Estratégia MED

# CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

# TRAUMA ABDOMINAL E PÉLVICO

CURSO EXTENSIVO 2024

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

APRESENTAÇÃO:

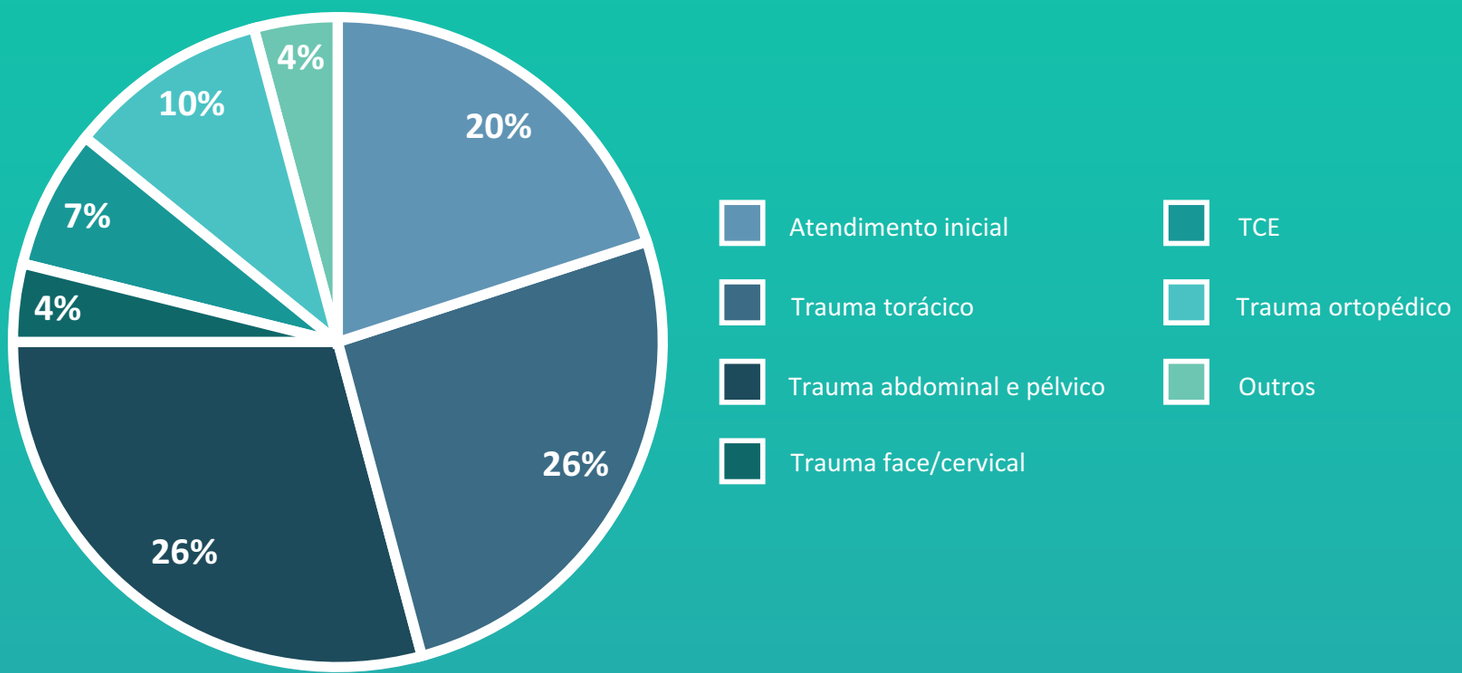
# PROF. RENATHA PAIVA

Meu querido aluno, é certo que o tema "trauma" é um dos mais cobrados em provas de Residência Médica. Observe, no gráfico a seguir, que o trauma abdominal e pélvico é responsável por um bom percentual dessas questões. Considerando as possíveis lesões na região abdominal e pélvica, dá para você imaginar que o tema é extenso, pois, além da conduta no atendimento inicial da vítima de trauma abdominal, temos que estudar cada órgão lesado. Eu particularmente amo um pronto-socorro e é muito gratificante salvar uma vítima de trauma. Prepare-se para aprender um dos temas mais apaixonantes da cirurgia geral! Vamos lá!

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

# TRAUMA






Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

# SUMÁRIO


**1.0 INTRODUÇÃO** 6

**1.1** ANATOMIA DO ABDOME 6

**1.2** TRAUMA ABDOMINAL FECHADO 8

1.2.1 TOMOGRAFIA 9

1.2.2 FAST 10

1.2.3 LAVADO PERITONEAL DIAGNÓSTICO (LPD) 12

1.2.4 INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA 15

**1.3** TRAUMA ABDOMINAL PENETRANTE 24

1.3.1 INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA 24

**1.4** CIRURGIA DE CONTROLE DE DANOS 35

**1.5** TRAUMA ESPLÊNICO 39

1.5.1 INTRODUÇÃO 39

1.5.2 CLASSIFICAÇÃO DO TRAUMA ESPLÊNICO 40

1.5.3 TRATAMENTO 41

1.5.4 COMPLICAÇÕES PÓS-ESPLENECTOMIA 43

**1.6** TRAUMA HEPÁTICO 48

1.6.1 INTRODUÇÃO 48

1.6.2 CLASSIFICAÇÃO DO TRAUMA HEPÁTICO 49

1.6.3 TRATAMENTO 50

1.6.4 COMPLICAÇÕES APÓS O TRAUMA HEPÁTICO 55

**1.7** TRAUMA DO TRATO GASTROINTESTINAL 63

1.7.1 TRAUMA GÁSTRICO 64

1.7.2 TRAUMA DO INTESTINO DELGADO 66




Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

1.7.3 TRAUMA COLORRETAL 71

**1.8** TRAUMATISMO RETROPERITONEAL 79

1.8.1 TRAUMATISMO DOS GRANDES VASOS RETROPERITONEAIS 83

1.8.2 TRAUMATISMOS DUODENAL E PANCREÁTICO 89

**1.9** TRAUMATISMO UROLÓGICO 106

1.9.1 TRAUMA RENAL 106

1.9.2 TRAUMA URETERAL 117

1.9.3 TRAUMA DA BEXIGA 124

1.9.4 TRAUMA URETRAL 133

1.9.5 TRAUMA DE GENITÁLIA EXTERNA 144

**1.10** FRATURAS PÉLVICAS 148

**2.0 LISTA DE QUESTÕES -TRAUMA ABDOMINAL E PÉLVICO 156**

**3.0 LISTA DE QUESTÕES -TRAUMA UROLÓGICO 157**

**4.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 158**

**5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 159**



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAPÍTULO
# 1.0 INTRODUÇÃO

Diante de uma vítima de trauma, é muito importante identificar precocemente lesões abdominais e pélvicas, pois elas podem passar despercebidas e são consideradas causas de morte evitável após trauma no tronco.

A investigação de possíveis sangramentos intra-abdominais e pélvicos deve ser feita na avaliação primária, no C (circulação). Vamos recordar rapidamente o mnemônico ABCDE da avaliação primária do ATLS, nossa "Bíblia" do trauma:

| MNEMÔNICO DE AVALIAÇÃO INICIAL – ATLS | |
|---|---|
| A (*AIRWAY*) | Proteção das vias aéreas + imobilização da coluna cervical |
| B (*BREATHING*) | Respiração e ventilação |
| **C (*CIRCULATION*)** | **CIRCULAÇÃO COM CONTROLE DE HEMORRAGIA** |
| D (*DISABILITY*) | Estado neurológico |
| E (*EXPOSURE AND ENVIROMENTAL CONTROL*) | Exposição e controle ambiental (evitando hipotermia) |

De acordo com o mecanismo do trauma, podemos dividir o trauma abdominal e pélvico em duas partes: **trauma abdominal fechado ou contuso e trauma abdominal aberto ou penetrante.** De forma geral, no trauma abdominal, os mecanismos penetrantes são mais frequentes que os traumas contusos (23,8% x 12,1%).

O trauma abdominal fechado acontece nos traumas contusos, como nos acidentes de trânsito, quedas de altura, agressão físicas, entre outros, e o trauma abdominal penetrante geralmente é causado por ferimentos por arma de fogo e por arma branca.

## 1.1 ANATOMIA DO ABDOME

Antes de começarmos a falar sobre trauma abdominal propriamente dito, vamos recordar alguns conceitos importantes sobre a anatomia abdominal:



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**ABDOME ANTERIOR:**

- Limite superior: rebordos costais
- Limite inferior: ligamentos inguinais e sínfise púbica
- Limite lateral: linha axilar anterior
- Contém: a maioria das vísceras ocas

**REGIÃO TORACOABDOMINAL:**

- Limite anterossuperior: linha intermamilar
- Limite posterossuperior: linha infraescapular
- Limite inferior: rebordos costais
- Contém: diafragma, fígado, baço e estômago

**FLANCO:**

- Limite anterior: linha axilar anterior
- Limite posterior: linha axilar posterior
- Limite superior: 6º espaço intercostal
- Limite inferior: crista ilíaca

**DORSO:**

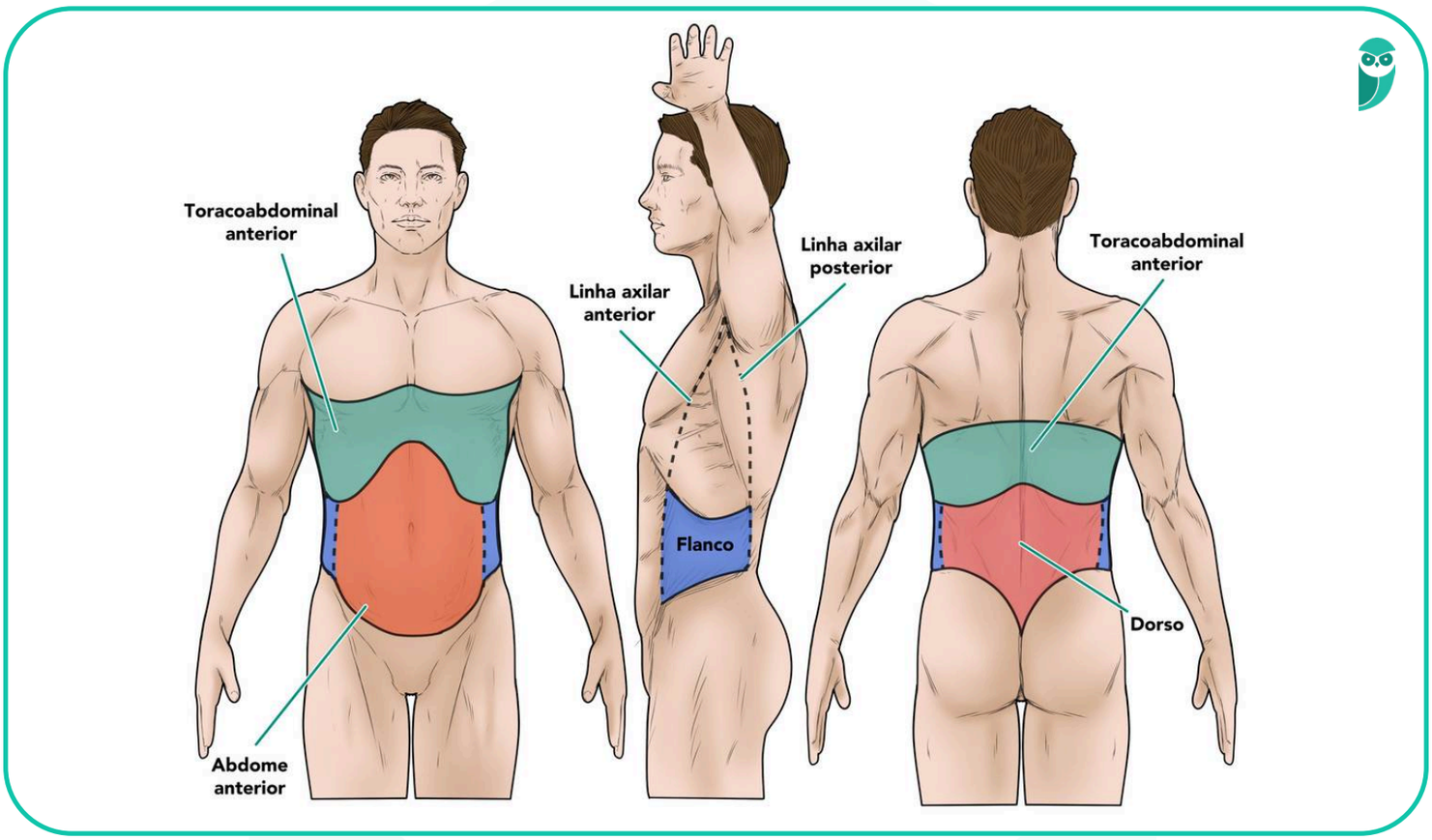
- Limite lateral: linhas axilares posteriores
- Limite superior: linha infraescapular
- Limite inferior: cristas ilíacas
- Contém (retroperitônio – flanco e dorso): aorta abdominal, veia cava inferior, maior parte do duodeno, pâncreas, rins, ureteres, parede posterior dos cólons ascendente e descendente

**CAVIDADE PÉLVICA:**

- Limitada pelos ossos pélvicos
- Contém: reto, bexiga, vasos ilíacos e órgãos reprodutores internos nas mulheres



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina




Os traumas nas regiões de flanco e dorso, apesar da musculatura protetora, podem causar lesões dos órgãos retroperitoneais, que geralmente são de difícil diagnóstico, pois não apresentam sintomatologia importante, inicialmente. Além disso, o retroperitônio é inacessível ao LPD (lavado peritoneal diagnóstico) e ao FAST (*focused assessment sonography for trauma*).

## 1.2 TRAUMA ABDOMINAL FECHADO

As lesões no trauma abdominal contuso ocorrem por impacto direto, por desaceleração (por exemplo, queda de altura, acidentes automobilísticos) ou por cisalhamento (lesão por esmagamento decorrente do mau uso do cinto de segurança).

É importante você saber, porque sempre cai em provas, quais os órgãos mais acometidos no trauma abdominal contuso. Segundo a 10ª edição do ATLS, **o BAÇO está em primeiro lugar, com 40 a 55%**, seguido pelo FÍGADO, com 35% a 45%, e o intestino delgado, com 5 a 10%.

**O BAÇO É O ÓRGÃO MAIS ACOMETIDO NO TRAUMA ABDOMINAL FECHADO**



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Diante de um paciente vítima de trauma abdominal fechado, na avaliação diagnóstica inicial, o importante é identificar se ele apresenta uma lesão intracavitária que necessita de tratamento cirúrgico imediato, ou seja, uma **LAPAROTOMIA EXPLORADORA.**

No paciente vítima de trauma abdominal fechado, consciente, que apresenta **dor abdominal com sinais de irritação peritoneal** (descompressão brusca dolorosa, defesa ou espasmo muscular involuntário, abdome em tábua), a **conduta é cirúrgica, independentemente da estabilidade hemodinâmica**. Já o paciente com rebaixamento do nível de consciência, vítima de traumatismo cranioencefálico, trauma raquimedular, intoxicação por álcool ou drogas, nos quais o exame físico está prejudicado, para o diagnóstico de uma lesão intracavitária, serão necessários alguns exames complementares. **A escolha de qual exame realizar dependerá da estabilidade do paciente.**

Nos **pacientes estáveis** hemodinamicamente, o melhor exame a ser realizado é **a TOMOGRAFIA DE ABDOME COM CONTRASTE ENDOVENOSO.** Já nos **pacientes instáveis**, temos duas opções para diagnosticar uma lesão intracavitária, ambas realizadas na sala de emergência ou sala de trauma:

- FAST (*focused assessment sonography for trauma*)
- LPD (lavado peritoneal diagnóstico)

## 1.2.1 TOMOGRAFIA

Diante de um paciente vítima de trauma, com suspeita de uma lesão intra-abdominal, o melhor exame diagnóstico, com maior sensibilidade e especificidade, é a **TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME com contraste endovenoso**, pois detecta não apenas a presença de hemoperitônio, pneumoperitônio ou retropneumoperitônio, bem como a sua fonte. O exame pode evidenciar se há sangramento ativo, avaliar lesões retroperitoneais, inacessíveis ao FAST e ao LPD, e definir o tratamento conservador de algumas lesões de vísceras maciças, como lesões esplênicas, hepáticas e renais. Porém, para realizá-la, é **mandatório que haja ESTABILIDADE HEMODINÂMICA.**

Como desvantagens, esse exame apresenta a exposição à radiação, uso de contraste, baixa sensibilidade para lesões diafragmáticas, mesentéricas e intestinais.

**PACIENTE ESTÁVEL COM TRAUMA ABDOMINAL CONTUSO = TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA**

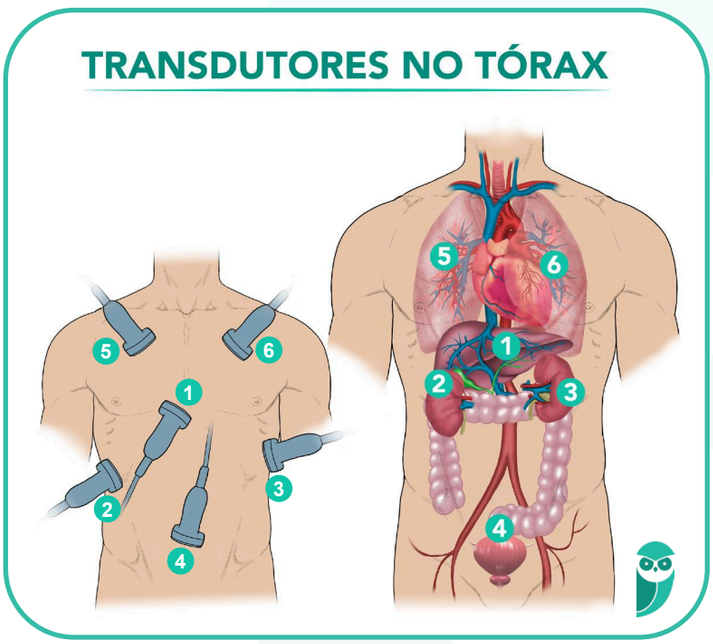
A presença de líquido livre na cavidade abdominal visto na tomografia, na ausência de lesão hepática e/ou esplênica, é um indicativo de lesão do trato gastrointestinal ou do mesentério e alguns autores consideram indicação de laparotomia.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## 1.2.2 FAST

O **FAST** é um método diagnóstico rápido para avaliar pacientes com potenciais lesões toracoabdominais. É um ultrassom com transdutor de baixa frequência (3,5mHz) utilizado com o objetivo de **detectar a presença de líquido livre na cavidade abdominal e pericárdica**, que aparece como uma coleção hipoecoica ou anecoica. Já no e-FAST, ou FAST estendido, são acrescentadas duas janelas que avaliam as cavidades torácicas à procura de pneumotórax e/ou hemotórax.




**ESPAÇOS EXAMINADOS NO FAST**
**(nesta sequência)**

1. Saco pericárdio: hemopericárdio e tamponamento cardíaco
2. Espaço hepatorrenal ou espaço de Morrison: líquido intra-abdominal
3. Espaço esplenorrenal: líquido intra-abdominal
4. Pelve ou fundo de saco de Douglas: líquido intra-abdominal

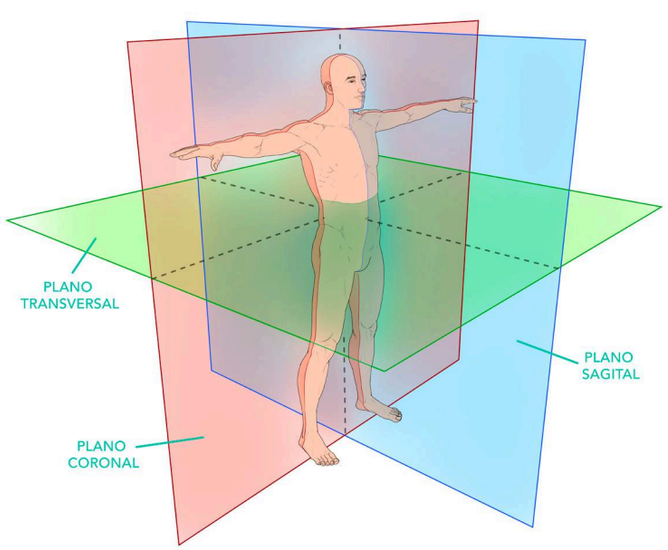
**5 e 6- Torácica: pneumotórax e hemotórax: acrescentadas no E-FAST

E como é realizado o FAST? Por etapas. E, por incrível que pareça, isso já caiu em prova!

ETAPA 1: iniciar pela janela pericárdica. O coração pode ser visualizado utilizando-se a **janela subxifoide, com o transdutor voltado para a direita.** Na edição anterior do ATLS, a 9ª edição, além da janela subxifóidea, também poderia ser utilizada a janela paraesternal.

ETAPA 2: a visualização do quadrante superior direito é feita com um **corte coronal na linha axilar anterior**, aproximadamente na altura do 10º ou 11º espaço intercostal. As estruturas a serem visualizadas são o diafragma, o fígado e o rim. **O quadrante superior direito é local em que o sangue se acumula MAIS frequentemente na cavidade peritoneal.**

ETAPA 3: a visualização do quadrante superior esquerdo é feita com um **corte coronal na linha axilar média**, aproximadamente na altura do 8º ou 9º espaço intercostal. As estruturas a serem visualizadas incluem o diafragma, o baço e o rim. Os artefatos produzidos por ar do estômago e do cólon, e uma janela acústica menor, fazem com que essa visualização seja a mais difícil de ser realizada; pode ser necessário mover o transdutor posteriormente.





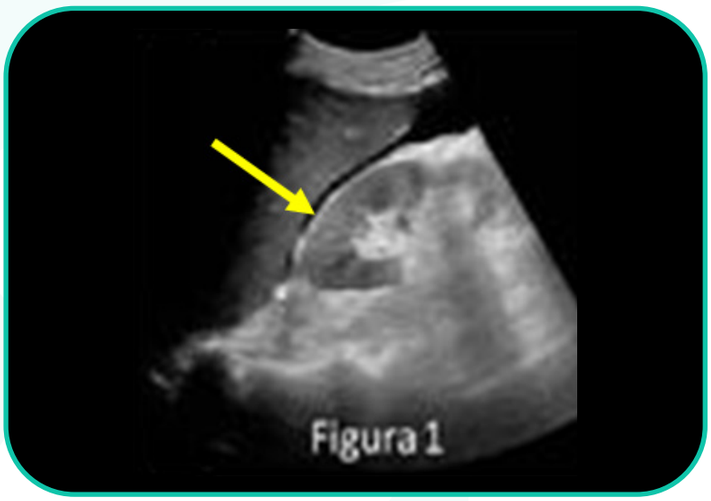

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ETAPA 4: a visualização suprapúbica é feita com um **corte transversal**, mais bem obtido **antes da colocação da sonda vesical de demora,** pois a bexiga distendida ajuda a visualização de líquido livre na pelve. É a segunda localização que mais acumula líquido livre.

ETAPA 5: a visualização dos hemitóraces direito e esquerdo é feita com um **corte sagital** no 2º ou 3º espaço intercostal, na linha clavicular média. Examine o 2º ou o 3º interespaços.

ETAPA 6: avalie os diafragmas direito e esquerdo usando a mesma posição do transdutor para avaliação do espaço peri-hepático e periesplênico.

Espaço hepatorrenal normal.
Fonte: prova de acesso direto SES PE 2021.




Espaço hepatorrenal com líquido livre.
Fonte: prova de acesso direto UNICAMP 2021.

**Um FAST positivo, no paciente instável hemodinamicamente, é indicação absoluta de LAPAROTOMIA EXPLORADORA**. Um FAST negativo não exclui uma lesão abdominal, porém torna menos provável que a fonte de sangramento, que produz alterações hemodinâmicas, seja o abdome.

**PACIENTE INSTÁVEL COM FAST POSITIVO = LAPAROTOMIA EXPLORADORA**

A única contraindicação ao FAST é a necessidade de cirurgia imediata, por exemplo na presença de peritonite.

**Vantagens**: exame não invasivo, de rápida execução, não expõe o paciente à radiação ionizante, tem baixo custo e pode ser repetido sempre que necessário.

**Desvantagens:** ser "examinador-dependente", apresentar distorção das imagens por gases, **enfisema subcutâneo** (ondas sonoras não se deslocam bem pelo ar), ser limitado na avaliação de pacientes obesos, na presença de fraturas pélvicas extensas, na detecção de lesões diafragmáticas, retroperitoneais, de vísceras ocas, de mesentério, pequena quantidade de líquido livre (< 200mL) e não poder diferenciar sangue de ascite e urina. Mesmo com disponibilidade de ultrassom FAST, o lavado peritoneal deve ser primeira escolha num paciente instável hemodinamicamente, com enfisema subcutâneo difuso.

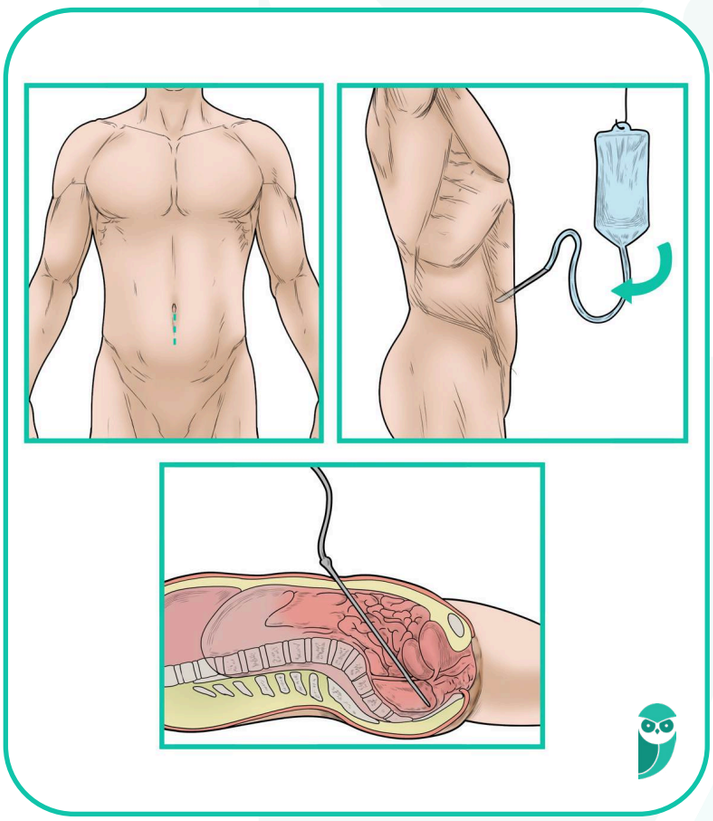


Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## 1.2.3 LAVADO PERITONEAL DIAGNÓSTICO (LPD)

Outro método diagnóstico indicado na presença de instabilidade hemodinâmica é o LPD, lavado peritoneal diagnóstico. É um procedimento relativamente rápido, de fácil execução, sensível, mas **invasivo.** Suas principais indicações são:

- trauma abdominal fechado com instabilidade hemodinâmica;
- indisponibilidade do FAST ou de tomografia computadorizada;
- FAST duvidoso e/ou a presença de outros focos de sangramento;
- lesão de víscera oca - o LPD continua sendo o exame mais sensível para detecção da presença de lesão de víscera oca, com sensibilidade entre 92 e 98%;
- trauma penetrante com aparente trajeto tangencial.



A única contraindicação absoluta do LPD, assim como no FAST, é a indicação clara de laparotomia imediata. As contraindicações relativas seriam: cirurgia abdominal prévia, obesidade mórbida, cirrose avançada e coagulopatias pré-existentes.

Veja como é realizado o LPD: pode ser feita tanto a técnica aberta como a fechada (Seldinger). A técnica aberta consiste na abertura da cavidade e introdução de um cateter de diálise em direção à pelve, por uma pequena incisão infraumbilical. Se forem aspirados pelo menos **10 mL de sangue** no paciente instável, há **indicação absoluta de laparotomia.** A aspiração de **conteúdo entérico, fibras vegetais ou bile**, ou seja, perfuração do trato gastrointestinal, também indica tratamento cirúrgico imediato. Caso isso não ocorra na aspiração inicial, infundem-se 1.000mL de soro fisiológico aquecido e 200mL desse líquido é efluído e enviado para análise bioquímica.

Em pacientes com fraturas pélvicas e com gravidez avançada, devemos optar por um acesso **supraumbilical**, para evitar invadir um hematoma pélvico pré-peritoneal e lesão iatrogênica no útero, respectivamente.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Dessa forma, o LPD vai ser considerado positivo, com indicação de laparotomia, se tiver pelo menos um dos critérios a seguir:

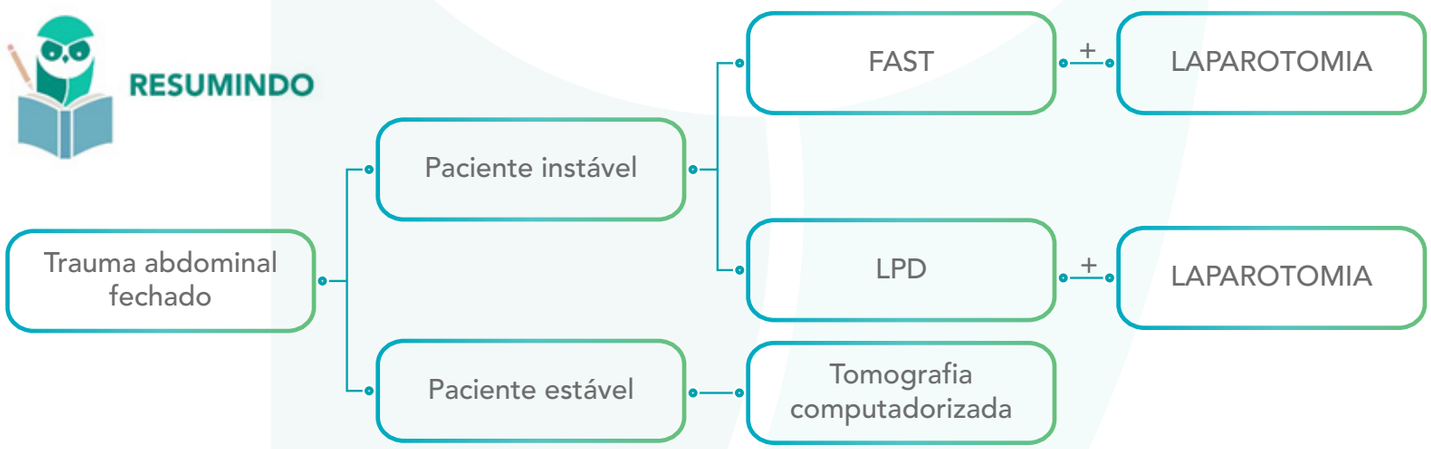
**LAVADO PERITONEAL - DIAGNÓSTICO POSITIVO**

- Aspiração de pelo menos 10mL de sangue ou conteúdo gastrointestinal;
- Hemácias > 100.000/mm³;
- Leucócitos > 500/mm³;
- Amilase > 17,5 I/L (ou 175 I/dL)*;
- Conteúdo gastrointestinal, pesquisa positiva para bile, fibras alimentares ou bactérias.

** Para a maioria dos autores, o valor da amilase considerado positivo pode ser de 175 ou 200UI/dL, mas no ATLS, o valor da amilase não é considerado critério para a positividade do LPD.*

**Vantagens:** rápida execução, não expõe o paciente à radiação ionizante, tem baixo custo e é altamente sensível para o diagnóstico de perfuração do trato gastrointestinal.

**Desvantagens:** procedimento invasivo, eventuais erros técnicos podem causar lesão em órgãos intra-abdominais, não detecta lesões retroperitoneais ou diafragmáticas e, apesar de ser altamente sensível à presença de sangue na cavidade, não determina a fonte ou a gravidade. Não pode ser repetido e interfere na interpretação do FAST ou da tomografia, realizados posteriormente.






Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

| COMPARAÇÃO ENTRE LPD, FAST E TOMOGRAFIA NO TRAUMA ABDOMINAL | | | |
|---|---|---|---|
| | **LPD** | **FAST** | **TOMOGRAFIA** |
| **Vantagens** | • Indicação precoce de laparotomia<br>• Rápido<br>• Pode detectar lesão intestinal<br>• Realizado na sala de trauma | • Indicação precoce de laparotomia<br>• Rápido<br>• Não invasivo<br>• Pode ser repetido<br>• Realizado na sala de trauma | • Diagnóstico anatômico<br>• Não invasivo<br>• Pode ser repetido<br>• Visualiza pneumo e retroperitônio, ossos e partes moles |
| **Desvantagens** | • Invasivo<br>• Risco de iatrogenia<br>• Necessita de descompressão gástrica e vesical<br>• Não pode ser repetido<br>• Baixa especificidade<br>• Não detecta lesão retroperitoneal e diafragmática<br>• Interfere na interpretação do FAST e TC subsequentes | • Examinador-dependente<br>• Distorção das imagens por gases, enfisema subcutâneo<br>• Não detecta lesões diafragmáticas e intestinais<br>• Não acessa o retroperitônio<br>• Não visualiza pneumoperitônio<br>• Limitado em obesos | • Maior custo<br>• Exposição à radiação e ao contraste<br>• Pode não identificar lesões diafragmáticas, pancreáticas e intestinais<br>• Requer transporte<br>• Requer estabilidade<br>• Demanda maior tempo para realização |
| **Indicações** | • Trauma abdominal fechado com instabilidade<br>• Trauma penetrante sem indicação imediata de laparotomia | • Trauma abdominal fechado instável<br>• Trauma penetrante sem indicação imediata de laparotomia | • Trauma abdominal fechado com estabilidade<br>• Trauma penetrante em dorso ou flanco, sem indicação imediata de laparotomia |

Fonte: ATLS, 10ª edição.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

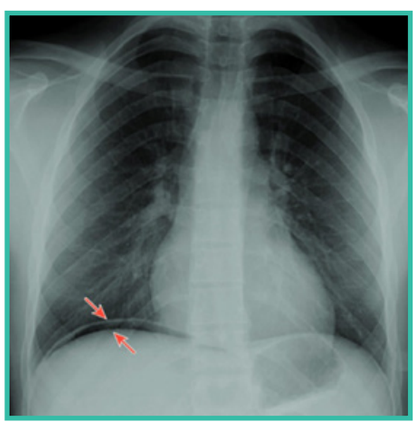
## 1.2.4 INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA

Agora que falamos sobre os exames diagnósticos no trauma abdominal fechado, vamos às **indicações absolutas** de LAPAROTOMIA EXPLORADORA:

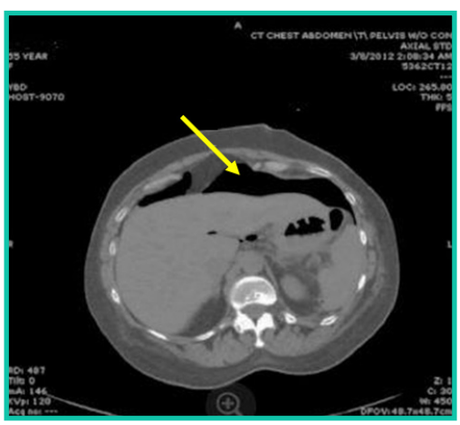
**INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA IMEDIATA NO TRAUMA ABDOMINAL FECHADO**

- Trauma abdominal com dor e irritação abdominal;
- Paciente instável com FAST ou LPD positivos;
- Pneumoperitônio, retropneumoperitônio;
- Evidência de ruptura diafragmática;
- Sangramento gastrointestinal persistente e significativo observado na drenagem nasogástrica ou vômito (hematêmese) ou sangramento retal;
- TC de abdome revelando lesão do trato gastrointestinal, lesão vesical intraperitoneal, lesão de pedículo renal e lesão parenquimatosa grave.

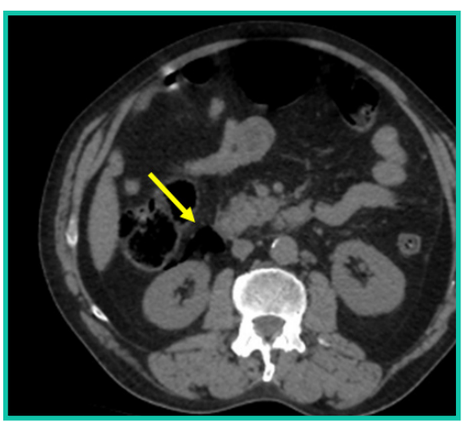
Vamos ver algumas imagens que indicam laparotomia e que podem aparecer na sua prova:



Radiografia: pneumoperitônio.



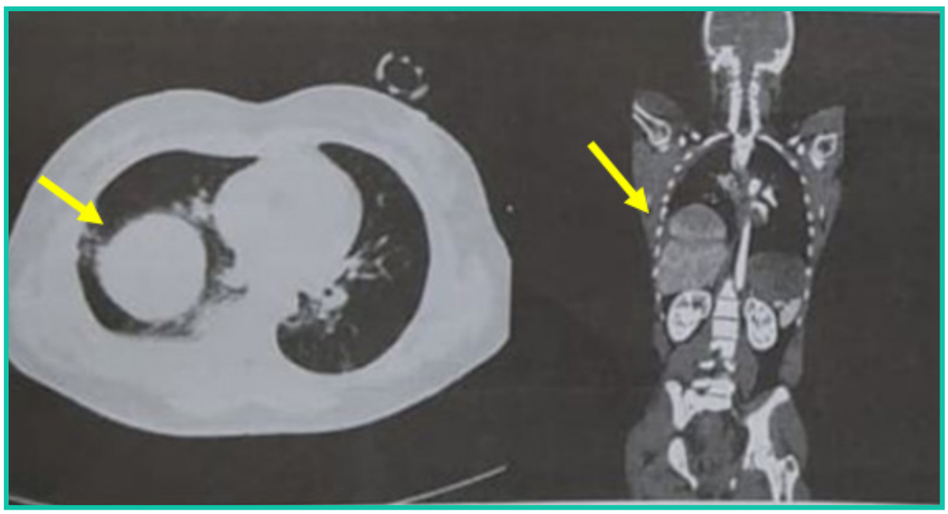
TC: pneumoperitônio.
Fonte: prova de acesso direto UFRN 2021.



TC: retropneumoperitônio.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina



Hérnia diafragmática à direita.
Fonte: prova de acesso direto USP SP 2020.

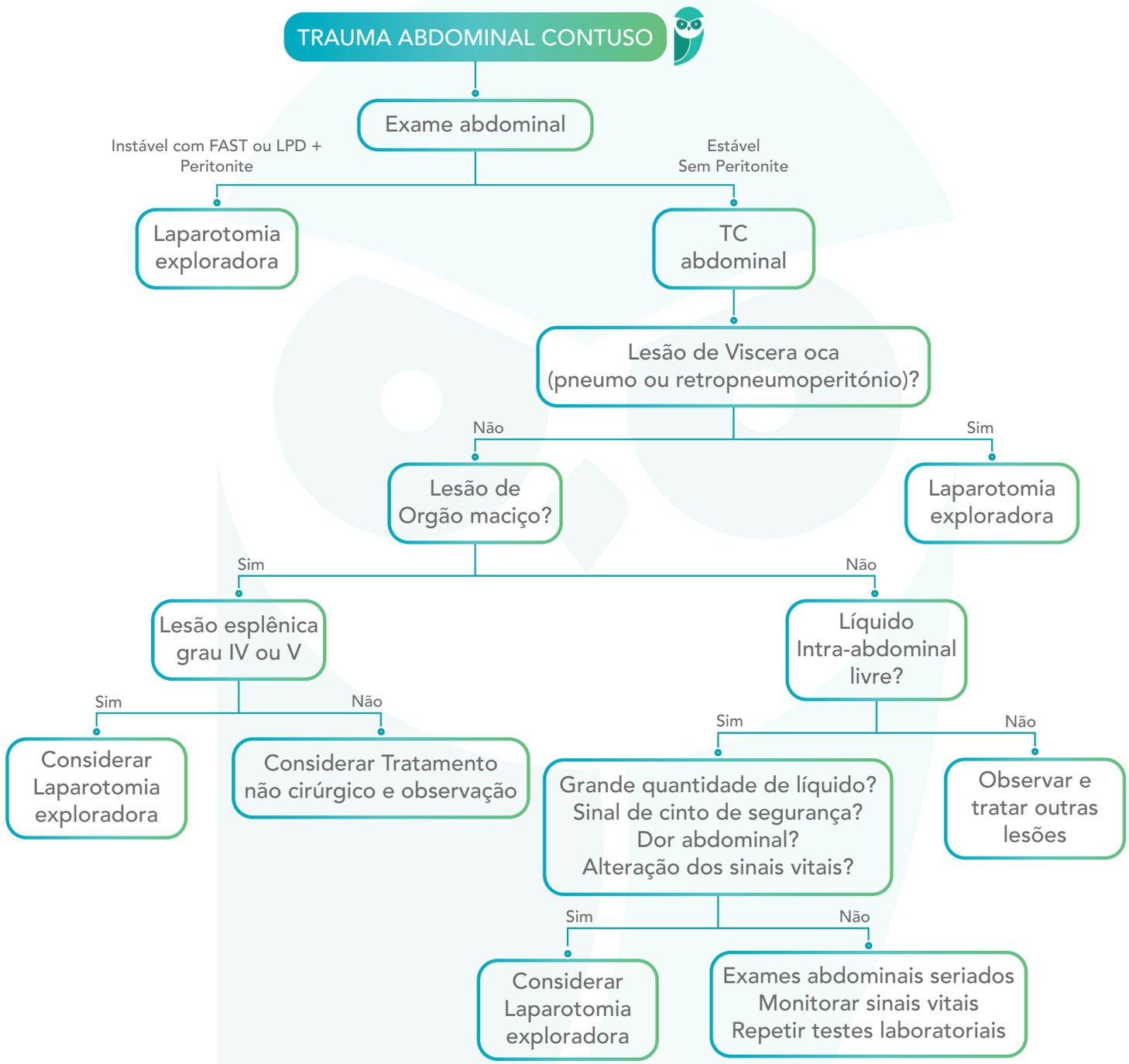
Hérnia diafragmática à esquerda.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

A **incisão de escolha para a laparotomia é a mediana**, pois é de execução fácil, rápida, com menor sangramento e oferece amplo acesso à cavidade peritoneal. **No cenário de trauma, tanto o ATLS como o Sabiston indicam laparotomia exploradora, e não a laparoscopia.** Não se esqueça do atendimento inicial no trauma, principalmente no paciente com indicação cirúrgica, para o qual é primordial a reposição volêmica com cristaloide (1.000mL de solução aquecida) e, se necessário, o uso do ácido tranexâmico e transfusão sanguínea precoce (choque classes III e IV). Vamos aproveitar e recordar a classificação do choque do ATLS:

| SINAIS E SINTOMAS DE HEMORRAGIA CONFORME PERDA VOLÊMICA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PARÂMETRO** | **CLASSE I** | **CLASSE II** | **CLASSE III** | **CLASE IV** |
| Perda sanguínea | <15% | 15–30% | 31–40% | >40% |
| Frequência cardíaca | ↔ | ↔/↑ | ↑ | ↑/↑↑ |
| Pressão arterial | ↔ | ↔ | ↔/↓ | ↓ |
| Pressão de pulso | ↔ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Frequência respiratória | ↔ | ↔ | ↔/↑ | ↑ |
| Débito urinário | ↔ | ↔ | ↓ | ↓↓ |
| Escala de coma de Glasgow | ↔ | ↔ | ↓ | ↓ |
| Base déficit (gasometria) | 0 to –2 mEq/L | –2 to –6 mEq/L | –6 to –10 mEq/L | –10 mEq/L ou menos |
| Necessidade de transfusão | Monitorar | Possível | Transfundir | Protocolo de transfusão maciça |



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina




Fonte: Sabiston 20ª edição



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

# CAI NA PROVA

**(UNICAMP 2019)** Homem, 26a, é trazido pelo SAMU para um Centro de Referência após queda de motocicleta em rodovia. Exame físico: consciente, orientado, PA = 125 x 85 mmHg; FC = 88 bpm; FR = 18 irpm; oximetria de pulso em máscara 100%; abdome: abrasões e escoriações na parede anterior; extremidades: fratura fechada de cotovelo direito. Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST): espaço hepatorrenal (Morrison) com imagem anecoica sugestiva de líquido. A conduta é:

**A)** Tratamento não operatório da lesão hepática.
**B)** Realizar punção do líquido guiada por ultrassonografia.
**C)** Dosagem de transaminases, bilirrubinas, hematócrito e hemoglobina.
**D)** Realizar tomografia computadorizada contrastada de abdome.

## COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente vítima de acidente motociclístico, apresentando escoriações no abdome, estável hemodinamicamente. Realizou FAST, que resultou positivo por apresentar líquido livre no espaço de Morrison (provável hemoperitônio). Como o paciente está estável hemodinamicamente, não há indicação de laparotomia imediata e precisamos definir a fonte do hemoperitônio.

**Incorreta a alternativa A.** A presença de líquido livre no espaço hepatorrenal não indica, necessariamente, lesão hepática. Para o diagnóstico e definição do tratamento de um trauma hepático, é necessário realizar a tomografia de abdome, já que o paciente está estável.
**Incorreta a alternativa B.** Punção abdominal guiada por ultrassonografia não é conduta no trauma abdominal.
**Incorreta a alternativa C.** A dosagem desses exames laboratoriais não faz diagnóstico e não define a conduta no trauma abdominal. Se for diagnosticada uma lesão de víscera maciça na tomografia e optar-se por tratamento conservador, será importante o controle de hemoglobina e hematócrito.

**Correta a alternativa D.** Paciente com trauma abdominal, estável hemodinamicamente, tem indicação de tomografia de abdome com contraste endovenoso, a partir da qual será identificada a fonte do hemoperitônio e definida a conduta.

---

**(SUS SP 2021)** Paciente 32 anos, masculino, vítima de politrauma, evento carro x carro em rodovia, sem cinto de segurança, chega ao hospital com colar e prancha, com vias aéreas prévias, ausculta pulmonar preservada, PA 130 x 90 mmHg e FC 87 bat/min. Pulsos preservados e bacia estável. Dor abdominal à palpação e hematoma na região, com US FAST positivo em loja esplenorrenal (hipocôndrio esquerdo). A conduta correta é:

**A)** Tomografia de abdome total com contraste EV.
**B)** Analgesia e observação por 24h.
**C)** Lavado peritoneal diagnóstico e, se positivo, indicar laparotomia exploradora.
**D)** Devido ao FAST positivo e mecanismo de trauma, indicar laparotomia exploradora.
**E)** Devido ao FAST positivo, indicar videolaparoscopia diagnóstica.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## COMENTÁRIO:

Questão bem semelhante à anterior. Coloquei-a aqui para você ver que são muito frequentes as questões sobre a conduta inicial no trauma abdominal. Temos um paciente jovem, vítima de acidente automobilístico, com trauma abdominal fechado. Estava estável hemodinamicamente, com dor abdominal à palpação, hematoma em hipocôndrio esquerdo e FAST positivo em janela esplenorrenal. Como o paciente está estável hemodinamicamente e não apresenta nenhuma indicação de laparotomia imediata, a conduta é a tomografia de abdome contrastada.

**Correta a alternativa A.** Diante de um paciente com trauma abdominal, estável hemodinamicamente, mesmo com FAST positivo, a conduta é realizar uma tomografia de abdome com contraste endovenoso. A maioria dos traumas esplênicos, nossa principal suspeita diagnóstica, tem tratamento conservador.

**Incorreta a alternativa B.** Precisamos diagnosticar e definir a conduta da lesão intracavitária, já que o paciente apresenta FAST positivo. Não podemos simplesmente observar o paciente e fazer analgesia.

**Incorreta a alternativa C.** A indicação do lavado peritoneal diagnóstico (LPD) é para pacientes vítimas de trauma, instáveis hemodinamicamente. O paciente já apresenta um FAST positivo e está estável, sem indicação de LPD.

**Incorreta a alternativa D.** A laparotomia exploradora só estaria indicada se o paciente estivesse instável hemodinamicamente ou mesmo com sinais de peritonite.

**Incorreta a alternativa E.** Por que indicar uma laparoscopia diagnóstica se podemos realizar uma tomografia, bem menos invasiva? Primeiro realizamos a tomografia, se persistir a dúvida diagnóstica, por exemplo, a laparoscopia é uma opção.

---

**(SURCE 2021)** A unidade de suporte avançado do SAMU 192 chega na Sala de Emergência do Hospital de Trauma com um doente ocupante de veículo de passeio que capotou após uma curva em uma estrada federal. Ele encontra-se alerta, com restrição de movimento da coluna, abrasões no tórax direito e região do flanco direito do abdome, leve taquipneia, sem crepitação e enfisema na palpação do tórax, murmúrio vesicular diminuído na base do tórax direito, saturação de 95% com oxigênio suplementar, pele corada e seca, pulso radial palpável. Na palpação abdominal apresenta sensibilidade evidente e descompressão dolorosa difusa, sem alteração no exame da pelve, Glasgow 14 (4+4+6) com hálito alcóolico e ossos longos sem evidência de fraturas. Sinais vitais: FR 23 irpm, FC 96 bpm, PA 102 x 70 mmHg, temperatura 36,5ºC.

Com base nesses achados da avaliação inicial, qual a tomada de decisão na abordagem desse doente?

**A)** Indicar cirurgia de emergência, neste caso uma laparotomia exploradora.

**B)** Realizar ultrassonografia focada no trauma (FAST) e se positivo indicar laparotomia.

**C)** Realizar tomografia abdominal com contraste para decidir entre tratamento conservador ou cirurgia.

**D)** Exames radiológicos habituais da avaliação primária (radiografia do tórax, pelve e eFAST) e exame físico seriado.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## COMENTÁRIO:

Temos um paciente vítima de acidente automobilístico com trauma abdominal fechado, estável hemodinamicamente, mas com sinais de peritonite, indicação absoluta de laparotomia.

**Correta a alternativa A.** A presença de peritonite é indicação absoluta de laparotomia exploradora.

**Incorreta a alternativa B.** A única contraindicação ao FAST e ao LPD é a presença de indicação absoluta de laparotomia. Como o paciente apresenta peritonite, não há indicação de FAST.
**Incorreta a alternativa C.** Também não há indicação de tomografia de abdome na presença de peritonite.
**Incorreta a alternativa D.** Como foi dito anteriormente, não há indicação de FAST e exame físico seriado.

---

**(HOB 2020)** O órgão sólido responsável pela MAIORIA dos choques hemorrágicos no trauma abdominal fechado é:

**A)** Duodeno.
**B)** Aorta.
**C)** Fígado.
**D)** Baço.

## COMENTÁRIO:

No trauma abdominal fechado, os órgãos mais acometidos, segundo a 10ª edição do ATLS, são o BAÇO, com 40% a 55%, seguido pelo FÍGADO, com 35% a 45%, e o intestino delgado, com 5 a 10%.

**Correta a alternativa "D".**

---

**(UEVA 2020)** Paciente de 45 anos, sexo masculino, vítima de atropelamento por carro há uma hora, é conduzida por familiares, a unidade hospitalar com suporte para atendimento ao paciente politraumatizado. No momento da admissão apresenta-se consciente, taquipneico, com sinais visíveis de lesões contusas e hematomas em hemitórax esquerdo, sem sangramento ativo. Após a avaliação inicial, de acordo com o Advanced Trauma Life Suport, quais são as quatro regiões incluídas no protocolo FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma), para avaliação desse paciente?

**A)** Aorta descendente, recesso hepatoesplênico, artéria esplênica e artérias ilíacas.
**B)** Saco pericárdico, recesso hepatorrenal, recesso esplenorrenal e pelve.
**C)** Saco pericárdico, recesso hepatoesplênico, artérias ilíacas e pelve.
**D)** Aorta descendente, recesso hepatorrenal, recesso esplenorrenal e artérias ilíacas.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## COMENTÁRIO:

O FAST (*focused assessment with sonography for trauma*) é um método utilizado para a identificação de uma lesão intra-abdominal, na presença de instabilidade hemodinâmica, realizado na sala de emergência. O ultrassom é utilizado com o **objetivo de detectar a presença de líquido livre na cavidade abdominal e pericárdica**, que aparece como uma coleção hipoecoica ou anecoica, e inclui 4 janelas: pericárdica, recessos hepatorrenal e esplenorrenal e pelve. Já no e-FAST, ou FAST estendido, é acrescentada uma janela que avalia a cavidade torácica, à procura de pneumotórax e/ou hemotórax.

**Incorreta a alternativa A.** Aorta descendente, artéria esplênica e artérias ilíacas não são avaliadas diretamente no FAST.

**Correta a alternativa B.** Esses são os quatro espaços examinados no FAST.

**Incorreta a alternativa C.** As artérias ilíacas não são avaliadas diretamente no FAST.
**Incorreta a alternativa D.** Aorta descendente e artérias ilíacas não são avaliadas diretamente no FAST.

---

**(HMASP 2019)** Num trauma abdominal fechado, é considerada contraindicação absoluta de lavado peritoneal na sala de emergência:

**A)** Gravidez.
**B)** Obesidade.
**C)** Choque ou hipotensão sem causa estabelecida.
**D)** Indicação absoluta de laparotomia.
**E)** Anestesia geral para procedimentos extra-abdominais.

## COMENTÁRIO:

A única contraindicação absoluta do LPD, assim como no FAST, é a indicação clara de laparotomia imediata. As contraindicações relativas seriam cirurgia abdominal prévia, obesidade mórbida, cirrose avançada e presença de coagulopatias

**Incorreta a alternativa A.** Gravidez não é contraindicação ao LPD. Lembrar que, em gestantes, a incisão deve ser supraumbilical.
**Incorreta a alternativa B.** Obesidade é uma contraindicação relativa ao LPD.
**Incorreta a alternativa C.** Choque ou hipotensão sem causa estabelecida, no paciente vítima de trauma, é justamente a indicação do LPD.

**Correta a alternativa D.** O LPD está contraindicado no paciente com indicação absoluta de laparotomia exploradora.

**Incorreta a alternativa E.** Anestesia geral para procedimentos extra-abdominais, por exemplo, uma drenagem de hematoma subdural, não contraindica o LPD.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**(HIAE 2017)** Motociclista com história de queda em alta velocidade chega ao departamento de emergência entubado, hipotenso apesar de 2 L de infusão de cristaloide, com pupila fixa e dilatada em olho direito. Rx de Tórax e pelve sem alterações e FAST positivo. Qual é a primeira prioridade na gestão do caso?

**A)** Tomografia de Crânio.
**B)** Craniotomia do lado direito.
**C)** Laparotomia.
**D)** Tomografia de abdome e Pelve.
**E)** Manitol.

## COMENTÁRIO:

Temos um paciente politraumatizado grave, instável hemodinamicamente, mesmo com a reanimação volêmica com cristaloide e FAST (*focused assessment with sonography for trauma*) positivo. Isso significa que o foco de hemorragia é intra-abdominal, indicação absoluta de laparotomia exploradora. Apesar de ele apresentar um provável TCE (traumatismo cranioencefálico), pois está anisocórico, sempre devemos seguir a sequência do ABCDE no trauma, que determina as prioridades no tratamento do politraumatizado. Vamos recordar:

A **A)** Via aérea e coluna cervical – nosso paciente já está entubado.
B **B)** Respiração e ventilação
C **C)** Circulação – **instabilidade com FAST positivo = LAPAROTOMIA**
D **D)** Avaliação neurológica – intubado e anisocoria
E **E)** Exposição

**PACIENTE INSTÁVEL COM FAST POSITIVO = LAPAROTOMIA EXPLORADORA**

**Incorreta a alternativa A.** Certamente nosso paciente apresenta um TCE, pois está anisocórico. Porém, no trauma, devemos seguir o ABCDE. Temos um paciente com choque hipovolêmico de foco abdominal (FAST positivo), indicação absoluta de laparotomia. Além disso, a instabilidade hemodinâmica é contraindicação absoluta à tomografia.
**Incorreta a alternativa B.** O controle do foco hemorrágico é prioridade no nosso paciente. Além disso, antes de indicarmos uma craniotomia, é primordial a realização de uma tomografia de crânio.

**Correta a alternativa C.** Paciente instável com FAST positivo = laparotomia

**Incorreta a alternativa D.** A instabilidade hemodinâmica é contraindicação absoluta à tomografia.
**Incorreta a alternativa E.** Paciente com choque hipovolêmico não tem indicação de manitol.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**(UFPI 2018)** Em paciente com politrauma incluindo trauma abdominal fechado, que se encontra instável hemodinamicamente e em local onde não há FAST (Focused Assessment for Sonography of Trauma) disponível, pode-se realizar um LDP – Lavado Peritoneal Diagnóstico para definição de conduta. O critério abaixo que NÃO faz parte dessa definição é:

**A)** Mais de 10 ml no aspirado inicial.
**B)** Saída de sangue à drenagem do líquido infundido.
**C)** Mais de 100.000 hemácias.
**D)** 500 ou mais leucócitos por campo.
**E)** Amilase maior que 500 no líquido aspirado.

## COMENTÁRIO:

Vamos relembrar os critérios de positividade do LPD:

- Aspiração de, pelo menos, 10mL de sangue (no paciente instável) ou conteúdo gastrointestinal;
- Hemácias > 100.000/mm³;
- Leucócitos > 500/mm³;
- Amilase > 17,5UI/L (ou 175UI/dL);
- Conteúdo gastrointestinal, pesquisa positiva para bile, fibras alimentares ou bactérias.

**Incorreta a alternativa A.** Mais de 10mL de sangue ou conteúdo entérico no aspirado inicial significa LPD positivo.
**Incorreta a alternativa B.** Saída de sangue à drenagem do líquido infundido é considerada LPD positivo (se é possível ver sangue no líquido efluído, certamente a contagem de hemácias será superior a 100.000/mm³).
**Incorreta a alternativa C.** Hemácias > 100.00/mm³ significa LPD positivo.
**Incorreta a alternativa D.** Leucócitos > 500/mm³ significa LPD positivo.

**Correta a alternativa E.** Amilase > 175UI/dL, e não 500UI/L, é considerada LPD positivo. Contudo, lembre-se de que o ATLS não considera o valor da amilase como critério para positividade do LPD.

**(HA AL 2017)** O FAST é uma ferramenta para avaliação rápida do traumatizado. Sobre as janelas de exame, assinale a alternativa INCORRETA.

**A)** Iniciar pela janela pericárdica.
**B)** A visualização do quadrante superior direito é feita com corte sagital na linha axilar média.
**C)** A visualização suprapúbica é feita com um corte sagital, com melhor observação quando a bexiga ainda não estiver sondada.
**D)** As estruturas a serem visualizadas no quadrante superior esquerdo são diafragma, baço e o rim.

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** A sequência correta do FAST é o exame da cavidade pericárdica, espaço hepatorrenal, espaço esplenorrenal e suprapúbico. O e-FAST acrescenta as cavidades torácicas.
**Incorreta a alternativa B.** Considerando o ano dessa prova, essa alternativa está correta, pois foi baseada na 9ª edição do ATLS. Mas com a última edição de 2018, a 10ª ed., a visualização do quadrante superior direito é feita com um corte coronal na linha axilar anterior. As estruturas a serem visualizadas são o diafragma, o fígado e o rim.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Correta a alternativa C.** A visualização suprapúbica é feita com um **corte transversal**, mais bem obtido antes da colocação da sonda vesical de demora, pois a bexiga distendida ajuda a visualização de líquido livre na pelve.

**Incorreta a alternativa D.** A visualização do quadrante superior esquerdo é feita com um corte coronal na linha axilar média (10ª edição do ATLS), aproximadamente na altura do 8º ou 9º espaço intercostal. As estruturas a serem visualizadas incluem o diafragma, o baço e o rim.

## 1.3 TRAUMA ABDOMINAL PENETRANTE

As lesões traumáticas na parede abdominal anterior que violam o peritônio parietal podem ser consideradas penetrantes em relação à cavidade peritoneal. Os ferimentos mais relacionados ao trauma abdominal penetrante são os que ocorrem por arma branca e por arma de fogo. O mecanismo, a localização (toracoabdominal, anterior, flanco ou dorso) e os recursos disponíveis são importantes na definição do tratamento.

As lesões por arma branca e por projéteis de baixa velocidade causam danos aos tecidos por corte ou por laceração. Já nos ferimentos por projéteis de alta velocidade, que transferem maior energia cinética, além das lesões em decorrência da sua trajetória, há um maior dano aos tecidos ao redor do trajeto, devido ao efeito de cavitação (onda de choque e calor) e possível fragmentação do projétil. Devemos estar atentos aos ferimentos tangenciais por projéteis de arma de fogo, pois muitas vezes não são verdadeiramente tangenciais, e concussão ou lesões por explosão podem culminar em ferimento intraperitoneal sem penetração peritoneal.

Segundo o ATLS, 10ª edição, os órgãos mais acometidos nos ferimentos por **arma de fogo são: intestino delgado (50%)**, o cólon (40%), fígado (30%) e estruturas vasculares abdominais (25%).

Já nos ferimentos por **arma branca, são: fígado (40%)**, intestino delgado (30%), diafragma (20%) e cólon (15%).

| Mecanismo do trauma | Órgãos acometidos | | | |
|---|---|---|---|---|
| Trauma abdominal fechado | Baço (40 - 55%) | Fígado (35 - 45%) | Intestino delgado (5 - 10%) | |
| Trauma abdominal penetrante Arma de fogo | Intestino delgado (50%) | Cólon (40%) | Fígado (30%) | Estruturas vasculares abdominais (25%) |
| Trauma abdominal penetrante Arma branca | Fígado (40%) | Intestino delgado (30%) | Diafragma (20%) | Cólon (15%) |

### 1.3.1 INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA

Segundo o ATLS, 10ª edição, cerca de 55% a 60% dos pacientes com ferimentos por arma branca que penetram o peritônio apresentam hipotensão, evisceração e/ou peritonite e necessitam de laparotomia de emergência. Veja a seguir as indicações absolutas de laparotomia no trauma abdominal penetrante:



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

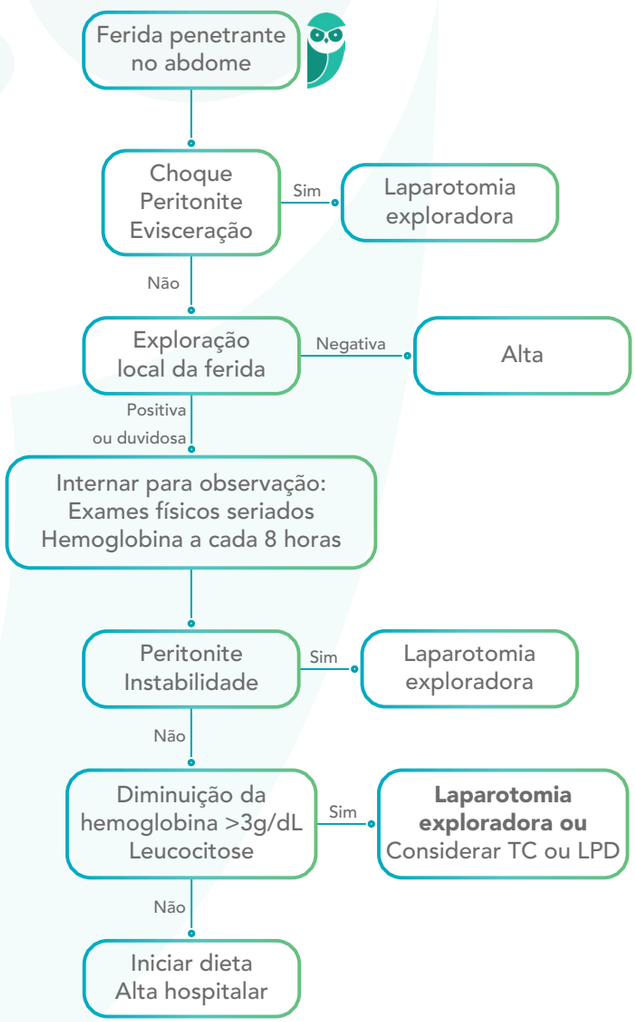
**INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA IMEDIATA NO TRAUMA ABDOMINAL PENETRANTE**

- Ferimento por arma de fogo na região abdominal anterior (trajeto transperitoneal)
- Instabilidade hemodinâmica
- Evisceração
- Irritação peritoneal
- Sangramento gastrointestinal (observado na sonda nasogástrica ou retal) ou do trato geniturinário

Nos ferimentos por **ARMA BRANCA**, onde não há indicação absoluta de laparotomia, algumas condutas podem ser tomadas, a depender da localização do ferimento:

**FERIMENTO NA PAREDE ANTERIOR DO ABDOME**

Com o intuito de diminuir a taxa de laparotomias não terapêuticas nos ferimentos por arma branca na parede anterior do abdome, nos pacientes sem indicação absoluta de laparotomia (instabilidade, peritonite, evisceração), está indicada a **EXPLORAÇÃO LOCAL DA FERIDA,** feita digitalmente. Essa exploração é realizada sob anestesia local, para verificar se houve ou não penetração na cavidade abdominal. Se não houver violação do peritônio parietal, o paciente pode ir de alta hospitalar. Se houver penetração ou dúvida, o paciente deve permanecer em observação por 24 horas, realizando exame físico seriado e hemograma a cada 8 horas. Se, durante a observação, o paciente evoluir com instabilidade e/ou peritonite, está indicada laparotomia. Se apresentar leucocitose ou queda de Hb maior que 3g/dL, devemos considerar a realização de tomografia (TC) ou LPD. Os pacientes que não apresentam alterações clínicas e laboratoriais num período de observação de 24 horas podem receber dieta e alta hospitalar.




Fonte: Sabiston 20ª ed.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

TRAUMA PENETRANTE POR ARMA BRANCA NA PAREDE ANTERIOR, SEM INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA

=

EXPLORAÇÃO DIGITAL DA FERIDA

**FERIMENTO NO FLANCO OU DORSO**

Fonte: *Shutterstock*

A espessura do flanco e dos músculos do dorso protege as vísceras retroperitoneais contra lesões por arma branca e até alguns ferimentos por arma de fogo (sem trajeto transperitoneal). Segundo o ATLS, nos ferimentos penetrantes em flanco ou dorso, para os quais o lavado peritoneal diagnóstico (LPD), a ultrassonografia (FAST) e a laparoscopia diagnóstica não são capazes de fornecer informações definitivas sobre lesões retroperitoneais, podemos apenas observar o paciente com exame físico seriado (com ou sem FAST) ou realizar uma **TOMOGRAFIA COM DUPLO (ORAL E ENDOVENOSO) OU TRIPLO (ORAL, ENDOVENOSO E RETAL) CONTRASTE.** A tomografia, quando realizada de forma apropriada, tem acurácia comparável à do exame físico seriado (taxa de precisão de 94%), no entanto permite que o diagnóstico seja mais precoce em pacientes relativamente assintomáticos, principalmente nas lesões da porção retroperitoneal do cólon do lado da ferida. O tratamento conservador é feito com observação hospitalar por 24 horas e, se o paciente permanecer assintomático, a conduta será acompanhamento ambulatorial precoce, por causa de manifestações pouco exuberantes de certas lesões colônicas.

**TRAUMA PENETRANTE EM FLANCO/DORSO, SEM INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA**

**=**

**TC COM DUPLO OU TRIPLO CONTRASTE**



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Pacientes com lesões penetrantes tangenciais em flanco, com tomografia duvidosa, principalmente pacientes obesos, podem ser candidatos à **LAPAROSCOPIA.** A laparoscopia diagnóstica é confiável para a detecção de lesões diafragmáticas em ferimentos penetrantes toracoabdominais, para avaliação da violação da cavidade abdominal, ou, ainda, nos traumas contusos com suspeita de lesão de víscera oca.

Segundo o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, há evidências de que a **HIPOTENSÃO PERMISSIVA** (ou ressuscitação hemostática no trauma) é a melhor estratégia na abordagem inicial do paciente instável, vítima de trauma abdominal penetrante, seguida do controle imediato da causa do sangramento. A hipotensão permissiva significa permitir que os pacientes permaneçam relativamente hipotensos durante alguma parte de sua ressuscitação. É uma das estratégias da reanimação e controle de danos que tem como objetivo controlar a hemorragia rapidamente e prevenir a coagulopatia, **minimizando o uso de cristaloides e transfundindo hemoderivados (sangue, plasma e plaquetas) precocemente.** A PAS (pressão arterial sistólica) é mantida em torno de 70 a 80mmHg, apenas para manter a perfusão tecidual adequada, sem provocar aumento do sangramento. O excesso de fluidos pode causar a ruptura dos coágulos formados nos vasos lesados, podendo resultar em ressangramento, além de diluição de plaquetas e de fatores de coagulação, instalação ou agravamento da hipotermia. Também causa efeitos adversos na agregação plaquetária e na cascata da coagulação, contribuindo para coagulopatia. **Nas vítimas de TCE, a PAS deve ser mantida ≥ 100mmHg para prevenir lesão cerebral secundária; logo, a hipotensão permissiva não é uma conduta para esses pacientes.**

O **PATI** (Índice de Trauma Abdominal Penetrante) é descrito como um método para quantificar o risco de complicações após trauma abdominal penetrante. Um escore de índice de trauma foi calculado atribuindo um fator de risco (1-5) a cada órgão lesado e, em seguida, multiplicando-se esse fator por uma estimativa da gravidade da lesão (1-5). A soma das pontuações dos órgãos individuais constituiu o índice final de trauma penetrante (PATI). É pouco provável que, nas provas, seja cobrado o cálculo do PATI; geralmente, o que cai é o questionamento sobre quais os órgãos com maior risco de complicações no trauma abdominal penetrante, segundo o PATI, e sua resposta será **DUODENO E PÂNCREAS.** Para você entender melhor (mas não precisa decorar), veja na tabela a seguir como se calcula o PATI:

| ÓRGÃO LESADO | FATOR DE RISCO | GRAVIDADE DA LESÃO |
|---|---|---|
| Duodeno | 5 | 1. Lesão parietal simples<br>2. Lesão ≤ 25% da circunferência duodenal<br>3. Lesão > 25% da circunferência duodenal<br>4. Lesão da parede duodenal e comprometimento vascular<br>5. Pancreatoduodenectomia |
| Pâncreas | 5 | 1. Tangencial<br>2. Transfixante (ducto intacto)<br>3. Desbridamento importante ou lesão do ducto distal<br>4. Lesão do ducto proximal<br>5. Pancreatoduodenectomia |



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

| | | |
|---|---|---|
| Fígado | 4 | 1. Lesão periférica sem sangramento<br>2. Lesão central, sangramento ou desbridamento menor<br>3. Desbridamento maior e ligação da artéria hepática<br>4. Lobectomia<br>5. Lobectomia com reparo cava ou extenso desbridamento bilobar |
| Intestino grosso | 4 | 1. Lesão da serosa<br>2. Lesão parietal simples<br>3. Lesão ≤ 25% da circunferência colônia<br>4. Lesão > 25% da circunferência colônica<br>5. Lesão da parede colônica e comprometimento vascular |
| Grandes vasos | 4 | 1. Lesão ≤ 25% da circunferência<br>2. Lesão > 25% da circunferência<br>3. Transecção completa<br>4. Enxerto de interposição ou desvio<br>5. Ligadura |
| Baço | 3 | 1. Sem sangramento<br>2. Cautério ou agente hemostático<br>3. Pequeno desbridamento ou sutura<br>4. Ressecção parcial<br>5. Esplenectomia |
| Rim | 3 | 1. Sem sangramento<br>2. Cautério ou agente hemostático<br>3. Pequeno desbridamento ou sutura<br>4. Pedículo ou cálice principal (pelve renal)<br>5. Nefrectomia |
| Via biliar extra-hepática | 3 | 1. Contusão<br>2. Colecistectomia<br>3. ≤ 25% da circunferência do ducto comum<br>4. > 25% da circunferência do ducto comum<br>5. Reconstrução biliar entérica |
| Intestino delgado | 2 | 1. Lesão parietal simples<br>2. Transfixante<br>3. ≤ 25% da circunferência ou 2-3 lesões<br>4. > 25% da circunferência ou 4-5 lesões<br>5. Lesão da parede e irrigação sanguínea ou > 5 lesões |



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

| | | |
|---|---|---|
| Estômago | 2 | 1. Lesão parietal simples<br>2. Transfixante<br>3. Desbridamento menor<br>4. Ressecção em cunha<br>5. Ressecção > 35% |
| Ureter | 2 | 1. Contusão<br>2. Laceração<br>3. Desbridamento menor<br>4. Ressecção segmentar<br>5. Reconstrução |
| Bexiga | 1 | 1. Lesão parietal simples<br>2. Transfixante<br>3. Desbridamento<br>4. Ressecção em cunha<br>5. Reconstrução |
| Osso | 1 | 1- Periósteo<br>2. Córtex<br>3. Fratura completa<br>4. Intra-articular<br>5. Grande perda óssea |
| Pequenos vasos | 1 | 1. Pequeno hematoma sem sangramento<br>2. Grande hematoma sem sangramento<br>3. Sutura<br>4. Ligadura de vasos isolados<br>5. Ligadura de vasos nomeados |

Escore do órgão: fator de risco x gravidade da lesão

PATI = soma de todos escores (mínimo: 0; máximo: 200)

- PATI ≤ 25: baixo risco de complicações pós-operatórias
- PATI > 25: alto risco de complicações pós-operatórias



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

# CAI NA PROVA

**(UFPR 2019)** Paciente de 63 anos, sexo masculino, é trazido ao hospital nível I de trauma por familiares, vítima de ferimento por arma branca em região epigástrica. Ao exame, vias aéreas pérvias, sem colar cervical e tábua rígida; MV bilateral positivo, sem ruídos adventícios e expansibilidade torácica preservada, com saturação de $O_2$ em ar ambiente de 97%; bulhas cardíacas rítmicas e normofonéticas, pulsos periféricos presentes, com frequência cardíaca de 122 bpm e PA de 90 x 50 mmHg; Glasgow de 15, pupilas isofotorreagentes; e ferimento corto-contuso em região epigástrica de 3 cm de extensão. Assinale a alternativa que apresenta a conduta inicial correta:

**A)** Máscara de $O_2$ 10 L/min, reposição de cristaloide e tomografia computadorizada de abdome e pelve; e se presença de pneumoperitônio, laparotomia.
**B)** Intubação orotraqueal, reposição de cristaloide e hemocomponentes e raios X simples de abdome.
**C)** Máscara de $O_2$ 10 L/min, reposição de cristaloide e hemocomponentes e laparotomia.
**D)** Máscara de $O_2$ 10 L/min, reposição de cristaloide e hemocomponentes e exploração local de ferida abdominal; e se positivo, laparotomia.
**E)** Intubação orotraqueal, reposição de cristaloide e hemocomponentes e laparoscopia.

## COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente vítima de ferimento por arma branca na parede abdominal anterior (epigástrio) com instabilidade hemodinâmica, indicação absoluta de laparotomia exploradora. Vamos recordar as indicações absolutas de laparotomia no trauma abdominal penetrante:

- Ferimento por arma de fogo na região abdominal anterior (trajeto transperitoneal)
- Instabilidade hemodinâmica
- Evisceração
- Irritação peritoneal
- Sangramento gastrointestinal (observado na sonda nasogástrica ou retal) ou do trato geniturinário

Segundo a classificação de choque do ATLS, nosso paciente apresenta um choque classe III ou IV, já com indicação de transfusão sanguínea após a reposição volêmica com 1.000mL de cristaloide.

SINAIS E SINTOMAS DE HEMORRAGIA CONFORME PERDA VOLÊMICA

| PARÂMETRO | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASE IV |
|---|---|---|---|---|
| Perda sanguínea | <15% | 15–30% | 31–40% | >40% |
| Frequência cardíaca | ↔ | ↔/↑ | ↑ | ↑/↑↑ |
| Pressão arterial | ↔ | ↔ | ↔/↓ | ↓ |
| Pressão de pulso | ↔ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Frequência respiratória | ↔ | ↔ | ↔/↑ | ↑ |
| Débito urinário | ↔ | ↔ | ↓ | ↓↓ |
| Escala de coma de Glasgow | ↔ | ↔ | ↓ | ↓ |
| Base déficit (gasometria) | 0 to –2 mEq/L | –2 to –6 mEq/L | –6 to –10 mEq/L | –10 mEq/L ou menos |
| Necessidade de transfusão | Monitorar | Possível | Transfundir | Protocolo de transfusão maciça |



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Incorreta a alternativa A.** O paciente já tem indicação absoluta de laparotomia exploradora. Além disso, a tomografia está contraindicada nos pacientes instáveis.
**Incorreta a alternativa B.** Não há indicação de via aérea definitiva (paciente em Glasgow 15 e com vias aéreas pérvias) e de realizar uma radiografia simples de abdome.

**Correta a alternativa C.** O paciente tem indicação absoluta de laparotomia (ferimento penetrante e choque), mas antes devemos fazer a reanimação com solução cristaloide e transfusão sanguínea.

**Incorreta a alternativa D.** A exploração local de ferida só deve ser feita nos pacientes com ferimentos penetrantes na parede anterior do abdome, sem indicação absoluta de laparotomia.
**Incorreta a alternativa E.** Além de não ter indicação de via aérea definitiva, a laparoscopia está contraindicada no paciente instável.

---

**(UFCG 2018)** Paciente de 20 anos de idade, atendido no hospital de trauma com ferimento por arma branca durante tentativa de assalto. Ferimento com aproximadamente 2 cm de extensão em hipocôndrio direito, sem sangramento ativo. Ao exame: abdômen flácido, sem irritação peritoneal, sem contratura muscular, sem defesa muscular e pouco doloroso. Qual a melhor conduta:

**A)** Exploração do ferimento com anestésico local.
**B)** Laparotomia exploradora.
**C)** Encaminhar para TC.
**D)** Fazer curativo, medicar e mandar para casa.
**E)** Videolaparoscopia.

## COMENTÁRIO:

**Correta a alternativa A.** Estamos diante de um paciente com ferimento por arma branca na parede anterior do abdome, estável, sem evisceração e sem sinais de peritonite. Logo, não temos indicação de laparotomia imediata e podemos explorar a ferida para ver se houve ou não penetração da cavidade peritoneal.

**Incorreta a alternativa B.** As indicações de laparotomia no trauma abdominal penetrante por arma branca seriam: instabilidade, evisceração, peritonite e sinais de sangramento do trato gastrointestinal ou geniturinário.
**Incorreta a alternativa C.** Uma tomografia normal nas primeiras horas após o trauma não exclui, por exemplo, uma lesão intestinal. Se o paciente não apresentar violação do peritônio parietal na exploração digital, ele pode receber alta sem nenhum exame complementar.
**Incorreta a alternativa D.** É necessária a exploração do ferimento para saber se houve ou não penetração na cavidade peritoneal. Se houver penetração, o paciente deve ser internado para observação.
**Incorreta a alternativa E.** A simples exploração do ferimento com anestesia local é bem menos invasiva que uma laparoscopia. Se não houver penetração, o paciente receberá alta. Se persistir dúvida de penetração e possível lesão intracavitária, a laparoscopia é uma opção cirúrgica plausível.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**(IFF 2019)** Paciente vítima de ferimento por arma branca em região anterior do abdome dá entrada em serviço de emergência estável. O abdome é levemente doloroso sem sinais de irritação peritoneal à palpação. A exploração da ferida é negativa para penetração em cavidade. A conduta adequada é.

**A)** Laparotomia exploradora.
**B)** Tomografia do abdome e observação por 8 horas.
**C)** Apenas observação por 8 horas.
**D)** Alta domiciliar.

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** As indicações de laparotomia no trauma abdominal penetrante por arma branca seriam: instabilidade, evisceração, peritonite e sinais de sangramento do trato gastrointestinal ou geniturinário.
**Incorreta a alternativa B.** Não há necessidade de exames de imagem, uma vez que não houve violação da cavidade peritoneal.
**Incorreta a alternativa C.** Observação por pelo menos 24 horas estaria indicada se houvesse penetração ou se ela fosse duvidosa.

**Correta a alternativa D.** Já que não houve penetração da cavidade peritoneal, o paciente pode receber alta hospitalar.

**(HEDA PI 2019)** Paciente de 35 anos, do sexo masculino, dá entrada no pronto atendimento trazido por familiares, com queixa de "ferimento por faca na barriga". Ao exame, encontra-se lúcido e orientado, estável hemodinamicamente, sem sinal de irritação peritoneal, com queixa de dor no ferimento, localizado em flanco esquerdo, com cerca de 3 cm. Glasgow 15. Diante do exposto, qual é a conduta indicada?

**A)** Tomografia computadorizada de abdome com triplo contraste (oral, venoso e retal).
**B)** Exploração digital do ferimento, após anestesia local, assepsia e antissepsia.
**C)** Ultrassonografia na sala de trauma (FAST).
**D)** Laparotomia exploradora.
**E)** Expectar a evolução do paciente.

## COMENTÁRIO:

Repare que, nessa questão, o ferimento por arma branca é no flanco, onde há uma maior espessura muscular. Nesses casos, na ausência de indicação absoluta de laparotomia, podemos realizar uma tomografia com duplo ou triplo contraste.

**Correta a alternativa A.** Essa é a recomendação do ATLS para ferimentos por arma branca em flanco ou dorso, sem indicação de laparotomia imediata.

**Incorreta a alternativa B.** Essa seria a conduta para ferimentos na parede anterior do abdome.
**Incorreta a alternativa C.** Ferimentos por arma branca no flanco e/ou dorso podem causar lesões em órgãos retroperitoneais, região inacessível ao FAST.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Incorreta a alternativa D.** As indicações de laparotomia no trauma abdominal penetrante por arma branca seriam: instabilidade, evisceração, peritonite e sinais de sangramento do trato gastrointestinal ou geniturinário.
**Incorreta a alternativa E.** O paciente pode apresentar lesão de órgãos retroperitoneais, por isso a ausência de sinais de peritonite. É importante o diagnóstico precoce dessas lesões, por meio da tomografia contrastada, para menor morbimortalidade. Não podemos simplesmente observar o paciente sem realizar a tomografia anteriormente.

---

**(UFSCAR 2020)** Paciente masculino de 38 anos dá entrada no SAMU vítima de ferimento por arma branca em região dorsal. Na avaliação inicial apresenta-se consciente e contactuante, com FC de 140 e PA 84x56. Glasgow 14, ansioso, saturando 93% em ar ambiente. A exposição apresenta ferimento de 3 cm sem sangramento ativo em região lombar direita, nível de L4, a 3 cm do processo espinhoso. Qual melhor conduta?

**A)** FAST para avaliar penetração na cavidade
**B)** Laparoscopia para avaliar penetração na cavidade
**C)** Laparotomia exploradora
**D)** Tomografia Computadorizada com triplo contraste para avaliar lesões
**E)** Duas das anteriores estão corretas

## COMENTÁRIO:

Nessa questão, diferentemente da anterior, o paciente tem um ferimento penetrante no dorso, mas com instabilidade hemodinâmica, indicação absoluta de laparotomia.

**Incorreta a alternativa A.** O paciente já apresenta indicação de laparotomia. Além disso, o FAST não avalia o retroperitônio.
**Incorreta a alternativa B.** A laparoscopia está contraindicada na presença de instabilidade hemodinâmica.

**Correta a alternativa C.** Ferimento penetrante no dorso associado à instabilidade é indicação de laparotomia exploradora. Provavelmente, o paciente apresenta uma lesão renal grave pela localização do ferimento.

**Incorreta a alternativa D.** A tomografia com triplo contraste estaria indicada se o paciente não tivesse indicação absoluta de laparotomia.
**Incorreta a alternativa E.** Apenas a alternativa C está correta.

---

**(HEVV 2019)** Paciente 59 anos deu entrada na emergência apresentando ferimento arma branca 1cm em flanco esquerdo que não sangrava, após briga em bar. Apresentava-se visivelmente alcoolizado e não colaborativo. Seus sinais vitais eram PA = 110/70 mmhg; FC = 82 bpm; FR = 14 irpm. No exame físico apresentava leve dor abdominal ao redor do ferimento. Toque retal com tônus do esfíncter preservado sem espicula óssea e com presença de sangue na luva ao retirar. A próxima conduta é:

**A)** Realizar FAST para avaliar sangramento.
**B)** Laparotomia exploradora.
**C)** Realizar tomografia do abdome com contraste oral para avaliar extravasamento.
**D)** Explorar o ferimento para avaliar penetração na cavidade abdominal.
**E)** Observação clínica em função da estabilidade hemodinâmica.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** Ferimentos por arma branca no flanco e/ou dorso podem causar lesões em órgãos retroperitoneais, região inacessível ao FAST.

**Correta a alternativa B.** As indicações de laparotomia no trauma abdominal penetrante por arma branca seriam: instabilidade, evisceração, peritonite e sinais de sangramento do trato gastrointestinal ou geniturinário. Nosso paciente apresenta sangue em dedo de luva ao toque retal, por isso a indicação cirúrgica.

**Incorreta a alternativa C.** Não há necessidade de nenhum exame complementar, pois nosso paciente já apresenta indicação de laparotomia.
**Incorreta a alternativa D.** A indicação de exploração de ferimento abdominal é válida nas lesões abdominais anteriores sem indicação absoluta de laparotomia.
**Incorreta a alternativa E.** Não podemos simplesmente observar um paciente com um ferimento penetrante abdominal e sangramento retal. A conduta é laparotomia imediata.

---

**(UFRN 2020)** O correto tratamento do trauma abdominal penetrante é essencial para aumentar a chance de sobrevivência do paciente. Segundo o Consenso do Colégio Brasileiro de Cirurgia,

**A)** o lavado peritoneal deve ser o método preferencial para o diagnóstico de penetração na cavidade peritoneal.
**B)** está recomendado o uso de antibióticos para pacientes em tratamento conservador.
**C)** está recomendado o uso de hipotensão permissiva.
**D)** o exame físico seriado isoladamente não é confiável para a indicação de laparotomia exploradora.

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** O exame físico é o melhor método diagnóstico de penetração da cavidade peritoneal nos traumas abdominais penetrantes. É realizada uma exploração digital, sob anestesia local, nos ferimentos da parede abdominal anterior. Nos ferimentos em flancos ou dorso, está indicada a tomografia de abdome com duplo ou triplo contraste ou mesmo observação com exame físico seriado.
**Incorreta a alternativa B.** A indicação de antibioticoprofilaxia no trauma penetrante só está indicada para pacientes que serão submetidos a tratamento cirúrgico.

**Correta a alternativa C.** Segundo o Colégio Brasileiro de Cirurgia, a hipotensão permissiva é a melhor estratégia na abordagem inicial do paciente instável vítima de trauma abdominal penetrante, seguida do controle imediato da causa do sangramento.

**Incorreta a alternativa D.** Em pacientes selecionados para o tratamento não operatório do trauma abdominal penetrante, o exame físico seriado é confiável na identificação precoce da necessidade de laparotomia, desde que o paciente não tenha fatores que possam comprometer o exame físico, por exemplo, um traumatismo cranioencefálico associado.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

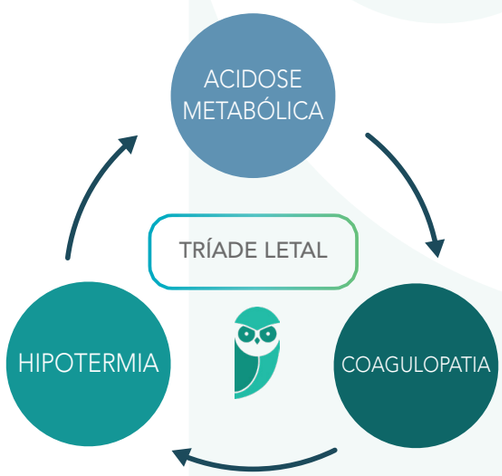
**(AFAMCI 2017)** Segundo o pati (penetranting abdominal trauma idex), os órgãos que apresentam maior gravidade ao serem atingidos são:

**A)** Fígado e cólon.
**B)** Pâncreas e fígado.
**C)** Pâncreas e cólon.
**D)** Pâncreas e duodeno
**E)** Cólon e baço.

## COMENTÁRIO:

**Correta a alternativa D.** O pâncreas e o duodeno são os órgãos que possuem maiores gravidade e taxa de complicações, segundo o PATI.

## 1.4 CIRURGIA DE CONTROLE DE DANOS



Peritoneostomia.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

Querido aluno, antes de começarmos a falar sobre as lesões abdominais específicas, é primordial que você compreenda o conceito de "controle de danos", amplamente utilizado em pacientes que sofrem lesões graves.

A cirurgia de controle de danos (CCD), ou *damage control*, tem como objetivo primordial conter a hemorragia, limitar a contaminação (por exemplo, em uma lesão do trato gastrointestinal) e manter o fluxo sanguíneo ideal para os órgãos vitais e as extremidades. É realizada de maneira rápida e eficiente, limitando o tempo cirúrgico para evitar a famosa **tríade letal**, ou seja, acidose metabólica, hipotermia e coagulopatia. Após o controle da hemorragia e da contaminação, o abdome é deixado aberto, em peritoneostomia (com sacos plásticos de soro ou mesmo coletores de urina -"bolsa de Bogotá"), para evitar a síndrome compartimental abdominal. O paciente deverá ser encaminhado à UTI para estabilização, reposição volêmica equilibrada, aquecimento, manejo adequado das vias aéreas e da ventilação, e resolução da acidose e da coagulopatia. Geralmente, de 24 a 48 horas após a lesão inicial, é feito o reparo definitivo de lesões abordadas durante a cirurgia de controle de danos (por exemplo, retirada de compressas, reconstrução do trânsito intestinal).



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## CONTROLE DE DANOS

1- **Controle da hemorragia**: realizado por meio de ressecções de órgãos não vitais (por exemplo, o baço), empacotamento abdominal (colocação de compressas), reparo ou ligadura de vasos abdominais.

2- **Controle da contaminação**: reparo rápido ou ressecção intestinal (de preferência, com grampeadores). Não realizar anastomoses.

3- **Fechamento abdominal temporário (peritoneostomia)**.

Uma das estratégias da cirurgia de controle de danos, principalmente nos ferimentos abdominais penetrantes, é a **hipotensão permissiva**, mantendo uma pressão arterial sistólica (PAS) em torno de 70 a 80mmHg, minimizando o uso de cristaloides e iniciando a transfusão sanguínea de hemoderivados precocemente. Porém, lembre-se de que a hipotensão permissiva está contraindicada nos pacientes com TCE (traumatismo cranioencefálico).

Embora a cirurgia de controle de danos e a ressuscitação tenham sido descritas inicialmente após a lesão abdominal, o princípio básico foi estendido para outras situações graves além do trauma abdominal, por exemplo no trauma torácico e ortopédico. A cirurgia de controle de danos serve para atender imediatamente as condições de risco de vida, enquanto o manejo definitivo, dessas e de outras lesões sem risco de vida, é adiado até após a ressuscitação apropriada.

## CAI NA PROVA

**(FBHC 2018)** A cirurgia de controle de danos no trauma abdominal tem como princípios:

**A)** Abreviar a laparotomia inicial para controle da hemorragia e da contaminação intestinal normalizando os parâmetros fisiológicos para, posteriormente, concluir a correção cirúrgica das lesões.
**B)** Abreviar a laparotomia inicial quando se instala a "tríade letal" para posteriormente concluir a correção cirúrgica das lesões.
**C)** Abreviar a laparotomia inicial para controle da hemorragia e da contaminação intestinal normalizando os parâmetros fisiológicos para, posteriormente, reoperar o paciente se for necessário.
**D)** Concluir a laparotomia inicial e após o procedimento normalizar os parâmetros fisiológicos.
**E)** Concluir a laparotomia inicial e após o procedimento normalizar os parâmetros fisiológicos, programando a cirurgia para 24-48horas depois.

### COMENTÁRIO:

**Correta a alternativa A.** Esse é o princípio do controle de danos.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Incorreta a alternativa B.** O objetivo do controle de danos é justamente evitar a tríade letal, por isso não deve ser feito somente quando ela já está instalada!
**Incorreta a alternativa C.** No controle de danos, a reoperação é necessária, para retirada de compressas, reconstrução do trânsito intestinal e fechamento da peritoneostomia.
**Incorreta a alternativa D.** No controle de danos, a cirurgia não é concluída, ou seja, não é feito o tratamento definitivo das lesões. Por isso, o paciente permanece em peritoneostomia para uma nova abordagem em 24 a 48 horas.
**Incorreta a alternativa E.** Como foi dito anteriormente, a cirurgia não é concluída, e sim abreviada.

---

**(UFRJ 2021)** É muito importante evitar que um paciente politraumatizado evolua para o quadro conhecido como "tríade da morte", que se caracteriza por:

**A)** acidose respiratória + bradicardia + taquipneia.
**B)** sudorese + coagulopatia + taquicardia.
**C)** hipotermia + acidose metabólica + coagulopatia.
**D)** hipotermia + taquicardia + hiperpotassemia.

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** Acidose respiratória, bradicardia e taquipneia não fazem parte da tríade letal.
**Incorreta a alternativa B.** Sudorese e taquicardia não fazem parte da tríade letal.

**Correta a alternativa C.** A tríade letal é composta por: coagulopatia, hipotermia e acidose metabólica.

**Incorreta a alternativa D.** Taquicardia e hiperpotassemia não fazem parte da tríade letal.

---

**(FUBOG 2018)** Fazem parte dos objetivos da reanimação para controle de danos no trauma, EXCETO:

**A)** Hipotensão permissiva.
**B)** Hipotermia permissiva.
**C)** Minimizar uso de cristaloides.
**D)** Uso precoce de hemoderivados.

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** As estratégias atuais de tratamento do choque hemorrágico têm como objetivo, além do controle rápido do sangramento e da restauração da perfusão, a abordagem precoce da coagulopatia, considerada evento primário no trauma. Nesse contexto atual, que reconhece os efeitos deletérios da administração excessiva de cristaloides em pacientes com hemorragia não controlada e visa oferecer volume suficiente para manter perfusão tecidual adequada, sem provocar aumento do sangramento, a hipotensão permissiva é conduta cada vez mais estudada e recomendada.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Correta a alternativa B.** Hipotermia faz parte da tríade letal e a reanimação e cirurgia de controle de danos são feitas em um paciente grave e instável hemodinamicamente, justamente para evitar essa tríade. Então, não existe hipotermia permissiva no contexto de um trauma abdominal com instabilidade hemodinâmica.

**Incorreta a alternativa C.** Na hipotensão permissiva, uma estratégia para o controle da hemorragia e prevenção da coagulopatia, o uso de cristaloide é minimizado.
**Incorreta a alternativa D.** Optando por uma hipotensão permissiva, com menor infusão de cristaloide, é indicado o uso mais precoce de hemoderivados, incluindo concentrado de hemácias, plaquetas e plasma fresco congelado.

---

**(IASMPE 2021)** Um paciente de 28 anos de idade, vítima de ferimento de arma de fogo, foi submetido à laparotomia exploradora e apresenta lesão extensa em lobo direito hepático, lesão em ceco e lesão em ângulo hepático do cólon. Está em uso de droga vasoativa, com pressão arterial de 60 x 40 mmHg. Apresenta sangramento contínuo, difuso e sem formação de coágulos em todos os ferimentos.

Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que a melhor opção para se aumentar a chance de sobrevida do paciente é

**A)** manobra de Pringle, plasma fresco e drenagem da cavidade peritoneal.
**B)** embolização intra-arterial hepática e exteriorização das lesões do cólon com ostomias.
**C)** exploração da lesão hepática, com aplicação de selante sintético, para interromper o sangramento, ressecção do cólon direito e exteriorização da ostomia.
**D)** exploração da lesão hepática com rafia e colectomia direita com anastomose primária.
**E)** ressecção do cólon direito com sutura mecânica, sem anastomose, tamponamento das lesões hepáticas com compressas e fechamento da pele.

## COMENTÁRIO:

Nós ainda não falamos sobre trauma hepático e colônico, mas coloquei essa questão aqui propositalmente, para você ver como seria uma cirurgia de controle de danos.

Temos um paciente com ferimentos por arma de fogo em abdome, com lesão do cólon direito e lesão hepática com sangramento ativo, com importante instabilidade hemodinâmica. O que devemos fazer nesses casos? Devemos agir da maneira mais rápida e eficiente possível. Não devemos ser agressivos e querer reparar a lesão hepática que, na maioria das vezes, é solucionada com o tamponamento da lesão com compressas (empacotamento), chamado de controle de danos. Agora, em relação às lesões intestinais, devemos ressecar os segmentos acometidos, no caso, o cólon direito, com suturas mecânicas que são mais rápidas, ficando os cotos sepultados. Devemos deixar para fazer as anastomoses em um segundo tempo, pois geralmente demandam um tempo cirúrgico maior, que precisamos evitar em um paciente grave como o nosso. O paciente é encaminhado para unidade intensiva para monitoramento, geralmente em peritoneostomia, e, em um segundo momento, geralmente após 48 horas, é realizada uma nova abordagem cirúrgica para retirada das compressas e reconstrução do trânsito, em melhores condições clínicas.

**Incorreta a alternativa A.** No traumatismo hepático complexo, o objetivo inicial é o controle do sangramento para evitar a exsanguinação durante o procedimento cirúrgico. Na cirurgia de controle de danos, o controle da hemorragia, nesse primeiro momento, deve ser feito com "empacotamento hepático", e não com a tentativa de manobra de Pringle (clampeamento do ligamento hepatoduodenal – veia porta, artéria hepática e colédoco). Além disso, as lesões colônicas devem ser ressecadas.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Incorreta a alternativa B.** A embolização intra-arterial hepática só está indicada no tratamento de lesões hepáticas com pacientes estáveis hemodinamicamente. Também não se faz exteriorização dos ferimentos do cólon por múltiplas ostomias. O correto é ressecar o segmento do cólon e programar a reconstrução do trânsito para um segundo momento, com o paciente em melhores condições clínicas.
**Incorreta a alternativa C.** Tentar reparar uma lesão hepática extensa, em um paciente instável hemodinamicamente, e ainda "perder" tempo realizando maturação dos cotos (ostomias), certamente levará o paciente a óbito.
**Incorreta a alternativa D.** Não devemos tentar reparar uma lesão hepática extensa e realizar ressecção intestinal com anastomose primária em um paciente instável hemodinamicamente.

**Correta a alternativa E.** Nosso paciente está extremamente grave. Devemos agir de maneira rápida e eficiente. Uma ressecção sumária do segmento cólico destruído com suturas mecânicas, sem anastomose, e tamponamento do ferimento hepático com compressas é a conduta mais correta. Pode ser feito um fechamento da pele, eventualmente com sutura contínua ou mesmo uma peritoneostomia com bolsa de Bogotá, visto que ele será reabordado em 48 horas.

## 1.5 TRAUMA ESPLÊNICO

### 1.5.1 INTRODUÇÃO

**O baço é o órgão mais acometido nos traumas abdominais contusos**. Segundo o ATLS, corresponde a 40-55% dos casos. Questões sobre trauma esplênico despencam nas provas! Vale a pena dedicar um bom tempo a este capítulo.

As lesões esplênicas ocorrem **mais comumente após trauma contuso,** devido a colisões de veículos. No entanto, também podem resultar de quedas de altura, atividades esportivas ou agressões físicas. Diante de uma vítima de acidente de trânsito, instável hemodinamicamente, com dor abdominal, principalmente no quadrante superior esquerdo, fratura de arcos costais inferiores à esquerda e dor no ombro esquerdo (sinal de Kehr), sempre devemos pensar em lesão esplênica. O mais importante, nesse momento, é saber diagnosticar a lesão e decidir se o tratamento será cirúrgico ou conservador. E isso vai depender, principalmente, da **estabilidade hemodinâmica** da vítima, da presença de irritação peritoneal e do grau da lesão esplênica.

**SINAL DE KEHR:** dor referida no ombro esquerdo, causada pela irritação do nervo frênico pelo sangue adjacente ao hemidiafragma esquerdo.

O **sinal de Ballance** significa a presença de massa dolorosa no quadrante superior esquerdo, indicativo de hematoma esplênico. Esse sinal também compara a percussão abdominal realizada nos flancos direito e esquerdo. No flanco esquerdo, há macicez fixa à percussão, pois há um hematoma esplênico. No flanco direito, a macicez é móvel com a mudança de decúbito, porque há fluidez do sangue que está livre na cavidade peritoneal.

Já vimos que no trauma abdominal fechado, estando o **paciente instável**, podemos realizar o **FAST ou o LPD** na sala de trauma. Atualmente, o FAST é mais utilizado por ser rápido, de fácil execução, não invasivo e com alta sensibilidade. Estando **positivo**, o tratamento é a **laparotomia exploradora** e a lesão esplênica será diagnosticada e tratada por meio da **esplenectomia.**

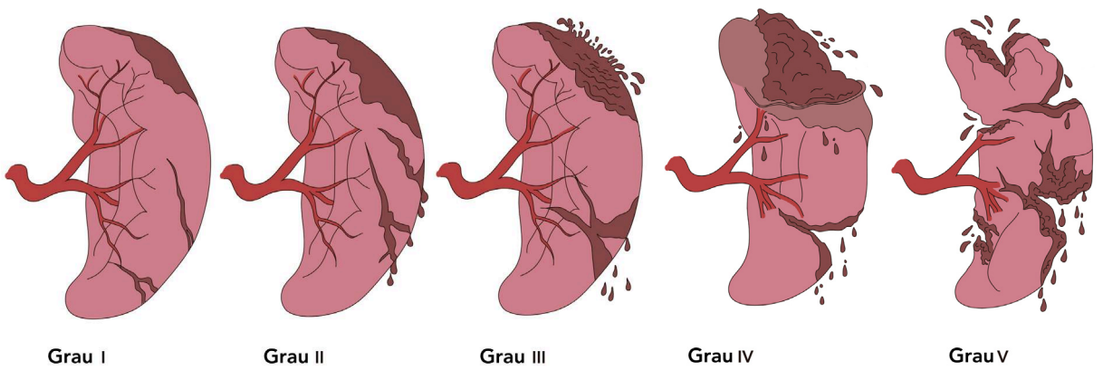
Agora, se o paciente está **estável**, a conduta é realizar uma **tomografia computadorizada de abdome**, com contraste endovenoso; a partir daí, vamos **classificar a lesão esplênica** em graus. Essa classificação foi feita pela Associação Americana para a Cirurgia do Trauma (AAST), com base na lesão anatômica identificada na tomografia computadorizada ou no intraoperatório.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## 1.5.2 CLASSIFICAÇÃO DO TRAUMA ESPLÊNICO

Veja, e **DECORE**, a classificação do trauma esplênico da AAST:




| GRAU | LESÃO | DESCRIÇÃO DA LESÃO |
|---|---|---|
| I | Hematoma<br>Laceração | Hematoma subcapsular < 10% da superfície.<br>Laceração capsular < 1cm de profundidade no parênquima. |
| II | Hematoma<br>Laceração | Hematoma subcapsular de 10 a 50% da superfície; hematoma intraparenquimatoso < 5cm de diâmetro.<br>Laceração capsular de 1 a 3cm de profundidade no parênquima que não envolve vaso trabecular. |
| III | Hematoma<br>Laceração | Hematoma subcapsular > 50% da área superficial ou em expansão; hematoma subcapsular ou intraparenquimatoso em ruptura, hematoma intraparenquimatoso ≥ 5cm ou em expansão.<br>Laceração parenquimatosa > 3cm de profundidade ou envolvendo vasos trabeculares. |
| IV | Laceração | Laceração parenquimatosa envolvendo vasos segmentares ou hilares que produzem > 25% de desvascularização do baço. |
| V | Vascular | Presença de lesão hilar com desvascularização esplênica.<br>Baço completamente destruído. |



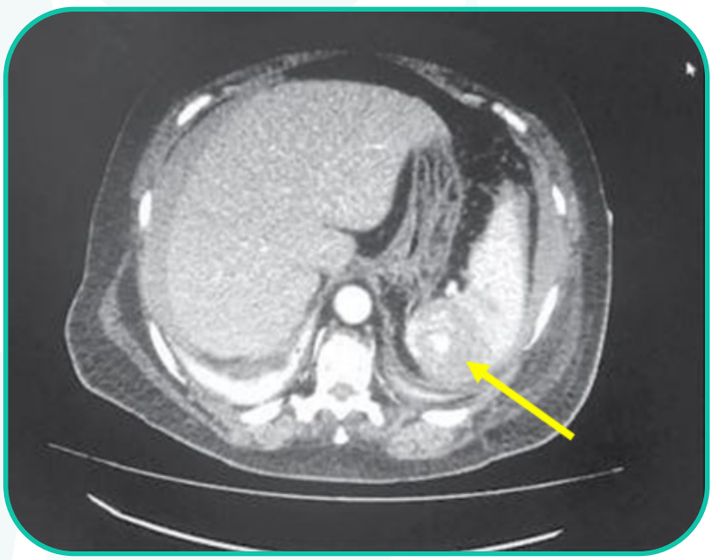
Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## 1.5.3 TRATAMENTO

**Pacientes estáveis**, com **lesões esplênicas graus I, II e III**, sem sinais de peritonite e sem evidência de outras lesões intra-abdominais que necessitem de tratamento cirúrgico, têm como conduta de escolha o **tratamento conservador**. Esse tratamento consiste em observação em ambiente hospitalar, preferencialmente em unidade de terapia intensiva, com repouso, coleta de hemoglobina e hematócrito seriados a cada seis horas, nas primeiras 24 horas, e jejum por pelo menos 24 horas. Repetir a tomografia não é conduta consensual, mas pode ser solicitado, principalmente diante de queda da hemoglobina, piora da dor abdominal e em ombro esquerdo, e em pacientes com alteração do nível de consciência, em que a opção por tratamento conservador e o exame físico estejam prejudicados.

Uma modalidade de tratamento das lesões esplênicas que tem ganhado espaço dentro do tratamento não operatório é a **embolização da artéria esplênica**, seguida de observação. Sua principal indicação é em **pacientes estáveis, com lesões graus III** ou IV, na presença de extravasamento ativo de contraste (*blush* arterial) e quando há formação de pseudoaneurisma intraparenquimatoso. Na tomografia, o sangramento ativo é visto como uma área intraesplênica hiperdensa, como na imagem abaixo. A embolização é controversa nas lesões grau IV e em pacientes com mais de 55 anos.

Contusão esplênica. Tratamento: conservador.
Fonte: prova de acesso direto HASP 2019.



Lesão esplênica com sangramento ativo (imagem hiperdensa polo inferior) e líquido livre. Tratamento: embolização.
Fonte: prova de acesso direto FAMEMA 2019.

O tratamento cirúrgico está indicado quando há instabilidade hemodinâmica, irritação peritoneal, na presença de outras lesões abdominais que necessitam de exploração cirúrgica, nas lesões mais graves (graus IV e V), em pacientes que não podem ser observados adequadamente (devido a recursos limitados ou outras lesões com alteração sensorial) e naqueles que falham no tratamento não cirúrgico. A cirurgia de escolha, e mais segura, é a **ESPLENECTOMIA TOTAL,** principalmente em pacientes com múltiplas lesões ou comorbidades que podem não tolerar um episódio significativo ou recorrente de hipotensão ou um segundo procedimento cirúrgico. Uma esplenectomia parcial e esplenorrafia são possibilidades cirúrgicas, porém raramente utilizadas, pelo risco de sangramento recorrente.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

*Baço completamente destruído (grau V) e líquido livre.*
*Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.*

*Esplenectomia.*
*Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.*

Preste atenção! Na cirurgia de controle de danos por trauma esplênico, realizamos a esplenectomia. Não se faz empacotamento esplênico, como nas lesões hepáticas que veremos a seguir.

Após a esplenectomia, é recomendada a imunização contra organismos encapsulados, incluindo Streptococcus pneumoniae, *Neisseria meningitidis e Haemophilus influenzae* tipo B, pelo menos 14 dias após a cirurgia, para o máximo benefício imunológico.

**RESUMINDO**

- TRAUMA ESPLÊNICO
  - Paciente estável
    - Lesões graus I, II e III = Observação
    - Lesões graus III e IV, com extravasamento ativo de contraste = embolização esplênica *controverso para lesão IV
    - Lesões graus IV e V = laparotomia e esplenectomia
  - Paciente instável
    Irritação peritoneal
    Outras lesões cirúrgicas abdominais
    Falha no tratamento não cirúrgico
    - LAPAROTOMIA = ESPLENECTOMIA



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## TRAUMA ESPLÊNICO - TRATAMENTO CONSERVADOR

**Contraindicações absolutas:**

- Instabilidade hemodinâmica
- Irritação peritoneal
- Presença de outras lesões abdominais que necessitam de exploração cirúrgica.
- Ausência de um ambiente hospitalar apropriado para fornecer monitoramento

**Contraindicações relativas:**

- Hipertensão portal
  - » Lesão esplênica > grau III
  - » Extravasamento de contraste ativo
  - » Hemoperitônio volumoso
  - » Recusa na transfusão sanguínea em paciente previamente com anemia
  - » Alteração do estado neurológico, como no TCE grave, que impede o exame seriado adequado
  - » **Coagulopatias**

### 1.5.4 COMPLICAÇÕES PÓS-ESPLENECTOMIA

São inúmeras as complicações que podem ocorrer após a esplenectomia. As mais comuns são: sangramento pós-operatório, **hemorragia em dois tempos**, pancreatite aguda e fístula pancreática, perfuração gástrica, trombocitose e trombose vascular, abscesso intracavitário, **fístula arteriovenosa e sepse pós-esplenectomia.**

O termo **hemorragia em dois tempos refere-se à ruptura esplênica tardia**, quando o intervalo assintomático da lesão exceder 48 horas. Esse intervalo entre o trauma e a ruptura, chamado por alguns autores de período de Baudet, é variável. Entretanto, 50% dos sangramentos tardios ocorrem na primeira semana pós-trauma. Esses casos são explicados por um hematoma esplênico intraparenquimatoso, sem rompimento da cápsula, que é "reforçada" por órgãos adjacentes (pâncreas, estômago, omento, alças intestinais), até que a pressão sanguínea intra-hematoma supere essa resistência, ocorrendo ruptura da cápsula esplênica e sangramento na cavidade peritoneal.

A fístula arteriovenosa pode ser prevenida com a realização de ligaduras da artéria e da veia esplênicas, separadamente. **A sepse pós-esplenectomia** é uma doença fulminante e rapidamente fatal, devido a patógenos encapsulados; por isso a importância da imunização.

Outra alteração que pode ocorrer após a esplenectomia é a trombocitose, ou hiperplaquetose, na qual a contagem de plaquetas pode aumentar em 30 a 100%, atingindo o pico entre o 7º e o 20º dias, caindo para os níveis normais depois de semanas, meses ou até anos. Contagens superiores a 1.000.000/microlitro não são incomuns. A trombocitose pode causar agregação plaquetária e pacientes com alto risco de desenvolver trombose, com trombofilia ou câncer, podem ser tratados com antiagregantes plaquetários (por exemplo, a aspirina).



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

# CAI NA PROVA

**(SUS SP 2020)** Um paciente de 45 anos, vítima de queda de andaime, é atendido no serviço de urgência. A tomografia de corpo inteiro mostra trauma esplênico, com extravasamento de contraste na fase arterial (blush). O paciente não tem outras lesões, a não ser fratura fechada de ambos os antebraços, com boa perfusão e pulsos distais normais. Glasgow 15, pulso: 102 bpm, PA: 100 x 75 mmHg, saturação de oxigênio em ar ambiente: 95%, tempo de enchimento capilar: 3 segundos. Recebeu já 1 litro de soro fisiológico aquecido. Intervenção indicada, em havendo disponibilidade de todos os recursos:

**A)** Embolização por arteriografia (radiologia intervencionista).
**B)** Laparoscopia para avaliar melhor o sangramento esplênico e possível hemostasia.
**C)** Esplenectomia por laparotomia.
**D)** Observação em unidade de terapia intensiva, com controle seriado de hemoglobina.
**E)** Sutura esplênica por laparotomia (operação com conservação do baço).

## COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente vítima de queda de altura, com trauma esplênico e sangramento ativo visto na tomografia de abdome, estável hemodinamicamente. Como todos os recursos estão disponíveis, a melhor conduta para esse paciente é a embolização arterial.

**Correta a alternativa A.** A presença de extravasamento de contraste na fase arterial (blush), nos pacientes com trauma fechado e estáveis hemodinamicamente, constitui uma das principais indicações para a embolização por arteriografia no trauma abdominal.

**Incorreta a alternativa B.** Como vimos acima, a melhor conduta diante do quadro apresentado é a embolização por arteriografia. No trauma esplênico com indicação cirúrgica, a via de acesso é por laparotomia.
**Incorreta a alternativa C.** Como o paciente acima se encontra estável hemodinamicamente e sem outras lesões que justifiquem a laparotomia, pode-se tentar, como abordagem inicial, a embolização por arteriografia, dada a presença de *blushing* à tomografia. São indicações de laparotomia no trauma esplênico: instabilidade hemodinâmica, peritonite, outras lesões que necessitam de intervenção cirúrgica e falha no tratamento conservador (incluindo a embolização).
**Incorreta a alternativa D.** A presença de sangramento arterial, vista por meio do blush à tomografia, não admite tratamento expectante, sendo necessária cirurgia ou embolização por arteriografia, a depender dos recursos disponíveis na instituição.
**Incorreta a alternativa E.** Como vimos anteriormente, o paciente em questão é candidato à terapia endovascular. A esplenorrafia é uma possibilidade cirúrgica, porém raramente utilizada pelo risco de sangramento recorrente. Geralmente, quando há indicação cirúrgica, a conduta é esplenectomia.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**(HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS SP 2021)** Com relação às lesões esplênicas grau IV, é correto afirmar:

**A)** Não são passíveis de tratamento não operatório.
**B)** Podem ser tratadas de modo não operatório, desde que haja disponibilidade de arteriografia.
**C)** O que define a conduta é a condição hemodinâmica do paciente.
**D)** Não devem ser tratadas de modo não operatório, se o doente precisar de transfusão de duas ou mais unidades de concentrado de hemácias.
**E)** Atualmente, a idade do paciente é um dos principais fatores a serem considerados na decisão por tratamento operatório ou não operatório.

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** Na maioria dos casos de lesão esplênica grau IV, o tratamento é cirúrgico. Porém, se o paciente apresentar estabilidade hemodinâmica, uma opção terapêutica é a embolização arterial.
**Incorreta a alternativa B.** A lesão esplênica grau IV pode ser tratada de modo não operatório, desde que haja disponibilidade de arteriografia e o paciente esteja ESTÁVEL HEMODINAMICAMENTE.

**Correta a alternativa C.** A lesão esplênica grau IV pode ser tratada de modo não operatório, mas para isso é necessária estabilidade hemodinâmica.

**Incorreta a alternativa D.** Não é a necessidade de um número definido de concentrado de hemácias que define se o tratamento do trauma esplênico será conservador ou cirúrgico. Porém, devemos estar atentos a esses pacientes que requerem transfusão sanguínea.
**Incorreta a alternativa E.** A embolização esplênica é controversa para lesões de alto grau (IV) e em pacientes com mais de 55 anos. Mas a idade não é considerada um dos principais critérios na indicação de tratamento cirúrgico ou conservador. O principal critério é a estabilidade hemodinâmica.

---

**(FAMERP 2020)** Um jovem recebeu uma joelhada em região de flanco esquerdo durante uma partida de futebol. Foi solicitado uma tomografia abdominal com contraste durante a avaliação inicial, que evidenciou uma lesão esplênica Grau II. O paciente está hemodinamicamente normal. Qual das afirmações abaixo contraindicaria o tratamento não operatório pela equipe do trauma:

**A)** Queda de dois pontos na hematimetria;
**B)** Contusão pulmonar associada;
**C)** Peritonite difusa;
**D)** Piora do lactato sérico.

## COMENTÁRIO:

As contraindicações absolutas ao tratamento conservador no trauma esplênico são, basicamente, as indicações de laparotomia, ou seja, instabilidade hemodinâmica, irritação peritoneal, presença de outras lesões abdominais que necessitam de exploração cirúrgica, lesões mais graves (graus IV e V), pacientes que não podem ser observados adequadamente (devido a recursos limitados ou outras lesões com alteração sensorial).



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

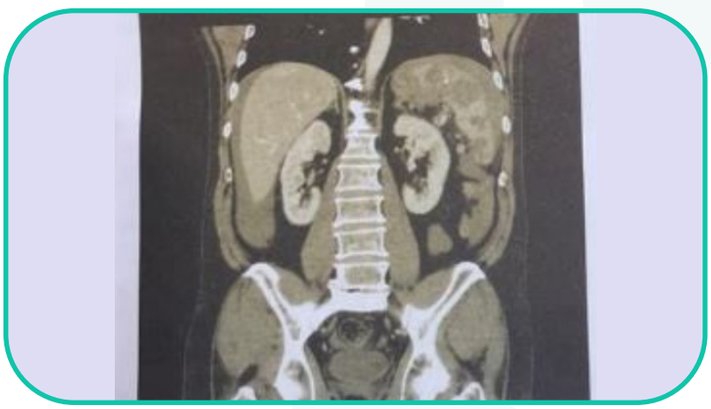
**Incorreta a alternativa A.** Queda da hematimetria não é contraindicação ao tratamento não operatório.
**Incorreta a alternativa B.** A presença de contusão pulmonar não é contraindicação ao tratamento conservador no trauma esplênico.

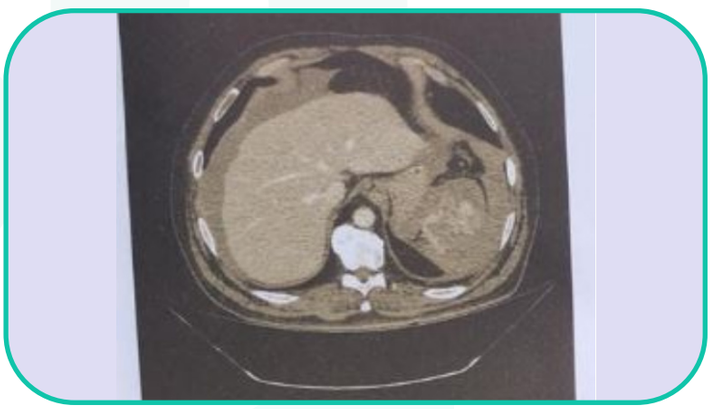
**Correta a alternativa C.** Peritonite difusa é indicação absoluta de laparotomia exploradora.

**Incorreta a alternativa D.** Alteração do lactato também não é indicação cirúrgica no trauma abdominal.

---

**(USP SP 2019)** Mulher de 24 anos, vítima de atropelamento por motocicleta, é admitida em centro hospitalar de trauma. Encontra-se com via aérea pérvia, murmúrios vesiculares presentes e simétricos, frequência cardíaca 90 bpm, pressão arterial 115 x 75 mmHg, tempo de enchimento capilar normal, consciente, orientada, pupilas isocóricas e fotorreagentes. Dor abdominal em flanco e hipocôndrio esquerdos. Realizada tomografia de abdome, demonstrada a seguir. As demais fases do exame não trouxeram informações adicionais. Qual a conduta?





**A)** Laparotomia para esplenectomia.
**B)** Laparotomia para "controle de danos".
**C)** Tratamento não operatório.
**D)** Laparoscopia para hemostasia.

## COMENTÁRIO:

Estamos diante de uma paciente vítima de atropelamento com trauma abdominal fechado, estável hemodinamicamente. Nessa questão, o importante não é você classificar a lesão. Na tomografia (fase portal), vemos que a paciente apresenta uma lesão esplênica com líquido livre na cavidade. E uma informação importante que o autor da questão nos dá é que nas outras fases da tomografia não houve alterações. Ele quer dizer que durante a fase arterial, não havia sinais de sangramento ativo.

**Incorreta a alternativa A.** A laparotomia com esplenectomia não está indicada nesse momento, pois estamos diante de uma paciente hemodinamicamente estável, sem sinais de peritonite e, a princípio, não existem outras lesões associadas que necessitem de reparo cirúrgico.
**Incorreta a alternativa B.** A laparotomia para controle de danos é um conceito que se aplica a pacientes instáveis.

**Correta a alternativa C.** Como vimos, o tratamento cirúrgico não operatório está indicado nesse caso.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Incorreta a alternativa D.** Se houvesse indicação cirúrgica, a via de acesso seria por laparotomia e não por laparoscopia. No cenário de trauma, as principais indicações de laparoscopia são os ferimentos toracoabdominais com suspeita de lesão diafragmática, ferimentos penetrantes em que há dúvida se houve violação da cavidade abdominal ou, ainda, nos traumas contusos com suspeita de lesão de víscera oca.

---

**(UNIVERSIDADE DE VASSOURAS RJ 2018)** Em pacientes esplênicos devido à cirurgia emergencial, atualmente recomenda-se a imunização contra infecções ocasionadas por patógenos gram-negativos encapsulados. Quando devemos fazer a imunização para Haemophilus influenza B?

**A)** Pós-operatório imediato
**B)** Até 2 semanas de pós-operatório
**C)** Pelo menos 2 semanas de pós-operatório
**D)** Após o primeiro mês de pós-operatório

## COMENTÁRIO:

A sepse pós-esplenectomia é uma doença fulminante e rapidamente fatal devido a patógenos encapsulados; por isso a importância da imunização. Após a esplenectomia, é recomendada a imunização contra organismos encapsulados incluindo *Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis e Haemophilus influenzae* tipo B, geralmente 14 dias após a esplenectomia, para o benefício imunológico máximo.

**Correta a alternativa C.** A imunização deve ser realizada após 2 semanas de pós-operatório.

---

**(UFF 2016)** A presença do sinal de Ballance em paciente vítima de trauma abdominal fechado sugere:

**A)** ruptura duodenal.
**B)** laceração hepática.
**C)** hematoma retroperitoneal.
**D)** hematoma de bainha dos músculos retos do abdome.
**E)** hematoma esplênico.

## COMENTÁRIO:

**Correta a alternativa E.** O sinal de Ballance significa a presença de massa dolorosa no quadrante superior esquerdo, indicativo de hematoma esplênico. Este sinal também compara a percussão abdominal realizada nos flancos, direito e esquerdo. No flanco esquerdo, há macicez fixa à percussão, pois há um hematoma esplênico. No flanco direito, a macicez é móvel com a mudança de decúbito, porque há fluidez do sangue que está livre na cavidade peritoneal.

O hematoma de bainha dos músculos retos do abdome é chamado sinal de Fothergill.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**(UEM 2018)** Nos traumatismos abdominais fechados o sangramento tardio pode ocorrer por:

**A)** Tamponamento de vaso sanguíneo por alça intestinal.
**B)** Sangramento após retirada de coágulos.
**C)** Lesão esplênica.
**D)** Hematoma da parede intestinal.
**E)** Discrasia sanguínea.

## COMENTÁRIO:

O termo "hemorragia" em dois tempos refere-se à ruptura esplênica tardia, quando o intervalo assintomático da lesão exceder 48 horas. Esse intervalo entre o trauma e a ruptura, chamado por alguns autores de período de Baudet, é variável. Entretanto, 50% dos sangramentos tardios ocorrem na primeira semana pós-trauma. A taxa de hemorragia tardia foi determinada em 10,6% em uma grande série, embora essa taxa varie muito com o grau da lesão esplênica. Esses casos são explicados por uma coleção de sangue, devido ao rompimento do parênquima esplênico, sem rompimento da cápsula, que é reforçada por órgãos adjacentes (pâncreas, estômago, omento, alças intestinais), até que a pressão sanguínea intra-hematoma supere essa resistência, sangrando na cavidade peritoneal.

**Correta a alternativa C.** A hemorragia em dois tempos deve-se à rotura da cápsula esplênica.

# 1.6 TRAUMA HEPÁTICO

## 1.6.1 INTRODUÇÃO

**O fígado é o segundo órgão mais acometido nos traumas abdominais contusos**. Segundo o ATLS, corresponde a 35-45% dos casos. **Nos ferimentos por arma branca, é o órgão mais acometido**. Este capítulo também merece sua total atenção, pois, assim como o trauma esplênico, é muito cobrado em provas.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## 1.6.2 CLASSIFICAÇÃO DO TRAUMA HEPÁTICO

Também existe uma classificação da AAST, Associação Americana para a Cirurgia do Trauma, para o trauma hepático, baseada na tomografia com contraste endovenoso.

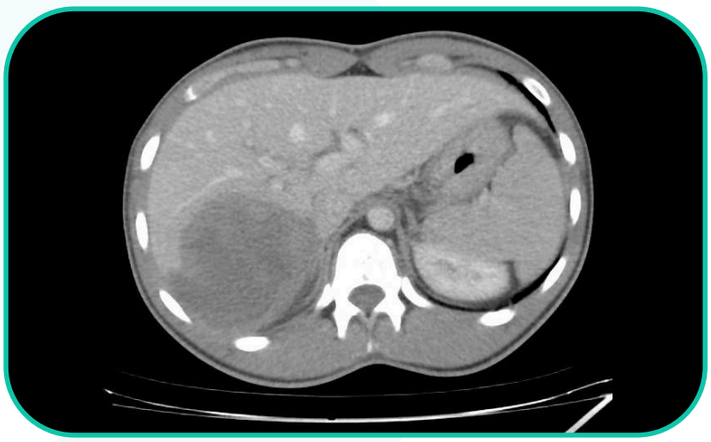
| GRAU | LESÃO | DESCRIÇÃO DA LESÃO |
|---|---|---|
| I | Hematoma<br>Laceração | Hematoma subcapsular < 10% da superfície.<br>Ruptura capsular com laceração parenquimatosa < 1cm de profundidade. |
| II | Hematoma<br>Laceração | Hematoma subcapsular de 10 a 50% da superfície.<br>Hematoma intraparenquimatoso < 10cm de diâmetro.<br>Ruptura capsular com laceração parenquimatosa de 1 a 3cm de profundidade e comprimento ≤ 10cm. |
| III | Hematoma<br>Laceração | Hematoma subcapsular > 50% da área superficial ou em expansão.<br>Ruptura de hematoma subcapsular ou parenquimatoso.<br>Hematoma intraparenquimatoso > 10cm ou em expansão.<br>Laceração > 3cm de profundidade do parênquima.<br>Presença de lesão vascular do fígado ou sangramento ativo contido no parênquima hepático. |
| IV | Laceração | Ruptura parenquimatosa envolvendo 25 a 75% de um lobo hepático ou 1 a 3 segmentos de Couinaud.<br>Sangramento ativo, que se estende além do parênquima hepático até o peritônio. |
| V | Laceração<br>Vascular | Ruptura parenquimatosa > 75% de um lobo hepático ou > 3 segmentos de Couinaud em um único lobo.<br>Lesão venosa justa-hepática (veia cava retro-hepática e veias hepáticas principais centrais) |
| VI | Vascular | Avulsão hepática |



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Não é comum cobrarem em provas o grau da lesão hepática baseado em imagens tomográficas. Vou colocar aqui algumas imagens para você ver como é uma lesão hepática por trauma.

Laceração hepática.
Fonte: prova de acesso direto USP SP 2021.



Hematoma intraparenquimatoso.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

## 1.6.3 TRATAMENTO

A maioria das lesões hepáticas são de baixo grau e cicatrizam espontaneamente com tratamento não operatório, que consiste em observação e, possivelmente, arteriografia e embolização. A intervenção cirúrgica para o tratamento da lesão hepática é necessária em aproximadamente 14% dos pacientes, incluindo aqueles que inicialmente apresentam instabilidade hemodinâmica ou aqueles que falham no tratamento não cirúrgico.

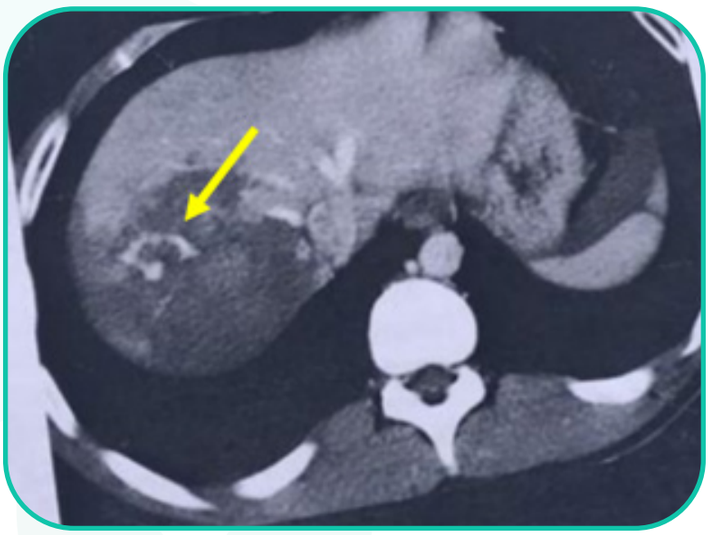
**A indicação de tratamento cirúrgico ou conservador diante de uma lesão hepática depende, principalmente, das condições hemodinâmicas do paciente.**

Para **pacientes estáveis** hemodinamicamente, o tratamento conservador do trauma hepático é o de escolha. Esse tratamento consiste em observação em UTI, cuidados de suporte, exame físico seriado, controle hematimétrico, podendo ser necessário o uso adjuvante de arteriografia e embolização hepática. A duração da observação é baseada apenas em critérios clínicos e laboratoriais (hemoglobina e hematócrito seriados), sem necessidade de exames de imagem de rotina. Esses pacientes devem permanecer em repouso por 5 dias, sendo as primeiras 48 horas em unidade de terapia intensiva (UTI). Alguns autores consideram como parâmetro para manter a observação até que a hemoglobina se estabilize por pelo menos 24 horas e o paciente não apresente dor abdominal.



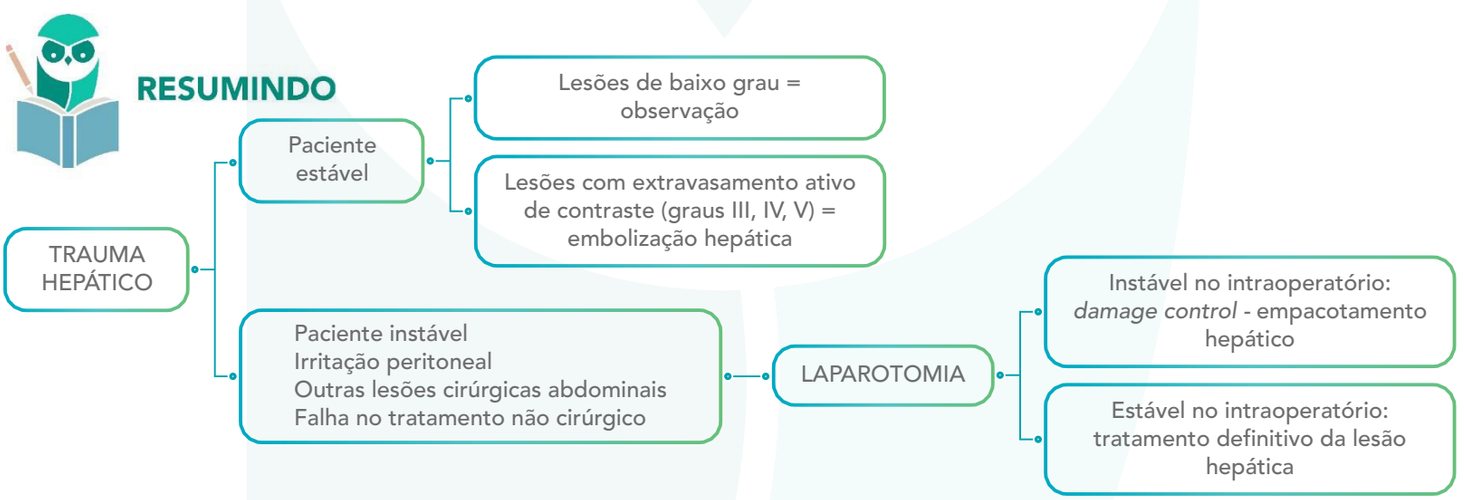
Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Para a embolização hepática são necessárias instalações especiais de imagem e radiologia intervencionista vascular. A eficácia geral da angioembolização no trauma hepático é de 93%. As melhores taxas de sucesso são vistas em pacientes com lesões de grau maior que III, exibindo extravasamento de contraste (blush arterial) visualizado na tomografia computadorizada. Também tem indicação nos pacientes com falha no tratamento observacional e em pós-operatório que apresente sangramento recorrente ou ressangramento.



Trauma hepático com sangramento ativo. Fonte: Revalida INEP 2021.

**Nos pacientes instáveis** com trauma hepático, a **laparotomia exploradora** é indicada e o controle da hemorragia pode ser feito por uma abordagem de **controle de danos** ou pelo uso de técnicas específicas para hemostasia hepática, dependendo da extensão da lesão hepática e da experiência do cirurgião. Assim como no trauma esplênico, a presença de peritonite, de outras lesões que necessitam de tratamento cirúrgico, de falha no tratamento conservador e da falta de um ambiente hospitalar apropriado para monitoramento e suporte em UTI são indicações de laparotomia.



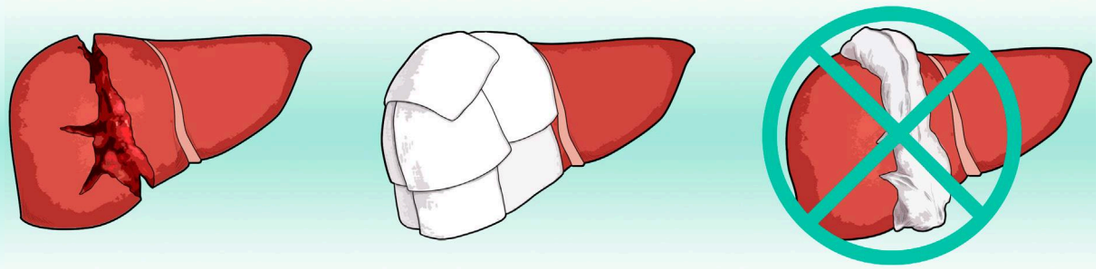

A falha do tratamento não cirúrgico quer dizer que há a presença de sangramento, que se torna aparente pela necessidade de ressuscitação ou transfusão contínua de fluidos, ou que há evolução para instabilidade hemodinâmica. A maioria dos protocolos permite transfusão sanguínea de até 4 unidades de concentrados de hemácias.

Se o paciente apresentar indicação cirúrgica da lesão hepática é realizada uma **LAPAROTOMIA**. Em um paciente com múltiplas lesões abdominais, a prioridade na abordagem será sempre a lesão que põe em maior risco a vida do paciente, ou seja, as lesões ligadas à hemorragia, como no fígado ou no baço. Isso quer dizer que lesões gastrointestinais serão abordadas após o controle do sangramento. Lembrando que é comum, no intraoperatório de uma laparotomia por trauma hepático, com sangramento importante e choque hemorrágico, o paciente apresentar a chamada tríade letal, ou seja, acidose metabólica, hipotermia e coagulopatia. **Para evitar que ocorra a tríade letal**, deve ser realizada a **cirurgia de controle de danos ou *damage control***, que, no trauma hepático, consiste na colocação de compressas ao redor do fígado e sobre a lesão "comprimindo" o sangramento, um **EMPACOTAMENTO HEPÁTICO.** A cavidade abdominal é fechada temporariamente (peritoneostomia), o paciente é encaminhado para a UTI e quando apresentar melhores condições clínicas, geralmente após 24 a 48 horas, uma nova abordagem é realizada. Uma embolização hepática adjuvante pode ser realizada nesse período.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## EMPACOTAMENTO HEPÁTICO



Se o paciente mantiver sangramento hepático profuso, a despeito do empacotamento, uma estratégia cirúrgica importante, e que é muito cobrada em provas, é a **MANOBRA DE PRINGLE.**

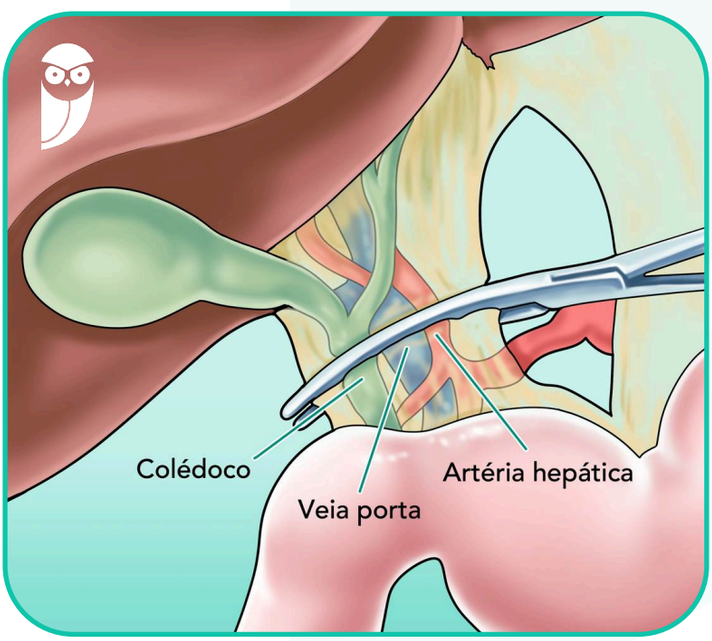
**MANOBRA DE PRINGLE**

Clampeamento das estruturas do ligamento hepatoduodenal (forame de Winslow), ou seja, **artéria hepática, veia porta e colédoco.**

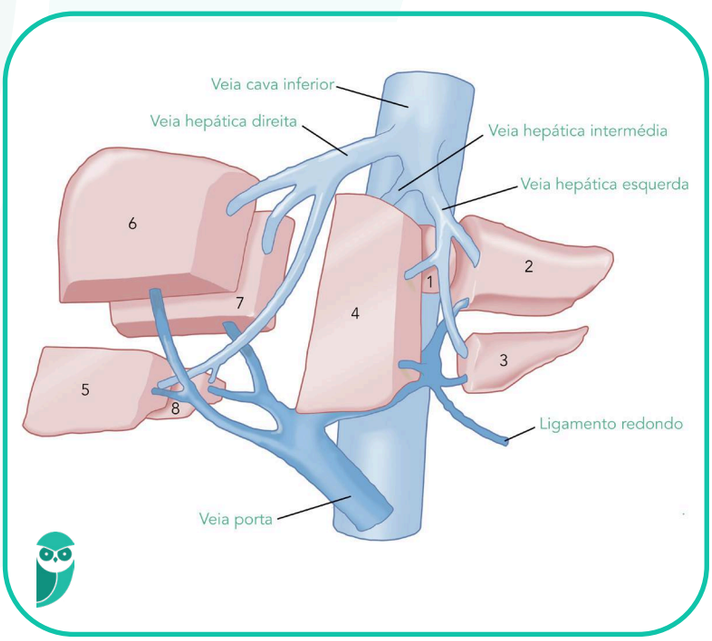
O sangramento reduz significativamente se for proveniente dos vasos de entrada hepática, ou seja, artéria hepática e veia porta, ao passo que se o sangramento for das veias hepáticas ou da veia cava inferior retro-hepática, o sangramento mantém-se.

**O tempo de pinçamento total considerado seguro é de até 60 minutos,** devendo-se liberar a pinça nesse período para perfusão intermitente do parênquima hepático.

## MANOBRA DE PRINGLE



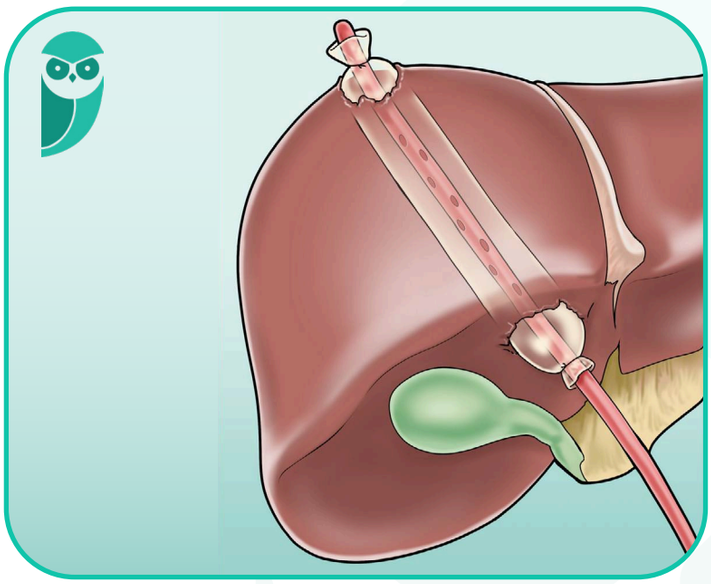

## VEIAS HEPÁTICAS






Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## TAMPONAMENTO COM BALÃO



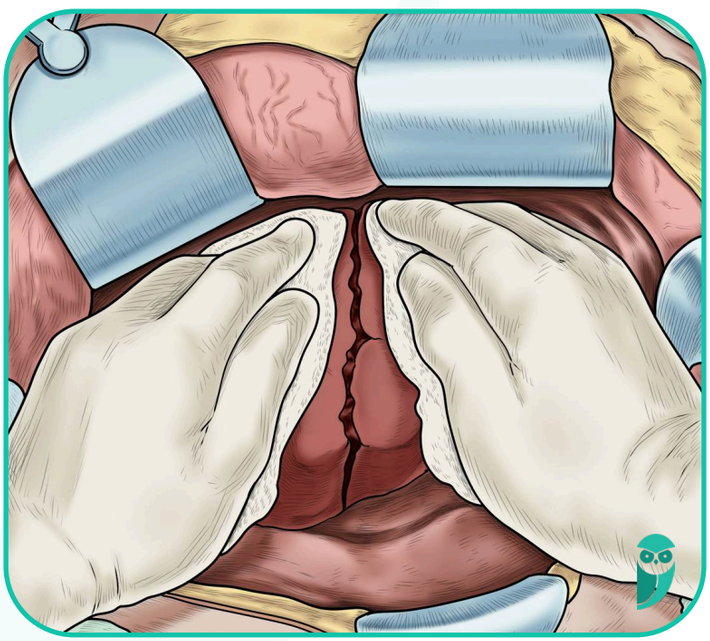
As lesões hepáticas transfixantes por projétil de arma de fogo, com sangramento ativo, podem ser tamponadas com o uso de balão insuflado no trajeto do ferimento.

Em pacientes que apresentam estabilidade durante a cirurgia, podemos tratar em definitivo a lesão hepática. A técnica realizada vai depender da gravidade da lesão hepática:

- Lacerações mais superficiais: simples compressão manual ou com compressas, uso de agentes hemostáticos tópicos e hemostasia com eletrocautério convencional ou de argônio podem ser suficientes.

- Lacerações mais profundas: podem ser feitas ligaduras de vasos e/ou sutura hepática primária.

- Lesões mais graves: podem ser tratadas por rafia ou ligadura seletiva da artéria hepática, direita ou esquerda, ou até a da artéria hepática comum (embora com risco de isquemia hepática). Outra opção é a ressecção de segmento hepático, o que aumenta muito a mortalidade, devendo ser feita por um cirurgião experiente. Colocação do omento pediculado sobre a laceração pode auxiliar na cicatrização.



- Trauma hepático grau V, com lesão das veias hepáticas ou veia cava inferior retro-hepática: o sangramento é abundante, não controlado pela manobra de Pringle, por isso apresenta alta taxa de mortalidade, em torno de 80%. Nesses casos, pode-se tentar o empacotamento hepático para controle do sangramento, mas se não houver controle do sangramento com o empacotamento, as opções cirúrgicas são:

A) ***By-pass* venovenoso:** a veia cava inferior é clampeada e o sangue abaixo do sítio clampeado é desviado para a veia cava superior por meio de um circuito extracorpóreo (semelhante ao transplante hepático).

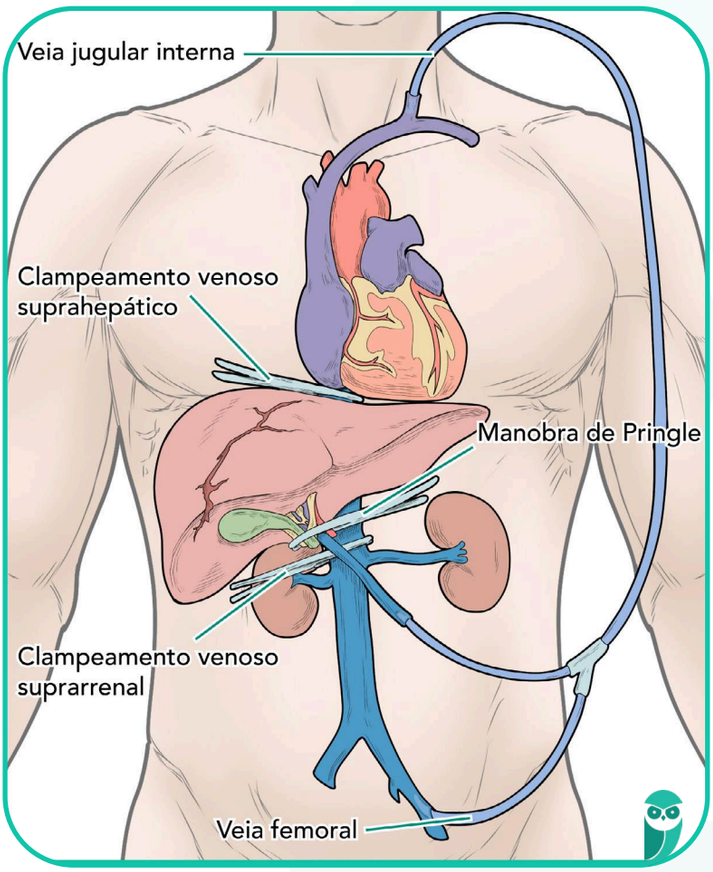
B) ***Shunt* atriocaval**: descrito por Schrock em 1968, é um *shunt* cirúrgico entre o átrio direito e a veia cava inferior. É usado durante o reparo de lesões vasculares justa-hepáticas maiores, como uma lesão nas veias hepáticas ou na veia cava inferior. Consiste em venotomia seguida da inserção de um tubo que ascende do segmento infra-hepático da veia cava inferior até o átrio direito; logo, o sangue que retorna pela circulação cava passa por dentro desse "tubo" e dirige-se da veia cava inferior infra-hepática diretamente para o átrio direito. Além da laparotomia para acessar o espaço retro-hepático, uma toracotomia é necessária para inserir o tubo no átrio direito. Obviamente, as taxas de sucesso nessas cirurgias são mínimas.



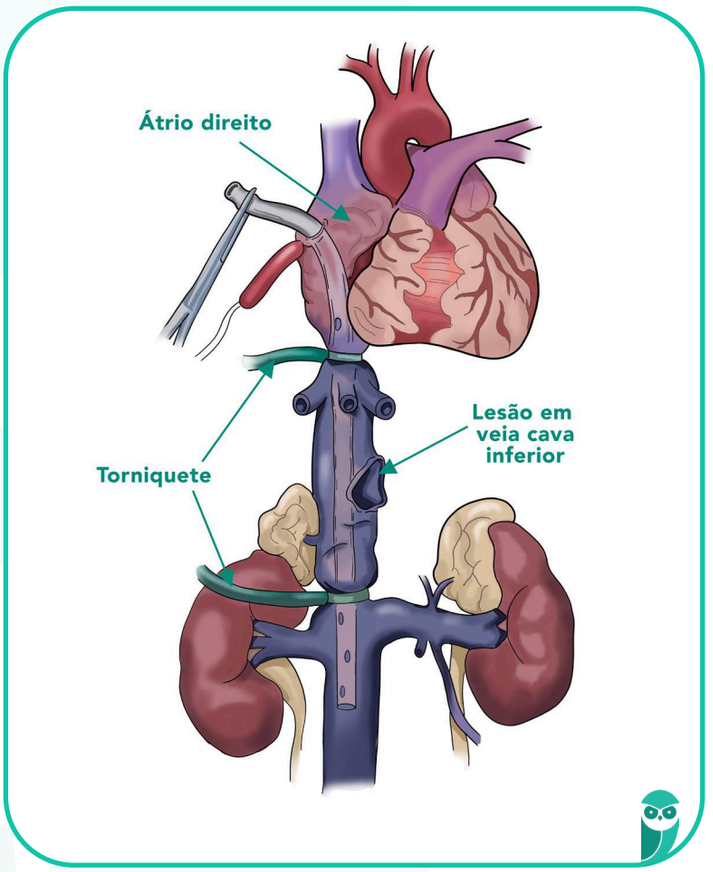
Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

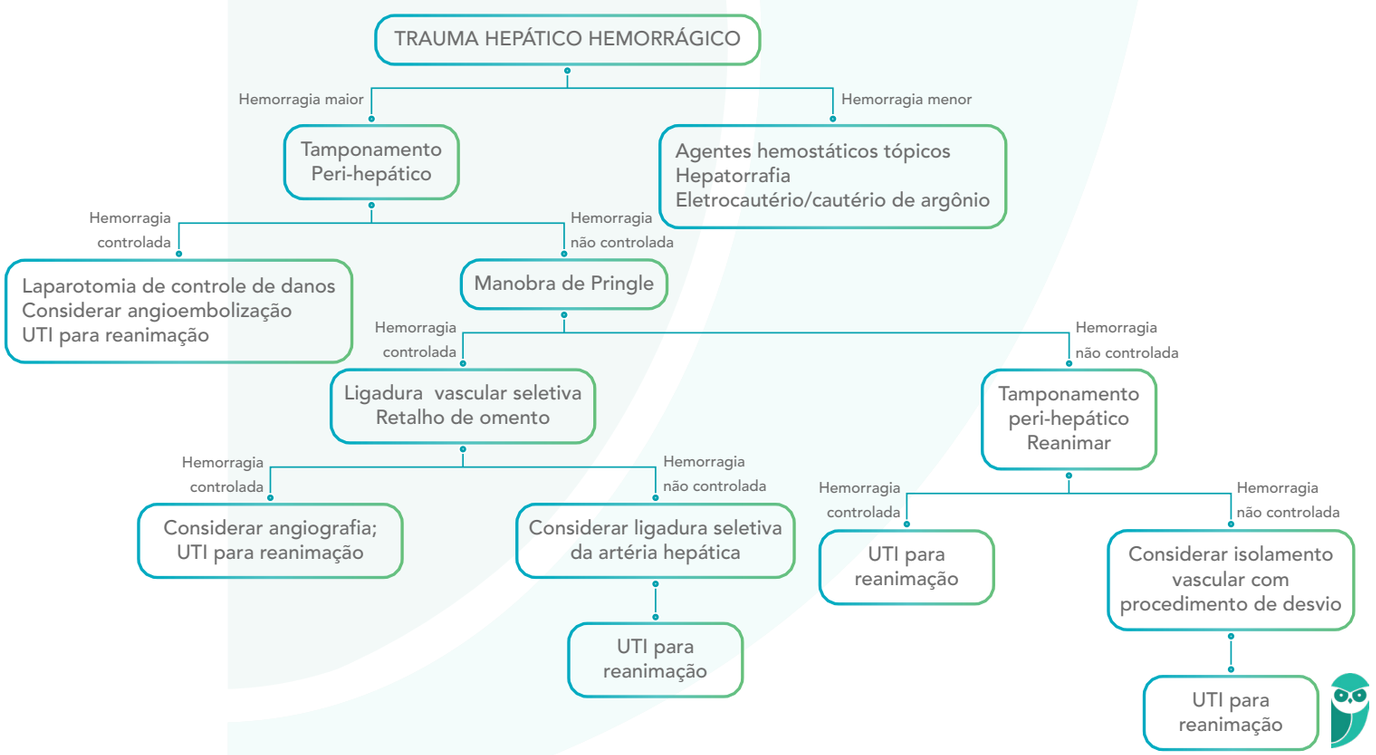
- Trauma hepático grau VI (avulsão hepática): a única opção é hepatectomia total, com anastomose porto-cava, e transplante hepático imediato.

## BYPASS VENOVENOSO




## *SHUNT* ATRIOCAVAL






Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## 1.6.4 COMPLICAÇÕES APÓS O TRAUMA HEPÁTICO

As complicações mais comuns após o trauma hepático são:

- Abscesso peri-hepático: tratar com antibióticos e drenagem percutânea ou cirúrgica.

- Ruptura da árvore biliar com formação de biloma e/ou vazamento biliar persistente (coleperitônio): manifesta-se com dor abdominal ou febre, taquicardia e leucocitose persistentes. O tratamento pode ser feito com sucesso por colangiopancreatografia endoscópica retrógrada e colocação de stent. Entretanto, pode ser necessária a laparoscopia com irrigação e drenagem abdominal para remover a bile, que é muito irritante para o peritônio.

- Complicações isquêmicas relacionadas à angioembolização da artéria hepática: pode ser necessário desbridamento cirúrgico ou ressecção hepática.

- **HEMOBILIA:** complicação tardia incomum, mas que as bancas adoram cobrar! Significa um sangramento na árvore biliar após o trauma hepático. É causada por uma comunicação entre a circulação esplâncnica e o trato biliar. Geralmente ocorre após semanas a meses após o trauma e a apresentação clínica é caracterizada **por dor abdominal em hipocôndrio direito, hemorragia digestiva (melena/hematêmese) e icterícia, conhecida como TRÍADE DE SANDBLOOM** (alguns autores denominam tríade de Quincke). O diagnóstico da hemobilia é feito com angiotomografia (e não por endoscopia digestiva alta). Tradicionalmente, o tratamento da hemobilia sintomática era cirúrgico, realizando-se hepatectomia parcial ou ligadura da artéria hepática. Entretanto, atualmente, **a arteriografia com embolização da artéria hepática tem sido o padrão-ouro**, com 80% a 100% de sucesso no controle do sangramento e baixos índices de morbidade e mortalidade.

Outras causas de hemobilia:

- Instrumentação recente do parênquima hepático ou do trato biliar, por exemplo, biópsia hepática, colangiografia transparieto-hepática; colecistectomia, biópsias biliares endoscópicas ou colocação de stent, colocação de TIPS;

- Angioembolização;

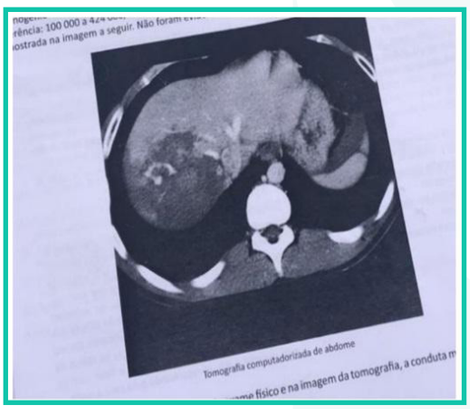
- Tumores hepáticos ou de ducto biliar, stents intra-hepáticos, aneurismas da artéria hepática e abscessos hepáticos.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

# CAI NA PROVA

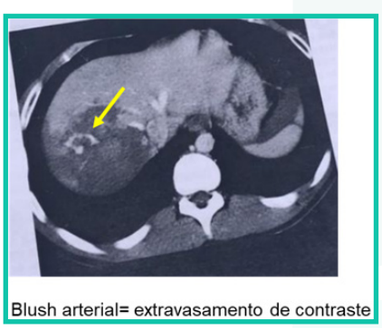
**(REVALIDA INEP 2021)** Uma paciente com 34 anos de idade, vítima de acidente automobilístico, apresentando trauma abdominal contuso sem evidência de lesões em outros segmentos corpóreos, foi levada ao pronto-socorro do Centro de Referência de Trauma de nível terciário para atendimento. No atendimento em cena pela equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram infundidos 500 mL de ringer lactato. No exame físico da paciente, obteve-se os seguintes resultados: FC = 110 bpm, enchimento capilar = 6 segundos, PA = 100 x 70 mmHg, Glasgow = 15. Houve normalização dos sinais vitais após a infusão de mais de 500 mL de solução cristaloide no atendimento inicial. Os exames laboratoriais mostraram os seguintes resultados: Hb = 10,5 g/dL (valor de referência: 12 a 14 g/dL), Ht = 31 % (valor de referência: 35 a 45 %), lactato = 2,8 mmol/L (valor de referência: < 2,0 mmol/L), INR = 1,0 (valor de referência: 0,8 a 1,2), fibrinogênio = 200 mg/dL (valor de referência: 185,0 a 400,0 mg/dL), plaquetas = 120 000/mm³ (valor de referência: 100.000 a 420.000/mm³). A tomografia computadorizada do abdome com contraste endovenoso é mostrada na imagem a seguir. Não foram evidenciadas outras lesões no abdome. Com base na história clínica, nos dados do exame físico e na imagem da tomografia, a conduta médica adequada é indicar




Com base na história clínica, nos dados do exame físico e na imagem da tomografia, a conduta médica adequada é indicar

**A)** laparotomia exploradora de urgência para tratamento da lesão hepática.
**B)** controle clínico-laboratorial seriado e tratamento não operatório.
**C)** angiografia e embolização para tratamento da lesão hepática.
**D)** laparoscopia de urgência para hemostasia da lesão hepática.

## COMENTÁRIO:


Blush arterial= extravasamento de contraste

Estamos diante de um paciente vítima de acidente automobilístico, que apresenta trauma abdominal contuso. Após a reposição volêmica, houve normalização dos sinais vitais. Foi realizada a tomografia de abdome contrastada onde visualizamos um trauma hepático com lesão vascular em lobo direito, pois há extravasamento de contraste para a região intraparenquimatosa.

Nesse contexto, qual é a conduta para esse paciente? Com os avanços em técnicas como a embolização angiográfica, o número de indicações cirúrgicas na lesão fechada do fígado tem diminuído substancialmente. Em pacientes estáveis, sem sinais de peritonite, mesmo em lesões de alto grau (IV ou V), a angioembolização pode ser uma excelente conduta.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Incorreta a alternativa A.** Como o paciente está estável hemodinamicamente, sem sinais de peritonite ou outra indicação cirúrgica, a conduta pode ser conservadora, com arteriografia e angioembolização. A laparotomia estaria indicada se houvesse instabilidade, peritonite, outras lesões intracavitárias que necessitassem de tratamento cirúrgico e na indisponibilidade da arteriografia.
**Incorreta a alternativa B.** Apesar da estabilidade hemodinâmica, o paciente apresenta um sangramento ativo evidenciado pela tomografia. A conduta é interromper esse sangramento e não apenas observar o paciente. Somente o controle clínico-laboratorial seriado está indicado para lesões de baixo grau, sem sangramento ativo.

**Correta a alternativa C.** A presença de blush arterial (extravasamento de contraste) tem indicação de angioembolização, desde que o paciente esteja estável hemodinamicamente.

**Incorreta a alternativa D.** A laparoscopia não está indicada para hemostasia hepática no contexto do trauma. Se o paciente tiver indicação de tratamento cirúrgico da lesão hepática, o acesso deverá ser por laparotomia.

---

**(UNICAMP 2015)** Homem, 21 anos, vítima de acidente motociclístico em alta velocidade, deu entrada no pronto socorro consciente, sem evidências de fraturas. Exame físico: FC = 80 bpm; FR = 16 irpm; PA = 122 x 80 mmHg; apresenta escoriações em hipocôndrio e flanco direito e dor local. Htc = 40% e Hb = 13,0 g/dL. Tomografia computadorizada de abdome: lesão hepática grau II e líquido livre no espaço hepatorrenal e cavidade pélvica. Internado em UTI para monitorização. No controle de 12 horas de internação: FC= 84 bpm; FR= 18 irpm; PA= 118 x 76 mmHg; Htc= 30% e Hb= 9,7 g/dL. A CONDUTA É:

**A)** Repetir a tomografia computadorizada do abdome.
**B)** Tratamento conservador não cirúrgico.
**C)** Indicar transfusão sanguínea.
**D)** Indicar laparotomia exploradora

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** Diante de uma queda importante da hemoglobina e hematócrito, não estaria tão errado fazer uma tomografia de abdome de controle. Mas o que o autor quer com essa questão é mostrar-nos que a indicação do tratamento cirúrgico no trauma hepático deve basear-se na clínica apresentada pelo paciente, e não no exame de imagem. Como o paciente mantém estabilidade hemodinâmica após doze horas do trauma e a lesão hepática era relativamente pequena, grau II, seria indicado seguir com o tratamento conservador.

**Correta a alternativa B.** Estamos diante de um paciente vítima de acidente motociclístico, estável hemodinamicamente, com diagnóstico de trauma hepático grau II. Optou-se por tratamento conservador e, após 12 horas de monitorização, o paciente permanece estável hemodinamicamente, apesar da queda da hemoglobina e hematócrito. Como a lesão era de baixo grau, está indicado seguir com o tratamento conservador.

**Incorreta a alternativa C.** O paciente está estável hemodinamicamente, sem indicação de transfusão sanguínea.
**Incorreta a alternativa D.** Após doze horas de observação, o paciente mantém-se estável, consciente e sem dor abdominal. Não há indicação de laparotomia exploradora; podemos seguir com o tratamento conservador.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**(UESPI 2020)** Vítima de trauma abdominal por arma branca há 12 horas. Ferimento por punhal no hipocôndrio direito na linha axilar anterior. Ao exame paciente encontra-se estável com PA 110/70mmhg, pulso cheio com frequência de 85bpm. Eupneico. Consciente. Abdômen com dor discreta à palpação. TC abdominal revela lesão envolvendo cápsula e chegando a 3 cm de profundidade no parênquima hepático. Foi adotada uma conduta inicial conservadora. Algumas horas após, evoluiu com intensificação da dor abdominal com reação à descompressão. O quadro hemodinâmico, porém permanece estável. Qual a melhor conduta?

**A)** Nova TC abdominal com contraste.
**B)** Ressonância magnética do abdômen.
**C)** Laparoscopia.
**D)** Laparotomia exploradora.
**E)** Lavado peritoneal diagnóstico.

## COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente com ferimento penetrante abdominal, com lesão hepática de baixo grau, estável hemodinamicamente, e a opção foi por tratamento conservador, inicialmente. Durante a observação, apesar de manter-se estável hemodinamicamente, paciente evoluiu com peritonite (dor abdominal com reação à descompressão), indicação absoluta de laparotomia exploradora no trauma abdominal.

**Incorreta a alternativa A.** A presença de peritonite já é o suficiente para indicar a laparotomia, não sendo necessária a realização de exames complementares.
**Incorreta a alternativa B.** Assim como não há indicação de tomografia, também não há indicação de ressonância.
**Incorreta a alternativa C.** Apesar de o paciente estar estável hemodinamicamente, o que não seria uma contraindicação à laparoscopia, o ATLS e o Sabiston indicam LAPAROTOMIA EXPLORADORA no trauma abdominal penetrante.
O ATLS indica laparoscopia diagnóstica em pacientes estáveis, com trauma penetrante com a possibilidade de trajeto tangencial e SEM indicação de laparotomia. Também diz que a laparoscopia é útil para diagnosticar lesões diafragmáticas e penetração peritoneal.

**Correta a alternativa D.** Sinais de peritonite no trauma abdominal, penetrante ou contuso, é indicação absoluta de laparotomia exploradora.

**Incorreta a alternativa E.** Se o paciente tem indicação absoluta de laparotomia, o lavado peritoneal diagnóstico não tem indicação.



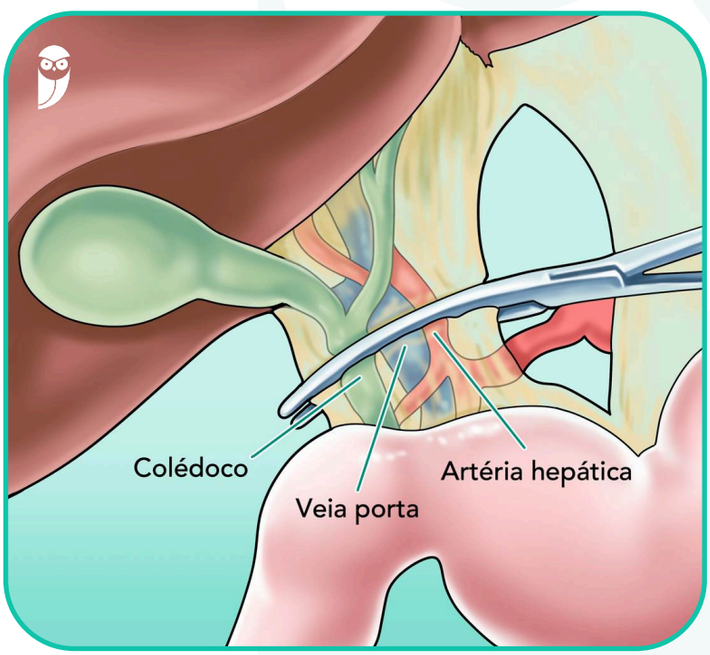
Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**(UFGD 2019)** Paciente de 28 anos, sexo masculino, vítima de ferimento abdominal por arma branca em hipocôndrio direito, é admitido chocado no Pronto-Socorro. Realizam-se expansão volêmica, transfusão sanguínea, e o paciente é encaminhado para cirurgia. Foi identificada grande quantidade de sangue na cavidade, decorrente de lesão hepática, a qual se mantinha com sangramento ativo mesmo após empacotamento com compressas, além de 1 perfuração de 1 cm em alça de delgado. Ante a essa situação, qual a conduta cirúrgica correta?

**A)** Rafia da perfuração da alça do delgado, colocação de mais compressas, peritoneostomia, encaminhar paciente para UTI para estabilização clínica.
**B)** Sutura hepática e de alça de delgado.
**C)** Mobilização hepática ampla, com liberação dos ligamentos hepáticos para melhor avaliação da lesão e rafia da alça do delgado.
**D)** Realização imediata da manobra de Pringle para rafia hepática, e rafia da alça de delgado.
**E)** Realização imediata da manobra de Pringle para rafia hepática, e enterectomia com ileostomia.

## COMENTÁRIO:

### MANOBRA DE PRINGLE




Estamos diante de um paciente vítima de trauma abdominal penetrante, admitido instável hemodinamicamente. Indicada laparotomia que evidenciou lesão hepática com sangramento ativo, mesmo com o empacotamento hepático, e uma lesão pequena no delgado. Quando o controle de danos não obtém sucesso com o empacotamento hepático, devemos tratar a lesão e não deixar um sangramento ativo. Lembre-se de que diante de instabilidade hemodinâmica, o controle de danos é a melhor conduta, mas tem que ser efetivo! A primeira conduta é realizar a manobra de Pringle, indicada para controle do sangramento hepático profuso, que consiste em clampeamento das estruturas do ligamento hepatoduodenal (forame de Winslow), ou seja, artéria hepática, veia porta e colédoco. O sangramento reduz significativamente se for proveniente dos vasos de entrada hepática, ou seja, artéria hepática e veia porta, ao passo que se o sangramento for das veias hepáticas ou da veia cava inferior, o sangramento mantém-se.

**Incorreta a alternativa A.** Como a lesão intestinal é pequena, apenas 1cm, certamente é mais rápida uma rafia primária do que uma ressecção (enterectomia). E, diferentemente da lesão colônica, na qual há contaminação fecal, a lesão intestinal pode ser apenas rafiada (se pequena) no cenário de controle de danos. Em relação à lesão hepática, não adianta colocar mais compressas se não obtivemos sucesso com o empacotamento hepático; provavelmente o paciente continuará sangrando.
**Incorreta a alternativa B.** Para realizar uma sutura hepática de forma efetiva, o ideal é que seja feita sem sangramento ativo, o que pode ser conseguido com a manobra de Pringle. Muitas vezes, mesmo quando o sangramento é interrompido com a manobra de Pringle, não basta uma sutura; é necessário realizar uma ligadura vascular seletiva (por ex.: ligadura da artéria hepática direita), mesmo com risco de isquemia hepática.
**Incorreta a alternativa C.** Essa é uma conduta se a manobra de Pringle não for efetiva, indicando um sangramento das veias retro-hepáticas ou veia cava inferior, que apresenta um alto índice de mortalidade.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Correta a alternativa D.** Se o paciente apresenta um sangramento hepático ativo, devemos fazer a manobra de Pringle. Se o sangramento cessar, tratamos a lesão, que pode ser com sutura primária ou mesmo ligadura vascular seletiva, se for necessário. A lesão intestinal, por ser pequena, pode ser apenas rafiada.

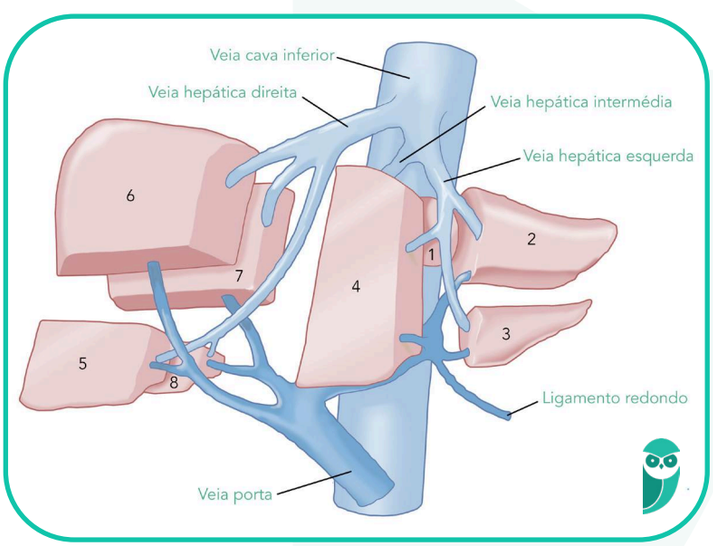
**Incorreta a alternativa E.** A lesão intestinal é muito pequena e pode ser rafiada primariamente. Não são necessárias a enterectomia e a ileostomia.

---

**(ABC 2020)** Paciente de 18 anos chega ao PS trazido por socorristas com história de atropelamento por motocicleta. Está hipotenso, com PA sistólica de 60 mmHg. Realizado FAST (Focused Abdominal Sonography for Trauma) na sala de emergência, que foi positivo. Indicada laparotomia, onde foi encontrada grande quantidade de sangue na cavidade peritoneal, vinda especialmente da região posterior do fígado. Realizada manobra de Pringle, que não controlou o sangramento. Realizado empacotamento hepático com compressas, com aparente interrupção da hemorragia. A PA sistólica elevou para 110 mmHg após ressuscitação volêmica agressiva. A gasometria arterial revelou pH de 7,06 e a temperatura do paciente estava em 34ºC. Qual o próximo passo?

**A)** Obter controle da veia cava acima e abaixo do fígado, para realizar o reparo vascular.
**B)** Deixar as compressas na cavidade, executar o fechamento temporário do abdome e encaminhar o paciente à UTI.
**C)** Retirar as compressas e iniciar a liberação e mobilização hepática, para identificar a lesão do parênquima.
**D)** Dissecção da aorta na topografia do hiato diafragmático, para identificar e tratar lesão arterial.

## COMENTÁRIO:




Estamos diante de um paciente jovem, com trauma abdominal fechado submetido a laparotomia exploradora que evidenciou grande quantidade de sangue na cavidade, vindo da região posterior do fígado. A manobra de Pringle, que consiste no clampeamento das estruturas do ligamento hepatoduodenal (colédoco, veia porta e artéria hepática) não obteve sucesso. Nesses casos, o sangramento provavelmente vem dos ramos da **veia cava retro-hepática ou da veia hepática**. Com o controle de danos realizado por meio do empacotamento com compressas, houve interrupção da hemorragia com melhora da pressão arterial. Mas notem que o paciente está grave, com hipotermia e acidose metabólica. Nesses casos, não devemos ser agressivos e querer reparar a lesão vascular. O paciente já perdeu muito sangue e está extremamente grave. Ele deve ser encaminhado para unidade intensiva para monitoramento, em peritoneostomia. O ideal é a avaliação de um cirurgião hepatobiliar para reabordá-lo em um segundo momento, geralmente após 48 horas, para retirada das compressas e reparo da lesão, em melhores condições clínicas.

**Incorreta a alternativa A.** A hemorragia foi aparentemente controlada com o empacotamento de compressas. Não devemos tentar reparar a lesão vascular nesse momento, devido à gravidade do paciente.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Correta a alternativa B.** Diante da gravidade do paciente e sucesso no controle da hemorragia com o empacotamento de compressas, o paciente deve ser encaminhado à UTI, em peritoneostomia, para suporte clínico e, após melhora dos parâmetros clínicos, ser reabordado para retirada das compressas e reparo da lesão.

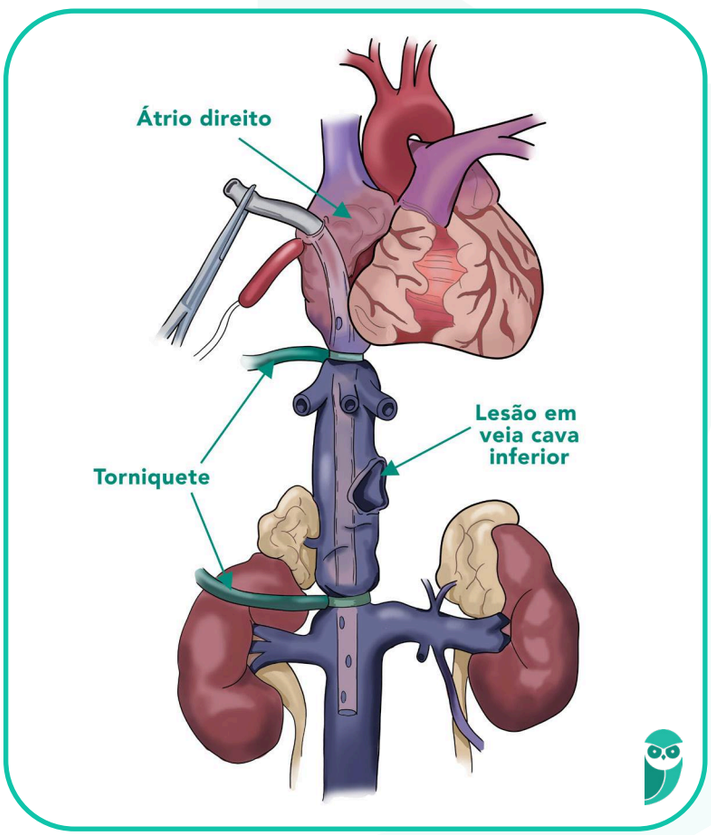
**Incorreta a alternativa C.** A retirada das compressas e a liberação e mobilização hepáticas para identificar a lesão, provavelmente vascular, deverão ser feitas em um segundo tempo, após estabilização do quadro na unidade de terapia intensiva, geralmente após um período de 48 horas e, de preferência, por um cirurgião hepatobiliar.
**Incorreta a alternativa D.** A provável lesão vascular é da veia cava inferior ou das veias hepáticas, e não uma lesão arterial. A conduta agora é encaminhar o paciente para a UTI e, após melhora clínica, realizar a reabordagem cirúrgica.

---

**(INTO 2017)** Os traumatismos vasculares normalmente são graves e requerem abordagens diferenciadas e algumas vezes complexas. O shunt Schrock é utilizado no tratamento das lesões de qual estrutura vascular?

**A)** Artéria aorta.
**B)** Artérias ilíacas.
**C)** Veia cava superior.
**D)** Veia cava infrarrenal.
**E)** Veia cava retro-hepática.

## COMENTÁRIO:




O *shunt* atriocaval, descrito por Schrock, em 1968, é um shunt cirúrgico entre o átrio direito e a veia cava inferior. É usado durante o reparo de lesões vasculares justa-hepáticas maiores, como uma lesão nas veias hepáticas ou na veia cava inferior. Consiste em venotomia seguida da inserção de um tubo que ascende do segmento infra-hepático da veia cava inferior até o átrio direito. Logo, o sangue que retorna pela circulação cava passa por dentro desse "tubo" e dirige-se da veia cava inferior infra-hepática diretamente para o átrio direito. Além da laparotomia para acessar o espaço retro-hepático, uma toracotomia é necessária para inserir o tubo no átrio direito. Obviamente, as taxas de sucesso nessas cirurgias são mínimas.

**Correta a alternativa E.** O *shunt* atriocaval está indicado nos traumas hepáticos graves com lesões retro-hepáticas (veias hepáticas ou veia cava inferior retro-hepática).



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**(USP SP 2021)** Mulher de 29 anos de idade foi admitida no Serviço de Emergência devido à queda de motocicleta. Foi realizada tomografia de abdome (imagem a seguir). Foi proposto tratamento não operatório e encaminhada para unidade de terapia semi-intensiva. No 5o dia pós-trauma apresentou vários episódios de melena. No exame clínico encontra-se descorada, FC: 110 bpm, PA: 100x60mmHg e dor à palpação profunda do hipocôndrio e flanco direito. Queda da hemoglobina de 9,8 g/dL para 6,3 g/dL. Recebeu 2 concentrados de hemácias com melhora dos parâmetros hemodinâmicos. Realizada endoscopia digestiva alta que evidenciou gastrite no antro, sem sinais de sangramento. Qual é o próximo exame que deve ser feito para definir a etiologia do sangramento?

Qual é o próximo exame que deve ser feito para definir a etiologia do sangramento?

**A)** Colonoscopia.
**B)** Angiotomografia.
**C)** Enteroscopia alta.
**D)** Cápsula endoscópica

## COMENTÁRIO:

Temos uma paciente jovem, vítima de acidente motociclístico, com trauma abdominal fechado e lesão hepática (observada na tomografia apresentada). Foi proposto tratamento conservador devido à estabilidade hemodinâmica. No entanto, no 5º dia de observação, a paciente apresentou hemorragia digestiva alta exteriorizada por melena, com necessidade de transfusão sanguínea. A endoscopia digestiva alta não evidenciou nenhum foco de sangramento gastroduodenal. Nesse caso, com base no histórico de traumatismo hepático evoluindo com hemorragia digestiva alta, nossa principal hipótese diagnóstica deve ser a **HEMOBILIA** ou sangramento do trato hepatobiliar, uma causa rara de hemorragia digestiva aguda. É causada por uma comunicação entre a circulação esplâncnica e o trato biliar.
Lembre-se de que a tríade de Sandblom, clássica da hemobilia, é caracterizada por dor abdominal em hipocôndrio direito, hemorragia digestiva (melena/hematêmese) e icterícia (sua ausência não exclui o diagnóstico).

**Incorreta a alternativa A.** Diante de uma paciente jovem com trauma hepático, hemorragia digestiva alta exteriorizada por melena e/ou hematêmese, com endoscopia digestiva alta sem foco de sangramento, devemos pensar em hemobilia e não em um sangramento digestivo baixo que possa ser diagnosticado por colonoscopia.

**Correta a alternativa B.** O diagnóstico de uma comunicação do sistema vascular hepático com a árvore biliar, decorrente de um trauma hepático, pode ser dado pela angiotomografia ou arteriografia. A embolização da artéria hepática tem sido o padrão-ouro para o tratamento da hemobilia, em virtude de 80% a 100% de sucesso no controle do sangramento e dos baixos índices de morbidade e mortalidade.

**Incorreta a alternativa C.** A enteroscopia alta visualiza o duodeno e intestino delgado proximal acessível ao endoscópico. Não diagnosticará um sangramento proveniente de um trauma hepático.
**Incorreta a alternativa D.** A cápsula endoscópica tem como principal indicação a presença de sangramento do trato digestivo, o que não foi identificado por exames endoscópicos (endoscopia e colonoscopia). No contexto de trauma hepático, não devemos pensar em um sangramento do trato digestivo e sim em uma hemobilia por comunicação entre a circulação esplâncnica e o trato biliar.

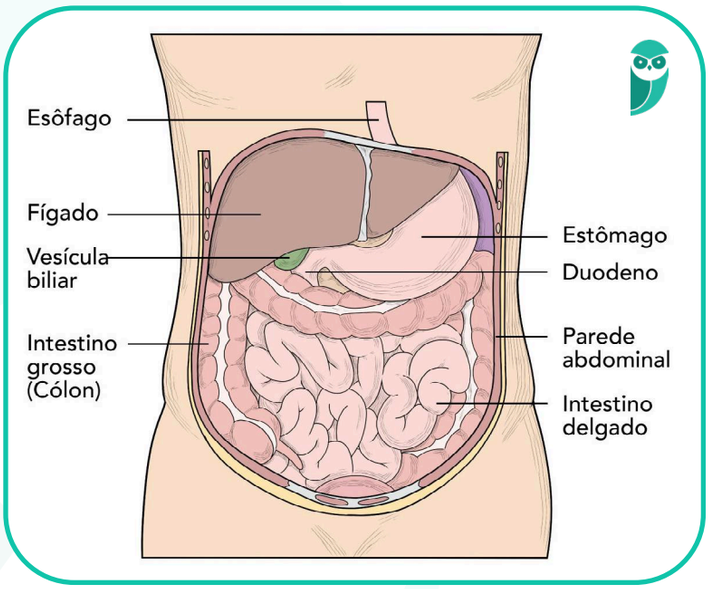


Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## 1.7 TRAUMA DO TRATO GASTROINTESTINAL

A lesão gastrointestinal do estômago, intestino delgado, cólon ou reto pode ser causada por trauma contuso ou penetrante. A natureza e a gravidade dependem do mecanismo da lesão, podendo variar de pequenas contusões à completa desvascularização. Embora alguns pacientes possam apresentar-se com dor abdominal precoce, o diagnóstico de lesão de víscera oca pode ser difícil, pois não costuma cursar com sangramento significativo.

Para o diagnóstico de uma lesão do trato gastrointestinal, podemos utilizar:

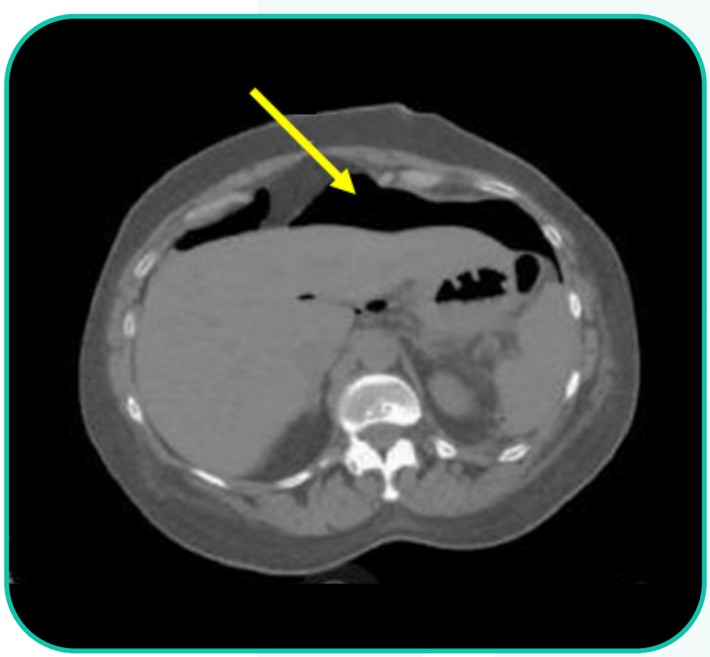



**A)** FAST: baixa sensibilidade para lesões intestinais isoladas;

**B)** LPD (lavado peritoneal diagnóstico): altamente sensível para o diagnóstico de perfuração do trato gastrointestinal. Um teste positivo (leucócitos > 500 células/mm3, nível de amilase > 17,5UI/L) e presença de fibras vegetais, bile ou bactérias (perfuração de víscera oca) indicam a necessidade de laparotomia;

**C)** Radiografia simples de abdome: pode demostrar ar livre na cavidade peritoneal (pneumoperitônio);

**D)** Tomografia computadorizada com contraste endovenoso e oral: apresenta melhor acurácia para identificar uma lesão no trato gastrointestinal. Mas uma tomografia normal NÃO exclui lesão intestinal. A acurácia desse exame para o diagnóstico da lesão de intestino delgado aumenta com o passar do tempo. Sinais como espessamento da parede intestinal (> 3mm), pneumoperitônio, extravasamento de contraste entérico e a presença de líquido livre na ausência de lesão de víscera maciça são indicativos de lesão do trato gastrointestinal.



TC: Pneumoperitônio.
Fonte: Prova de acesso direto UFRN 2021.

Uma vez indicada a laparotomia, a lesão pode ser corrigida com uma simples rafia ou enterectomia, colectomia e até gastrectomia, a depender da gravidade e da localização da lesão. Em traumas abdominais complexos, o controle da hemorragia intra-abdominal (baço, fígado, mesentério) deve ser prioridade, seguido pelo controle da lesão gastrointestinal. No cenário de controle de danos, o reparo definitivo da lesão gastrointestinal deve ser adiado e reabordado, geralmente em 48 horas, para reconstrução do trânsito intestinal após a estabilização hemodinâmica, não devendo ultrapassar 72 horas, pela distensão intestinal. Isso quer dizer que segmentos devem ser ressecados, preferencialmente com o uso de grampeadores, com o objetivo de controle de infecção e não são anastomosados para não se perder tempo. Pacientes hemodinamicamente estáveis podem sofrer tratamento definitivo de suas lesões intestinais no momento da exploração inicial.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Na cirurgia de controle de danos ou damage control, estão contraindicadas anastomoses intestinais. O objetivo principal é o controle da hemorragia e da infecção! Basta ressecção e sepultamento dos cotos intestinais.

## 1.7.1 TRAUMA GÁSTRICO

**Os traumatismos penetrantes são a causa mais comum de lesões gástricas**. As lesões contusas são raras e podem ocorrer por uma ruptura da parede gástrica devido ao aumento súbito da pressão intraluminal por forças externas, geralmente associadas às lesões hepáticas, esplênicas e pancreáticas, com alto índice de mortalidade. As lesões gástricas comumente são identificadas ao exame físico, pela localização da lesão, bem como pela presença de peritonite. O tratamento vai desde o desbridamento e da rafia simples das lesões até uma gastrectomia parcial ou total, a depender da extensão da lesão. A classificação do trauma gástrico não costuma ser cobrada em provas, como a do trauma hepático e do esplênico. Vou deixar aqui apenas para conhecimento.

**CLASSIFICAÇÃO DO TRAUMA GÁSTRICO - AAST**

| GRAU | DESCRIÇÃO DA LESÃO |
|---|---|
| I | Hematoma intramural < 3cm; laceração de espessura parcial |
| II | Hematoma intramural ≥ 3cm; laceração pequena (< 3cm) |
| III | Laceração grande (> 3cm) |
| IV | Grande laceração envolvendo vasos com curvatura maior ou menor |
| V | Ruptura extensa (> 50%); estômago desvascularizado |



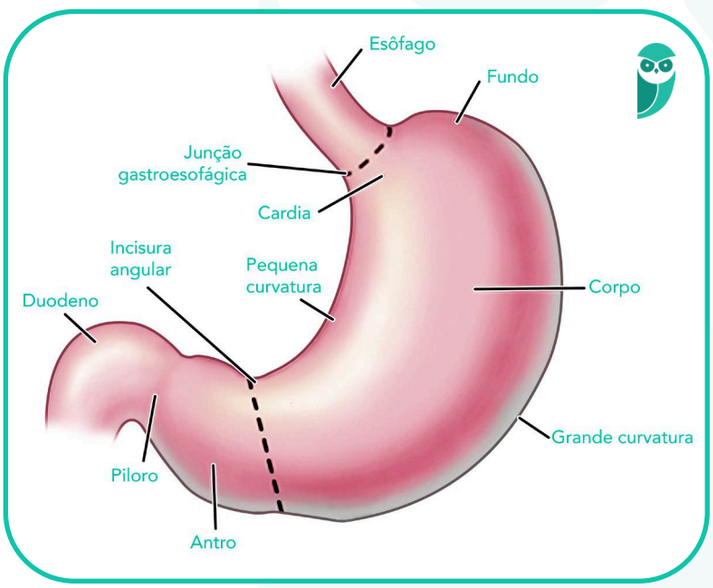
Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

# CAI NA PROVA

**(HIAE 2017)** Paciente dá entrada hipotenso em Unidade de Emergência com quadro de múltiplos ferimentos por Arma Branca no abdome. Encaminhado para Laparotomia Exploradora é identificado no inventário laceração de parede anterior e posterior do estômago (localização em antro), sem comprometimento do pâncreas e uma lesão no baço de baixo grau. Como você gerenciaria a lesão gástrica?

**A)** Gastrectomia total com Anastomose Esôfago-Jejunal em Y-Roux.
**B)** Fechamento primário de ambas as feridas com rafia em dois planos.
**C)** Gastrectomia parcial com reconstrução a BII.
**D)** Gastrectomia parcial com reconstrução em Y-Roux.
**E)** Gastrostomia descompressiva e drenagem da cavidade.

## COMENTÁRIO:




Os traumatismos penetrantes são a causa mais comum de lesões gástricas. O tratamento vai desde o desbridamento e da rafia simples das lesões até uma gastrectomia parcial ou total, a depender da gravidade e da extensão da lesão.

Nosso paciente apresenta duas lesões gástricas, parede anterior e posterior, sem acometimento do pâncreas. A conduta, nesses casos, é o desbridamento da lesão e a rafia primária, que pode ser realizada em dois planos (uma sutura englobando todas as camadas da parede gástrica e a outra, apenas a seromuscular).

Em relação à lesão esplênica, que nem está entre as alternativas, por ser de baixo grau e provavelmente não apresentar sangramento ativo. Já que não foi relatada, a conduta é conservadora.

**Incorreta a alternativa A.** Lesões gástricas simples são tratadas apenas com rafia primária. Se fosse uma lesão complexa, com grande desvascularização do estômago, não seria necessária uma gastrectomia total, já que as lesões são de antro; bastaria uma antrectomia ou gastrectomia parcial.

**Correta a alternativa B.** A conduta mais adequada no nosso paciente, provavelmente com lesões simples e sem comprometimento vascular, é a rafia primária das lesões gástricas.

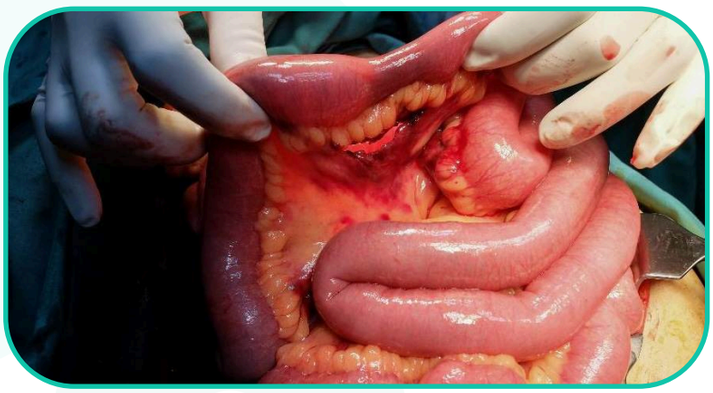
**Incorreta a alternativa C.** A gastrectomia parcial ou antrectomia estariam indicadas na presença de lesões gástricas complexas, extensas, com comprometimento vascular. A anastomose só estaria indicada se o paciente estivesse estável hemodinamicamente e poderia ser feita por BII ou Y de Roux, sendo que esta última apresenta menores complicações tardias, mas demanda mais tempo para sua realização.
**Incorreta a alternativa D.** Como foi dito anteriormente, o paciente não tem indicação de gastrectomia parcial.
**Incorreta a alternativa E.** Uma gastrostomia descompressiva, como o próprio nome indica, é realizada para descomprimir o estômago. Nosso paciente tem indicação de reparo das lesões gástricas, e não descompressão.



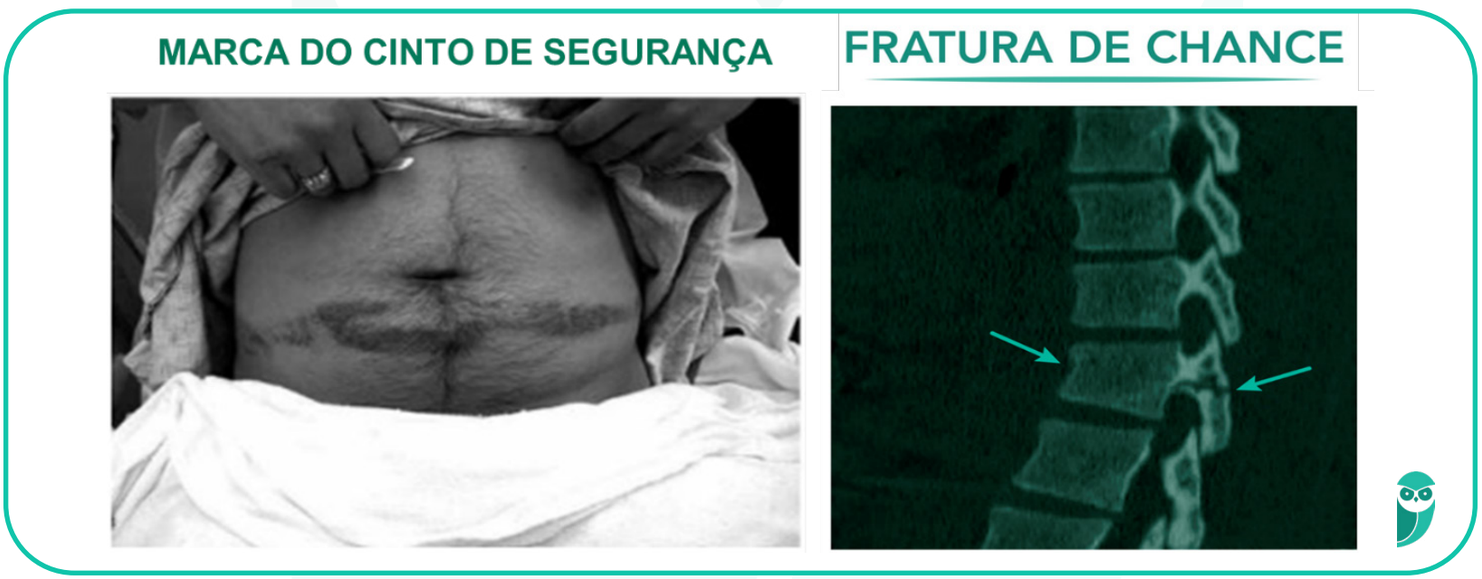
Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## 1.7.2 TRAUMA DO INTESTINO DELGADO

Pelo espaço que ocupa na cavidade abdominal, **o intestino delgado é o órgão mais acometido no trauma penetrante por arma de fogo (50%)** e o segundo mais acometido nos ferimentos por arma branca (30%). As lesões contusas do intestino e do mesentério geralmente são resultantes de esmagamento, ruptura, desaceleração brusca/cisalhamento (estruturas fixas e não fixas do corpo sofrem movimentos em sentidos opostos) que acarreta um esgarçamento próximo a um ponto fixo de sustentação visceral, principalmente quando o cinto de segurança foi utilizado de maneira incorreta. Lesões do mesentério do intestino delgado podem resultar em desvascularização e necrose intestinal subsequente, sem lesão tecidual direta (lesão em "alça de balde"). E como foi dito anteriormente, se o mecanismo do trauma e sinais físicos forem sugestivos de lesão de intestino delgado ou mesentério, e a tomografia inicial for normal, é aconselhável deixar o paciente internado para observação clínica.

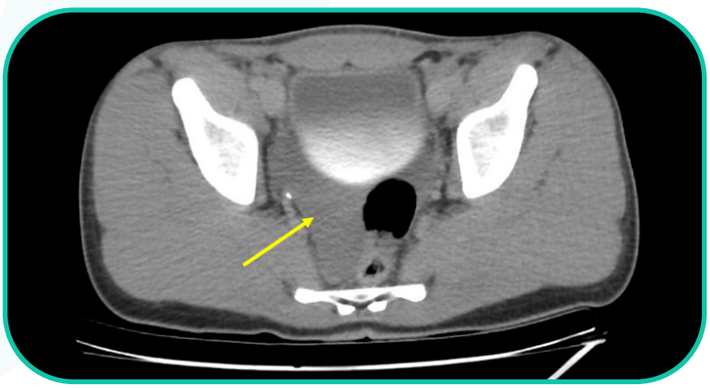


Lesão de mesentério causando isquemia intestinal ("alça de balde").
Fonte: *Shutterstock.*




**Devemos suspeitar de uma lesão intestinal na presença de equimoses lineares e transversas (sinal do cinto de segurança) ou uma fratura transversal lombar com desvio detectada na radiografia (fratura de Chance).**

**Não se esqueça de que a presença de líquido livre na cavidade (geralmente visto na tomografia), na ausência de lesão de vísceras maciças, pode ser um indicativo de lesão intestinal.**



TC: líquido livre na pelve.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**MARCA DO CINTO DE SEGURANÇA + DOR ABDOMINAL + LÍQUIDO LIVRE SEM LESÃO DE VÍSCERA MACIÇA**

**=**

**PENSAR EM LESÃO DE INTESTINO DELGADO/MESENTÉRIO**

**CLASSIFICAÇÃO DO TRAUMA DO INTESTINO DELGADO - AAST**

| GRAU | DESCRIÇÃO DA LESÃO |
|---|---|
| I | Contusão ou hematoma sem desvascularização; laceração de espessura parcial |
| II | Pequena laceração (< 50% da circunferência) |
| III | Laceração grande (≥ 50% da circunferência) sem transecção |
| IV | Transecção |
| V | Transecção com perda de tecido segmentar; segmento desvascularizado |

O tratamento das lesões é feito com rafia simples (lesões pequenas) até uma **enterectomia com anastomose primária**, principalmente se houver **lesões consecutivas e próximas**, e em lesões que acometem **mais de 50%** da circunferência da alça (pois se fizer rafia há um **maior risco de estreitamento do lúmen intestinal)**. Não há indicação de drenagem da cavidade abdominal nas enterectomias com anastomose, devido à mobilidade intestinal. Lesões intestinais com diagnóstico tardio, quando as bordas da ferida já se encontram friáveis e com baixa perfusão sanguínea, têm alto risco de deiscência se forem suturadas primariamente. Nesses casos, a melhor conduta é ressecção (enterectomia) e anastomose primária.

No cenário de controle de danos, pequenas lesões são tratadas com fechamento rápido das perfurações para controlar a contaminação; nas lesões maiores, deve ser feita ressecção sem anastomose, pelo risco de deiscência e necessidade de rápida intervenção. Na reabordagem cirúrgica, geralmente após 48 horas, o trânsito intestinal deve ser reconstituído.

É mandatório o fechamento do mesentério pelo risco de evoluir com obstrução intestinal por hérnia interna.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

# CAI NA PROVA

**(SUS SP 2019)** Um adolescente de 12 anos estava andando de bicicleta em alta velocidade, numa ladeira, perdeu o controle e bateu contra um poste. Estava de capacete. Perdeu a consciência no momento da queda. Ao chegar ao hospital, tinha Glasgow 15 e estava hemodinamicamente estável. Tinha equimose extensa e muito dolorosa em epigastro, onde sofreu o impacto com o guidão da bicicleta. Mantendo-se estável, foi encaminhado para a tomografia, onde foi identificada pequena quantidade de líquido livre intra-abdominal. Não foi vista lesão hepática nem esplênica. Lesão esperada e melhor conduta, entre as condutas apresentadas:

**A)** Lesão de delgado e/ou duodeno – laparotomia exploradora.
**B)** Lesão de vesícula biliar com coleperitônio – laparoscopia diagnóstica/terapêutica.
**C)** Lesão vascular – arteriografia.
**D)** Perfuração de bexiga extraperitoneal – laparotomia exploradora.
**E)** Lesão pancreática – lavagem peritoneal diagnóstica.

## COMENTÁRIO:

**Correta a alternativa A.** Sempre devemos pensar na possibilidade de lesão duodenal na vítima de trauma abdominal por guidão de bicicleta. Além do mecanismo do trauma, a equimose extensa e dolorosa na região epigástrica, presença de líquido livre intra-abdominal à tomografia de abdome e exclusão de lesão hepática ou esplênica falam a favor de lesão do trato gastrointestinal ou do seu mesentério. A conduta nesses casos é cirúrgica, ou seja, laparotomia exploradora.

**Incorreta a alternativa B.** Lesões de vesícula biliar por trauma abdominal fechado são incomuns e geralmente estão presentes quando associadas a lesões hepáticas, que no caso apresentado foram excluídas pela tomografia.
**Incorreta a alternativa C.** Lesões vasculares, além de serem mais comuns em traumas abdominais penetrantes, geralmente cursam com a formação de hematoma local, retroperitoneal, o que seria evidenciado pela tomografia. As lesões vasculares abdominais são diagnosticadas pela tomografia contrastada.
**Incorreta a alternativa D.** Lesões de bexiga extraperitoneais geralmente ocorrem nos traumas abdominais inferiores/pélvicos e são tratadas com sondagem vesical de demora por 14 dias, sem necessidade de abordagem cirúrgica.
**Incorreta a alternativa E.** A presença de líquido livre na cavidade abdominal fala contra o diagnóstico de uma lesão pancreática (órgão retroperitoneal). Além disso, o LPD não tem valor no diagnóstico de lesão pancreática ou duodenal (2ª, 3ª e 4ª porções), devido à localização retroperitoneal desses órgãos.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**(UNICAMP 2016)** Homem, 24a, vítima de acidente automobilístico (carro versus poste) e que estava no banco do passageiro com cinto de segurança, chega ao pronto-socorro após 6 horas do trauma com história de dor abdominal difusa. Exame físico: abdome: equimose em faixa abaixo da cicatriz umbilical e dor à palpação difusa. Tomografia computadorizada de abdome: presença de líquido livre em cavidade e sem lesões de baço e fígado. A hipótese diagnóstica e conduta são:

**A)** Lesão de intestino delgado, laparotomia.
**B)** Lesão de bexiga, cistostomia.
**C)** Lesão de rim, tratamento não operatório.
**D)** Lesão de pâncreas, laparoscopia.

## COMENTÁRIO:

**Correta a alternativa A.** Trauma de víscera oca sempre deve ser considerado diante de um mecanismo de desaceleração brusca com ponto de impacto abdominal, nesse caso, provocado pelo cinto de segurança.

**MARCA DO CINTO DE SEGURANÇA** (equimose em faixa abaixo da cicatriz umbilical) + DOR ABDOMINAL + LÍQUIDO LIVRE SEM LESÃO DE VÍSCERA MACIÇA = PENSAR EM LESÃO DE INTESTINO DELGADO!

**Incorreta a alternativa B.** No caso apresentado, seria possível uma lesão de bexiga intraperitoneal: o trauma contuso em abdome inferior, dor abdominal difusa e líquido livre na cavidade estariam presentes, mas o tratamento de lesão vesical intraperitoneal é laparotomia e reparo da lesão. Além disso, o principal sintoma no trauma vesical é a presença de hematúria macroscópica.
**Incorreta a alternativa C.** Os traumas renais geralmente cursam com hematúria. A lesão renal, retroperitoneal, seria demonstrada na tomografia e não apresentaria líquido livre na cavidade. A maioria dos traumas renais é tratada de maneira conservadora.
**Incorreta a alternativa D.** O trauma contuso de pâncreas é comum quando o ponto de impacto acontece na região epigástrica. Em geral, isso é ocasionado pela contusão do volante no abdome em traumas automobilísticos. A presença de líquido livre na cavidade geralmente não está presente no trauma pancreático, pela sua localização retroperitoneal. Além disso, quando há indicação de tratamento cirúrgico no trauma pancreático, a via de acesso é por laparotomia, e não laparoscopia.

---

**(SCSP 2015)** Paciente vítima de ferimento por projétil de arma de fogo no abdome é submetido à tratamento operatório sendo evidenciadas 6 perfurações em intestino delgado. Não havia outras lesões. Realiza-se enterectomia de 60 cm na transição jejunoileal com êntero-êntero anastomose primária. Das alternativas abaixo, qual deve ser realizada para completar o procedimento operatório?

**A)** Fixação do delgado para evitar torção de alça
**B)** Fechamento do mesentério do delgado
**C)** Diverticulização junto à anastomose
**D)** Ileostomia de proteção
**E)** Drenagem da anastomose

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** A fixação do intestino delgado não é preconizada e aumenta a probabilidade de torção intestinal.

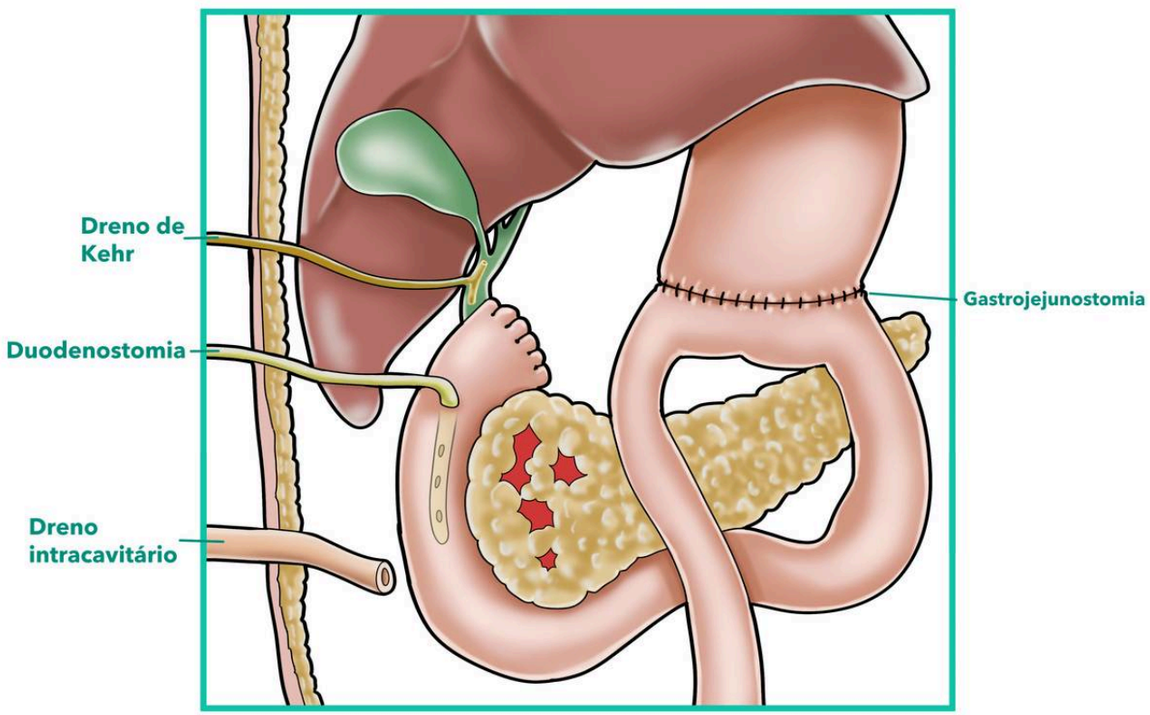


Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Correta a alternativa B.** O fechamento do mesentério é uma medida preconizada sempre que há uma abertura nele, como, por exemplo, na realização das enterectomias. A manutenção do pertuito no mesentério favorece o surgimento de hérnias internas, caracterizadas pela insinuação de um segmento do intestino através do orifício do mesentério. As hérnias internas podem produzir desde quadros obstrutivos até a isquemia com necrose de alças por estrangulamento.

**Incorreta a alternativa C.** A diverticulização é um procedimento que pode ser aplicado aos traumas de duodeno mais complexos e consiste na rafia da lesão duodenal, associada à antrectomia e à gastrojejunostomia terminolateral, além da duodenostomia com passagem de uma sonda para orientação controlada de uma fístula duodenocutânea.

## DIVERTICULAÇÃO DUODENAL



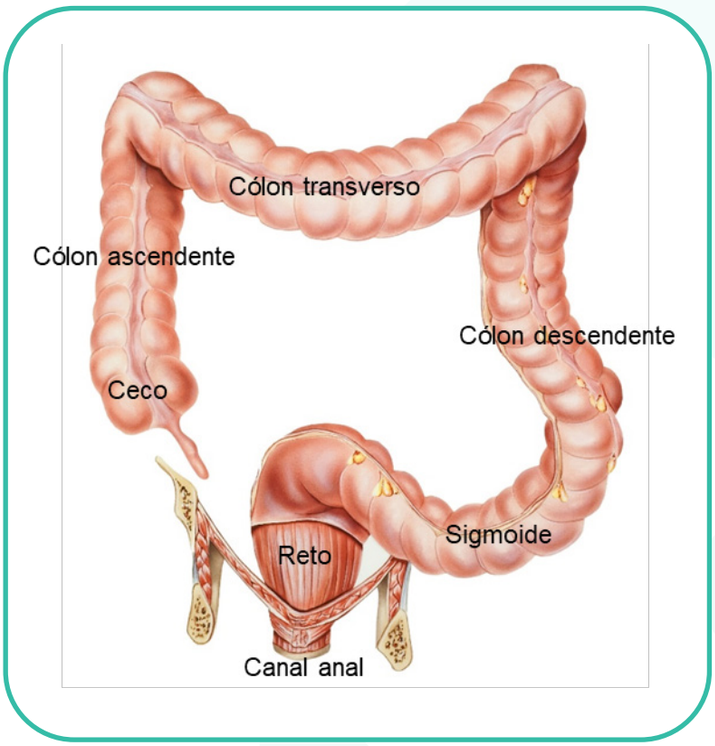

**Incorreta a alternativa D.** A ileostomia de proteção é uma derivação de trânsito destinada à proteção das anastomoses do cólon, não sendo utilizada nas anastomoses de delgado.

**Incorreta a alternativa E.** A drenagem em anastomoses de delgado não é um procedimento de rotina, devido à mobilidade intestinal.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## 1.7.3 TRAUMA COLORRETAL




Fonte: Imagem adaptada *Shutterstock*

As lesões colorretais são mais frequentes após o trauma abdominal penetrante e raramente ocorrem nos traumas contusos. No trauma penetrante por arma de fogo, a lesão do cólon fica atrás somente do intestino delgado, ocorrendo em 40% dos casos. Assim como o intestino delgado, o cólon ocupa grande espaço na cavidade abdominal, estando mais vulnerável aos ferimentos penetrantes. A parede posterior dos cólons ascendente e descendente é retroperitoneal, o que torna particularmente difícil o diagnóstico de lesões nesses segmentos. Já o **cólon transverso (segmento mais lesado)**, que é móvel e se estende da flexão hepática à flexão esplênica, é intraperitoneal. Os dois terços superiores e anteriores do reto estão localizados intraperitonealmente e o restante é extraperitoneal, o que é muito importante no planejamento do tratamento cirúrgico. Se o paciente apresentar sangue ao toque retal e estiver estável hemodinamicamente, uma retossigmoidoscopia rígida pode ser bastante útil no diagnóstico e planejamento cirúrgico de lesões retais e do sigmoide.

**A mortalidade relacionada a lesões de cólon e reto é a mais baixa de todas as vísceras abdominais,** com 12,3%, segundo o NTDB (*National Trauma Data Bank*).

**CLASSIFICAÇÃO DO TRAUMA DO CÓLON E RETO - AAST**

| ESTRUTURA LESIONADA | GRAU | DESCRIÇÃO DA LESÃO |
|---|---|---|
| Cólon | I | Contusão ou hematoma; laceração de espessura parcial |
| | II | Pequena laceração (< 50% da circunferência) |
| | III | Laceração grande (≥ 50% da circunferência) |
| | IV | Transecção |
| | V | Transecção com perda de tecido; segmento desvascularizado |
| Retossigmoide e reto | I | Contusão ou hematoma; laceração de espessura parcial |
| | II | Pequena laceração (< 50% da circunferência) |
| | III | Laceração grande (≥ 50% da circunferência) |
| | IV | Laceração de espessura total com extensão perineal |
| | V | Segmento desvascularizado |



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Dependendo do grau da lesão colorretal, o tratamento pode ser feito com desbridamento e rafia da lesão (lesão < 50% da circunferência); na maioria das lesões mais extensas, pode ser indicada ressecção do segmento e anastomose primária, sem colostomia de proteção. Porém, são fatores de risco para a anastomose primária: comorbidades significativas, > 6 unidades de transfusão de sangue, choque, atraso na operação (> 4 a 6 horas) e contaminação fecal pesada. Lesões proximais à artéria cólica média são melhor tratadas por meio da hemicolectomia direita e anastomose ileocólica; lesões distais podem ser tratadas com ressecção segmentar e anastomose primária.

Vale lembrar que nos traumas complexos, com lesões de vísceras maciças associadas e paciente instável, a cirurgia deve ser rápida e o controle de danos é feito com rafia ou resseção do cólon, utilizando grampeador intestinal e fazendo sepultamento dos cotos, sem anastomose. A reconstrução do trânsito será feita posteriormente, após estabilização do quadro, em geral, após 48 horas.

As lesões retais intraperitoneais são tratadas como as colônicas e nas lesões retais extraperitoneais, o desvio do trânsito intestinal deverá ser feito por meio de uma colostomia de proteção, geralmente realizada no sigmoide ou no ângulo hepático do cólon (transversostomia), e antibioticoterapia. Alguns serviços associam rafia primária da lesão e drenagem pré-sacral (via perineal), principalmente nas lesões retais baixas, nas paredes posterior e laterais. O diagnóstico dessas lesões pode ser confirmado através de uma proctoscopia e/ou tomografia com contraste via retal, em que será visto extravasamento de contraste para o espaço extraperitoneal.

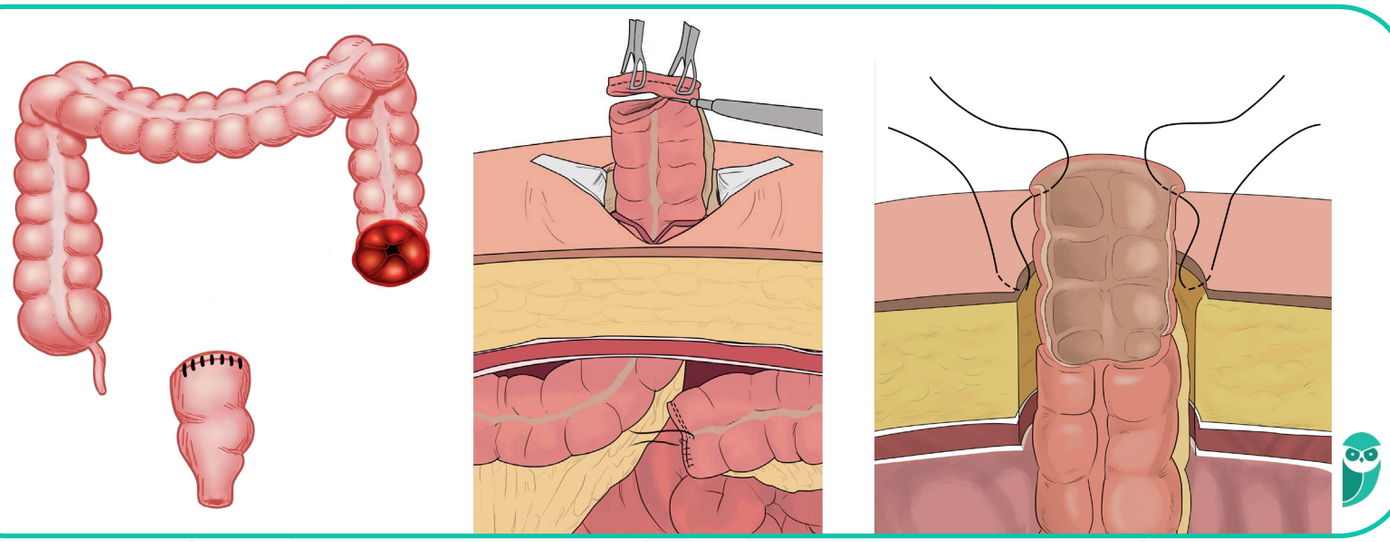
TRAUMA COLORRETAL

- Lesão < 50% da circunferência = desbridamento e rafia primária da lesão.
- Lesão > 50% da circunferência = ressecção e anastomose primária, sem colostomia de proteção.
- Não fazer anastomose se: comorbidades significativas, > 6 unidades de transfusão de sangue, choque, atraso na operação (> 4 a 6 horas) e contaminação fecal pesada = ressecar e fazer uma colostomia (Hartmann, fístula mucosa). Alguns autores indicam exteriorizar a lesão (mas não é consenso).
- Lesão de reto extraperitoneal: derivação fecal (colostomia em alça de proteção). Pode ser feita sutura primária e drenagem pré-sacral.

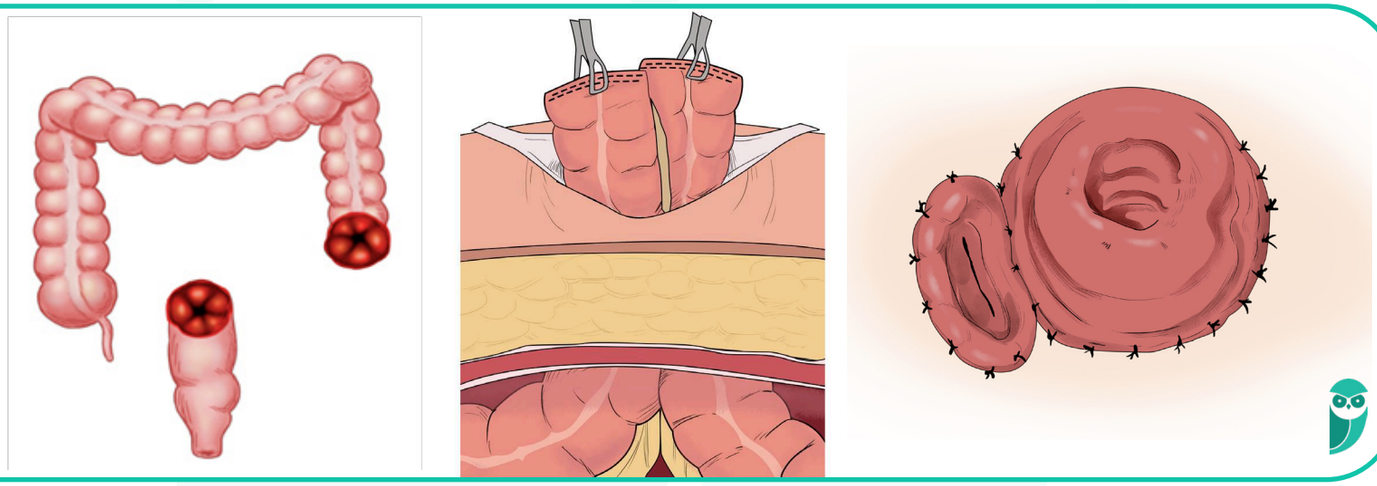


Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

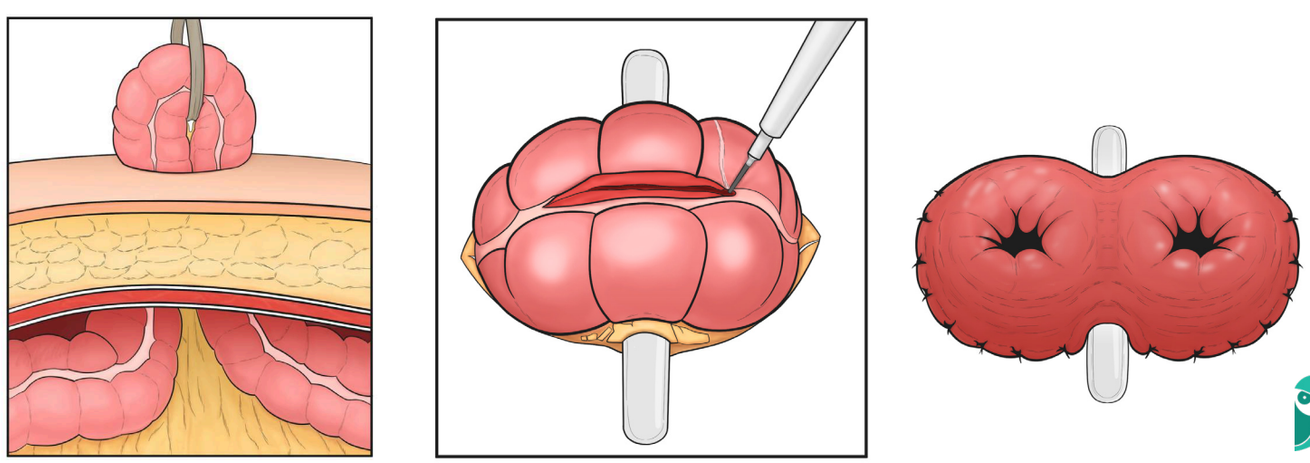
## CIRURGIA DE HARTMANN



## FÍSTULA MUCOSA



## COLOSTOMIA EM ALÇA





Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

# CAI NA PROVA

**(SCMCG 2020)** Assinale a alternativa incorreta com relação às lesões de cólon traumáticas:

**A)** As lesões de cólon ocorrem mais comumente após trauma abdominal penetrante e, raramente, após mecanismos contusos.
**B)** A mortalidade associada a lesões de cólon e reto é superior a todas as outras vísceras abdominais.
**C)** As lesões penetrantes podem ser obscurecidas pela localização retroperitoneal de alguns segmentos do cólon.
**D)** A parede colônica pode ser esmagada pelas forças físicas ou ruptura, quando o impacto resulta em uma rápida elevação da pressão intraluminal.

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** As lesões colônicas e retais são relativamente incomuns nos traumas abdominais fechados. Já no trauma penetrante, as lesões do cólon ficam atrás somente das lesões do intestino delgado, ocorrendo em 36 a 40% dos casos. Assim como o intestino delgado, o cólon ocupa grande espaço na cavidade abdominal, estando mais vulnerável aos ferimentos penetrantes.

**Correta a alternativa B.** A mortalidade relacionada a lesões de cólon e reto é a mais baixa de todas as vísceras abdominais, com 12,3%, segundo o NTDB (*National Trauma Data Bank* – Sabiston 20ª edição).

**Incorreta a alternativa C.** A lesão do cólon pode ser particularmente difícil de diagnosticar devido à localização retroperitoneal de grande parte do cólon. A parede posterior dos cólons ascendente e descendente é retroperitoneal, enquanto o cólon transverso (segmento mais lesado do cólon), que se estende da flexão hepática à flexão esplênica, é intraperitoneal.
**Incorreta a alternativa D.** Um aumento súbito da pressão intracolônica, devido a um trauma abdominal contuso, pode causar ruptura de sua parede, assim como no estômago e intestino delgado.

---

**(HASP 2019)** Homem, 65 a, coronariopata, foi vítima de acidente de carro com colisão abdominal severa. Deu entrada na emergência com sinais de choque hipovolêmico e foi levado de urgência para laparotomia exploradora que identificou volumoso hemoperitôneo no qual recebeu 6 concentrados de hemácias e lesão traumática com perfuração do cólon esquerdo. Qual a melhor conduta?

**A)** Exteriorização da lesão.
**B)** Operação de Hartmann.
**C)** Colectomia esquerda com anastomose primária.
**D)** Rafia do cólon e drenagem da cavidade.
**E)** Operação para controle do dano e peritoniostomia com revisão da cavidade em 24h.

## COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente cardiopata, vítima de trauma abdominal fechado, instável, com hemoperitônio volumoso e necessidade de transfusão de 6 concentrados de hemácias, e uma perfuração de cólon esquerdo.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Recordando o tratamento das lesões colônicas:

- Lesão < 50% da circunferência = desbridamento e rafia primária da lesão.
- Lesão > 50% da circunferência = ressecção e anastomose primária, sem colostomia de proteção.
- Não fazer anastomose se: comorbidades significativas, > 6 unidades de transfusão de sangue, choque, atraso na operação (> 4 a 6 horas) e contaminação fecal pesada = ressecar e fazer uma colostomia (Hartmann, fístula mucosa).
- Lesão de reto extraperitoneal: derivação fecal (colostomia em alça de proteção). Pode ser feita sutura primária e drenagem pré-sacral.

**Incorreta a alternativa A.** Alguns autores indicam exteriorizar a lesão colônica, mas não há consenso. A última edição do Sabiston cita: "Lesões cólicas que são encontradas em um paciente instável devem ser ressecadas".

**Correta a alternativa B.** Nosso paciente preenche praticamente todos os critérios para não fazer uma anastomose primária! Ele é cardiopata, está instável e recebeu 6 concentrados de hemácias. A melhor conduta é a cirurgia de Hartmann, ou seja, ressecção do segmento colônico acometido, sepultamento do coto distal e colostomia terminal.

**Incorreta a alternativa C.** Em uma lesão cólica esquerda por trauma, basta a ressecção do segmento acometido, e não uma colectomia ampliada. Além disso, o nosso paciente apresenta contraindicações à anastomose primária.
**Incorreta a alternativa D.** No paciente instável, está indicada a ressecção da lesão, e não a sutura primária.
**Incorreta a alternativa E.** Essa alternativa não está totalmente errada, mas talvez não seja a "melhor conduta" que o autor da questão quer! Além disso, a alternativa não diz qual seria a cirurgia realizada. Porém, se o paciente estiver crítico, com instabilidade importante, podemos apenas ressecar a lesão com o uso de grampeadores (mais rápido), deixar os cotos sepultados e confeccionar uma peritoneostomia. Uma nova abordagem é programada em 24 a 48 horas e então pode ser feita a reconstrução do trânsito ou a confecção de colostomia terminal, a depender das condições clínicas do paciente. Contudo, geralmente essa conduta é feita quando há lesão de víscera maciça associada, por exemplo, lesão hepática com necessidade de empacotamento e revisão posterior.

---

**(CCANSPS 2018)** Paciente vítima de trauma abdominal por projétil de arma de fogo, há 20 minutos, em choque hipovolêmico refratário, foi submetido a laparotomia exploradora. Há hemorragia volumosa por lesão parcial do hilo esplênico com desvascularização do polo superior e lesão transfixante no ângulo esplênico do cólon, na borda antimesentérica, envolvendo 25% da circunferência, sem desvascularização e sem contaminação da cavidade. Neste caso, a melhor conduta será a esplenectomia:

**A)** Com colostomia
**B)** Com rafia do cólon
**C)** Polar superior com colostomia
**D)** Polar superior com rafia do cólon

## COMENTÁRIO:

**Correta a alternativa A.** Nesse cenário de controle de danos (choque hipovolêmico refratário), temos uma lesão colônica grau II, < 50% da circunferência, sem contaminação da cavidade, mas em um paciente instável, devido à lesão esplênica. Aqui, a cirurgia a ser realizada, além da esplenectomia total, é a ressecção da lesão e colostomia terminal (ou mesmo fístula mucosa).



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Incorreta a alternativa B.** No paciente instável, a indicação é ressecção da lesão, mesmo sendo uma lesão < que 50% da circunferência colônica.
**Incorreta a alternativa C.** A esplenectomia deve ser total (mais segura por haver menor recorrência de sangramento).
**Incorreta a alternativa D.** Como foi dito anteriormente, a esplenectomia deverá ser total e a lesão colônica deve ser ressecada, e não rafiada.

---

**(UFPR 2019)** Paciente de 63 anos, sexo masculino, é trazido ao hospital nível I de trauma por familiares, vítima de ferimento de arma branca em região epigástrica. Ao exame, vias aéreas pérvias, sem colar cervical e tábua rígida; MV bilateral positivo, sem ruídos adventícios e expansibilidade torácica preservada, com saturação de $O_2$ em ar ambiente de 97%; bulhas cardíacas rítmicas e normofonéticas, pulsos periféricos presentes, com frequência cardíaca de 122 bpm e PA de 90 x 50 mmHg; Glasgow 15, pupilas isofotorreagentes; e ferimento corto-contuso em região epigástrica de 3 cm de extensão. Durante o tratamento cirúrgico desse paciente, apesar da reposição volêmica, ele permanece hemodinamicamente instável. É identificada uma lesão no cólon transverso, comprometendo aproximadamente 2/3 da circunferência do cólon, com contaminação fecal importante da cavidade abdominal e lesão de vaso sanguíneo do mesentério. Além da ligadura do vaso do mesentério, a conduta mais apropriada é:

**A)** Ressecção do segmento colônico comprometido e anastomose primária.
**B)** Sutura da lesão, com drenagem da cavidade abdominal.
**C)** Colectomia total, com ileorreto anastomose.
**D)** Ressecção do segmento colônico comprometido e estoma proximal e fístula mucosa distal.
**E)** Sutura da lesão, com drenagem da cavidade abdominal e peritoniostomia.

## COMENTÁRIO:

Paciente levado à laparotomia exploradora, evolui instável hemodinamicamente após a reposição volêmica. Esse dado é de suma importância, pois demonstra a gravidade da lesão, indicando que não se deve realizar procedimentos desnecessários ou demorados. A lesão no cólon transverso compromete 2/3 (66%) da circunferência do cólon, tem contaminação fecal grosseira e lesão vascular mesentérica. Lesões do cólon que envolvem mais de 50% da circunferência, ou seja, lesão grau III, devem ser ressecadas.

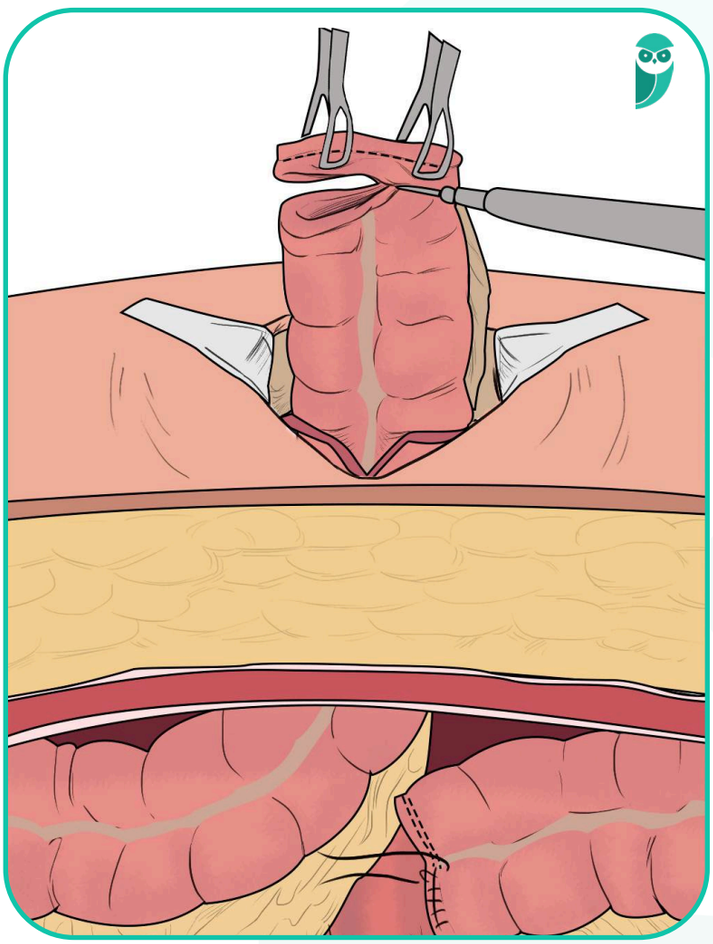
**Incorreta a alternativa A.** Estamos diante de um paciente com peritonite fecal extensa, instável e com lesão colônica extensa, não sendo recomendada a anastomose primária nessas situações.
**Incorreta a alternativa B.** Essa é a conduta para lesões grau II, < 50% da circunferência colônica, no paciente estável e sem peritonite.
**Incorreta a alternativa C.** Apenas o segmento lesado deve ser ressecado.

**Correta a alternativa D.** Como há comprometimento de 66% da circunferência, está indicada a ressecção do segmento colônico. No caso de peritonite fecal, não é recomendada a anastomose primária, indicando estoma proximal. Pode ser feita uma cirurgia de Hartmann ou uma fístula mucosa.

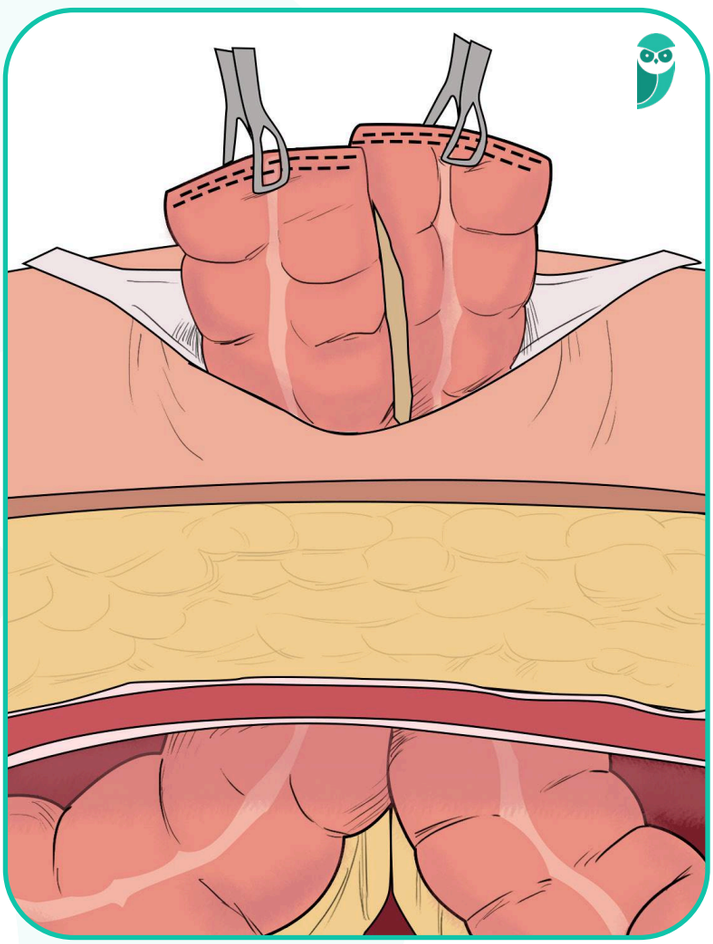


Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

HARTMANN



FÍSTULA MUCOSA



**Incorreta a alternativa E.** Lesões que acometem mais de 50% da circunferência colônica têm indicação de ressecção e não de sutura em dois planos. A peritoneostomia pode ser necessária no cenário de controle de danos.

---

**(CEPOA 2018)** Paciente vítima de ferimento por arma de fogo em topografia de flanco direito, submetido à laparotomia exploradora, observou-se lesão Grau III em cólon ascendente. No momento, estável. A opção terapêutica nesse quadro é:

**A)** Rafia da lesão.
**B)** Colectomia direita.
**C)** Ileostomia e drenagem.
**D)** Drenagem e dieta parenteral.

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** Lesão colônica grau III, ou seja, maior que 50% da circunferência, tem indicação de ressecção. A sutura é para lesões grau II, menores que 50% da circunferência colônica.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Correta a alternativa B.** Lesões proximais à artéria cólica média são mais bem tratadas por meio da hemicolectomia direita e anastomose ileocólica primária, principalmente no paciente estável, sem peritonite fecal difusa.

**Incorreta a alternativa C.** Ileostomia e drenagem não tratam a lesão do cólon ascendente.
**Incorreta a alternativa D.** Não tem lógica fazer uma drenagem abdominal e deixar cólon aberto na cavidade!

---

**(SEMAD 2018)** Homem de 35 anos deu entrada na emergência vítima de trauma abdominal perfurante por arma branca há menos de 2 horas. O cirurgião do plantão indicou laparotomia exploradora. O inventário da cavidade apresenta ferimento penetrante de sigmoide sem peritonite difusa e sem outras lesões associadas: Marque a conduta a ser realizada:

**A)** Exteriorização da lesão do sigmoide.
**B)** Ressecção da lesão e anastomose primária.
**C)** Ressecção da lesão e cirurgia de Hartmann.
**D)** Sutura primária da lesão da lesão do sigmoide.
**E)** Sutura primária da lesão com transversostomia para proteção da sutura.

## COMENTÁRIO:

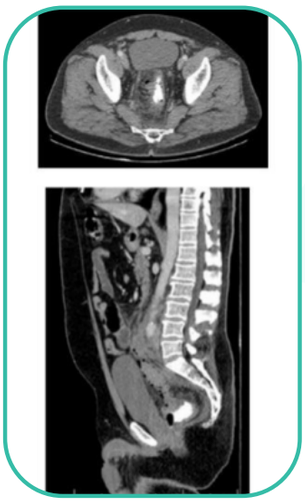
**Incorreta a alternativa A.** Apesar de não haver consenso, exteriorizar a lesão colônica poderia estar indicada na presença de peritonite difusa, instabilidade, comorbidades significativas, ou seja, critérios que contraindiquem uma anastomose primária.
**Incorreta a alternativa B.** Essa seria a conduta se a lesão fosse maior que 50% da circunferência do cólon (mas não temos essa informação) e na ausência de peritonite e instabilidade.
**Incorreta a alternativa C.** A cirurgia de Hartmann também está indicada na presença de peritonite difusa, instabilidade, comorbidades significativas, ou seja, critérios que contraindiquem uma anastomose primária.

**Correta a alternativa D.** Temos um paciente com ferimento penetrante abdominal, com lesão do cólon sigmoide, com pouco tempo de evolução e sem peritonite difusa. Apesar de não sabermos o tamanho da lesão, geralmente ferimentos por arma branca produzem lesões menores que 50% da circunferência intestinal, sendo indicada apenas sutura primária.

**Incorreta a alternativa E.** Não há necessidade de ostomia de proteção, apenas sutura primária.



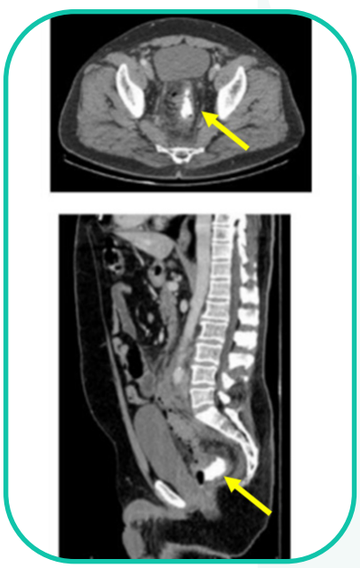
Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina



**(HOS 2018)** Homem, 48 anos, foi assaltado e vítima de empalamento por objeto contundente há 2 horas. Chega ao pronto-socorro com queixa de dor anal. Ao exame físico, encontra-se corado, eupneico, consciente e orientado. Abdome flácido e indolor. Região perianal mostra escoriações e o toque retal mostra a presença de sangue. Pressão arterial é 150 x 90 mmHg, pulso de 100 bpm e frequência respiratória de 20 mr/m. Realizada tomografia computadorizada com contraste endovenoso e via retal que é mostrada a seguir. A melhor conduta é:

**A)** colonoscopia diagnóstica.
**B)** colostomia e drenagem perineal.
**C)** internação e antibioticoterapia endovenosa.
**D)** antibioticoterapia VO e alta.
**E)** enteroclisma para limpeza retal e antibioticoterapia V O.

## COMENTÁRIO:



Temos um paciente vítima de empalamento retal, com presença de sangue ao toque retal e tomografia evidenciando extravasamento de contraste do reto distal para o espaço extraperitoneal.

**Incorreta a alternativa A.** Além do mecanismo do trauma, a tomografia apresentada já nos mostra uma lesão retal extraperitoneal (extravasamento de contraste extraperitoneal), não sendo necessária a realização de uma colonoscopia. Repare na imagem que não há extravasamento do contraste para dentro da cavidade peritoneal. Para lesões duvidosas, pode ser realizada uma proctossigmoidoscopia rígida para avaliar lesões retais e do sigmoide distal.

**Correta a alternativa B.** Para lesões retais extraperitoneais, o desvio do trânsito intestinal deverá ser feito por meio de uma colostomia de proteção, geralmente realizada no sigmoide ou no ângulo hepático do cólon. Alguns serviços associam a rafia primária da lesão e drenagem pré-sacral (via perineal).

**Incorreta a alternativa C.** Além de internação e antibioticoterapia, é necessário o desvio fecal e drenagem pré-sacral.
**Incorreta a alternativa D.** É necessário o desvio fecal para tratamento de lesões retais extraperitoneais.
**Incorreta a alternativa E.** Como foi dito anteriormente, o tratamento deverá ser feito com uma colostomia em alça, para desvio fecal e drenagem perineal. Enteroclisma não está indicado para lesões retais.

## 1.8 TRAUMATISMO RETROPERITONEAL

O retroperitônio representa um espaço anatômico imediatamente posterior à cavidade abdominal. Ele contém órgãos que estão inteiramente dentro do retroperitônio, bem como alguns órgãos que o atravessam e voltam para a cavidade abdominal, como o duodeno. Aqui nós estudaremos as principais lesões dos órgãos retroperitoneais, que são o duodeno, o pâncreas, rins e vias urinárias e os grandes vasos abdominais, cada um com sua particularidade. Vale lembrar que a parede posterior dos cólons ascendente e descendente também são retroperitoneais e as paredes laterais e anterior são intraperitoneais.



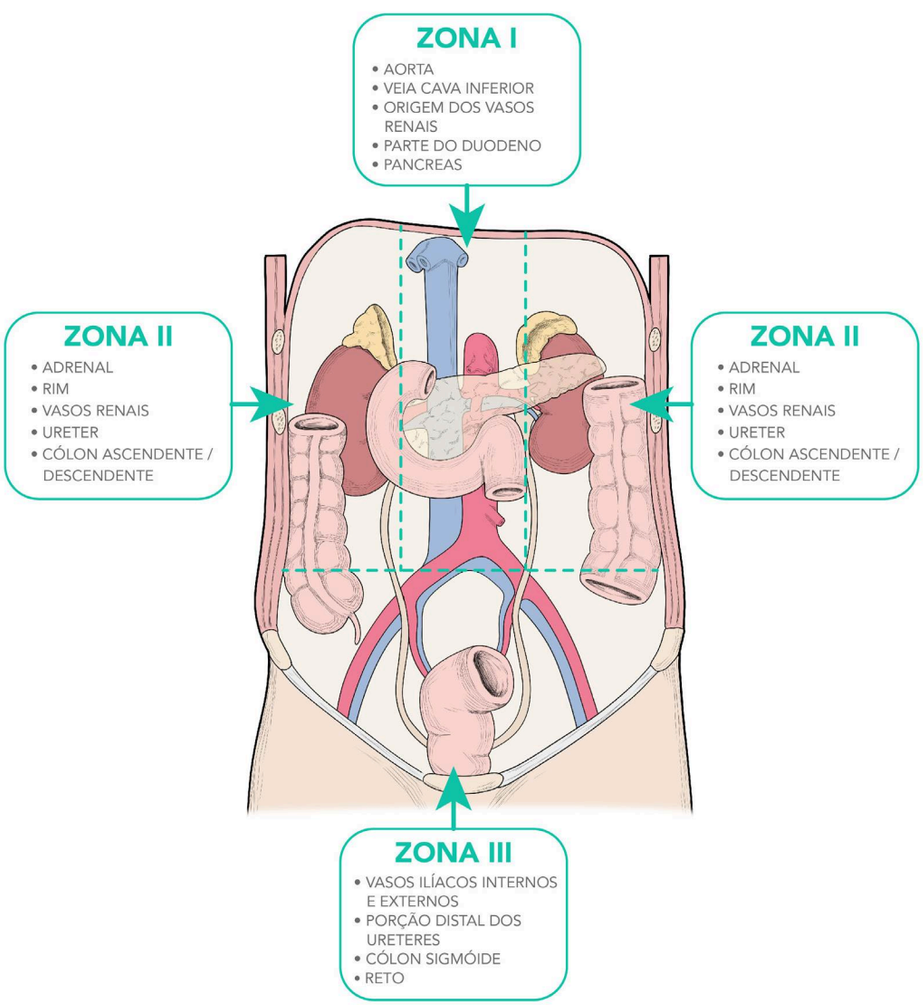
Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

As lesões no retroperitônio ocorrem tanto no trauma contuso como no trauma penetrante. A maioria dos pacientes com hematoma retroperitoneal apresenta lesão coexistente de estrutura intraperitoneal. Equimoses abdominais podem ser sugestivas, porém não patognomônicas, de trauma com sangramento retroperitoneal. São elas: equimose de flanco (sinal de Grey-Turner), equimose periumbilical (sinal de Cullen), equimose proximal da coxa (sinal de Fox), equimose escrotal (sinal de Bryant).

Estando o paciente estável hemodinamicamente, o **exame de imagem** de escolha para identificação da lesão nos órgãos retroperitoneais é a **tomografia computadorizada de abdome contrastada**. Lembrando que o FAST e o LPD não são úteis no diagnóstico de lesão retroperitoneal.

Antes de falarmos das lesões retroperitoneais específicas, vamos à divisão anatômica do retroperitônio. Ele é dividido em três regiões anatômicas, as zonas I, II e III, muito usadas para descrever a localização dos hematomas retroperitoneais e, a partir desse conhecimento, definir a conduta, que pode variar desde a observação até a exploração retroperitoneal obrigatória, dependendo do mecanismo do trauma, da zona de lesão afetada e da gravidade da lesão do órgão.

## ZONAS RETROPERITONIAIS






Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Zona I:** linha média supra e inframesocólica. É o retroperitônio central; estende-se do diafragma, superiormente, à bifurcação da aorta, inferiormente. Contém a aorta, a veia cava inferior, as origens dos vasos renais e viscerais principais, uma porção do duodeno e do pâncreas.

**Zona II:** é o retroperitônio lateral, desde os vasos renais medialmente até a reflexão lateral do peritônio parietal posterior do abdome (ou seja, para a linha branca de Toldt), estendendo-se do diafragma, superiormente, ao nível da bifurcação aórtica, inferiormente. Contém as glândulas suprarrenais, os rins, os vasos renais, os ureteres e o cólon ascendente (direita) e descendente (esquerda). Goteiras parietocólicas.

**Zona III:** inferior à bifurcação aórtica e inclui as artérias e veias ilíacas internas e externas direita e esquerda, o ureter distal, o cólon sigmoide distal e o reto.

* Alguns autores consideram zona IV quando há mais de uma zona acometida.

A grande importância da divisão do retroperitônio em zonas, e que é cobrada em provas, é saber se há ou não indicação de exploração do hematoma. Veja só:

| ZONAS | TRAUMA PENETRANTE | TRAUMA CONTUSO |
|---|---|---|
| I | Explorar | Explorar |
| II | Explorar | Explorar se: choque, hematoma pulsátil, hematoma em expansão, sangramento renal persistente. |
| III | Explorar | Não explorar<br>Exceção se houver hemorragia exsanguinante óbvia. |

## CAI NA PROVA

**(SUS SP 2021)** Em relação aos hematomas traumáticos de retroperitônio, assinale a alternativa correta.

**A)** Hematoma em Zona 1 nunca deve ser explorado.
**B)** Hematoma em Zona 3 sempre deve ser explorado.
**C)** Hematomas em Zona 2 nunca devem ser explorados.
**D)** Zonas 1 e 3 sempre explorar pelo risco iminente de hemorragia grave.
**E)** Hematomas em Zona 1 sempre devem ser explorados.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** Hematoma em zona 1 SEMPRE deve ser explorado.
**Incorreta a alternativa B.** A princípio, no trauma contuso, um hematoma pélvico (zona III) não deve ser explorado. Exceção feita nos hematomas com rápida expansão, no cenário de exsanguinação.
**Incorreta a alternativa C.** Nos traumas penetrantes, hematoma em qualquer zona (I, II ou III) deve ser explorado. Já nos traumas contusos, se houver hematoma pulsátil, hematoma em expansão, sangramento renal persistente e falha no tratamento com angioembolização, o hematoma em zona II deve ser explorado.
**Incorreta a alternativa D.** A princípio, hematoma em zona III, por trauma contuso, não deve ser explorado.

**Correta a alternativa E.** Hematomas em zona I sempre devem ser explorados, tanto no trauma contuso quanto no trauma penetrante.

---

**(UFES 2021)** Paciente trazido ao pronto-socorro, vítima de agressão por arma branca em região lombar, apresentando hematoma volumoso em Zona II do retroperitôneo, identificado pelo exame de tomografia computadorizada. A estrutura que tem a maior probabilidade de ter sido lesada neste trauma é:

**A)** Pâncreas.
**B)** Rim.
**C)** Estômago.
**D)** Aorta.

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** A maior parte do pâncreas está localizada na zona I. Apenas parte da causa está na zona II.

**Correta a alternativa B.** O rim está localizado na zona II.

**Incorreta a alternativa C.** O estômago é um órgão intraperitoneal, não retroperitoneal.
**Incorreta a alternativa D.** A aorta está localizada na zona I.

---

**(UFPA 2019)** Paciente, sexo masculino, dá entrada no pronto-socorro com ferimento por arma branca em flanco esquerdo. Aparentemente alcoolizado, mas hemodinamicamente estável, com dor abdominal à palpação mas sem sinais de irritação peritoneal. Foi realizada exploração digital do ferimento que mostrou se tratar de um ferimento penetrante da cavidade abdominal sendo indicada a laparotomia exploradora. Como achados cirúrgicos, obtiveram-se: moderada quantidade de sangue em cavidade, hematoma retroperitoneal de zona II à esquerda e lesão de cólon esquerdo. Sobre este hematoma de zona II, a melhor conduta é:

**A)** Só deve ser explorado se for pulsátil ou estiver em expansão.
**B)** Não explorar, afinal o paciente está hemodinamicamente estável.
**C)** Exploração sistemática do hematoma.
**D)** A exploração não ser realizada, haja vista o risco de contaminação pela lesão de cólon.
**E)** Exploração sistemática somente se houver hematúria.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** Essa seria a conduta no trauma contuso.
**Incorreta a alternativa B.** Hematomas retroperitoneais devido a ferimentos penetrantes sempre devem ser explorados, independentemente da estabilidade hemodinâmica.

**Correta a alternativa C.** Hematoma retroperitoneal devido a ferimento penetrante abdominal sempre deve ser explorado, em qualquer zona.

**Incorreta a alternativa D.** O hematoma deve ser explorado, independentemente da lesão colônica.
**Incorreta a alternativa E.** O hematoma deve ser explorado, independentemente de ter ou não hematúria.

## 1.8.1 TRAUMATISMO DOS GRANDES VASOS RETROPERITONEAIS

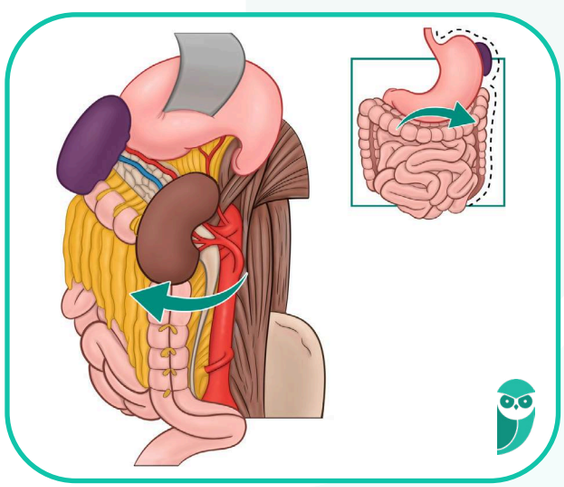
Os grandes vasos abdominais estão predominantemente localizados no retroperitônio, com alguns vasos de grande calibre nos mesentérios intestinais. **A causa mais frequente das lesões abdominais vasculares é o trauma penetrante.** No trauma abdominal contuso, as lesões vasculares geralmente são decorrentes de fraturas pélvicas. Os pacientes podem não apresentar uma instabilidade inicialmente, pois o hematoma fica contido no retroperitônio.

Para pacientes estáveis, o diagnóstico de uma lesão vascular pode ser feito por meio de uma tomografia abdominal com contraste endovenoso, na qual há extravasamento do contraste. No entanto, o mais frequente é a identificação de um hematoma retroperitoneal, localizado principalmente na zona I, durante uma laparotomia indicada por outro motivo, por exemplo, trauma penetrante por arma de fogo.

Pacientes estáveis, sem indicação de laparotomia imediata, com diagnóstico de lesão vascular, podem ser tratados com métodos endovasculares para controle de hemorragia e reparo de lesão e estão associados a menor mortalidade perioperatória.

É importante você conhecer os possíveis acessos ao retroperitônio, utilizados para a exploração de um hematoma e reparo da lesão vascular. São eles:

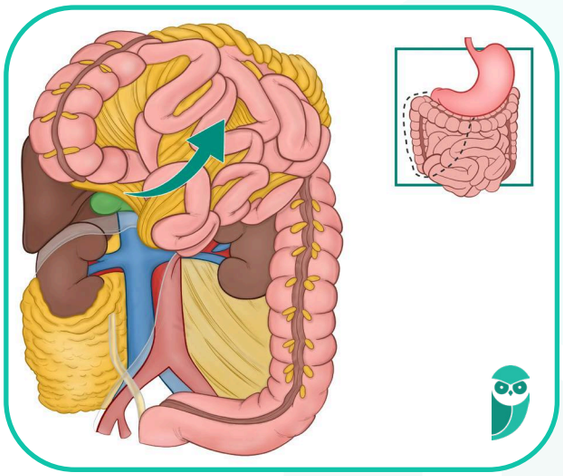
### VIAS DE ACESSO AOS VASOS RETROPERITONEAIS



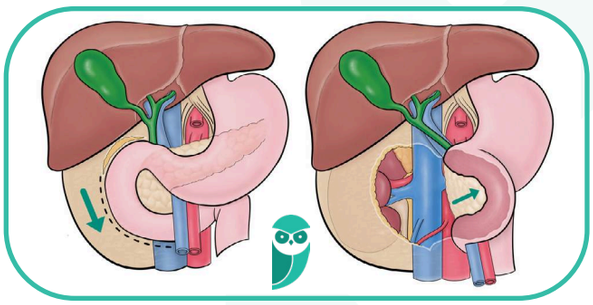
**Manobra de Mattox:** rotação medial das vísceras que estão à esquerda no abdome, com abertura do peritônio na goteira parietocólica esquerda. Melhor acesso para lesões do andar supramesocólico, ou seja, lesões da aorta proximal e seus ramos, como o tronco celíaco, artéria mesentérica superior proximal, vasos renais e ilíacos à esquerda.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina



**Manobra de Cattell-Braasch:** rotação medial das vísceras que estão à direita do abdome, com liberação e dissecção do ceco, do cólon ascendente e do intestino delgado para cima e para a esquerda. Melhor acesso às lesões do andar inframesocólico. Pode ser associado à manobra de Kocher (rotação duodenal), com exposição da veia cava inferior, vasos mesentéricos superiores e vasos renais bilaterais e ilíacos à direita.



**Manobra de Kocher:** rotação medial do duodeno, feita com a dissecção das ligações peritoneais laterais do duodeno. Expõe a primeira, a segunda e a terceira porções do duodeno e a cabeça e o pescoço do pâncreas.

Na laparotomia, diante de uma lesão vascular, **o primeiro passo é obtermos o controle proximal e distal do vaso lesado.** É importante sempre tentar reparar a lesão, com sutura primária ou com o uso de enxertos autólogos ou sintéticos, ou fazer uma interposição de próteses sintéticas (PTFE ou Dacron®). No entanto, em situações extremamente graves, com instabilidade hemodinâmica e lesões complexas nas quais o reparo imediato não é possível, ligaduras vasculares podem ser necessárias. O que eu considero importante saber é o que pode ou não ser ligado em situações extremamente graves, com lesões complexas, não passíveis de sutura. Vamos lá:

- **Tronco celíaco:** pode ser ligado; realizar colecistectomia.
- **Artéria esplênica:** pode ser ligada; realizar esplenectomia.
- **Artéria hepática comum:** não deve ser ligada pelo risco de isquemia hepática; porém, se o fluxo venoso portal para o fígado estiver intacto, é improvável o desenvolvimento de isquemia hepática significativa.
- **Artéria mesentérica superior:** não deve ser ligada, devido ao risco de isquemia intestinal.
- **Artéria mesentérica inferior:** pode ser ligada; grande rede de circulação colateral; arcada de Riolan.
- **Artéria renal:** pode ser ligada; realizar nefrectomia.
- **Artérias ilíacas comum e externa:** não podem ser ligadas
- **Artérias ilíacas internas:** podem ser ligadas



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

- **Veias porta e mesentérica superior:** podem ser ligadas, mas devem ser reparadas quando o paciente tiver condições clínicas, pois podem resultar em hipertensão venosa com consequente isquemia intestinal.

- **Veia cava inferior, infrarrenal:** pode ser ligada; no pós-operatório, é necessário realizar compressão e elevação bilateral dos membros inferiores para reduzir o edema, pois há risco de síndrome compartimental e hipertensão venosa.

- **Veia mesentérica inferior:** pode ser ligada

- **Veias ilíacas:** podem ser ligadas; mesmos cuidados da ligadura de veia cava inferior.

**Segundo o Sabiston, uma exceção à exploração de hematoma em zona 1 seria a presença de hematoma escuro atrás do fígado, o que sugere lesão da veia cava retro-hepática, que é melhor tratada sem expor a lesão contida e realizando apenas tamponamento na zona circundante.**

## CAI NA PROVA

**(CEPOA 2018)** Paciente deu entrada na emergência, vítima de ferimento por arma de fogo, em região mesogástrica. Submetido à laparotomia exploradora, evidenciou-se volumoso hematoma inframesocólico. Entre as estruturas apresentadas nas alternativas abaixo, assinale a que apresenta a que pode levar ao surgimento desse hematoma.

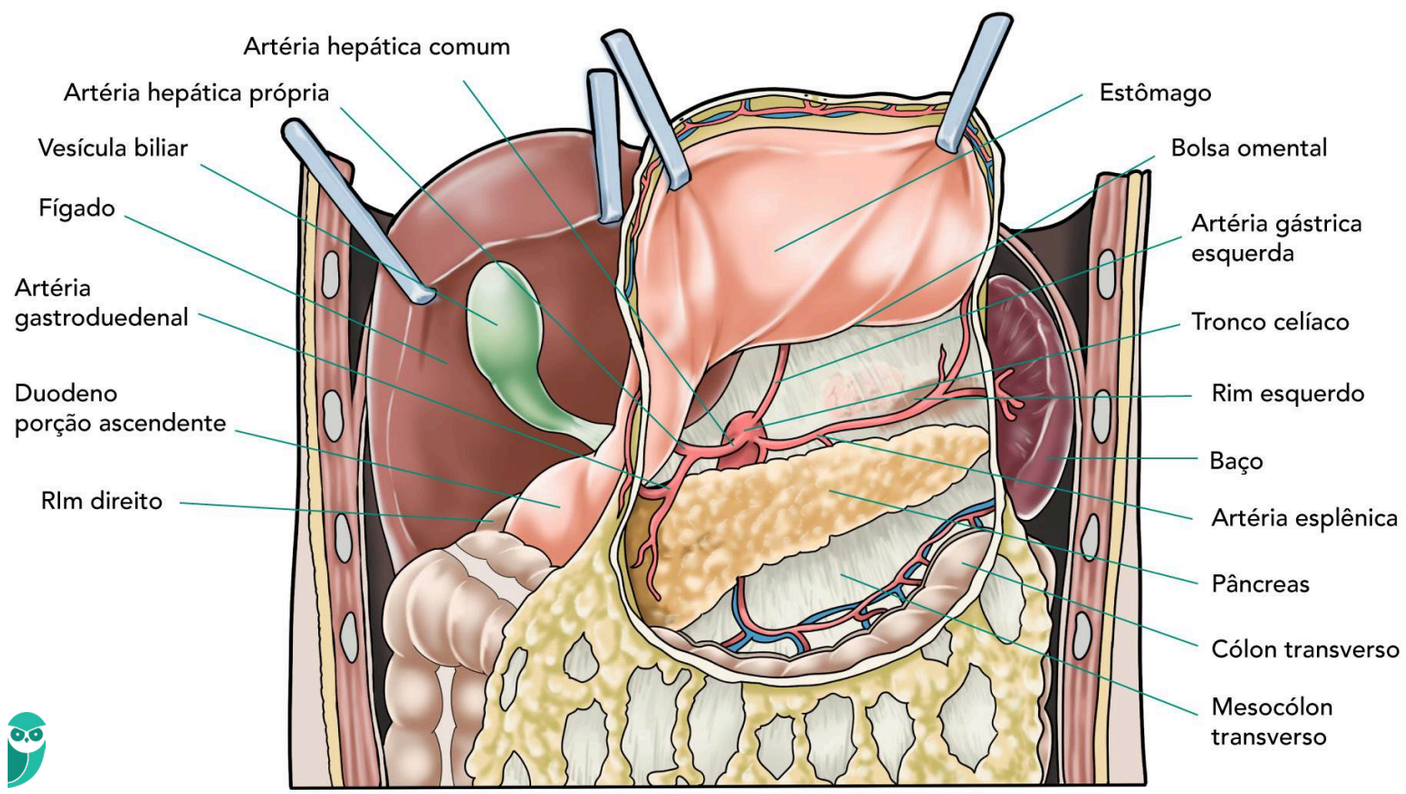
**A)** Tronco celíaco
**B)** Artéria mesentérica superior proximal
**C)** Artéria renal proximal
**D)** Aorta infrarrenal.

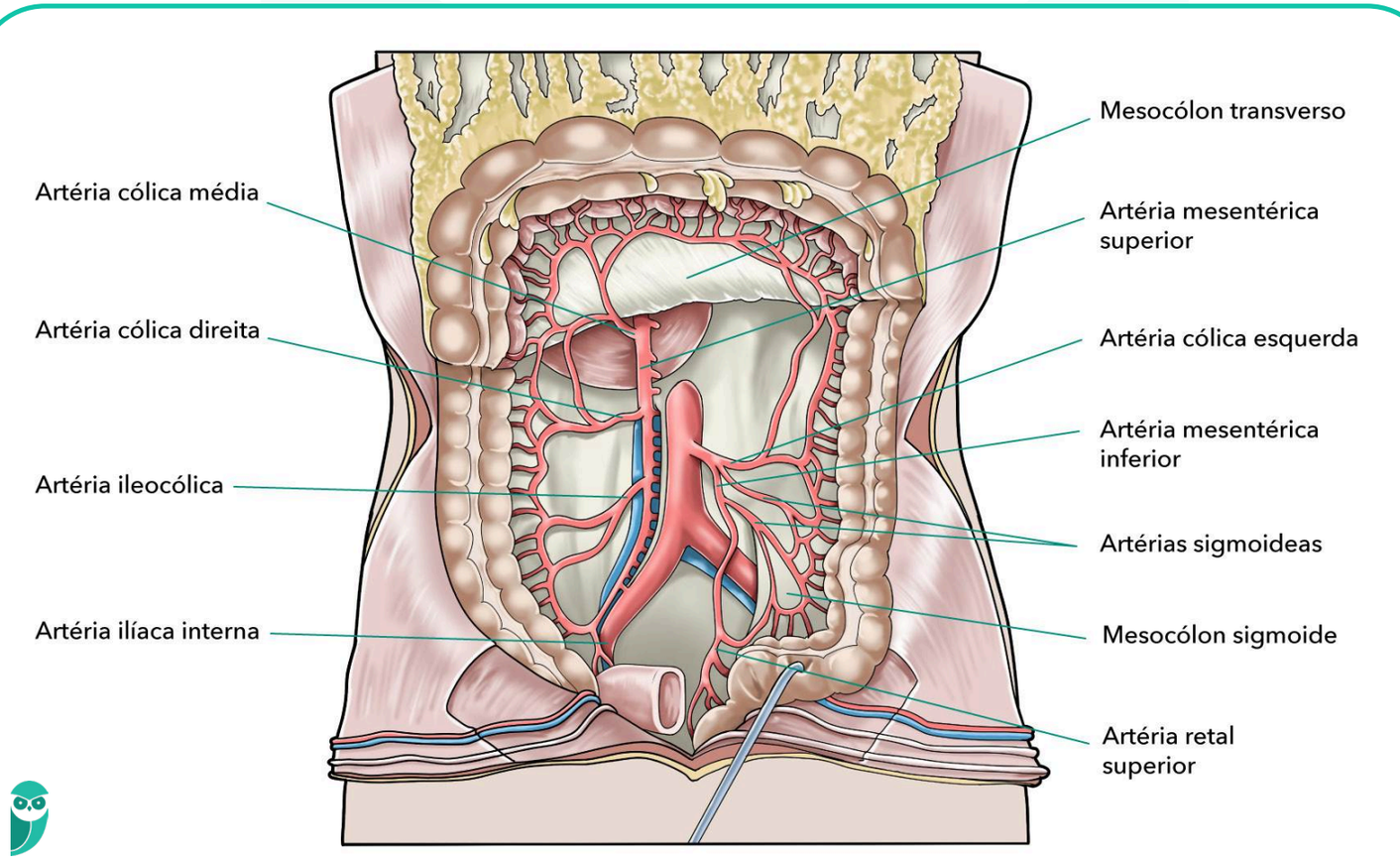
### COMENTÁRIO:

Mais um conceito anatômico que eu quero que você entenda. A cavidade abdominal é dividida em andar supramesocólico e inframesocólico. Basicamente, o ponto de referência dessa divisão é o cólon transverso.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina






Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Incorreta a alternativa A.** O tronco celíaco está no andar supramesocólico.
**Incorreta a alternativa B.** A artéria mesentérica superior proximal está no andar supramesocólico.
**Incorreta a alternativa C.** A artéria renal proximal está no andar supramesocólico.

**Correta a alternativa D.** A aorta infrarrenal está no andar inframesocólico.

---

**(SCMCG 2019)** Paciente masculino de 33 anos vítima de ferimento por arma branca em hipocôndrio esquerdo, com penetração na cavidade, chega estável hemodinamicamente em Hospital secundário com equipe cirúrgica e é encaminhado para laparotomia de emergência. Durante a cirurgia evidencia-se, após o acesso do espaço retrogástrico pela abertura do grande omento junto ao cólon transverso, um hematoma volumoso de linha média, posterior ao peritônio e anterior a aorta, qual a melhor conduta?

**A)** Toracotomia para controle proximal da aorta, manobra de Mattox e exploração do hematoma.
**B)** Comprimir o hematoma com compressas e manter paciente em peritoniostomia, internado em centro de terapia intensiva, com reabordagem programada após 48 horas.
**C)** Manobra de Mattox, controle proximal de aorta e controle distal pré-bifurcação, exploração de hematoma.
**D)** Compressão manual de aorta supracelíaca, Manobra de Cattell-Braasch exploração direta de hematoma.

## COMENTÁRIO:

Já sabemos que nosso paciente tem um hematoma em zona I, supramesocólico (retrogástrico), por ferimento penetrante abdominal, com provável lesão vascular importante e que requer exploração cirúrgica. Qual o melhor acesso?
O melhor acesso para lesões do andar supramesocólico, ou seja, lesões da aorta proximal e seus ramos, como o tronco celíaco, artéria mesentérica superior, vasos renais, além dos vasos ilíacos à esquerda, é a manobra de Mattox, que é realizada com a rotação medial das vísceras que estão à esquerda no abdome.

**Incorreta a alternativa A.** O controle da aorta é feito por via abdominal, e não por toracotomia.
**Incorreta a alternativa B.** Hematoma em zona I sempre deve ser explorado. Essa alternativa descreve uma cirurgia para controle de danos, indicada, por exemplo, no trauma hepático extenso com instabilidade intraoperatória.

**Correta a alternativa C.** O acesso à zona I retroperitoneal supramesocólica é feito por meio da manobra de Mattox, seguido de controle vascular proximal e distal do provável vaso lesado e reparo da lesão.

**Incorreta a alternativa D.** A manobra de Cattell-Braasch oferece um melhor acesso ao andar inframesocólico do abdome. Associada à manobra de Kocher, consiste em uma rotação medial das vísceras que estão à direita do abdome e expõe a veia cava inferior até sua terminação retro-hepática, a terceira e quarta porções do duodeno, a cabeça do pâncreas, os vasos mesentéricos superiores e os vasos renais bilaterais.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

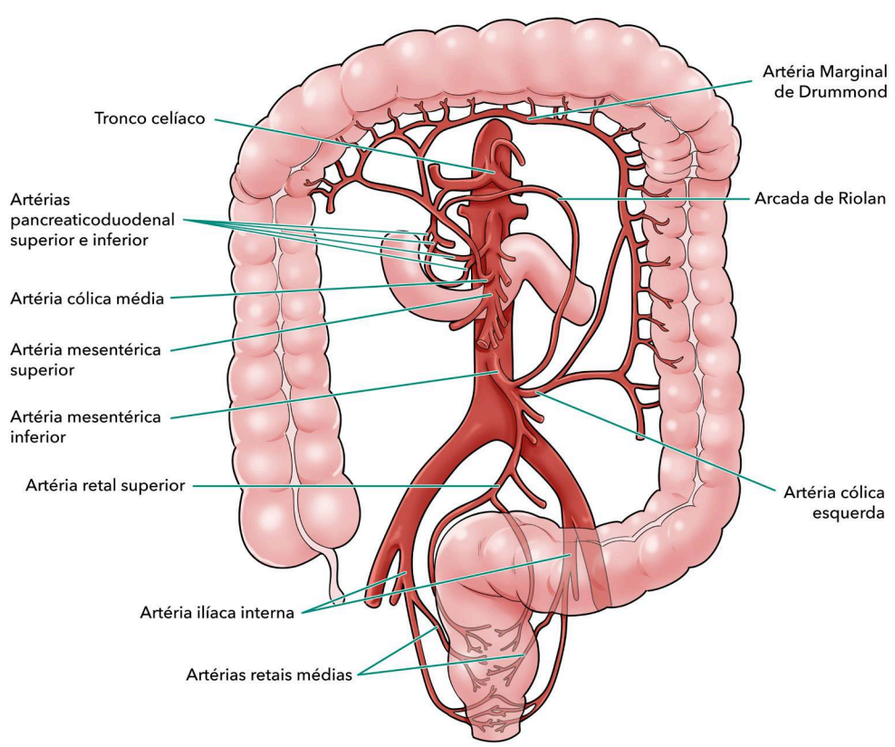
**(SUS SP 2013)** O traumatismo vascular muitas vezes cursa com instabilidade hemodinâmica, que impede o reparo vascular adequado. Na maioria dos pacientes, por ser bem tolerada, pode ser feita a ligadura de:

**A)** veia mesentérica superior.
**B)** tronco celíaco.
**C)** artéria mesentérica superior.
**D)** artéria hepática própria.
**E)** veia porta.

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** A ligadura da veia mesentérica superior produz repercussão isquêmica do intestino delgado. Nesse cenário, poderá haver necrose de alças, secundária à alteração da pressão de perfusão capilar, em decorrência da hipertensão venosa. Em situações extremamente graves, a veia mesentérica superior pode ser ligada, mas deverá ser reparada assim que o paciente apresentar condições clínicas.

**Correta a alternativa B.** Os vasos oriundos do tronco celíaco apresentam anastomoses comunicantes com a artéria mesentérica superior, especialmente através dos ramos anastomóticos da artéria pancreatoduodenal inferior (vem da mesentérica superior) e superior (vem da gastroduodenal/artéria hepática). Se o tronco celíaco for ligado, é importante a realização da colecistectomia, pelo risco de isquemia da vesícula biliar (artéria cística é ramo terminal da artéria hepática direita).




**Incorreta a alternativa C.** A artéria mesentérica superior provê circulação terminal à grande parte do intestino. Sua ligadura produz isquemia intestinal grave e, via de regra, não é compatível com a vida.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Incorreta a alternativa D.** A ligadura da artéria hepática própria pode evoluir com isquemia hepática.

**Incorreta a alternativa E.** A ligadura de veia porta evoluirá com hipertensão porta pré-hepática e isquemia intestinal por hipertensão venosa. Assim como a veia mesentérica superior, em situações extremamente graves, a veia porta pode ser ligada, mas deverá ser reparada assim que o paciente apresentar condições clínicas.

---

## 1.8.2 TRAUMATISMOS DUODENAL E PANCREÁTICO

Meu querido aluno, certamente esta é a parte mais difícil do nosso livro! Traumas duodenal e pancreático são sempre um desafio diagnóstico e terapêutico para nós, cirurgiões, e apresentam técnicas cirúrgicas bem complexas. Não seria diferente nas provas! Mas tentarei deixar da forma mais clara para você entender e acertar "aquela questão".

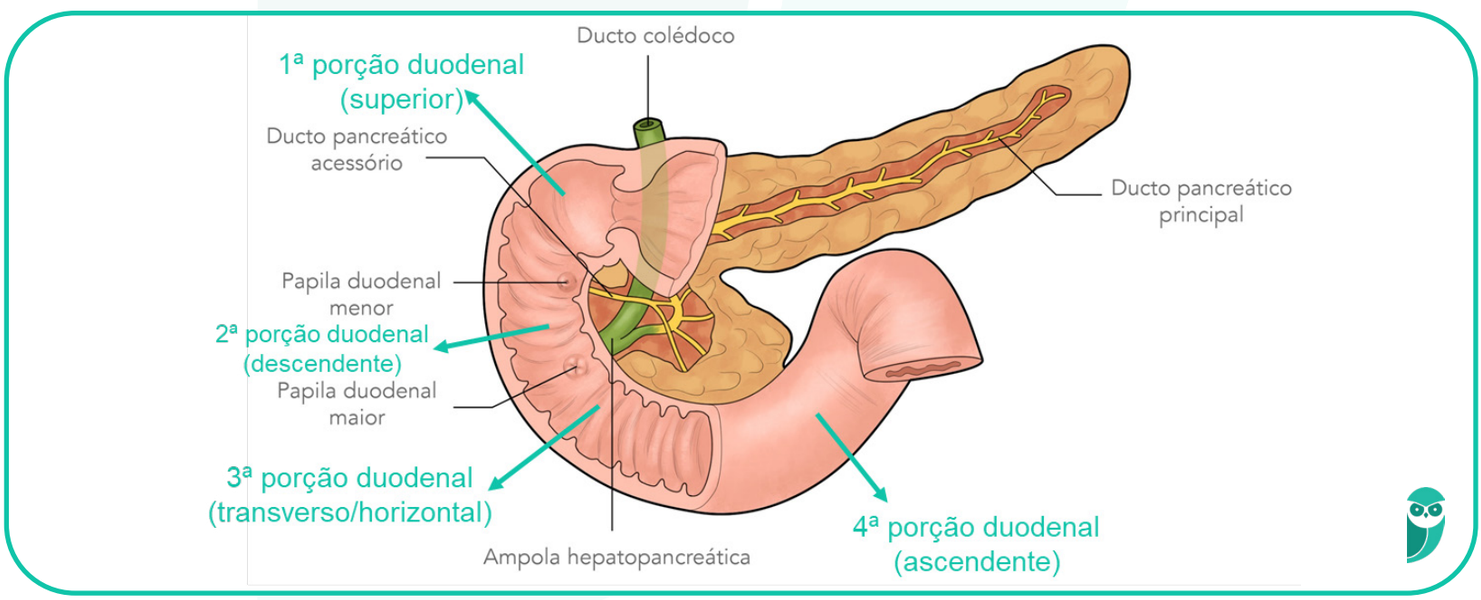
As lesões do duodeno e do pâncreas são relativamente pouco frequentes e representam aproximadamente 3 a 5% de todas as lesões abdominais traumáticas, sendo as lesões penetrantes as mais comuns. No trauma abdominal fechado, é comum a associação de lesões duodenais e pancreáticas, pela proximidade anatômica, sendo também frequente a lesão hepática concomitante. Embora sejam pouco frequentes, essas lesões apresentam taxas de morbimortalidade significativas, diretamente relacionadas com o grau da lesão e a presença de lesões associadas. Lembre-se de que, segundo o **PATI** (índice de trauma abdominal penetrante), o duodeno e o pâncreas são os órgãos com maior risco de gravidade e de complicações pós-operatórias.

**DIAGNÓSTICO**

Marca do cinto de segurança no andar superior do abdome.
Fonte: prova de acesso direto USP 2019.

**As lesões duodenais e pancreáticas são mais comuns nos traumas penetrantes.** As lesões contusas geralmente são decorrentes de acidente automobilístico, em que ocorre um "esmagamento" dos órgãos retroperitoneais entre a coluna vertebral e o volante ou o cinto de segurança. Também podem ser causadas por quedas, agressões e acidentes de bicicleta e motocicleta, quando o guidão "golpeia" o abdome superior.

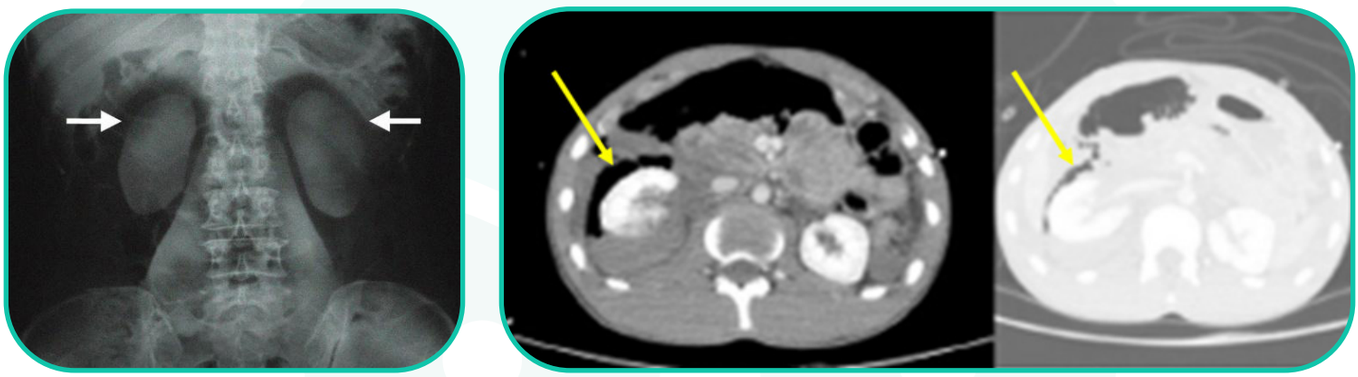
A maior parte do duodeno (2ª, 3ª e 4ª porções) é retroperitoneal, por isso **no toque retal pode haver crepitação em fundo de saco posterior**, indicativo de **retropneumoperitônio**. Mesmo nas perfurações transmurais do duodeno, pode não haver sinais de peritonite, a menos que envolva a primeira porção intraperitoneal.



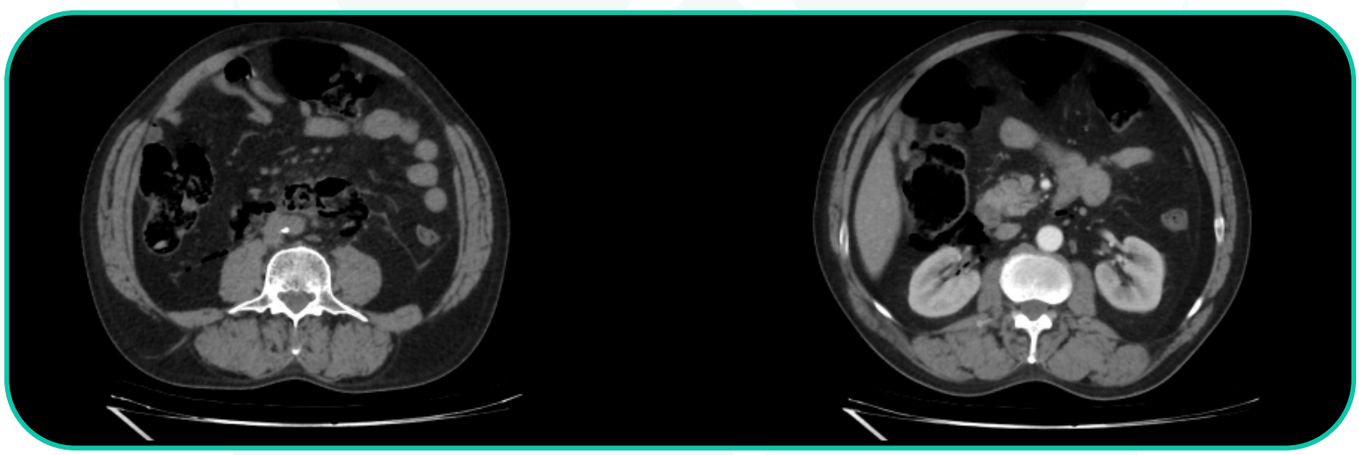



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## RETROPNEUMOPERITÔNIO = LAPAROTOMIA EXPLORADORA



Fonte: prova de acesso direto USP SP 2021.



Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

O exame físico inicial do paciente com trauma duodenal e pancreático é pouco confiável, pois sua localização retroperitoneal pode retardar as manifestações clínicas, sendo recomendado alto grau de suspeição e detalhamento dos mecanismos do trauma para um diagnóstico mais precoce e tratamento adequado. As enzimas pancreáticas são cáusticas e causam uma inflamação sistêmica e disfunção orgânica progressiva, principalmente no diagnóstico tardio. Inclusive, uma tomografia de abdome com duplo contraste (endovenoso e oral) pode não identificar um trauma pancreático imediato (até 8 horas), devendo ser repetida mais tarde, se a suspeita for grande.



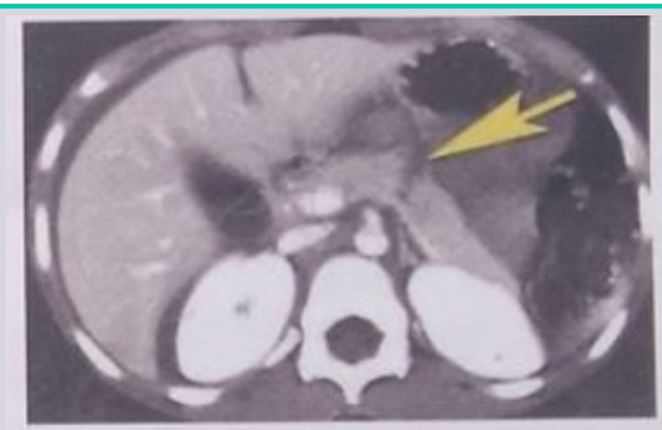
Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Durante a observação de um paciente após o trauma, alguns sinais e sintomas podem sugerir lesão duodenal ou pancreática:

- Aumento da dor e da sensibilidade abdominais;
- Vômitos persistentes e não aceitação da dieta oral;
- Hipotensão inexplicável;
- **Aumento importante da amilase** e leucocitose;
- Sinais de obstrução intestinal alta (compressão extrínseca do duodeno por hematoma);
- Radiografia contrastada: imagem de mola em espiral é sugestiva de **hematoma intramural duodenal.**

Os níveis elevados de amilase são razoavelmente sensíveis, mas têm pouca especificidade para o diagnóstico de uma lesão duodenal e/ou pancreática. Apesar de não serem exames usados para descartar ou diagnosticar uma lesão pancreática e duodenal, pois seu aumento pode estar presente em pacientes com trauma abdominal contuso por outra causa, elevações crescentes e persistentes podem sugerir lesões nesses órgãos.

**O melhor exame de imagem para diagnóstico de lesão duodenal e pancreática é a tomografia computadorizada contrastada**, embora possa estar normal nas primeiras horas após o trauma (falso-negativos). É possível visualizar retropneumoperitônio e extravasamento do contraste extraluminal, indicando perfuração duodenal, além de espessamento da parede duodenal, laceração, hematoma pancreático e extravasamento ativo do contraste indicando sangramento pancreático.



Laceração extensa do corpo do pâncreas.
Fonte: Prova de acesso direto HCPA 2017.

Para detectarem-se lesões no ducto pancreático, estaria indicada a CPRE (colangiopancreatografia retrógrada endoscópica) e/ou a colangiorressonância. Durante a laparotomia exploradora para trauma, os achados consistentes com lesão ductal pancreática incluem observação direta do ducto lesado, transecção completa da glândula, laceração de > 50% da glândula, perfuração central e maceração severa. Em casos indeterminados, a colangiopancreatografia intraoperatória pode determinar a presença de lesão ductal, mas, tecnicamente, pode ser de difícil realização.

**CLASSIFICAÇÃO**

As lesões duodenais e pancreáticas são classificadas pela AAST (Associação Americana de Cirurgia de Trauma) com base nos achados da tomografia computadorizada ou durante a exploração operatória. Não é comum, mas algumas bancas costumam cobrar essa classificação. Então, vale a pena "passar os olhos" nela na véspera da sua prova!



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**CLASSIFICAÇÃO DO TRAUMA DUODENAL - AAST**

| GRAU | ASPECTO TOMOGRÁFICO | |
|---|---|---|
| I | Hematoma<br>Laceração | Hematoma envolvendo uma única porção do duodeno ou<br>Laceração de espessura parcial, sem perfuração |
| II | Hematoma<br>Laceração | Hematoma envolvendo mais de uma porção ou<br>Ruptura < 50% da circunferência |
| III | Laceração | Ruptura de 50 a 75% da circunferência da segunda porção ou<br>Ruptura da circunferência de 50 a 100% da primeira, terceira e quarta porções. |
| IV | Laceração | Ruptura > 75% da circunferência da segunda porção ou<br>Envolvendo ampola ou ducto biliar distal |
| V | Laceração<br>Vascular | Laceração maciça com ruptura do complexo duodenopancreático ou<br>Desvascularização do duodeno |

**CLASSIFICAÇÃO DO TRAUMA PANCREÁTICO - AAST**

| GRAU | ASPECTO TOMOGRÁFICO | |
|---|---|---|
| I | Hematoma<br>Laceração | Contusão menor sem lesão ductal ou<br>Laceração superficial sem lesão ductal |
| II | Hematoma<br>Laceração | Contusão maior sem lesão ductal ou perda tecidual ou<br>Laceração maior sem lesão ductal ou perda tecidual |
| III | Laceração | *Transecção distal ou lesão parenquimatosa com lesão ductal |
| IV | Laceração | Transecção proximal ou lesão parenquimatosa envolvendo ampola |
| V | Laceração | Destruição maciça da cabeça do pâncreas |

**Transecção distal e proximal em relação aos vasos mesentéricos superiores.*

**TRATAMENTO**

**TRAUMA DUODENAL:** as lesões contundentes duodenais de baixo grau (I e II) devido a hematomas são tratadas apenas com observação, que consiste em descompressão gastrointestinal (SNG) e suporte nutricional com dieta parenteral total. Após 5 a 7 dias, a tomografia contrastada é repetida para avaliar a permeabilidade duodenal e, se não houver obstrução, inicia-se a dieta via oral. A maioria dos hematomas é absorvida em 10 a 14 dias. No entanto, se persistirem sinais obstrutivos após esse período, a laparotomia está indicada



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

para fazer a descompressão duodenal. Hematomas duodenais identificados incidentalmente durante uma laparotomia não devem ser explorados de forma intencional, a menos que exista suspeita de lesão transmural ou que sejam grandes o suficiente para causarem obstrução à saída gástrica. A avaliação deve ser cuidadosa, pois ao manipular o hematoma pode ocorrer uma lesão iatrogênica.

O tratamento cirúrgico está indicado nas lacerações duodenais. Para acesso cirúrgico ao **duodeno** realiza-se a **manobra de Kocher,** posteriormente à **manobra de Cattell-Braasch** (rotação medial do cólon direito).

Nas **lesões duodenais** de baixo grau, I e II, por laceração, **a maioria requer apenas sutura primária** após desbridamento de tecido desvitalizado, sempre evitando o estreitamento da luz duodenal. Pode ser colocado um *patch* de omento sobre a sutura, assim como na úlcera duodenal perfurada.

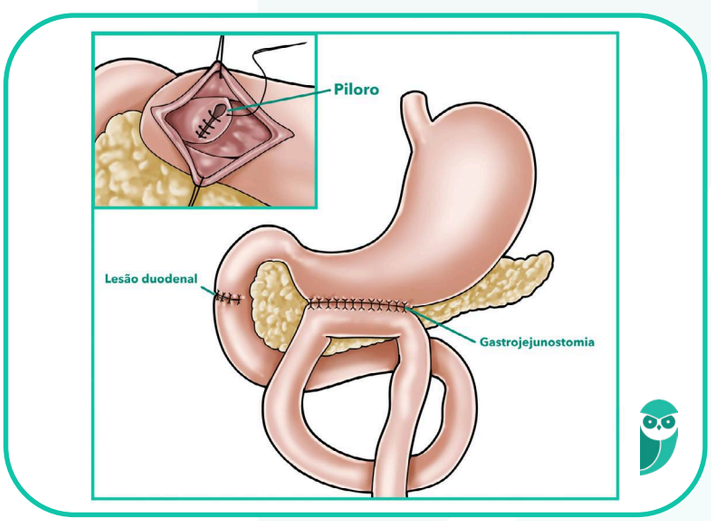
Para lacerações maiores (grau III), se não for possível o fechamento primário, pode ser necessária a ressecção e anastomose:

- Duodenoduodenoanastomose: para lesões que não envolvam a papila e nas quais o segmento comprometido seja curto;
- Duodenojejunoanastomose em Y de Roux: segmentos mais longos de lesão duodenal ou áreas adjacentes à papila.

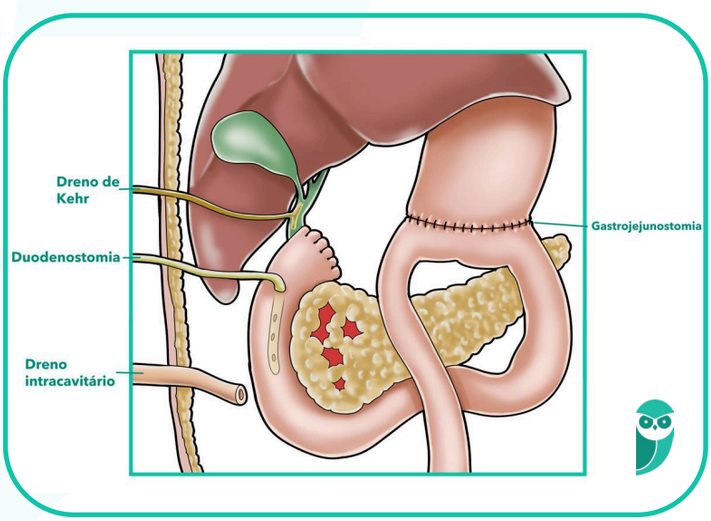
Já nas lesões mais graves, que acometem a ampola de Vater/papila duodenal (grau IV), as cirurgias são mais complexas, com colocação de *stent*, esfincteroplastia, reimplante ductal e anastomose biliodigestiva. Nas lesões grau V, com ruptura do complexo duodenopancreático, a conduta seria a duodenopancreatectomia ou cirurgia de Whipple. Claro que no cenário de controle de danos, deve ser feito, inicialmente, o controle da hemorragia e da contaminação, e a cirurgia definitiva, posteriormente.

Podemos associar procedimentos para diminuir a pressão e o volume de secreção no duodeno, como **exclusão pilórica de Vaughan** (fechamento do piloro com sutura absorvível e gastrojejunostomia e alça); **descompressão duodenal** (anterógrada com duodenostomia e retrógrada com jejunostomia) e a **diverticulização duodenal**. Esta última consiste na rafia da lesão duodenal, associada à antrectomia e à vagotomia troncular, reconstrução com gastrojejunostomia terminolateral (BII), drenagem da via biliar com dreno de Kehr, além da duodenostomia com passagem de uma sonda para orientação controlada de uma fístula duodenocutânea e drenagem da cavidade (alta morbidade e pouco utilizada). Calma, sei que é difícil compreender essas técnicas cirúrgicas, mas você precisa saber que elas existem e são uma opção para o tratamento cirúrgico do trauma duodenal.

## EXCLUSÃO PILÓRICA - CIRURGIA DE VAUGHAN




## DIVERTICULAÇÃO DUODENAL






Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**COMPLICAÇÕES DO TRAUMA DUODENAL:**

- Abscesso intracavitário: mais comum; tratamento com antibióticos de largo espectro e drenagem percutânea;
- Pancreatite pós-traumática: tratada com repouso e suporte nutricional;
- Fístula duodenal: complicação mais fatal. As de baixo débito podem ser tratadas com SNG (sonda nasogástrica) e NPT (nutrição parenteral total). As de alto débito necessitam de reexploração e exclusão pilórica.

**RESUMINDO**

| GRAU | ASPECTO TOMOGRÁFICO | | TRATAMENTO |
|---|---|---|---|
| I | Hematoma<br>Laceração | Hematoma envolvendo uma única porção do duodeno<br>Laceração de espessura parcial, sem perfuração | Hematoma: observação<br>Laceração: rafia primária/omentoplastia |
| II | Hematoma<br>Laceração | Hematoma envolvendo mais de uma porção<br>Ruptura < 50% da circunferência | Hematoma: observação<br>Ruptura: desbridamento, rafia primária ou ressecção e anastomose<br>Considerar associar exclusão pilórica de Vaughan<br>Se ressecar 2ª porção: reimplante ductal/biliodigestiva<br>Lesão isolada ampola: *stent* ou esfincteroplastia, reimplante ductal/biliodigestiva |
| III | Laceração | Ruptura de 50 a 75% da circunferência da segunda porção ou<br>Ruptura da circunferência de 50 a 100% da primeira, terceira e quarta porções. | |
| IV | Laceração | Ruptura > 75% da circunferência da segunda porção ou envolvendo ampola ou ducto biliar distal | |
| V | Laceração | Laceração maciça com ruptura do complexo duodenopancreático ou<br>Desvascularização do duodeno | Duodenopancreatectomia (Whipple)<br>Controle de danos |

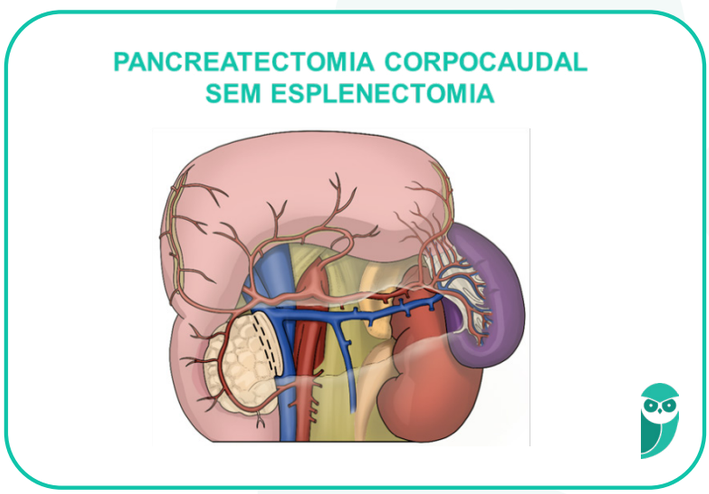
**TRAUMA PANCREÁTICO:** as lesões pancreáticas por contusão e laceração superficial (graus I e II) não necessitam de tratamento cirúrgico, apenas observação clínica. Quando há uma laceração mais profunda, mas sem lesão ductal, a conduta é desbridamento e drenagem com sucção fechada.



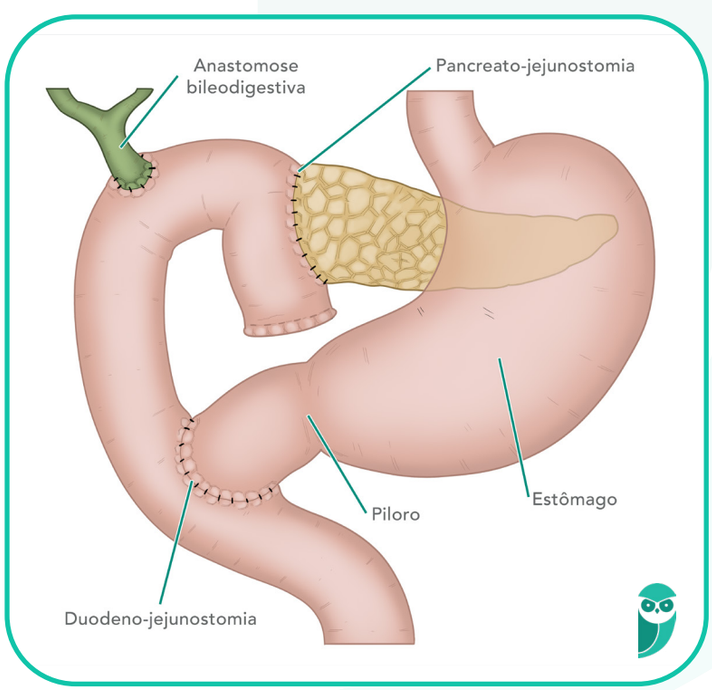
Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

No tratamento das lesões pancreáticas, o mais importante é saber se houve ou não lesão do ducto pancreático, e a sua localização. Pode ser necessária uma CPRE (colangiopancreatografia retrógrada endoscópica) ou mesmo colangiografia intraoperatória. A CPRE realizada na fase aguda do trauma, em pacientes estáveis, **é o exame de escolha** quando a tomografia ou o mecanismo de trauma sugerem lesão pancreática. Apesar de ser mais invasiva, a CPRE é mais confiável para demonstrar lesões no ducto pancreático. Veja como é a conduta diante de uma lesão pancreática na presença ou ausência de lesão ductal:

- **SEM lesão ductal**:
  - » Contusão e laceração superficial (graus I e II): observação clínica;
  - » Laceração mais profunda (grau II): desbridamento/rafia, hemostasia e drenagem externa com **sucção** fechada para controlar possíveis fístulas pancreáticas.




- **COM lesão ductal distal** (à esquerda dos vasos mesentéricos superiores): pancreatectomia distal (corpocaudal), com ou sem esplenectomia, e drenagem externa com sucção fechada.

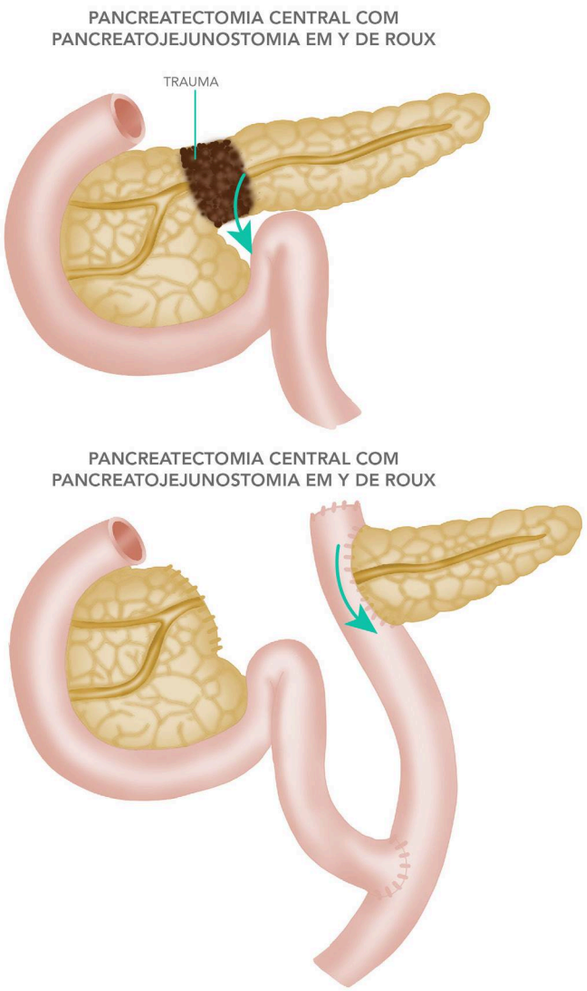



- **COM lesão ductal proximal** (à direita dos vasos mesentéricos superiores):
  - » Desbridamento e drenagem externa com sucção fechada (fazer jejunostomia para alimentação);
  - » Se lesão duodenal combinada (com destruição da ampola de Vater ou do ducto biliar comum intrapancreático) ou desvitalização da cabeça do pâncreas: duodenopancreatectomia (Whipple).
  - » Outras opções (pouco realizadas): pancreatectomia distal prolongada (secção do pâncreas à direita dos vasos mesentéricos superiores), pancreatectomia central com pancreatojejunostomia distal em Y de Roux (com a vantagem de preservar mais tecido pancreático e, assim, suas funções endócrina e exócrina, mas com maior risco de complicações, como fístulas).



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

# PANCREATECTOMIA CENTRAL

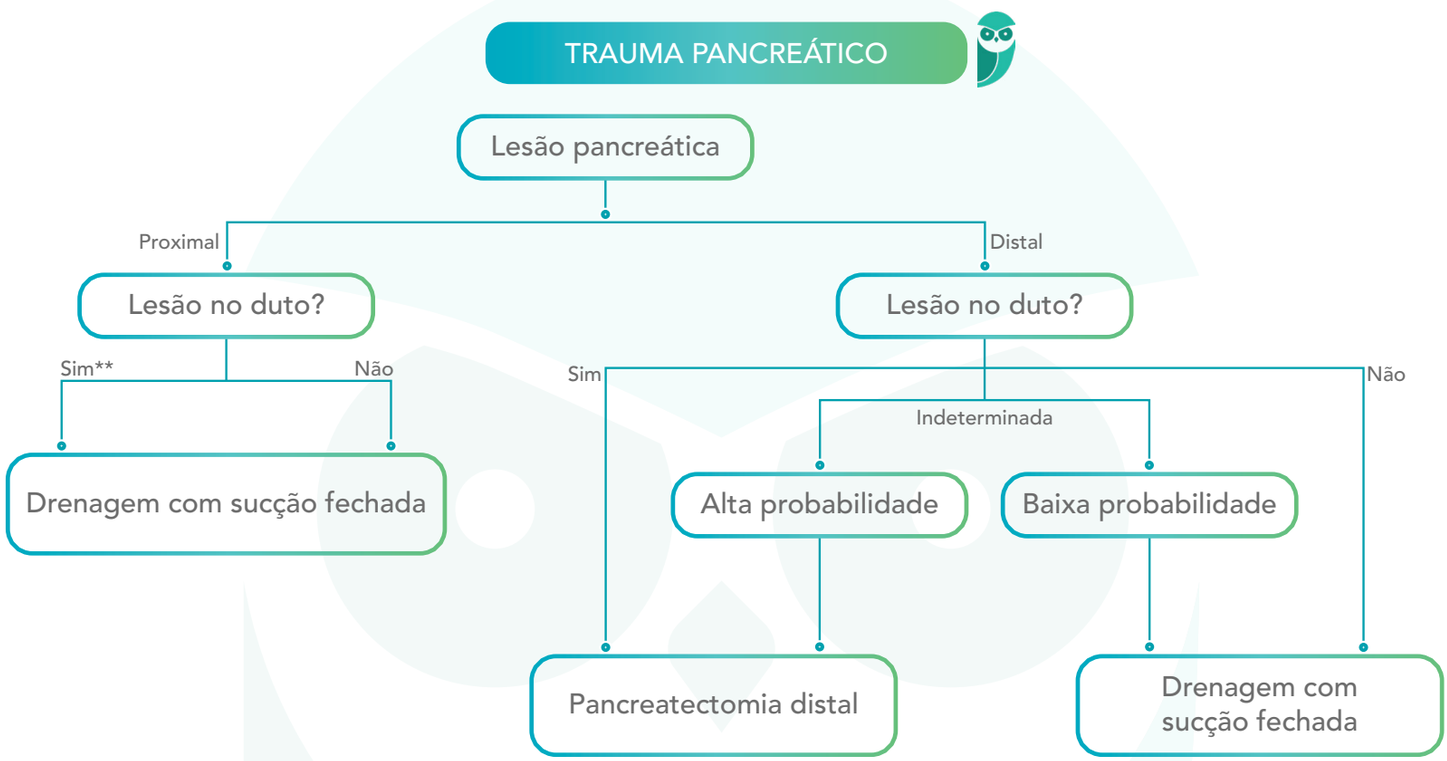



Essa drenagem externa com sistema de sucção fechada (aspiração), utilizada praticamente em toda cirurgia pancreática, é realizada com o intuito de orientar uma fístula pancreática que possa ocorrer e diminuir a formação de abscessos.

A colocação de *stent* por CPRE em ducto pancreático está indicada nas lesões isoladas da ampola de Vater (papila duodenal) ou como tratamento complementar à drenagem externa de lesões proximais (à direita dos vasos mesentéricos), para descomprimir a via biliar e auxiliar no fechamento de uma fístula pancreática que possa ocorrer.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina




**Pacientes com lesão significativa na cabeça do pâncreas envolvendo os ductos proximais ou lesão duodenal combinada: duodenopancreatectomia

**CONTROLE DE DANOS NA LESÃO DUODENAL/ PANCREÁTICA:** consiste no controle imediato da hemorragia e da contaminação gastrointestinal, o que envolve o fechamento rápido do duodeno ou duodenostomia com dreno tubular, ou a ressecção sem anastomoses para uma lesão duodenal mais extensa. O empacotamento intraperitoneal e o fechamento abdominal temporário (peritoneostomia) são seguidos por reanimação, na unidade de terapia intensiva. Para suspeitas de lesão do ducto pancreático, é utilizada uma drenagem abdominal ampla. Porém, se a lesão for distal, uma pancreatectomia distal rápida pode ser realizada. Lesões de alto grau na cabeça do pâncreas, que também podem envolver o duodeno, são frequentemente associadas a sangramentos intensos que não podem ser controlados pelo empacotamento e, portanto, pode ser necessária ressecção sem reconstrução. O piloro, o duodeno proximal, a cabeça do pâncreas e o jejuno proximal são grampeados e seccionados. O ducto biliar comum é drenado com um dreno de Kehr, além de drenagem ampla da cavidade abdominal. O paciente é estabilizado na unidade de terapia intensiva e, após 24 a 48 horas, é levado de volta à sala de cirurgia para reconstrução (Whipple).

ESCLARECENDO!

**Controle de danos da lesão pancreática**

Controle hemorrágico, drenagem externa, fechamento abdominal temporário para re-exploração posterior



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Aposto que agora você ficou um pouco perdido! Sei que parece, e é, muito complicado e difícil de entender essas cirurgias que envolvem lesões duodenais e pancreáticas. O bom é que não é comum cobrarem questões tão específicas nas provas. Lembre-se de que lesões menores podem ser rafiadas e drenadas e lesões maiores necessitam de ressecção, sempre com drenagem e sucção ampla da cavidade abdominal.

**COMPLICAÇÕES DO TRAUMA PANCREÁTICO:** é comum que lesões pancreáticas isoladas apresentem sintomas discretos e sejam diagnosticadas tardiamente. As principais complicações são:

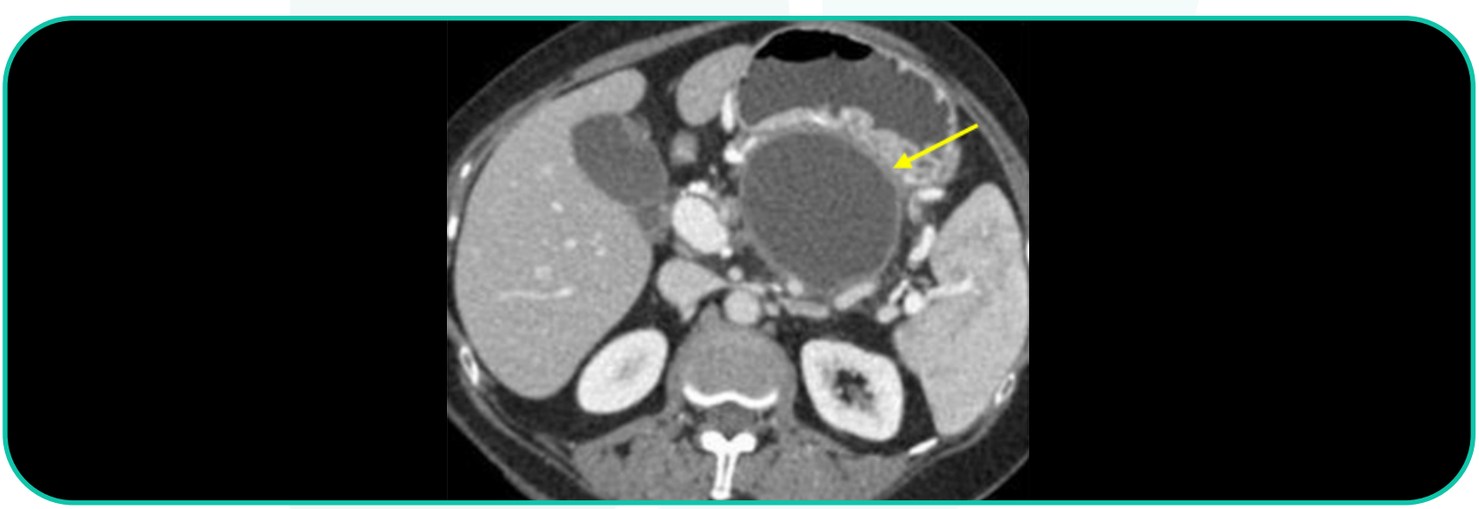
- Fístula pancreática: **a mais comum** (até 37%), tratada com repouso intestinal, dieta parenteral, octreotide (análogo da somatostatina). Reexploração pode ser necessária, se a fístula for de alto débito;

- Pancreatite pós-traumática: tratada com repouso e suporte nutricional;

- Abscesso intracavitário: tratamento com antibióticos de largo espectro e drenagem percutânea ou cirúrgica;

- Pseudocisto pancreático: presente em 30% dos casos, sugere tratamento semelhante aos pseudocistos não traumáticos. As indicações cirúrgicas para tratamento dos pseudocistos pancreáticos pós-trauma incluem pacientes sintomáticos devido à compressão dos órgãos vizinhos (efeito de massa), pseudocistos de crescimento rápido, sangramento e infecção. O método de escolha para o tratamento do pseudocisto pancreático é a drenagem endoscópica, uma cistogastrostomia (entre a parede gástrica e o pseudocisto) ou a colocação de *stent* transpapilar para pseudocistos que se comunicam com o ducto pancreático principal. Contudo, alguns critérios devem ser atendidos:
  - » A coleção de fluidos deve estar madura (ou seja, parede bem definida e conteúdo principalmente líquido);
  - » A parede da coleção de fluidos deve estar aderente ao estômago ou duodeno;
  - » A coleta de fluido deve ter pelo menos 6cm de tamanho.

Na falha ou na indisponibilidade do tratamento endoscópico de pseudocisto pancreático, pode ser feita a técnica cirúrgica, uma cistojejunostomia em Y de Roux (aberta ou laparoscópica).



Pseudocisto pancreático.
Fonte: prova de acesso direto SUS SP 2019.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## RESUMINDO

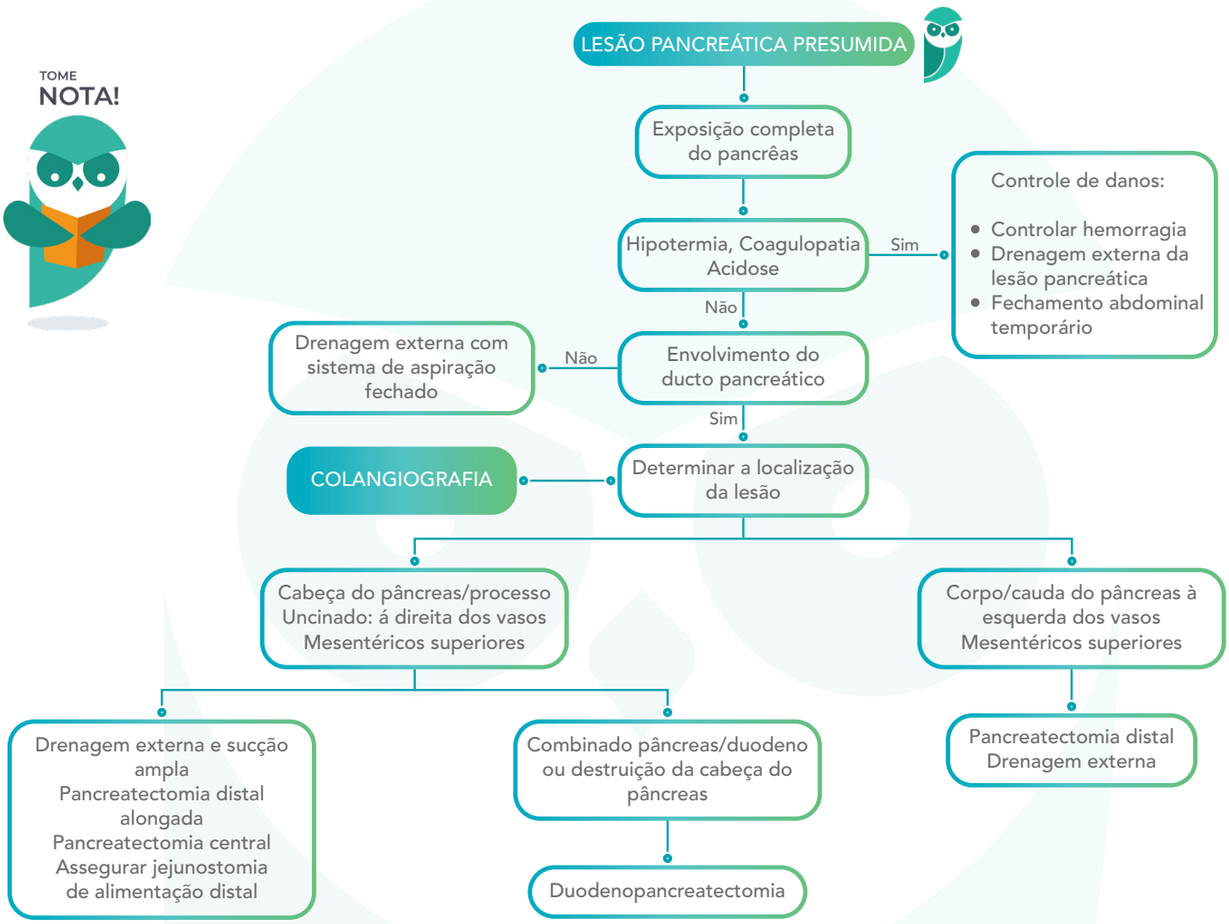
| GRAU | ASPECTO TOMOGRÁFICO | TRATAMENTO |
|---|---|---|
| I | Contusão menor sem lesão ductal ou<br>Laceração superficial sem lesão ductal | Observação |
| II | Contusão maior sem lesão ductal ou perda tecidual ou<br>Laceração maior sem lesão ductal ou perda tecidual | Contusão: observação<br>Laceração: desbridamento e ampla drenagem com sucção fechada |
| III | *Transecção distal ou lesão parenquimatosa com lesão ductal | Pancreatectomia distal e ampla drenagem com sucção fechada |
| IV | Transecção proximal ou lesão parenquimatosa envolvendo ampola | Desbridamento e ampla drenagem com sucção fechada (jejunostomia alimentar)<br>Envolvimento de ampola/duodeno: duodenopancreatectomia (Whipple)<br>Controle de danos |
| V | Destruição maciça da cabeça do pâncreas | |

**Transecção distal e proximal em relação aos vasos mesentéricos superiores*



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

TOME NOTA!




Fonte: Sabiston 20ª edição

# CAI NA PROVA

**(UESPI 2017)** Após trauma abdominal fechado ou contuso, observa-se no exame físico durante o toque retal, crepitação em fundo de saco posterior. Qual é a principal suspeita diagnóstica?

**A)** Rotura esplênica.
**B)** Rotura duodenal.
**C)** Pancreatite aguda.
**D)** Infarto mesentérico.
**E)** Perfuração de jejuno.

## COMENTÁRIO:

A presença de crepitação no fundo de saco ao toque retal é sugestiva de retropneumoperitônio, ou seja, perfuração de víscera oca localizada no retroperitônio. As vísceras ocas que estão localizadas no retroperitônio são: 2ª, 3ª e 4ª porções duodenais e paredes posteriores dos cólons ascendente e descendente.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Incorreta a alternativa A.** O baço é um órgão maciço intraperitoneal e sua ruptura causa hemoperitônio.

**Correta a alternativa B.** Ruptura da 2ª, 3ª e 4ª porções duodenais pode cursar com retropneumoperitônio.

**Incorreta a alternativa C.** O pâncreas é um órgão maciço retroperitoneal, mas sua ruptura não causa retropneumoperitônio.
**Incorreta a alternativa D.** Isquemia mesentérica (intraperitoneal) pode evoluir com perfuração e pneumoperitônio.
**Incorreta a alternativa E.** Perfuração de jejuno pode cursar com pneumoperitônio, não retropneumoperitônio.

---

**(SUS SP 2021)** Paciente do sexo masculino de 40 anos, morador de rua, usuário de drogas, foi encontrado em via pública, vítima de agressão física, com diversos golpes de socos e chutes na região do abdome superior e epigástrio. Foi atendido pelo SAMU e levado ao pronto-socorro sob protocolo ATLS, com vias aéreas pérvias, ausculta pulmonar sem alterações, PA 130 x 80 mmHg, FC = 89 bat/min, abdome plano, doloroso, sem sinais de peritonite. Exames laboratoriais com HB 12,0 e Amilase de 420. Foi, então, submetido a uma tomografia de abdome total, que identificou uma laceração entre a cabeça e o corpo do pâncreas, com lesão parenquimatosa e transecção distal, com lesão do ducto pancreático principal. Frente ao caso descrito, segundo a classificação da American Association for the Surgery of Trauma, o trauma de pâncreas deste paciente pode ser classificado como trauma grau

**A)** I.
**B)** II.
**C)** III.
**D)** IV.
**E)** V.

## COMENTÁRIO:

Temos um paciente vítima de trauma abdominal fechado, estável hemodinamicamente e sem sinais de peritonite. Foi submetido à tomografia de abdome, que identificou um trauma pancreático com lesão parenquimatosa, transecção distal e lesão do ducto pancreático principal. Vamos relembrar a classificação das lesões pancreáticas:

| GRAU | ASPECTO TOMOGRÁFICO | |
|---|---|---|
| I | Hematoma<br>Laceração | Contusão menor sem lesão ductal ou<br>Laceração superficial sem lesão ductal |
| II | Hematoma<br>Laceração | Contusão maior sem lesão ductal ou perda tecidual ou<br>Laceração maior sem lesão ductal ou perda tecidual |
| III | Laceração | *Transecção distal ou lesão parenquimatosa com lesão ductal |
| IV | Laceração | Transecção proximal ou lesão parenquimatosa envolvendo ampola |
| V | Laceração | Destruição maciça da cabeça do pâncreas |

*Transecção distal e proximal em relação aos vasos mesentéricos superiores



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Correta a alternativa C.** Laceração entre a cabeça e o corpo do pâncreas, com lesão parenquimatosa e transecção distal, com lesão do ducto pancreático principal é classificada como lesão grau III.

---

**(AFAMCI 2019)** A conduta no tratamento de uma lesão por projetil de arma de fogo transfixante do corpo do pâncreas é:

**A)** Exclusão pilórica.
**B)** Pancreatectomia corpo caudal com esplenectomia.
**C)** Gastroduodenopancreatectomia.
**D)** Sutura hemostática e drenagem da cavidade.
**E)** Cirurgia controle de danos.

## COMENTÁRIO:

Uma lesão transfixante no corpo pancreático (grau III) tem indicação de pancreatectomia corpocaudal, que pode ser feita com ou sem esplenectomia. Lembre-se de que lesões provocadas por projétil de arma de fogo, além da ação contundente, podem provocar lesão por ondas de choque e de calor; dessa forma, a probabilidade de lesão ductal também é alta.

**Incorreta a alternativa A.** A exclusão pilórica refere-se a um procedimento em que o piloro é fechado, com o objetivo de excluir as secreções gástricas do reparo duodenal. A exclusão pilórica é usada seletivamente como um procedimento auxiliar para tratar lesões duodenais ou combinadas. Não está indicada em lesões pancreáticas mais distais (sem envolvimento duodenal), como no caso apresentado.

**Correta a alternativa B.** Pela alta probabilidade de lesão ductal, o procedimento de escolha no ferimento por arma de fogo no corpo pancreático é a pancreatectomia central/distal (corpocaudal), que pode ser feita com ou sem esplenectomia. Não se pode esquecer de fazer a drenagem externa com sucção fechada.

**Incorreta a alternativa C.** A gastroduodenopancreatectomia ou cirurgia de Whipple fica reservada para lesões pancreáticas extensas proximais (cabeça de pâncreas), com hemorragia abundante (graus IV, V) e/ou combinadas com lesões duodenais, quando a ampola de Vater ou o ducto biliar comum intrapancreático foram destruídos ou a cabeça do pâncreas foi desvitalizada.
**Incorreta a alternativa D.** Sutura hemostática e drenagem da cavidade é conduta na lesão pancreática sem transecção/lesão ductal (grau II).
**Incorreta a alternativa E.** No trauma pancreático, a cirurgia de controle de danos é realizada na presença de lesões complexas com sangramento importante e no paciente instável hemodinamicamente, com o objetivo de controlar a hemorragia e a contaminação, para evitar a tríade letal. Lesões pancreáticas extensas geralmente não são controladas pelo empacotamento, podendo ser necessária ressecção sem reconstrução e peritoneostomia.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**(SCMCG 2020)** Com relação ao tratamento das lesões duodenais traumáticas, assinale a alternativa incorreta:

**A)** O tratamento das lesões duodenais depende da gravidade e da localização da lesão.
**B)** Os hematomas da parede duodenal, tipicamente, não necessitam de tratamento, a menos que sejam grandes e resultem em obstrução da saída gástrica.
**C)** O tratamento inicial dos hematomas obstrutivos consiste em exploração cirúrgica para avaliar a presença de perfuração, estenose ou lesão pancreática associada.
**D)** Os hematomas duodenais identificados no momento da laparotomia por outra indicação necessitam de cuidadosa avaliação para perfuração.

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** O tratamento cirúrgico ou conservador na lesão duodenal é definido com base na gravidade e localização da lesão.
**Incorreta a alternativa B.** A princípio, os hematomas duodenais não necessitam de tratamento cirúrgico. Este tratamento estaria indicado se houvesse falha no tratamento conservador e o paciente mantivesse obstrução à saída gástrica. O tratamento conservador consiste em descompressão gastrointestinal (SNG) e suporte nutricional com dieta parenteral. Após 5 a 7 dias, a tomografia é repetida para avaliar a permeabilidade duodenal e, se não houver obstrução, inicia-se a dieta via oral. Porém, se persistirem sinais obstrutivos após 10-14 dias, a laparotomia está indicada.

**Correta a alternativa C.** Como foi explicado anteriormente, o tratamento inicial do hematoma duodenal é conservador, com uso de sonda nasogástrica descompressiva e nutrição parenteral. O tratamento cirúrgico só está indicado se houver falha no tratamento conservador, após 10 a 14 dias.

**Incorreta a alternativa D.** Quando nos deparamos com um hematoma duodenal na laparotomia por outra indicação, a avaliação deve ser cuidadosa, pois ao manipular o hematoma, por apresentar uma distorção anatômica, pode ocorrer uma lesão iatrogênica. Nesse contexto, hematomas duodenais identificados incidentalmente durante uma laparotomia não devem ser explorados de forma intencional, a menos que exista suspeita de lesão transmural.

---

**(INTO 2017)** Qual a conduta preconizada para as lesões pancreáticas que não envolvem o ducto pancreático, incluindo hematomas, contusões parenquimatosas e lacerações da cápsula ou parênquima superficial?

**A)** Somente drenagem externa.
**B)** Ressecção do segmento pancreático acometido.
**C)** Anastomose pancreático-jejunal.
**D)** Colocação de stent no ducto pancreático principal por endoscopia.
**E)** Pancreatoduodenectomia (cirurgia de Whipple).

## COMENTÁRIO:

**Correta a alternativa A.** Lesões pancreáticas sem o envolvimento do ducto pancreático principal são tratadas com desbridamento (se necessário) e drenagem externa, com sistema de aspiração fechado.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Incorreta a alternativa B.** Essa conduta é realizada quando há lesão ductal. Por exemplo, lesões do corpo pancreático com acometimento ductal devem ser tratadas com pancreatectomia corpocaudal.
**Incorreta a alternativa C.** Uma pancreatojejunostomia é uma anastomose entre o jejuno e o corpo do pâncreas e faz parte da reconstrução após uma gastroduodenopancreatectomia (para lesões complexas de cabeça de pâncreas).
**Incorreta a alternativa D.** A CPRE com colocação de *stent* em ducto pancreático está indicada nas lesões isoladas da ampola de Vater (papila duodenal) ou como tratamento complementar à drenagem externa de lesões proximais (à direita dos vasos mesentéricos), para descomprimir a via biliar e auxiliar no fechamento de uma fístula pancreática que possa ocorrer.
**Incorreta a alternativa E.** A duodenopancreatectomia ou cirurgia de Whipple fica reservada para lesões pancreáticas extensas proximais (cabeça de pâncreas) com hemorragia abundante (graus IV e V) e/ou combinadas com lesões duodenais, quando a ampola de Vater ou o ducto biliar comum intrapancreático foram destruídos ou a cabeça do pâncreas foi desvitalizada.

---

**(AFAMCI 2019)** Um homem de 30 anos, vítima de ferimento por arma branca em hipocôndrio direito é levado à cirurgia, onde é constatada lesão grau II em parede medial da segunda porção do duodeno, lesão grau I na cabeça do pâncreas e lesão de veia cava inferior acima das renais. O paciente apresenta-se hemodinamicamente estável. Qual a melhor conduta?

**A)** Ligadura da veia cava inferior.
**B)** Sutura das lesões e drenagem da loja pancreática.
**C)** Cirurgia de controle de dano.
**D)** Exclusão pilórica.
**E)** Cauterização com argoplasma.

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** Além de estar totalmente contraindicada uma ligadura da veia cava acima das veias renais, nosso paciente está estável hemodinamicamente e a lesão vascular deve ser reparada.

**Correta a alternativa B.** A maioria das lesões duodenais pode ser reparada primariamente em um ou dois planos após desbridamento de tecido desvitalizado. Uma lesão grau II, com ruptura menor que 50% da circunferência duodenal, pode ser suturada.
Já na lesão pancreática grau I, se o paciente não tivesse indicação de laparotomia pelas outras lesões, a conduta seria apenas observação. Como a cavidade está aberta, é recomendável realizar uma drenagem externa para direcionar uma possível fístula pancreática que possa ocorrer.
Em relação à lesão da veia cava retro-hepática, esta pode ser reparada uma vez que o paciente está estável hemodinamicamente.

**Incorreta a alternativa C.** A cirurgia de controle de danos está indicada para pacientes graves, instáveis hemodinamicamente, e tem por objetivo evitar a tríade letal (coagulopatia, hipotermia e acidose metabólica) por meio de um controle rápido da hemorragia e da contaminação intracavitária.
**Incorreta a alternativa D.** A exclusão pilórica ou cirurgia de Vaughan é realizada em lesões duodenais maiores, nas quais a intenção é diminuir a passagem de secreção gástrica pelo duodeno.
**Incorreta a alternativa E.** A coagulação com o plasma de argônio para controle de sangramento não é usada para lesões de grandes vasos e tratamento de lesões duodenais e pancreáticas.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**(HEJSN 2020)** Paciente masculino, 25 anos é trazido pelo SAMU 192 à sala de choque vítima de ferimento por arma de fogo com orifício de entrada em quadrante superior direito do abdome, e orifício de saída no dorso à direita, com irritação peritoneal, mas hemodinamicamente estável. Após as medidas de reanimação inicial é rapidamente levado a laparotomia exploradora com achado de lesão transfixante de colo transverso grau III, com moderada contaminação fecal nesta topografia, lesão duodenal na segunda porção grau IV e trauma pancreático grau III com laceração ductal (junção de ductos colédoco e pancreático principal). Uma vez identificadas as lesões, o melhor tratamento **imediato** no trauma para a lesão duodeno-pancreática descrita é:

**A)** Duodenorrafia, Reparo Ductal, Exclusão Pilórica
**B)** Cirurgia de Whipple
**C)** Damage Control
**D)** Duodenorrafia, Reparo Ductal e Drenagem Regional
**E)** Duodenorrafia, Reparo Ductal e Gastrostomia

## COMENTÁRIO:

Temos um paciente vítima de um trauma abdominal penetrante por arma de fogo em parede anterior do abdome (indicação absoluta de laparotomia exploradora), admitido com estabilidade hemodinâmica. No intraoperatório foram identificadas lesões no duodeno (grau IV), pâncreas (grau III) e cólon transverso (grau III – laceração ≥ 50% da circunferência colônica) com contaminação fecal. Na verdade, a lesão pancreática descrita é uma lesão grau IV, pois acomete a junção de ductos colédoco e pancreático principal (ampola de Vater).
Bom, mesmo que você não se lembre dessas classificações, o que é absolutamente normal, é possível imaginar que o paciente apresenta uma lesão extensa do complexo duodeno pancreático, além da lesão colônica. O autor pede "o melhor tratamento **imediato**" e a resposta seria a cirurgia de controle de danos, devido à complexidade da lesão duodenal e pancreática. Subentende-se controle da hemorragia e da contaminação, peritoneostomia e reabordagem, geralmente em 48 horas. Já temos a nossa resposta!

**Incorretas as alternativas A, D e E.** Uma lesão extensa combinada do duodeno e do pâncreas deve ser tratada definitivamente com duodenopancreatectomia, não com duodenorrafia e reparo ductal. Porém, o tratamento imediato dessa lesão é feito com uma cirurgia de controle de danos.
**Incorreta a alternativa B.** O tratamento definitivo de uma lesão extensa e combinada do duodeno e do pâncreas seria uma duodenopancreatectomia, ou cirurgia de Whipple. Essa certamente é uma das mais complexas cirurgias abdominais. Exige experiência e habilidade do cirurgião, além de muito tempo cirúrgico, ou seja, não é uma cirurgia para ser feita imediatamente após o trauma, principalmente com contaminação fecal.

**Correta a alternativa C.** No paciente com lesões duodenais e pancreáticas complexas, com acometimento da ampola (junção do colédoco e do ducto pancreático), a conduta seria a cirurgia de Whipple, ou seja, duodenopancreatectomia. É uma cirurgia de grande porte, com várias anastomoses (biliar e entérica). Em um cenário de trauma e com contaminação fecal local, deve ser feita apenas a ressecção, mas sem a confecção de anastomoses, pelo alto risco de deiscência (cirurgia de controle de danos). O piloro, o duodeno proximal, a cabeça do pâncreas e o jejuno proximal são grampeados e seccionados. O ducto biliar comum é ligado, um dreno (tipo Kehr) é colocado dentro dele e é feita drenagem ampla da cavidade abdominal. O paciente é estabilizado na unidade de terapia intensiva cirúrgica e, após 48 horas, é levado de volta à sala de cirurgia para reconstrução. Em relação à lesão do cólon transverso, a conduta seria apenas ressecção segmentar, preferencialmente com o uso de grampeadores, sem anastomose. As reconstruções deverão ser realizadas em um segundo momento.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**(SUS SP 2021)** O pseudocisto de pâncreas pode ser uma complicação após um trauma pancreático que pode comprimir estruturas extrínsecas e/ou diminuir tempo de esvaziamento gástrico. Frente a um quadro de pseudocisto após trauma pancreático e que tenha indicação cirúrgica, a forma menos invasiva e que trata de forma definitiva o quadro é:

**A)** Laparotomia exploradora com anastomose pseudocisto-jejunal em Y de Roux.
**B)** Punção guiada por radiologia Intervencionista e drenagem.
**C)** Derivação pseudocisto-gástrica aberta convencional.
**D)** Derivação pseudocisto-gástrica via endoscópica com *Pig Tail*.
**E)** Derivação pseudocisto com cólon transverso.

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** A drenagem cirúrgica de um pseudocisto pancreático é conduta de exceção nos dias atuais, geralmente indicada na indisponibilidade da drenagem endoscópica. Pode ser feita por meio de uma anastomose cistojejunal em Y de Roux. Atualmente, é preferível a via laparoscópica à técnica aberta convencional. Note que o autor pede o tratamento menos invasivo!
**Incorreta a alternativa B.** A drenagem percutânea foi amplamente substituída por uma abordagem endoscópica devido a maior morbidade, maior tempo de internação hospitalar e longa duração de drenos de demora. Não é considerada um tratamento definitivo.
**Incorreta a alternativa C.** A derivação pseudocistogástrica cirúrgica é uma opção terapêutica, mas a via endoscópica de drenagem é bem menos agressiva que uma via cirúrgica aberta. Por isso, optamos pela drenagem endoscópica.

**Correta a alternativa D.** A drenagem endoscópica é o método de escolha para o tratamento do pseudocisto pancreático e pode ser feita com um dreno do tipo *pig tail.* Pode ser transmural (entre a parede gástrica ou duodenal e o pseudocisto) ou com a colocação de *stent* transpapilar para pseudocistos que se comunicam com o ducto pancreático principal.

**Incorreta a alternativa E.** A derivação cirúrgica do pseudocisto, quando indicada, geralmente é feita com o estômago, duodeno, jejuno ou íleo, a depender da proximidade com o pseudocisto.

## 1.9 TRAUMATISMO UROLÓGICO

A lesão urológica está presente em aproximadamente 15% de todos os pacientes com trauma abdominal e pélvico, seja traumatismo penetrante ou fechado.

### 1.9.1 TRAUMA RENAL

O rim é o órgão do trato geniturinário superior mais acometido e a maioria das lesões, 80% delas, são decorrentes de traumas contusos. O trauma renal pode causar lesões no parênquima renal ou nos principais vasos renais, causando sangramento e/ou lesões no sistema coletor com extravasamento de urina. **O rim é o único órgão do sistema geniturinário que, se lesionado, é capaz de levar à instabilidade hemodinâmica.**

Devemos suspeitar de trauma renal pelo mecanismo do trauma (desaceleração rápida, golpe direto nas costas ou flancos, ferimento penetrante em flanco ou dorso), bem como pela presença de **hematúria** macroscópica ou microscópica (sintoma mais frequente), dor e **equimose no flanco e/ou dorso** e fratura de arcos costais inferiores.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Equimose em flanco. Fonte: Shutterstock,

Porém, fique atento! Até 1/3 das lesões por desaceleração, que pode causar lesão do pedículo renal ou lesão da junção ureteropélvica e trombose da artéria renal, pode não apresentar nenhum grau de hematúria; por isso, a gravidade da lesão renal não tem relação com o grau de hematúria.

O grau de hematúria não tem relação com a gravidade da lesão renal.

**O exame de escolha para o diagnóstico e estadiamento da lesão renal é a tomografia computadorizada com contraste endovenoso** (fase arterial, venosa e excretora tardia para avaliar estruturas urinárias coletoras).

**QUANDO INDICAR A TOMOGRAFIA NA SUSPEITA DE TRAUMA RENAL (PACIENTE ESTÁVEL)**

**Trauma abdominal penetrante** (com trajeto próximo aos rins): qualquer grau de hematúria

**Adulto com trauma abdominal contuso**: hematúria macroscópica ou hematúria microscópica (≥ 5 hemácias/cga*) e PA < 90mmHg em algum momento após o trauma

**Trauma com alto índice de suspeita de lesão renal**: trauma direto no dorso/flancos, múltiplas lesões abdominais, equimoses no dorso/flancos, lesões por desaceleração (acidentes de trânsito em alta velocidade e quedas de altura), fratura de arcos costais inferiores e posteriores.

**Crianças**: hematúria macro ou microscópica (obs.: a *American Urological Association* endossa o uso dos mesmos critérios de imagem para suspeita de lesão renal em crianças e adultos; no entanto, ela observa que as crianças podem não manifestar hipotensão com lesão renal com tanta frequência quanto os adultos).

**cga: campo de grande aumento*

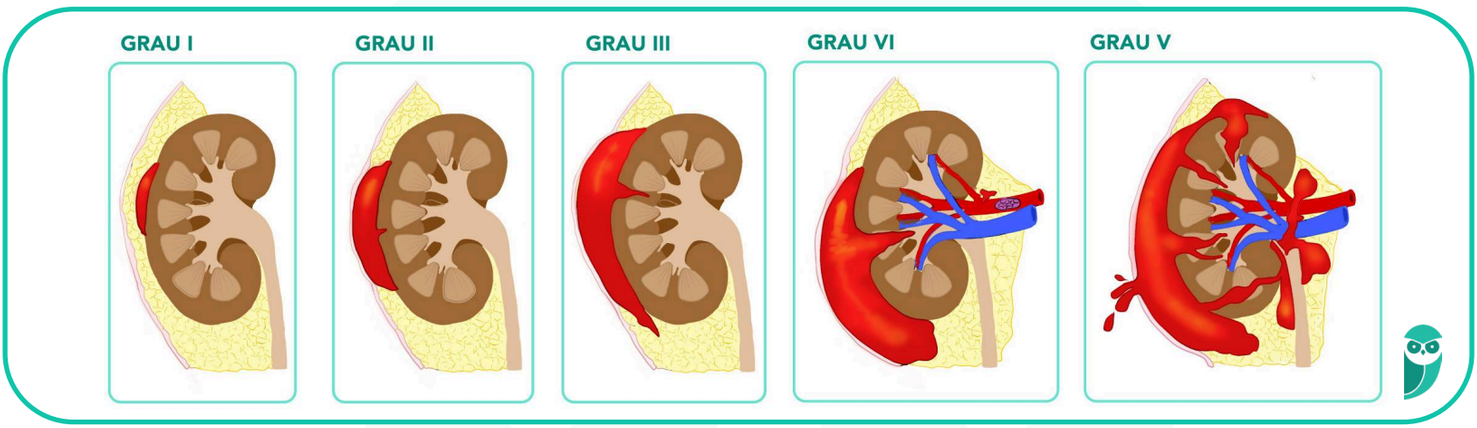
As crianças são mais susceptíveis às lesões renais do que os adultos. Isso ocorre devido às características anatômicas diferentes, como rins “maiores” em relação ao tamanho do corpo, posição mais inferior no abdome, menor quantidade de gordura perirrenal e musculatura abdominal mais delgada.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

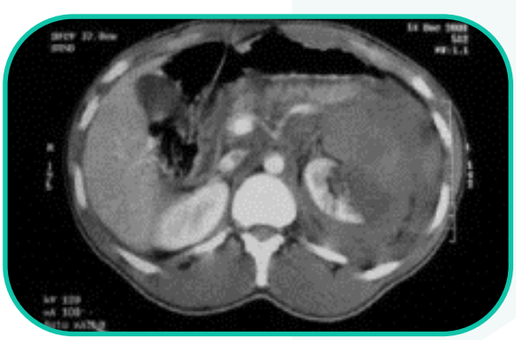
**CLASSIFICAÇÃO DO TRAUMA RENAL - AAST**

## TRAUMA RENAL



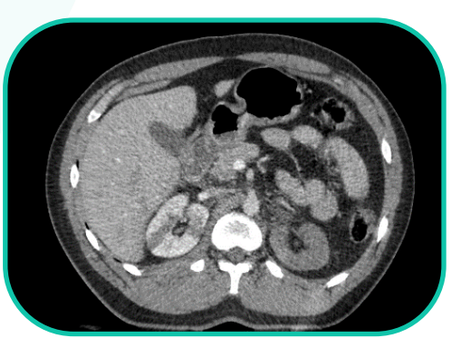

| GRAU | ASPECTO TOMOGRÁFICO | TRATAMENTO |
|---|---|---|
| I | Contusão renal e/ou presença de hematoma subcapsular contido, sem laceração renal. | Conservador |
| II | Laceração cortical < 1cm, sem extravasamento urinário. Hematoma perirrenal contido no retroperitônio. | Conservador |
| III | Laceração cortical > 1cm, sem extravasamento urinário. Hematoma perirrenal contido no retroperitônio. | Conservador |
| IV | Laceração extensa do córtex renal, medula e sistema coletor. Lesão vascular da artéria ou veia renal principal, com hematoma contido. | Cirurgia ou embolização por arteriografia (se disponível) |
| V | Fragmentação total do rim ou lesão (avulsão) do pedículo renal Trombose arterial que desvasculariza o rim | Tratamento cirúrgico (nefrectomia) |

A lesão vascular na TC pode apresentar-se tanto com grandes hematomas perinefréticos com extravasamento intravascular de contraste (indicando possível lesão do pedículo renal), quanto com ausência de perfusão renal (indicando lesão ou trombose da artéria renal).



Extenso hematoma perirrenal à esquerda. Fonte: prova de acesso direto USP RP 2012.

Lesão renal grau III à direita e grau V à esquerda (desvascularização renal por trombose arterial). Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.



Hematoma perirrenal à direita. Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.



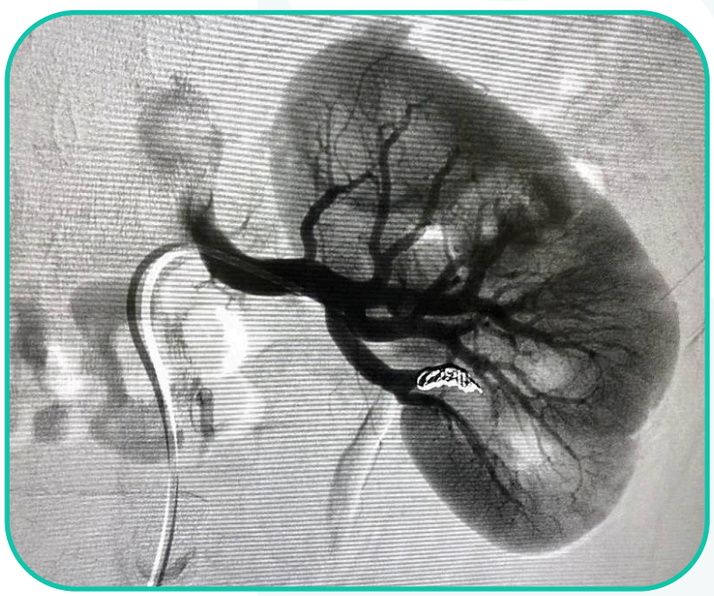
Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

#FICAADICA

**Hematúria e choque = suspeitar de lesão renal grave (IV e V).**

**TRATAMENTO**

O tratamento conservador é considerado o padrão para pacientes com lesão renal de baixo grau, I a III, que estão hemodinamicamente estáveis e não apresentem outras lesões abdominais que tenham indicação de exploração cirúrgica, tanto para traumas contusos como para traumas penetrantes (geralmente por arma branca). Inclui cuidados de suporte, preferencialmente em UTI, exame físico seriado e controle hematimétrico a cada 6 a 8 horas. Recomenda-se a repetição da tomografia computadorizada com contraste entre 48 e 72 horas em pacientes com lesões renais de alto grau ou agravamento dos sinais clínicos, ou seja, piora progressiva da dor no flanco, febre, perda persistente de sangue, distensão abdominal, íleo ou instabilidade hemodinâmica.



Angioembolização renal. Fonte: *Shutterstock.*

Em **pacientes estáveis**, com lesão vascular (grau IV) evidenciada por extravasamento de contraste intravascular, com distância do rebordo do hematoma perirrenal superior a 25 mm e hematomas mediais, **a arteriografia renal com angioembolização seletiva tem sido o tratamento de escolha**, com o intuito de obter a preservação renal. Pacientes nos quais a opção foi o tratamento conservador e que receberam mais de duas unidades de transfusão de concentrados de hemácias também devem ser submetidos à angiografia.

Apesar do uso cada vez mais frequente da arteriografia com embolização, alguns autores indicam tratamento cirúrgico (reconstrução renal ou nefrectomia) para as lesões de alto grau, IV e V, principalmente nos pacientes com lesões intraperitoneais concomitantes. No cenário de controle de danos, a nefrectomia pode ser necessária para estabilização hemodinâmica.

FIQUE ATENTO!

Nos pacientes instáveis que foram encaminhados diretamente para cirurgia, são **indicações absolutas de exploração cirúrgica: hematoma em expansão ou pulsátil e hemorragia renal persistente**, indicativos de possível lesão do pedículo renal. Os critérios relativos para a exploração incluem: extravasamento urinário persistente, inviabilidade do parênquima renal (trombose renal) e estadiamento pré-operatório incompleto da lesão renal



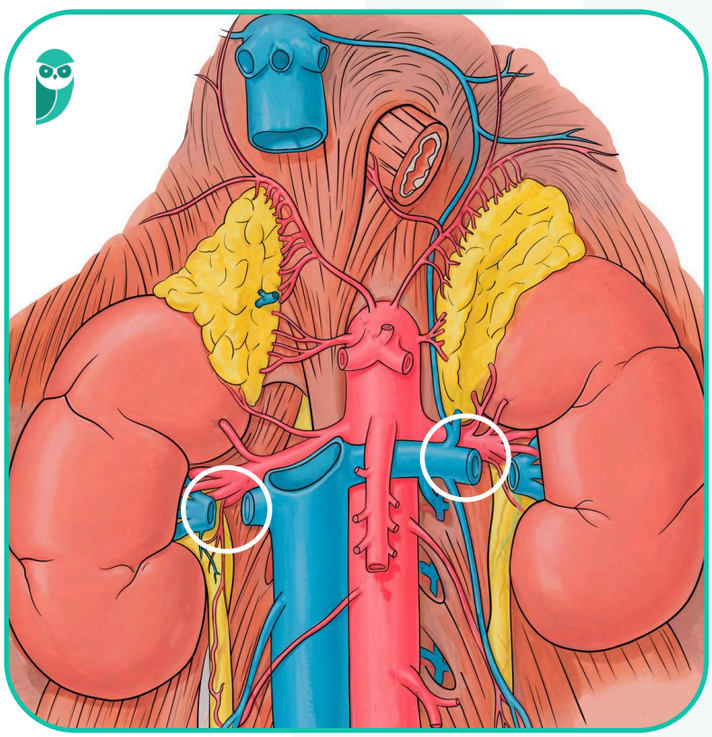
Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

INDICAÇÃO ABSOLUTA DE EXPLORAÇÃO RENAL NA LAPAROTOMIA

(Hematoma em zona II)

- Trauma penetrante
- Trauma contuso com:
  - » Hematoma em expansão ou pulsátil
  - » Sangramento renal persistente

*Indicações relativas: extravasamento urinário persistente, inviabilidade do parênquima renal (trombose arterial) e estadiamento pré-operatório incompleto da lesão renal. Trombose arterial instalada há mais de 4 horas.

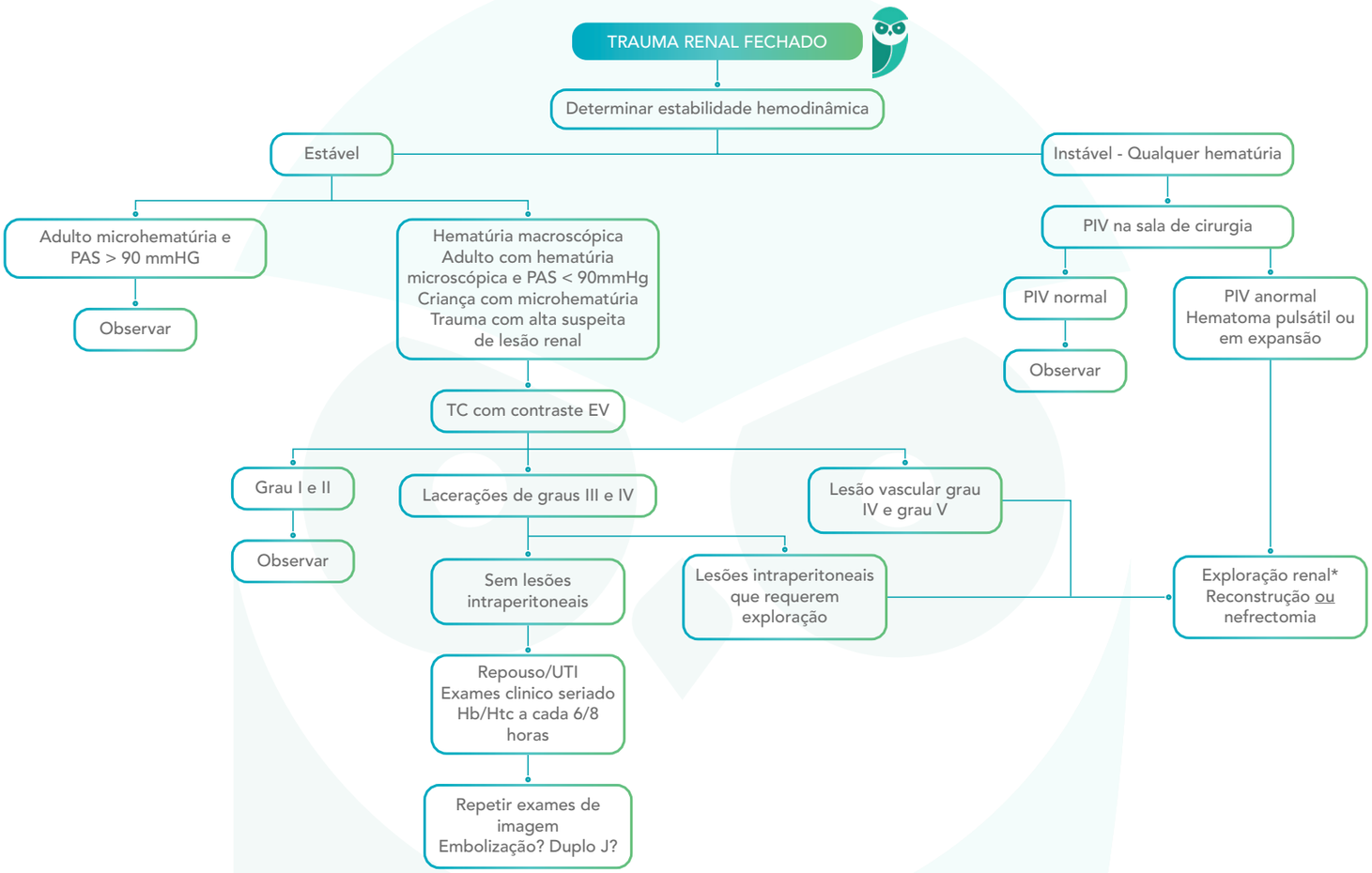


Qual a melhor maneira para realizar essa exploração renal? O ideal é ter o **controle proximal dos vasos renais** antes de abrir a fáscia de Gerota e expor o rim, para evitar uma hemorragia renal grave que possa implicar em uma nefrectomia urgente. São feitos uma abertura lateral à aorta (para acesso ao pedículo esquerdo) ou à veia cava inferior (para acesso ao pedículo direito); uma dissecção e o isolamento dos vasos renais que poderão ser clampeados, se houver hemorragia durante a exposição renal. Entre as opções cirúrgicas, temos: rafia de lesões superficiais; desbridamento e hemostasia do parênquima hemorrágico; uso de agentes hemostáticos tópicos (por exemplo, Gelfoam®); sutura **absorvível** de lesões na pelve renal e sistema coletor; nefrectomia parcial para lesões polares e nefrectomia total nas lesões mais complexas, com destruição extensa da região hilar.

Quando houver suspeita de lesão na pelve renal ou avulsão ureteral proximal (por exemplo, urinoma medial grande ou extravasamento de contraste em imagens tardias sem contraste ureteral distal), é necessária uma intervenção para derivação urinária, seja cirúrgica (nefrostomia) ou endoscópica (passagem de cateter duplo J). Se não resolver com essas técnicas e mantiver extravasamento urinário contínuo, a exploração renal para reparo (ou nefrectomia) está indicada.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina




Fonte: Sabiston 20ª ed.

PIV: pielografia intravenosa

Sei que o tratamento do trauma renal é um pouquinho complicado, mas simplificando, guarde desta forma:

#FICAADICA

Lesões graus I, II e III (sem lesão do sistema coletor/vascular) = tratamento conservador

Lesões graus IV e V (com lesão do sistema coletor/vascular) = tratamento cirúrgico

*arteriografia e embolização renal seletiva para lesões vasculares grau IV, no paciente estável



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**COMPLICAÇÕES**

**Complicações pós-traumáticas**: febre, hematúria, lesão renal aguda e urinoma persistente são as complicações mais comuns após o tratamento conservador de lesões renais de alto grau, enquanto infecção de ferida, infecção do trato urinário e abscesso perirrenal são mais comuns após tratamento cirúrgico.

Outras complicações vasculares, como fístula arteriovenosa ou o pseudoaneurisma, também podem ocorrer, geralmente entre 7 e 14 dias. **Atrofia renal, hipertensão arterial (por uma lesão vascular) e hidronefrose** (por uma estenose do sistema coletor) são complicações tardias do trauma renal.

# CAI NA PROVA

**(UEPA - BELÉM 2020)** O órgão do trato urinário mais comumente lesado no trauma é:

**A)** rim
**B)** bexiga
**C)** uretra
**D)** ureter direito
**E)** ureter esquerdo

## COMENTÁRIO:

**Correta a alternativa A.** O rim é o órgão do trato urinário mais acometido e a maioria das lesões, 80% delas, é decorrente de traumas contusos.

**Incorreta a alternativa B.** A bexiga é a segunda estrutura urológica mais comumente lesada, com aproximadamente 10% de todos os traumas urológicos.
**Incorreta a alternativa C.** As lesões de uretra também não são comuns, correspondem a 4% de todas as lesões do trato geniturinário.
**Incorretas as alternativas D e E.** O trauma ureteral é muito raro e acredita-se que compreenda < 1% dos traumas geniturinários contusos e penetrantes. O trauma penetrante é mais comum, com ferimentos por arma de fogo representando a maioria das lesões. O ureter proximal é o mais comumente envolvido.

---

**(FESO 2017)** Em relação ao trauma renal, deve-se realizar estudo por métodos de imagens nos seguintes casos:

**A)** Traumatismo abdominal ou do flanco em todas as crianças (hematúria micro ou macroscópica).
**B)** Contusão abdominal em adultos com hematúria macroscópica.
**C)** Lesão por desaceleração.
**D)** Hematúria microscópica em adultos com história de hipotensão após trauma.
**E)** Todas as respostas estão corretas.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## COMENTÁRIO:

Indicações de tomografia, na suspeita de trauma renal (paciente estável), são:

- Trauma abdominal penetrante (com trajeto próximo aos rins): qualquer grau de hematúria;
- Adulto com trauma abdominal contuso: **hematúria macroscópica ou hematúria microscópica (≥ 5 hemácias/cga*) e PA < 90mmHg após o trauma;**
- Trauma com alto índice de suspeita de lesão renal: trauma direto no dorso/flancos, múltiplas lesões abdominais, equimoses no dorso/flancos, **lesões por desaceleração** (acidentes de trânsito em alta velocidade e quedas de altura), fratura de arcos costais inferiores e posteriores;
- Crianças: hematúria macro ou microscópica (obs.: a *American Urological Association* endossa o uso dos mesmos critérios de imagem para suspeita de lesão renal em crianças e adultos; no entanto, ela observa que as crianças podem não manifestar hipotensão com lesão renal com tanta frequência quanto os adultos).

**Incorreta a alternativa A.** Um trauma abdominal no flanco, associado à hematúria macro ou microscópica, na criança, é indicação de tomografia de abdome.
**Incorreta a alternativa B.** Trauma abdominal contuso com hematúria macroscópica é indicação de tomografia de abdome.
**Incorreta a alternativa C.** Lesão por desaceleração é uma lesão com alto índice de suspeita de lesão renal; indicação de tomografia contrastada.
**Incorreta a alternativa D.** Hematúria microscópica em adultos com relato de hipotensão (PA < 90mmHg) em algum momento após o trauma é indicação de tomografia contrastada.

**Correta a alternativa E.** Todas as alternativas estão corretas.

---

**(SIRIO LIBANÊS SP 2021)** Um rapaz de 23 anos foi vítima de colisão de moto × auto. No pronto-socorro, tem a via aérea pérvia e o exame pulmonar é normal. FR: 14 irpm. Saturação de O2 em ar ambiente: 95%. Pulso: 120 bpm, PA: 100 × 60 mmHg, tempo de enchimento capilar: 3 segundos. A pelve é estável. Sondagem vesical: hematúria. Glasgow: 14. Tem escoriações em tórax e abdome e fratura fechada de rádio direito, com pulso distal presente. Após reanimação volêmica, fez tomografia de corpo inteiro, com os seguintes achados: fratura de maxilar, hemossinus, fratura dos 3 arcos costais inferiores à esquerda, hemotórax, lesão esplênica grau II e lesão renal grau II. Foi submetido a drenagem de tórax, com saída de 200 mL de sangue. Recebeu já 3 litros de cristaloide aquecido. Apresenta agora: pulso: 100 bpm, PA: 110 × 80 mmHg. Melhor conduta, em condições ideais, em relação às lesões de baço e de rim:

**A)** Cirurgia imediata (laparoscopia ou laparotomia), para reparo das lesões ou retirada do órgão.
**B)** Embolização de ambas as lesões.
**C)** Esplenectomia, preservando-se o rim, caso não haja hematoma em expansão, no intraoperatório.
**D)** Embolização da lesão renal; tratamento conservador da lesão esplênica.
**E)** Condução não operatória (observação em terapia intensiva), tanto da lesão do rim quanto do baço.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## COMENTÁRIO:

Temos um paciente vítima de acidente automobilístico, admitido com taquicardia e leve hipotensão arterial. Apresentava fratura de face, de arcos costais com hemotórax de pequeno volume à esquerda, lesão esplênica e renal de baixo grau. Note que o paciente está hemodinamicamente estável após reanimação com cristaloide.
Mesmo que você não se lembre da classificação de lesões esplênica e renal, é importante saber que o principal critério, que vai definir se o tratamento será cirúrgico ou não, é a presença de INSTABILIDADE HEMODINÂMICA.

**Incorreta a alternativa A.** As lesões esplênica e renal grau II têm indicação de tratamento conservador, já que o paciente está estável.
**Incorreta a alternativa B.** A embolização arterial, tanto da lesão renal quanto da lesão esplênica, tem indicação nas lesões vasculares (grau III esplênica e IV renal), vistas na tomografia como um blush arterial ou extravasamento de contraste.
**Incorreta a alternativa C.** Não há indicação de esplenectomia, pois a lesão é de baixo grau e o paciente está estável.
**Incorreta a alternativa D.** Não há lesão vascular no trauma renal grau II, por isso não tem indicação de embolização arterial.

**Correta a alternativa E.** Ambas as lesões, renal e esplênica, têm indicação de tratamento conservador que consiste em internar o paciente em UTI, reavaliações seriadas e controle hematimétrico.

---

**(USP – SP 2018)** Homem de 36 anos de idade é vítima de acidente automobilístico (colisão entre dois automóveis de passeio). Chega ao pronto-socorro de um hospital terciário imobilizado por colar cervical e com vias aéreas protegidas. No exame clínico, está hemodinamicamente estável. Pontuação na escala de coma de Glasgow = 15; apresenta dor à palpação do flanco esquerdo. O resultado do FAST na sala de emergência é negativo. A tomografia computadorizada de abdome e pelve evidenciou volumoso hematoma perirrenal à esquerda e extravasamento de contraste na fase arterial. Qual é a conduta para o caso?

**A)** Nefrectomia total esquerda.
**B)** Embolização por arteriografia.
**C)** Laparotomia exploradora e controle de danos.
**D)** Observação clínica em terapia intensiva.

## COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente vítima de acidente automobilístico com trauma renal grau IV (lesão vascular), cujo tratamento de escolha é a embolização arterial, desde que o paciente esteja estável hemodinamicamente.

| GRAU | ASPECTO TOMOGRÁFICO |
|---|---|
| I | Contusão renal e/ou presença de hematoma subcapsular contido, sem laceração renal. |
| II | Laceração cortical < 1cm, sem extravasamento urinário.<br>Hematoma perirrenal contido no retroperitônio. |



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

| | |
|---|---|
| III | Laceração cortical > 1cm, sem extravasamento urinário.<br>Hematoma perirrenal contido no retroperitônio. |
| IV | Laceração extensa do córtex renal, medula e sistema coletor.<br>**Lesão vascular da artéria ou veia renal principal, com hematoma contido.** |
| V | Fragmentação total do rim ou<br>Lesão (avulsão) do pedículo renal<br>Trombose arterial que desvasculariza o rim. |

**Incorreta a alternativa A.** O tratamento de escolha, nos casos de trauma renal grau IV, é a embolização por arteriografia. Uma possível nefrectomia, total ou parcial, estaria indicada na indisponibilidade da arteriografia ou na instabilidade do paciente.

**Correta a alternativa B.** Temos um paciente com trauma renal fechado, estável hemodinamicamente. Observe que o paciente em questão apresenta um trauma renal grau IV por apresentar lesão vascular, uma vez que a tomografia mostra hematoma perirrenal volumoso com extravasamento de contraste na fase arterial, ou seja, existe um sangramento ativo que deve ser contido. Como o paciente está estável hemodinamicamente e o FAST é negativo, o tratamento de escolha atual, nesses casos, é a embolização seletiva da artéria renal por arteriografia, caso esteja disponível. Segundo o Sabiston, os pacientes que se beneficiam do tratamento endovascular são os que apresentam extravasamento de contraste, hematoma perirrenal maior que 25mm e hematoma medial.

**Incorreta a alternativa C.** A laparotomia exploradora estaria indicada no trauma renal grau IV se o paciente estivesse instável hemodinamicamente ou, estando estável, na indisponibilidade de arteriografia para embolização.
**Incorreta a alternativa D.** O paciente apresenta uma lesão renal grau IV que exige tratamento cirúrgico (laparotomia, no caso de instabilidade) ou procedimento endovascular por radiointervenção (arteriografia e embolização, no caso de estabilidade hemodinâmica). A observação clínica estaria indicada nos traumas renais graus I, II e III, desde que o paciente estivesse estável hemodinamicamente.

---

**(UFGD 2017)** Quanto ao manejo do trauma renal, assinale a alternativa correta.

**A)** Hematoma retroperitoneal pulsátil é uma indicação relativa para exploração cirúrgica.
**B)** Lacerações renais grau III, mesmo em estabilidade hemodinâmica, é indicação de exploração cirúrgica.
**C)** A presença de hematúria, independentemente da intensidade, não está diretamente relacionada à gravidade da lesão.
**D)** A arteriografia é o exame de escolha para avaliação do trauma renal.
**E)** O extravasamento de urina é indicação formal para exploração cirúrgica.

## COMENTÁRIO:

Vamos recordar as indicações absolutas e relativas de exploração renal:

**Absolutas:** Trauma penetrante.

Trauma contuso com hematoma em expansão ou pulsátil, e sangramento renal persistente.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Relativas:** Extravasamento urinário persistente, inviabilidade do parênquima renal, lesão arterial e estadiamento incompleto da lesão renal.

**Incorreta a alternativa A.** O rim está localizado na zona II retroperitoneal. Um hematoma em zona II pulsátil ou em expansão, decorrente de um trauma abdominal contuso, tem indicação ABSOLUTA de exploração cirúrgica.
**Incorreta a alternativa B.** Lesões renais de baixo grau, ou seja, graus I, II e III, diante de estabilidade hemodinâmica, têm indicação de tratamento conservador.

**Correta a alternativa C.** O grau de hematúria não prediz a gravidade da lesão renal, mas indica a necessidade de investigação com exames de imagem (tomografia contrastada).

**Incorreta a alternativa D.** O exame de escolha para o diagnóstico e estadiamento da lesão renal é a tomografia computadorizada com contraste endovenoso (fase sem contraste, fase corticomedular e fase excretora).
**Incorreta a alternativa E.** Extravasamento urinário é indicação relativa de exploração cirúrgica.

---

**(UNESP 2017)** Criança de 6 anos de idade sofreu queda de 2 metros de altura e relata que eliminou urina de aspecto vermelho claro. EF: BEG; FC: 90 bpm; PA: 90 x 60 mmHg. Presença de hematoma e escoriações em flanco esquerdo e dor discreta à palpação do abdome. Urina 1: numerosas hemácias. A conduta mais adequada é:

**A)** Tomografia computadorizada em 3 fases para definir tratamento conservador ou cirúrgico.
**B)** Hemograma e função renal e, se estes estiverem normais, prescrever analgesia e hiper-hidratação.
**C)** Observação clínica e realizar investigação radiológica se apresentar alteração hemodinâmica.
**D)** Laparotomia exploradora

## COMENTÁRIO:

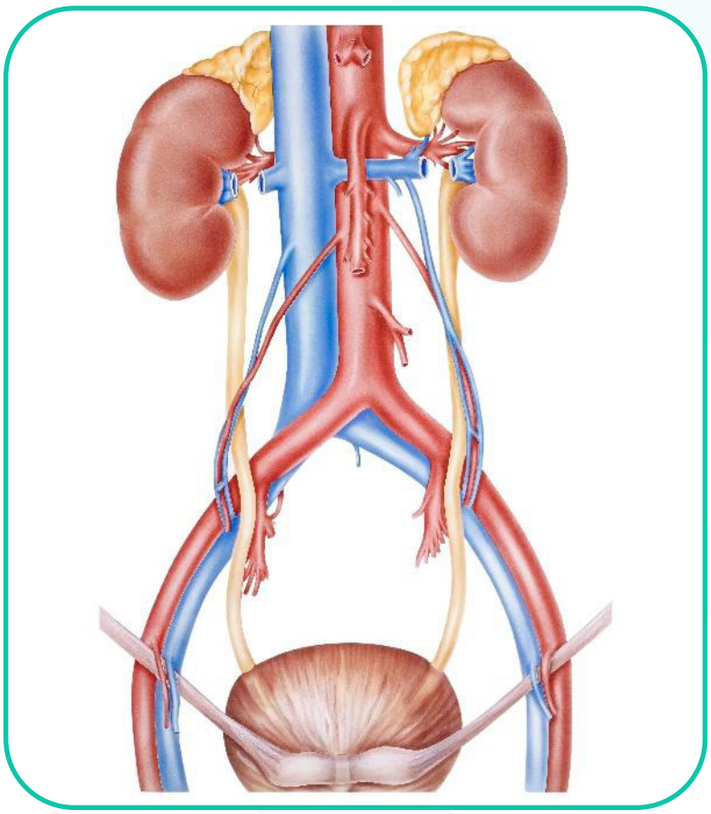
**Correta a alternativa A.** Estamos diante de uma criança vítima de queda de altura (mecanismo de desaceleração brusca), com trauma em flanco (escoriações), apresentando hematúria microscópica, indicações absolutas de realização de tomografia contrastada para pesquisa de trauma renal.

**Incorreta a alternativa B.** A criança tem indicação para investigação de possível lesão renal. Não são o hemograma e a função renal que vão definir se o tratamento será conservador ou cirúrgico. Além disso, não há indicação de hiper-hidratação.
**Incorreta a alternativa C.** Radiografia não avalia trauma renal.
**Incorreta a alternativa D.** Não há indicação de laparotomia imediata. A criança está estável hemodinamicamente, por isso pode realizar a tomografia para definir a conduta.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## 1.9.2 TRAUMA URETERAL



Fonte: *Shutterstock.*

O trauma ureteral é muito raro e acredita-se que compreenda cerca de 1 a 2,5% das lesões urológicas. O trauma penetrante de **ureter proximal é mais comum**, com ferimentos por arma de fogo representando a maioria das lesões. A desaceleração pode resultar em avulsão do ureter na junção ureteropélvica (UPJ) ou distalmente ao longo do ureter. Devemos lembrar das lesões ureterais iatrogênicas, principalmente em cirurgias ginecológicas.

As lesões ureterais não apresentam sinais e sintomas específicos, por isso devemos suspeitar da lesão de acordo com o mecanismo do trauma e alguns sinais clínicos, como dor e equimose em flanco, fratura posterior das costelas inferiores ou fraturas da coluna. **A ausência de hematúria não exclui lesão ureteral** — menos da metade dos casos apresenta esse achado. Pacientes que tiveram como conduta inicial um tratamento conservador no trauma abdominal podem ter uma lesão "despercebida" do ureter, que posteriormente irá se apresentar com vazamento de urina, causando ascite urinária, urinoma, íleo (náuseas, vômitos, constipação), abscesso periureteral, sepse, fístula ou estenose ureteral. O exame da urina pode revelar hematúria ou piúria.

**O melhor exame para o diagnóstico da lesão ureteral é a tomografia computadorizada com contraste endovenoso**, ficando a lesão evidente na fase excretora tardia **(após 20 minutos da injeção do contraste).** Os achados que sugerem lesão ureteral incluem:

- Não visualização do ureter distal;
- Extravasamento de contraste do ureter;
- Hidronefrose ipsilateral.

Se a suspeita for alta e a tomografia vier negativa, recomenda-se o pielograma retrógrado (urografia retrógada) e pielograma intravenoso (urografia excretora).

Colocarei a seguir a escala de lesão ureteral, mas fique tranquilo, pois ela não costuma cair em provas.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**CLASSIFICAÇÃO DO TRAUMA DO URETER - AAST:**

| Grau* | Tipo de lesão | Descrição da lesão |
|---|---|---|
| I | Hematoma | Contusão ou hematoma sem desvascularização |
| II | Laceração | < 50% de transecção |
| III | Laceração | ≥ 50% de transecção |
| IV | Laceração | Transecção completa com desvascularização < 2cm |
| V | Laceração | Avulsão com > 2cm de desvascularização |

**Acrescentar um grau se for bilateral até o grau III.*

O importante no trauma ureteral e que pode ser cobrado em provas é a conduta cirúrgica, que será definida de acordo com a localização (proximal, médio, distal), a gravidade da lesão (transecção completa ou parcial) e a condição clínica do paciente.

Pacientes que estão sendo acompanhados de forma conservadora e demonstram piora do extravasamento urinário na repetição de imagens devem ser tratados com a colocação de um stent ureteral (cateter duplo J) e sondagem vesical, para reduzir a pressão e promover a cicatrização.

As lesões ureterais agudas, identificadas na laparotomia exploradora indicada por lesões concomitantes, devem ser, preferencialmente, reparadas cirurgicamente, para evitar complicações futuras (urinoma, fístula, obstrução ureteral e falência renal). Exceção faz-se na cirurgia de controle de danos, com lesões concomitantes graves que limitam o tempo permitido. Se a lesão não puder ser tratada adequadamente no quadro agudo, recomenda-se a ligadura ureteral, com a colocação do tubo de nefrostomia percutânea, ou colocação de um stent no ureter, com exteriorização percutânea do mesmo ou o ureter pode ser exteriorizado diretamente na pele, semelhante a um "estoma". Posteriormente será feita a reconstrução ureteral, se possível nos primeiros sete dias após a lesão, ou tardia, após três a seis meses, dependendo do estado clínico do paciente.

- **Lesão ureteral contusa ou parcial (incompleta):** o stent ureteral que comunica a pelve renal com a bexiga urinária (cateter de duplo J). É uma estratégia profilática capaz de reduzir edema progressivo, oclusão e isquemia.

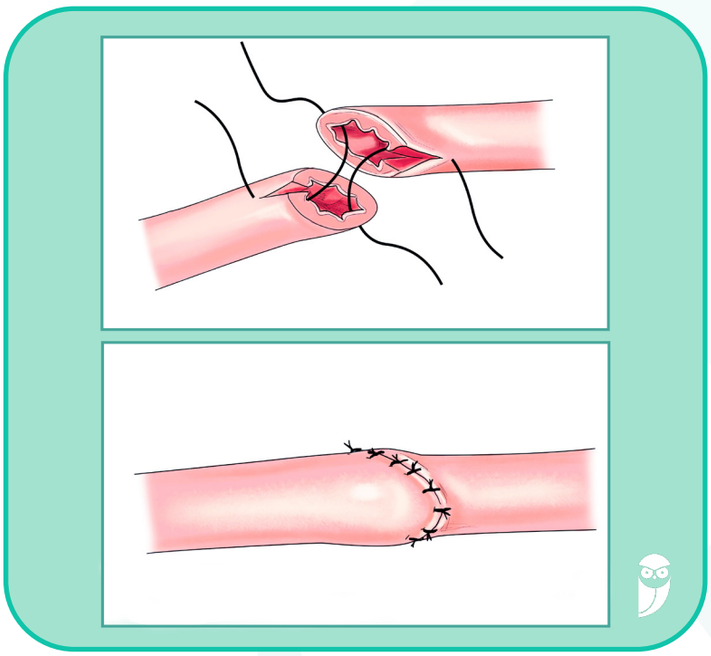
- **Lesão ureteral completa:** a reconstrução ureteral deve ser realizada no momento da laparotomia inicial, se possível. As opções cirúrgicas, a **depender da localização da lesão**, incluem a reaproximação primária, ureteroureterostomia e reimplante ureteral, sempre colocando um cateter ureteral.

» Lesões de ureter proximal e médio: podem ser tratadas usando fechamento primário ou ureteroureterostomia espatulada. Também é descrita anastomose com o ureter contralateral, chamada de transureteroureteroanastomose.

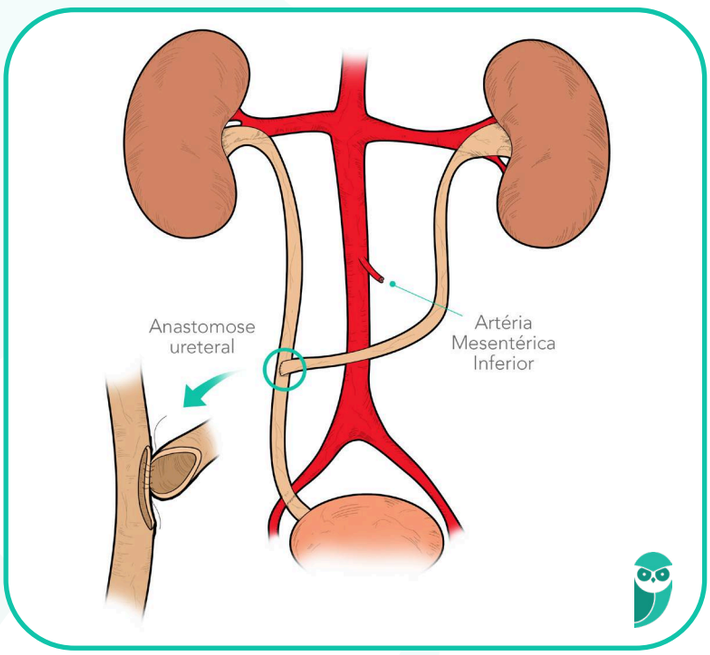


Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## URETEROURETEROSTOMIA

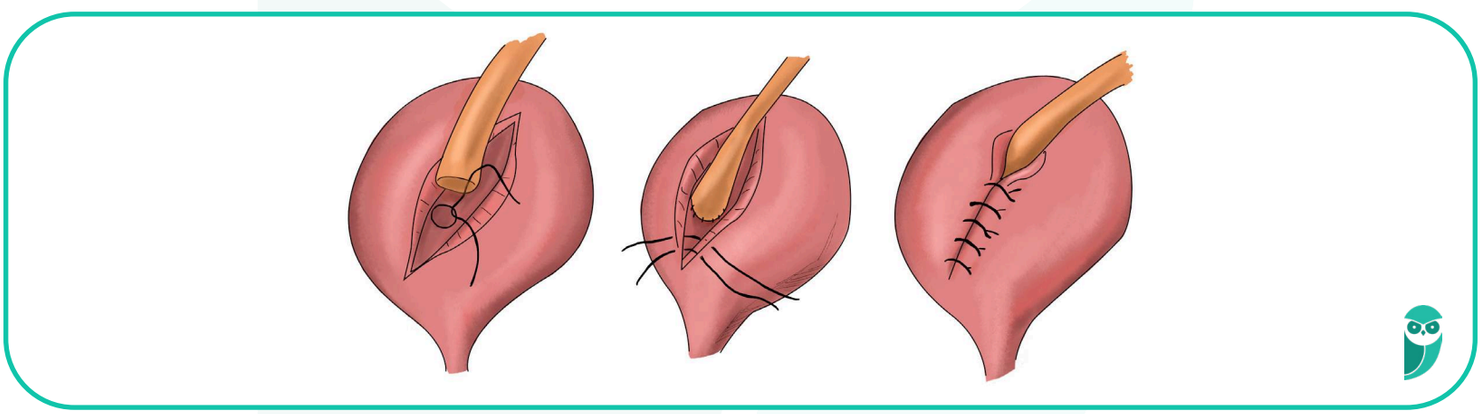


## TRANSURETERO-URETERO ANASTOMOSE




» Lesões do ureter distal (distais aos vasos ilíacos): recomenda-se o reimplante ureterovesical.

## REIMPLANTE URETEROVESICAL

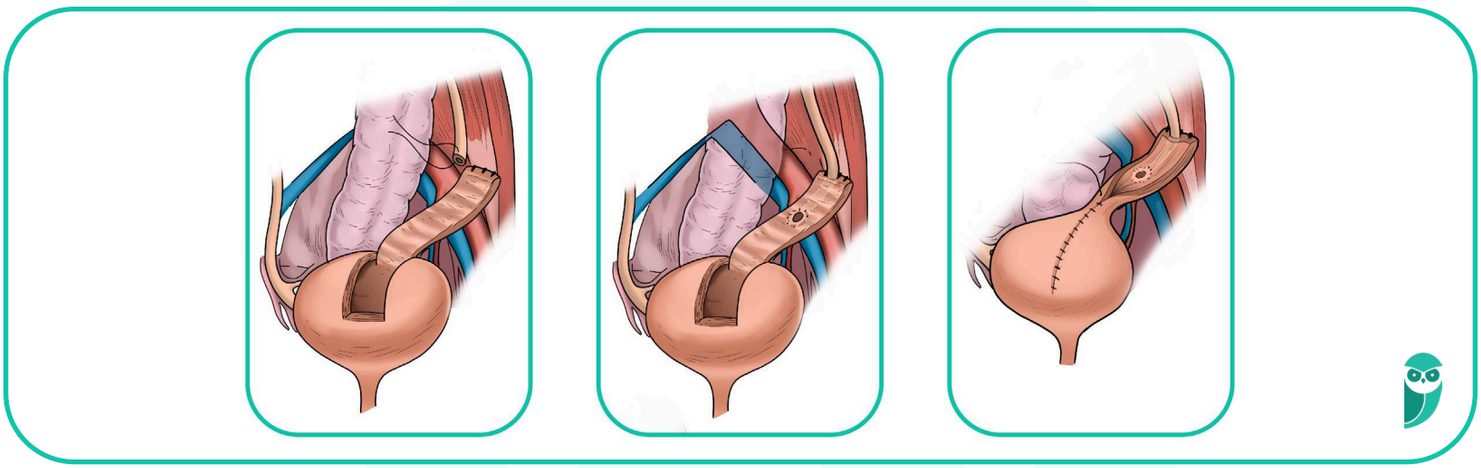


Para uma melhor mobilidade do ureter e diminuição da tensão sobre a anastomose, podem ser realizadas técnicas cirúrgicas adjuvantes, como a psoas-*hitch* (ancoragem da bexiga no músculo psoas com suturas não absorvíveis; o ureter é reimplantado na cúpula da bexiga) e o retalho de Boari (para lesões mais extensas de ureter médio).



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## RETALHO DE BOARI



Quando a lesão ureteral não é reconhecida inicialmente e apresenta-se de forma tardia (> 7 dias), deve-se tentar a passagem de cateter ureteral endoscópico (cateter de duplo J) e, se não for possível, uma nefrostomia percutânea. Para lesões complicadas, com formação de abscesso ou urinoma, prefere-se a nefrostomia percutânea inicial, com drenagem periureteral e antibioticoterapia, com planos de reconstrução ureteral tardia.

## RESUMINDO

- Trauma ureteral
  - Lesão aguda
    - Lesão contusa ou incompleta: cateter de duplo J
    - Lesão completa sempre colocar cateter ureteral
      - Ureter proximal e médio: fechamento primário, uretero-ureteroanastomose espatulada *Transuretero-uretero anastomose
      - Ureter distal: reimplante ureterovesical *Psoas hitch *Retalho de Boari

Trauma ureteral *Damage control* → Ligadura ureter + Nefrostomia percutânea → Reconstrução precoce (7 dias) Reconstrução tardia (3 a 5 meses)



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

# CAI NA PROVA

**(HUBFS/HUJBB 2019)** O melhor exame para detecção de lesão ureteral pós-traumatismo é a:

**A)** Pielografia intravenosa.
**B)** Tomografia computadorizada (TC) sem uso de contraste.
**C)** TC com uso de contraste, obtido imediatamente após a injeção do agente de contraste.
**D)** TC com uso de contraste, obtido 20 minutos após a injeção do agente de contraste.
**E)** Renografia com furosemida.

## COMENTÁRIO:

O diagnóstico da lesão ureteral é dado pela tomografia computadorizada com contraste endovenoso, ficando a lesão evidente na fase tardia (excretora). Os achados que sugerem lesão ureteral incluem a não visualização do ureter distal, extravasamento de contraste do ureter, hidronefrose ipsilateral e baixa excreção renal localizada em um lado. Se a suspeita for alta e a tomografia vier negativa, recomenda-se o pielograma retrógrado (urografia retrógada) e pielograma intravenoso (urografia excretora).

**Incorreta a alternativa A.** A pielografia endovenosa pode estar indicada se a tomografia não confirmar o diagnóstico ou no intraoperatório, quando não há tempo ou estabilidade necessária para realizar a tomografia prévia à cirurgia.
**Incorreta a alternativa B.** A fase tardia da tomografia, na qual o contraste é excretado pelo trato urinário, é primordial para evidenciar uma lesão ureteral. Por isso, uma tomografia sem contraste não nos auxilia no diagnóstico da lesão do ureter.
**Incorreta a alternativa C.** As imagens obtidas imediatamente após a injeção do contraste endovenoso mostram a fase arterial e podem evidenciar uma lesão vascular. Para diagnóstico de lesão do ureter é necessária a fase tardia, excretora, da tomografia.

**Correta a alternativa D.** O melhor exame para o diagnóstico de uma lesão ureteral é a tomografia contrastada, fase excretora, ou seja, tardia (após 20 minutos da injeção do contraste).

**Incorreta a alternativa E.** A renografia com furosemida não está indicada no trauma urológico. Geralmente, é solicitada para avaliar a taxa de filtração glomerular, a função excretora renal, a presença de fenômenos obstrutivos ou dilatações da pelve e ureteres.

---

**(UFRJ 2018)** Na contusão ureteral secundária a trauma penetrante adjacente, a estratégia profilática capaz de reduzir edema progressivo, oclusão e isquemia consiste em:

**A)** colocação de stent
**B)** drenagem externa do ureter
**C)** cistostomia descompressiva
**D)** passagem de cateter vesical de demora



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## COMENTÁRIO:

**Correta a alternativa A.** Na contusão traumática ureteral, está indicada a passagem de cateter duplo J, que é capaz de manter a luz ureteral pérvia, reduzindo assim o risco de oclusão. Desse modo, há menos risco de compressão tecidual e menor chance de que fenômenos isquêmicos acometam o ureter.

**Incorreta a alternativa B.** A drenagem externa do ureter (nefrostomia, exteriorização por meio de cateter ou do ureter na pele) pode ser indicada nas lesões ureterais no cenário de controle de danos.
**Incorreta a alternativa C.** A cistostomia descompressiva é um procedimento previsto nos casos em que há impossibilidade de sondagem vesical e o paciente não consegue urinar espontaneamente, como nos traumas de uretra.
**Incorreta a alternativa D.** A passagem de cateter vesical de demora não tem reflexo direto sobre uma contusão ureteral.

---

**(FJG 2019)** As lesões de ureter distal por arma de fogo em pacientes estáveis do ponto de vista hemodinâmico são preferencialmente tratadas por meio de:

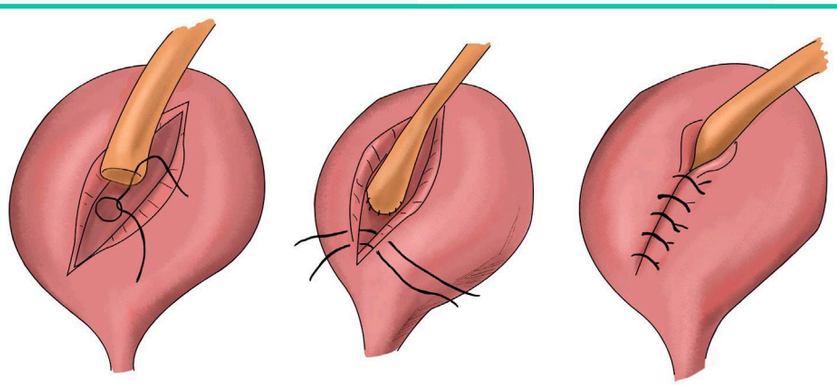
**A)** ligadura ureteral
**B)** reimplante ureteral na bexiga
**C)** desbridamento e sutura simples
**D)** desbridamento e anastomose término-terminal

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** A ligadura do ureter pode ser feita no cenário de controle de danos, no paciente instável hemodinamicamente, com lesões concomitantes intracavitárias.

**Correta a alternativa B.** As lesões ureterais identificadas na laparotomia exploradora, no paciente estável hemodinamicamente devem ser reparadas cirurgicamente. Para lesões ureterais distais, isto é, distais aos vasos ilíacos, recomenda-se o reimplante ureterovesical.

### REIMPLANTE URETEROVESICAL

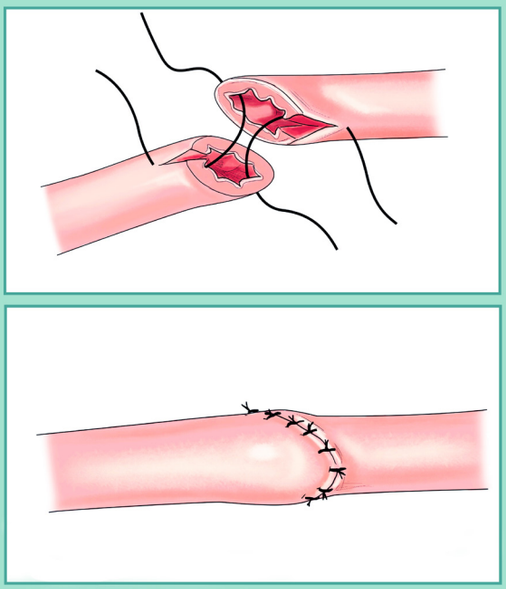




Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Incorreta a alternativa C.** Desbridamento e sutura simples podem ser feitos nas lesões parciais do ureter proximal ou médio.
**Incorreta a alternativa D.** Desbridamento e anastomose término-terminal podem ser feitos nas lesões completas do ureter proximal ou médio.

## REIMPLANTE URETEROVESICAL



---

**(CCANSPS MG 2020)** Paciente vítima de ferimento por Projétil de Arma de fogo, com orifício de entrada em dorso, à esquerda da coluna, em nível de L3. Foi submetido a laparotomia, com achado de pequeno hematoma retroperitonial e múltiplas lesões intestinais. Foram então realizadas enterorrafias. No 3º dia pós-operatório, evoluiu com aumento de volume abdominal, porém sem dor. A tomografia evidenciou grande quantidade de líquido livre em cavidade peritonial. O diagnóstico provável é:

**A)** Urinoma
**B)** Sangramento pós-operatório
**C)** Fístula entérica
**D)** Ascite quilosa

## COMENTÁRIO:

Temos um paciente vítima de um ferimento por arma de fogo em região lombar, que ATRAVESSOU O RETROPERITÔNIO e causou lesões intestinais que foram rafiadas na laparotomia. No intraoperatório, observou-se um pequeno hematoma, que não foi explorado. **Lembre-se de que todo hematoma retroperitoneal causado por trauma penetrante deve ser explorado**! No 3º PO apresentou aumento indolor do volume abdominal e grande quantidade de líquido na cavidade. Qual seria a causa desse líquido na cavidade?

Bom, analisando-se o trajeto feito pelo projétil de arma de fogo (orifício de entrada na região lombar) e a presença de hematoma retroperitoneal não explorado, devemos pensar em uma lesão do trato urinário, que poderia ser uma lesão da pelve renal ou mesmo



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

do ureter. Como essa lesão não foi reparada durante a cirurgia, continuou extravasando urina para o retroperitônio e para a cavidade abdominal, já que foi criada uma comunicação entre as cavidades pelo projétil. Esse líquido na cavidade, proveniente de uma lesão do trato urinário, é chamado de urinoma. O próximo passo será rever, ou mesmo refazer, a tomografia à procura dessas lesões (o enunciado não diz se a tomografia foi feita com contraste, mas é necessária a fase excretora para o diagnóstico de lesão da pelve renal ou ureter). Como o paciente está bem, sem dor e sem sinais de infecção, se for comprovada uma lesão do trato urinário, o tratamento pode ser feito com nefrostomia percutânea, drenagem periureteral e antibioticoterapia, e programação de reconstrução ureteral tardia.

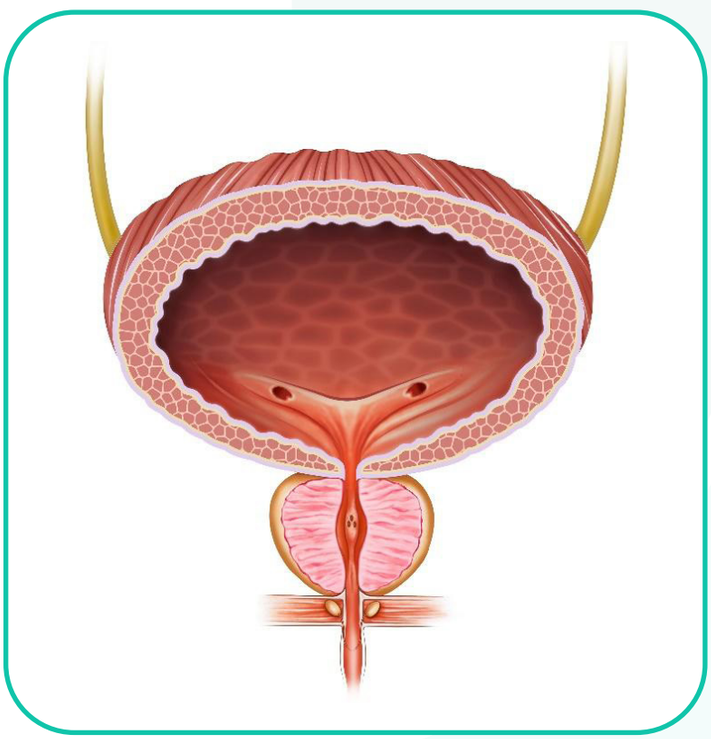
**Correta a alternativa A.** Nossa principal hipótese diagnóstica é um urinoma provocado por uma lesão do trato urinário, que passou desapercebida na laparotomia.

**Incorreta a alternativa B.** Se o paciente apresentasse um sangramento pós-operatório e esse líquido livre em grande volume fosse sangue, certamente apresentaria sinais de choque e dor abdominal.
**Incorreta a alternativa C.** Uma fístula entérica significa uma deiscência da enterorrafia realizada na laparotomia. Quando isso ocorre, uma pequena quantidade de líquido livre na cavidade pode ser visualizada na tomografia, e não uma grande quantidade. Além disso, conteúdo entérico é muito irritativo ao peritônio parietal e o paciente apresentaria dor abdominal.
**Incorreta a alternativa D.** A ascite quilosa é uma complicação rara após um trauma abdominal e ocorre por lesão direta dos vasos linfáticos, principalmente do mesentério. A linfa é pouco irritante ao peritônio e a sintomatologia costuma ser frusta.

---

## 1.9.3 TRAUMA DA BEXIGA

Meu querido aluno! Pare e preste bastante atenção a esta parte do trauma do trato geniturinário inferior, que inclui lesões na bexiga e na uretra. Esses temas "chovem" nas provas de Residência! E o que cai não costuma fugir muito à regra: basicamente, é a conduta diante de uma lesão vesical intra ou extraperitoneal.



A bexiga é a segunda estrutura urológica mais comumente lesada, com aproximadamente 10% de todos os traumas urológicos. A bexiga é um órgão oco localizado próximo ao assoalho pélvico, posterior à sínfise púbica e anterior à vagina nas mulheres e ao reto nos homens. O espaço "virtual" extraperitoneal entre a sínfise púbica e a bexiga é denominado "espaço de Retzius". Os ureteres (direito e esquerdo) entram na bexiga inferior e posteriormente. Os orifícios ureterais direito e esquerdo e o colo da bexiga delineiam o trígono da bexiga.

A maioria das lesões traumáticas da bexiga tem uma etiologia contundente (85%) e está altamente associada a uma fratura pélvica concomitante (83 a 95%), principalmente às fraturas dos ramos púbicos e do anel obturador. O mecanismo típico da lesão vesical é o trauma direto sobre o hipogástrio com transmissão significativa de energia à bexiga cheia de urina, resultando na ruptura intraperitoneal da sua parede. Entre as lesões penetrantes, predominam os ferimentos por arma de fogo.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Os achados clínicos que sugerem a presença de uma lesão na bexiga incluem:

- **Hematúria macroscópica**
- **Dor suprapúbica**
- **Incapacidade ou dificuldade em urinar**
- Peritonite pode estar presente nos casos de lesão intraperitoneal

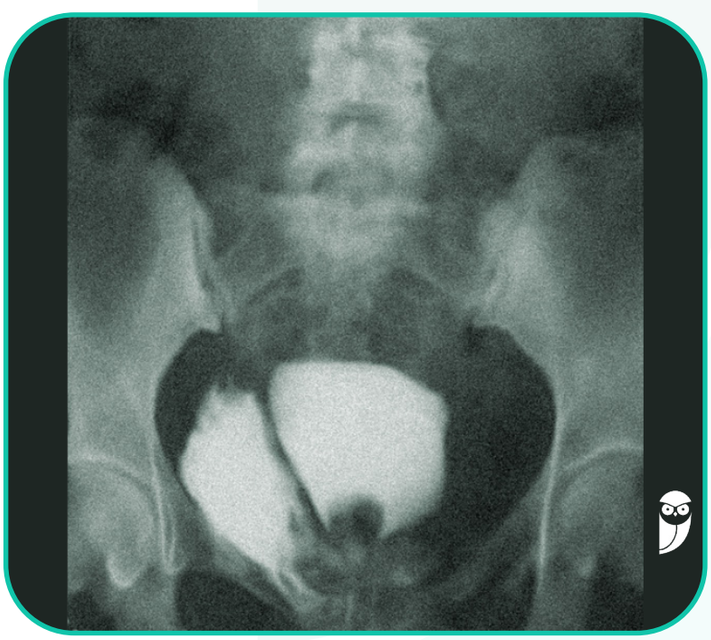
O diagnóstico é feito por visualização direta da lesão durante a laparotomia ou por **cistografia retrógrada**, com imagens obtidas por radiografia simples, fluoroscopia ou tomografia, que determina se a lesão é intra ou extraperitoneal. A cistografia retrógrada é realizada preenchendo-se passivamente a bexiga com contraste hidrossolúvel por meio de um cateter urinário com, pelo menos, 300mL ou até o desconforto do paciente. Na cistografia com filme simples, são feitas três imagens anteroposteriores: uma antes da instilação do contraste, uma com a bexiga cheia e uma após o esvaziamento. A tomografia computadorizada, com a fase excretora, **NÃO** fornece imagem adequada para diagnosticar uma lesão na bexiga.

SUSPEITA DE LESÃO DE BEXIGA

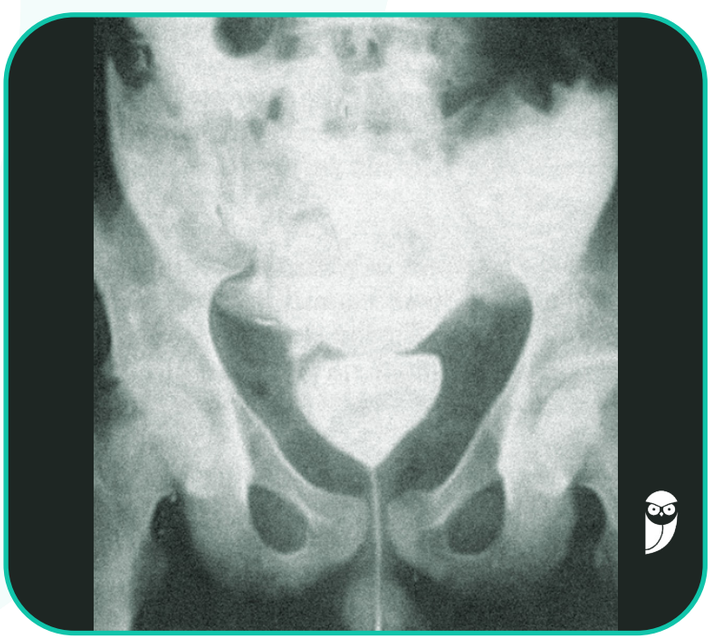
=

**CISTOGRAFIA RETRÓGRADA**

## TRAUMA VESICAL: CISTOGRAFIA RETRÓGRADA



**LESÃO EXTRAPERITONEAL**



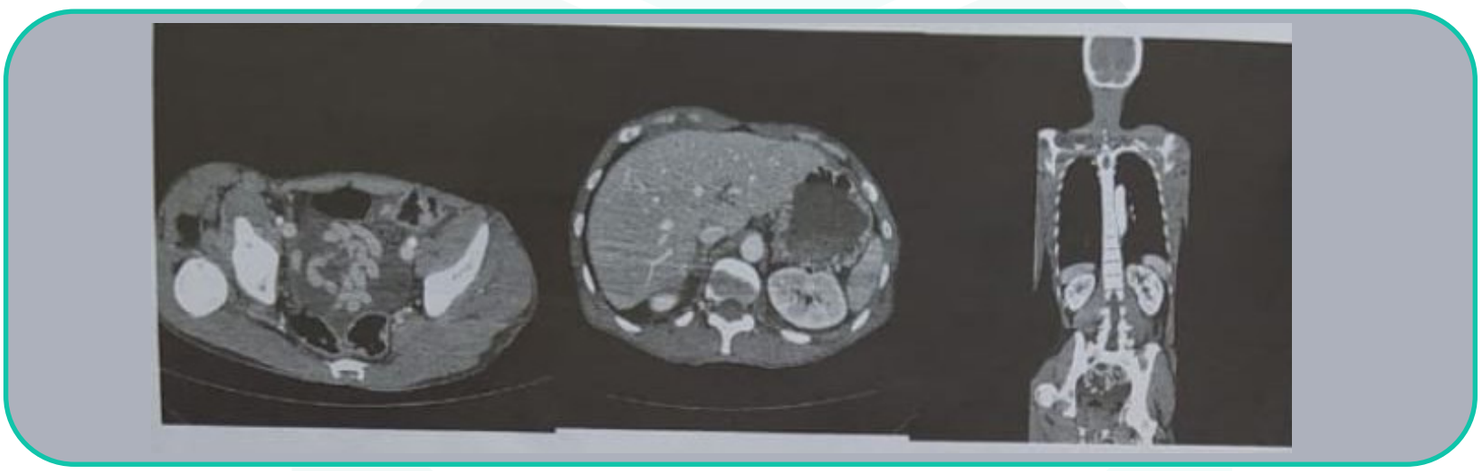
**LESÃO INTRAPERITONEAL**



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Na cistografia de uma lesão vesical intraperitoneal, o contraste extravasa para dentro da cavidade, ou seja, fundo de saco de Douglas, goteiras parietocólicas, o que gera uma imagem em forma de "orelha de cachorro". Na lesão extraperitoneal, o contraste fica contido no espaço pré-vesical, formando uma coleção organizada e unilateral, gerando uma imagem de "gota de lágrima" ou "chama de vela". Por incrível que pareça, isso já caiu em prova!

Fique atento! A presença de líquido livre na pelve, associada à hematúria e fratura pélvica, sem lesão de víscera maciça intracavitária (fígado, baço), é altamente sugestiva de lesão de bexiga intraperitoneal. Veja na imagem a seguir:



Líquido livre na pelve, ausência de lesão de víscera maciça (baço, fígado e rins sem lesões).
Fonte: prova de acesso direto USP SP 2020).

A localização da lesão vesical é fator determinante para definirmos o tratamento:

- Lesões vesicais intraperitoneais: geralmente acometem a cúpula vesical e ocorrem nos traumas abdominais contusos, principalmente quando a bexiga está distendida. Requerem tratamento cirúrgico para reparo da lesão. As suturas vesicais devem ser feitas com fios absorvíveis, para evitar a formação de cálculos vesicais, pois fios inabsorvíveis atraem íons de cálcio que cristalizam. São exemplos de fios absorvíveis: ácido poliglicólico, a poliglactina (Vicryl®) e a polidioxanona. A poliamida (Nylon®), o polipropileno (Prolene®) e o poliéster (Ethibond®) são fios inabsorvíveis e não devem ser usados. Embora o ATLS recomende laparotomia para o reparo de lesões de bexiga intraperitoneal, a laparoscopia é viável em lesões isoladas e vem sendo citada em questões dos concursos.

Lesão da cúpula vesical.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

- **Lesões vesicais extraperitoneais:** São as lesões mais comuns (60%), altamente associadas à fratura pélvica. O tratamento é conservador, por meio de cateter vesical, por 2 a 3 semanas (algumas referências recomendam 10 dias), e cistografia antes de retirar o cateter. Se o paciente tiver uma lesão de bexiga extraperitoneal, simples ou complexa, e for submetido à uma laparotomia por outro motivo, a lesão também deverá ser reparada. As lesões extraperitoneais causadas por trauma penetrante e algumas lesões complexas exigem tratamento cirúrgico precoce. Mas quais seriam as lesões complexas?

  - » Corpo estranho ou fragmento ósseo no interior da bexiga;
  - » Hematúria persistente, com formação de coágulos que impedem a drenagem adequada da bexiga (**não usar irrigação vesical**);
  - » Lesão concomitante de órgãos pélvicos (por exemplo: lesões retais e vaginais). Interpor o omento, pelo risco de formação de fístula;
  - » Lesão no colo da bexiga (onde se abre a uretra).

**RESUMINDO**

| LOCAL DE LESÃO | TRATAMENTO |
|---|---|
| Intraperitoneal | Laparotomia e rafia primária da lesão<br>Cateter vesical por 2 a 3 semanas<br>Cistografia antes de retirar cateter |
| Extraperitoneal | Cateter vesical de demora por 2 a 3 semanas<br>Cistografia antes de retirar cateter<br>Considerar reparo cirúrgico se persistir vazamento após 4 semanas |
| Extraperitoneal penetrante e complexa | Reparo cirúrgico precoce |

## CAI NA PROVA

**(SIRIO LIBANÊS SP 2021)** Vítima de colisão de moto com poste, um homem de 22 anos tem dor em hipogástrio e hematúria. Na investigação, a tomografia de corpo inteiro, feita com contraste venoso, mas apenas com fase arterial e portal, evidenciou líquido livre em pelve. Não teve outros achados, exceto fratura estável de bacia. Diagnóstico mais provável e melhor conduta:

**A)** Trauma renal – Fazer a fase excretora da tomografia, para planejamento cirúrgico
**B)** Lesão de bexiga extraperitoneal – Sondagem vesical
**C)** Lesão de bexiga intraperitoneal – Exploração cirúrgica
**D)** Nada se pode afirmar – Uretrocistografia retrógrada
**E)** Lesão de uretra posterior – Exploração cirúrgica



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente vítima de acidente motociclístico, apresentando dor em hipogástrio e hematúria. Na investigação, a tomografia de corpo inteiro, feita com contraste venoso, mas apenas com fase arterial e portal (sem a fase excretora), evidenciou líquido livre em pelve. Não teve outros achados, exceto fratura estável de bacia.

**Incorreta a alternativa A.** A presença de dor hipogástrica, fratura pélvica e líquido livre na pelve fala contra o diagnóstico de trauma renal. Além disso, a tomografia não evidenciou lesão renal.
**Incorreta a alternativa B.** Uma lesão de bexiga extraperitoneal não apresenta líquido livre em pelve.

**Correta a alternativa C.** A conduta na lesão vesical intraperitoneal é o reparo cirúrgico imediato. Lembrando que a sutura deve ser feita com fio cirúrgico absorvível, para evitar a formação de cálculos vesicais.

**Incorreta a alternativa D.** A uretrocistografia retrógrada está indicada na suspeita de lesão uretral. A clínica apresentada na lesão de uretra é uretrorragia (sangue no meato uretral), incapacidade de urinar e globo vesical palpável.
**Incorreta a alternativa E.** Como foi dito anteriormente, o paciente apresenta um quadro clínico compatível com lesão vesical, e não de uretra. Além disso, o tratamento imediato de uma lesão de uretra posterior, confirmada pela uretrocistografia retrógrada, é a cistostomia.

---

**(UNIFESP 2021)** Motorista, 32 anos de idade, utilizando cinto de segurança de 3 pontos, foi vítima de acidente automobilístico, sendo atendido no PS com dor abdominal importante. A tomografia abdominal evidenciou grande quantidade de líquido abdominal, sendo indicada laparotomia exploradora, com achado de laceração intraperitoneal da bexiga urinária de aproximadamente 5 cm de extensão. Assinale a alternativa correta quanto à escolha do fio a ser utilizado na sutura vesical.

**A)** Poliamida.
**B)** Poliglactina.
**C)** Polipropileno.
**D)** Poliéster.

## COMENTÁRIO:

Lesões vesicais intraperitoneais requerem tratamento cirúrgico para reparo da lesão, com suturas vesicais que devem ser feitas com fios absorvíveis, para evitar a formação de cálculos vesicais, pois fios inabsorvíveis atraem íons de cálcio que cristalizam. Dessa forma, as suturas com fios absorvíveis exibem menor incidência de cálculos quando comparadas a outros fios. A poliamida, o polipropileno, o poliéster, o ácido poliglicólico, a poliglactina e a polidioxanona são polímeros sintéticos usados em fios cirúrgicos. Os três primeiros são considerados inabsorvíveis e os três últimos, absorvíveis.

Então, vamos encontrar, entre as alternativas, a que possui um fio absorvível.

**Incorreta a alternativa A.** A poliamida (Nylon®) é um fio inabsorvível.

**Correta a alternativa B.** A poliglactina (Vicryl®) é um fio absorvível.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Incorreta a alternativa C.** O polipropileno (Prolene®) é um fio inabsorvível.
**Incorreta a alternativa D.** O poliéster (Ethibond®) é um fio inabsorvível.

---

**(UNESC - ES 2018)** Qual o sinal clínico mais frequente associado à lesão de bexiga?

**A)** Hematúria.
**B)** Fratura de bacia.
**C)** Crepitação em região suprapúbica.
**D)** Oligúria.
**E)** Polaciúria.

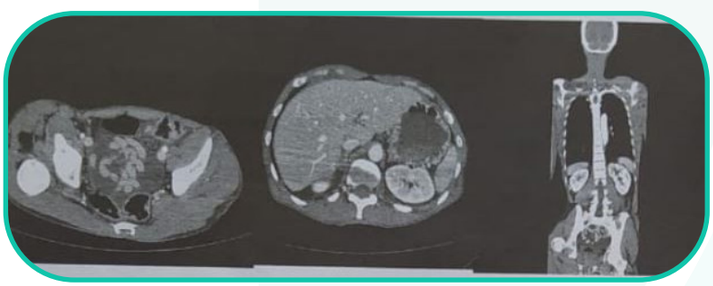
## COMENTÁRIO:

**Correta a alternativa A.** O principal sintoma no trauma vesical é a hematúria macroscópica.

**Incorreta a alternativa B.** É muito frequente a associação de fratura de bacia e lesão vesical, mas não podemos dizer que é um sinal clínico.
**Incorreta a alternativa C.** Crepitação em região suprapúbica é um sinal de fratura de bacia, não de lesão vesical.
**Incorreta a alternativa D.** O paciente pode apresentar uma retenção urinária, dificuldade para urinar, mas não uma oligúria, que é definida como diminuição do volume urinário para um valor < 400mL/24 horas no adulto.
**Incorreta a alternativa E.** O trauma vesical não apresenta polaciúria.

---

**(USP SP 2020)** Homem, 59 anos de idade, foi vítima de atropelamento por automóvel com velocidade estimada em 40 km/h. Admitido no serviço com: A: via aérea pérvia, saturação de 97% ar ambiente; B: ausculta e expansibilidade pulmonar simétricas; C: FC: 80 bpm; PA: 110 x 70 mmHg; D: Glasgow de 15. Sem alterações de pupilas; E: Dor abdominal na fossa ilíaca direita e suprapúbica. Presença de hematúria. Dor na região coxofemoral direita com deformidade do membro inferior direito. Realizada tomografia do abdome com os seguintes achados: Qual é a melhor conduta no trauma abdominal?



**A)** Cistoscopia.
**B)** Laparoscopia.
**C)** Embolização.
**D)** Sondagem vesical.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente vítima de atropelamento, estável, apresentando dor no abdome inferior, hematúria e provável fratura de membro inferior direito. A tomografia apresentada mostra-nos líquido livre na pelve, luxação coxofemoral direita. Repare que não há lesão de víscera maciça (baço, fígado e rins). A presença de hematúria com líquido livre intracavitário, na ausência de lesão de víscera maciça, leva-nos ao diagnóstico de lesão de bexiga intraperitoneal, indicação absoluta de reparo imediato. Embora o ATLS recomende laparotomia para lesões de bexiga intraperitoneal (que nem está entre as alternativas), como o paciente está estável hemodinamicamente, esse reparo pode ser feito por laparoscopia.

**Incorreta a alternativa A.** Nós já temos o diagnóstico de lesão vesical pela tomografia, não sendo necessário nenhum outro exame confirmatório.

**Correta a alternativa B.** O paciente tem indicação de reparo da lesão vesical, que pode ser feito por laparoscopia.

**Incorreta a alternativa C.** A embolização é um procedimento previsto no trauma, para os casos em que há sangramento arterial, visto como *blushing* à tomografia, desde que o paciente esteja hemodinamicamente estável. Normalmente está indicada para lesões de vísceras maciças (baço, fígado e rins).
**Incorreta a alternativa D.** Sondagem vesical por 2 a 3 semanas é tratamento para lesão de bexiga extraperitoneal (não há líquido livre peritoneal), e não intraperitoneal.

---

**(HIAE 2020)** Uma mulher de 30 anos, passageira do banco da frente, foi vítima de colisão frontal de carro. Estava usando cinto de segurança. Chega ao pronto-socorro em condições de estabilidade ventilatória e circulatória, com Glasgow 15. O FAST (focused assessment with sonography for trauma) é negativo. Tem pequena fratura do ramo isquiático direito e discreta disjunção da sínfise púbica, vistas na radiografia de pelve. Ao urinar espontaneamente, foi observada hematúria macroscópica. A cistografia mostrou ruptura extraperitoneal da bexiga, sem envolvimento do trígono vesical. Não se diagnosticou nenhuma outra lesão. Tratamento, em condições ideais:

**A)** Antibioticoterapia e observação.
**B)** Cistostomia por punção.
**C)** Sondagem vesical com Foley, por, pelo menos, 10 dias.
**D)** Laparotomia para reparo primário da lesão de bexiga.
**E)** Laparoscopia para reparo da lesão vesical

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** Não há indicação de antibioticoterapia para o caso em questão.
**Incorreta a alternativa B.** A cistostomia por punção está indicada nos casos de lesão de URETRA. Quando existe suspeita de lesão uretral, uretrografia retrógrada deve ser realizada antes da inserção do cateter vesical. A tríade clássica de lesão na uretra é saída de sangue no meato uretral, incapacidade de urinar e bexigoma palpável.

**Correta a alternativa C.** Lesões na bexiga com ruptura extraperitoneal, em geral ocorrendo no cenário de fratura pélvica, são geralmente tratadas somente com sondagem vesical de demora, por 2 a 3 semanas (10 dias para alguns autores).



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Incorreta a alternativa D.** Essa é a conduta adotada pelo ATLS para a lesão vesical intraperitoneal.

**Incorreta a alternativa E.** Essa é uma conduta admissível para a lesão vesical intraperitoneal isolada, no paciente estável hemodinamicamente.

---

**(PSU MG 2015)** FM, sexo masculino, 38 anos, retornava de uma boate após uma noite de libação alcoólica, quando seu carro colidiu contra um carro estacionado. Era o motorista e usava cinto de segurança. Chegou ao hospital estável, porém queixando dor abdominal incaracterística. Foi realizada cistografia. Dentre as opções abaixo, assinale a hipótese diagnóstica e conduta CORRETAS: (VER IMAGEM)

**A)** Cistografia inconclusiva, observação clínica e repetição do exame em 24 horas.

**B)** Cistografia normal, analgesia e orientações.

**C)** Lesão de bexiga extraperitoneal, cateterismo vesical de demora e antibioticoterapia.

**D)** Lesão de bexiga intraperitoneal, laparotomia e cistorrafia.

## COMENTÁRIO:

Meu querido aluno, aprenda a ver cistografia! Na imagem apresentada, há extravasamento de contraste para dentro da cavidade peritoneal, ou seja, temos uma lesão de bexiga intraperitoneal, que exige reparo cirúrgico imediato.

**Correta a alternativa D.** Essa é a conduta para lesão de bexiga intraperitoneal.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**(SCMSP 2012)** As imagens obtidas através de cistografias nos traumas de bacia, denominadas “orelha de cachorro” e “gota de lágrima”, significam:

**A)** Alterações da motilidade da bexiga, após trauma raquimedular incompleto.
**B)** Respectivamente, rotura da bexiga intraperitoneal e rotura da bexiga extraperitoneal.
**C)** Respectivamente, rotura da bexiga extraperitoneal e rotura da bexiga intraperitoneal.
**D)** Ponto auxiliares de fixação da bacia para tratamento da hemorragia oculta.
**E)** Limites auxiliares para tratamento da hemorragia oculta por embolização.

## COMENTÁRIO:

Fiz questão de colocar aqui essa questão antiga da Santa Casa de SP para você ver que eles adoram cobrar algumas peculiaridades!

**Correta a alternativa B.** As imagens obtidas nas cistografias, denominadas “orelha de cachorro” e “gota de lágrima”, significam respectivamente rotura da bexiga intraperitoneal e rotura da bexiga extraperitoneal.

**(HOSPITAL DE OLHOS GROTTONE - HOG - SP 2017)** Quanto ao trauma contuso em região pélvica é correto afirmar que:

**A)** Ruptura de bexiga intraperitonial responde a tratamento conservador.
**B)** Espícula óssea dentro da bexiga contraindica tratamento conservador.
**C)** Investiga-se uretrorragia através de cistografia retrógrada.
**D)** Queda a cavaleiro produz lesão de uretra acima do diafragma urogenital

## Comentários

**Incorreta a alternativa “A”:** As lesões intraperitoneais são corrigidas com reparo primário da lesão.

**Correta a alternativa “B”:** Lesões extraperitoneais complexas, nas quais se inclui a presença de espícula óssea no interior da bexiga, também requerem reparo cirúrgico.

**Incorreta a alternativa “C”:** A presença de uretrorragia é sugestiva de lesão uretral e para o diagnóstico é realizada uma uretrocistografia retrógrada. A cistografia retrógrada está indicada para suspeita de lesão vesical.
**Incorreta a alternativa “D”:** Queda a cavaleiro produz lesão de uretra anterior, ou seja, abaixo do diafragma urogenital.

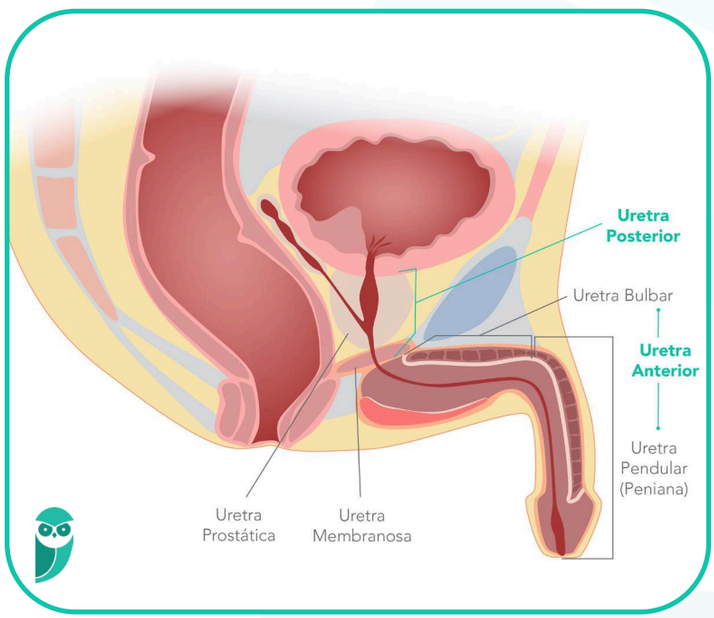


Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## 1.9.4 TRAUMA URETRAL

De todos os traumas geniturinários, certamente o trauma uretral é o mais frequente nas provas. Se está cansado, vá tomar um café e só volte aqui quando estiver bem-disposto, pois quero sua total atenção neste tema.

As lesões de uretra não são comuns, correspondem a 4% de todas as lesões do trato geniturinário. A lesão uretral é mais frequente no sexo masculino e pode ser causada por traumas contusos, penetrantes e iatrogênicos (principalmente na passagem de cateter vesical). A maioria dos casos (90%) ocorre por traumas contusos, direto na genitália externa ou no abdome inferior.




**ANATOMIA**

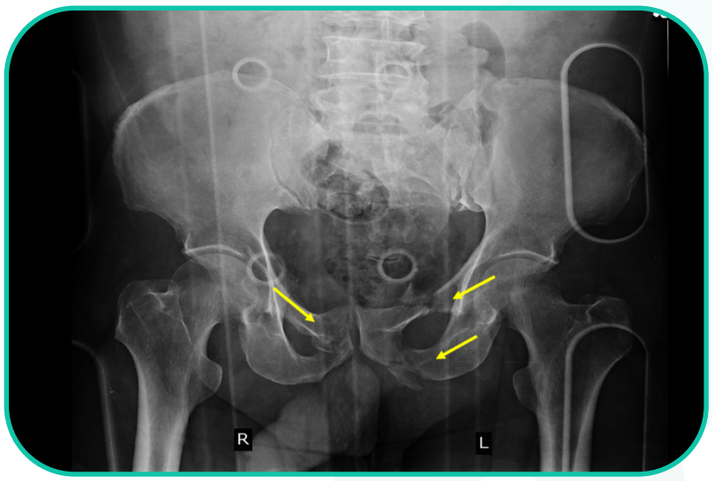
Antes de falarmos sobre o trauma uretral, vamos recordar a anatomia da uretra. Isso já ajudará você a resolver várias questões! A uretra masculina divide-se em duas partes, anterior e posterior ao **nível do diafragma urogenital.** Cada segmento uretral apresenta um mecanismo de lesão diferente, com condutas também diferentes.

- **Uretra anterior**: fossa navicular, **uretra peniana e uretra bulbar** (**85% dos traumas uretrais ocorrem na uretra bulbar**). O tipo mais comum de trauma na uretra é o traumatismo direto fechado, causado pela queda contra um objeto duro, chamada de **"queda a cavaleiro"** ou lesões em "selim", em que a uretra bulbar é “esmagada” contra os ramos púbicos, resultando em lesão parcial ou completa.

- **Uretra posterior:** uretra **membranosa e uretra prostática**. As lesões geralmente ocorrem na uretra membranosa e estão **associadas à fratura pélvica**, decorrente de traumas de alta energia, sendo que o risco de lesão uretral varia de acordo com o tipo de fratura. As fraturas de maior risco de lesão uretral são as **fraturas pélvicas anteriores (dos ramos pubianos) e as fraturas instáveis** (“livro aberto”)**.** As fraturas isoladas do acetábulo, ílio e sacro raramente estão associadas à lesão de uretra. A lesão de uretra prostática é menos frequente que a da membranosa, pois está protegida pela próstata.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina




Fratura dos ramos púbicos anteriores.
Fonte: Shutterstock.

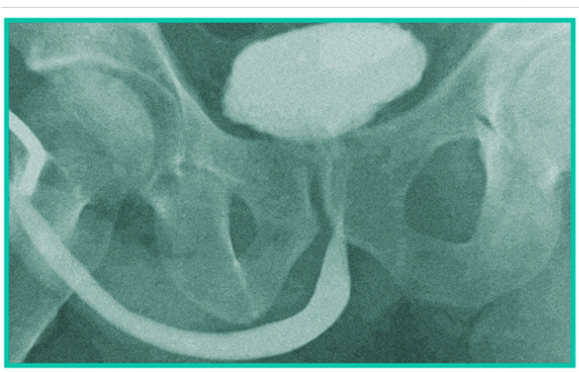
**DIAGNÓSTICO**

O diagnóstico da lesão uretral é baseado no mecanismo do trauma, nos sinais e sintomas clínicos, e confirmado pela **uretrocistografia retrógrada ou uretrografia retrógrada.** Deve-se evitar o cateterismo uretral antes de uma avaliação radiográfica, pelo risco de conversão de uma simples laceração uretral ou uma ruptura incompleta em uma transecção completa. Lembre-se de que a tomografia não faz diagnóstico de lesão uretral.

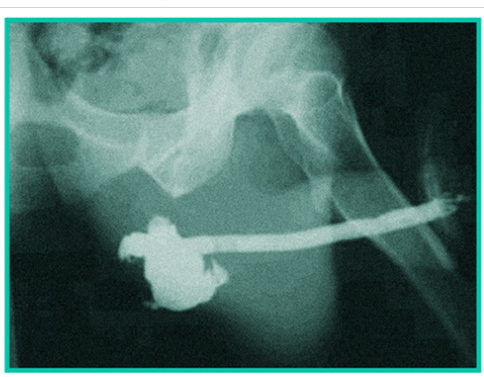
Se estivermos diante de um paciente instável, devemos priorizar o diagnóstico e o tratamento das lesões que estão causando a instabilidade, que geralmente são lesões torácicas, abdominais e pélvicas. A uretrocistografia retrógrada é o melhor exame para o diagnóstico de uma lesão uretral, mas demanda um certo tempo para sua realização, por isso não deve ser prioridade. Caso tenha indicação cirúrgica, por exemplo, uma laparotomia ou fixação da bacia, deve ser feita uma cistostomia aberta.

Na suspeita da lesão de uretra, está contraindicado o cateterismo vesical, uma vez que a passagem do cateter pode agravar a lesão uretral. Nesses casos, é **mandatória** a realização de uretrocistografia retrógrada.

**Uretrocistografia retrógrada**



**Uretra normal**



**Lesão uretral**



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

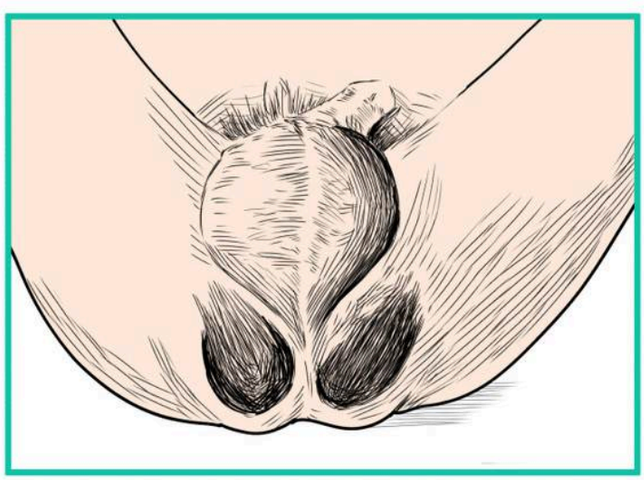
**SUSPEITA DE LESÃO URETRAL**

- **Tríade clássica:** uretrorragia (sangue no meato uretral), incapacidade de urinar e globo vesical palpável (”bexigoma”).
- Hematoma perineal ou “em asa de borboleta ” ocorre por **ruptura da fáscia de Buck** e pode estender-se para o escroto e para o abdome ao longo das camadas da túnica de Dartos e da fáscia de Scarpa.
- Próstata flutuante ao toque retal (deslocamento cranial) – na lesão de uretra posterior*.
- **Trauma direto ou queda a cavaleiro: uretra anterior (bulbar é mais comum).**
- Fratura pélvica instável – uretra posterior.
- Diagnóstico: uretrocistografia retrógrada.

*A última edição do ATLS, 10ª ed., não considera a palpação da próstata um sinal confiável. de lesão uretral.

Apesar de a última edição do ATLS, 10ª ed., não considerar a próstata flutuante (alta ao toque retal) como um sinal sugestivo de lesão uretral, vários autores ainda a consideram um sinal clássico de lesão de uretra. Isso ocorre devido à formação de um hematoma pélvico, o qual provoca um deslocamento cranial da próstata, principalmente nas lesões da uretra membranosa (posterior).

## TRAUMA URETRAL - HEMATOMA EM ASA DE BORBOLETA



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

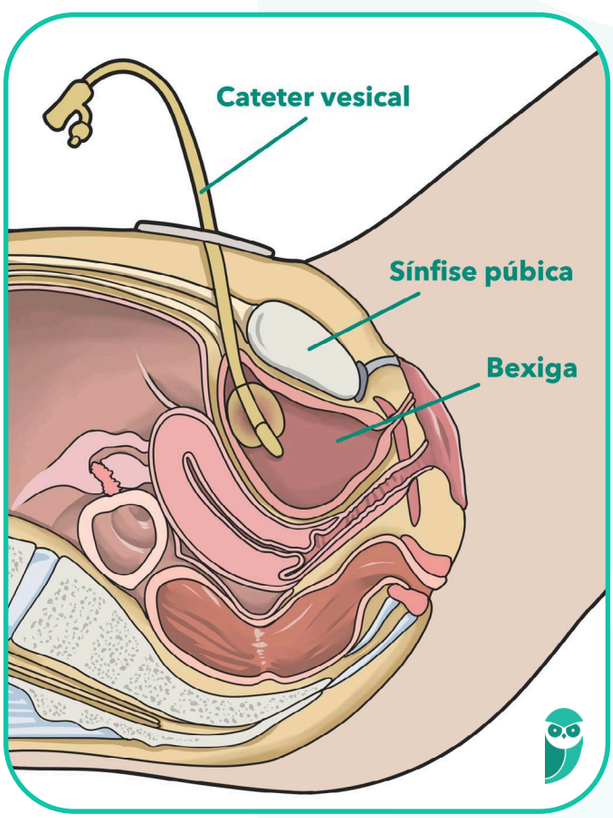
**CLASSIFICAÇÃO**

Colocarei a seguir a escala de lesão uretral, mas fique tranquilo, porque ela não costuma cair em provas.

**CLASSIFICAÇÃO DO TRAUMA URETRAL - AAST:**

| Grau* | Tipo de lesão | Descrição da lesão |
|---|---|---|
| I | Contusão | Sangue no meato uretral; uretrografia normal |
| II | Lesão por estiramento | Alongamento da uretra, sem extravasamento na uretrografia |
| III | Ruptura parcial | Extravasamento de contraste uretrográfico no local da lesão, com visualização na bexiga |
| IV | Perturbação completa | Extravasamento de contraste uretrográfico no local da lesão, sem visualização na bexiga;<br>< 2cm de separação uretral |
| V | Perturbação completa | Transecção completa, com separação uretral ≥ 2 cm ou extensão na próstata ou na vagina |

**Acrescentar um grau se for bilateral até o grau III.*




**TRATAMENTO**

Se for confirmada a lesão uretral pela uretrocistografia retrógrada, a conduta imediata é fornecer a drenagem da urina por meio da **CISTOSTOMIA.** Essa técnica consiste na colocação de um cateter vesical suprapúbico, que pode ser feita por punção (se a bexiga estiver muito distendida e palpável) ou aberta, sob visão direta. O uso do ultrassom pode auxiliar na realização da cistostomia. Na presença de fratura pélvica, o hematoma pélvico pode empurrar a bexiga mais cefálica do que o esperado, sendo mais seguro realizar a cistostomia por via aberta. A via aberta também é preferível se houver indicação de algum procedimento cirúrgico, como uma laparotomia ou a fixação da fratura de bacia, sendo um acesso mais "confiável" e com menor risco de iatrogenia.

A reconstrução definitiva da lesão uretral geralmente é feita de forma tardia pela urologia, após 3 a 6 meses, com menor risco de complicações, como sangramento, incontinência, disfunção erétil e estenoses recorrentes.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Somente as lesões penetrantes na uretra anterior têm indicação de exploração e reparo primário, exceto se o paciente estiver instável.

## CAI NA PROVA

**(SUPREMA MG 2020)** Paciente vítima de acidente automobilístico apresenta equimoses em períneo, sangue em meato uretral. O abdome está distendido e o globo vesical está aumentado. O paciente queixa- se de vontade de urinar e o médico do setor de emergência orienta a enfermeira ao cateterismo vesical. Apesar da experiência da enfermeira ela não consegue introduzir o cateter até a bexiga. A respeito do caso podemos afirmar:

**A)** Conduta adequada, a tentativa de cateterismo vesical não interfere na provável lesão uretral ou vesical; agora realizar urografia excretora.
**B)** Conduta adequada, o risco da introdução de contraste é igual ao da inserção de cateter vesical tipo Nelaton ou Folley; agora realizar urotomografia.
**C)** Conduta inadequada, deveria ter sido realizada urotomografia antes do cateterismo vesical.
**D)** Conduta inadequada, deveria ter sido realizada uretrocistografia retrograda antes do cateterismo vesical.

### COMENTÁRIO:

Paciente vítima de acidente automobilístico apresenta sangue em meato uretral, globo vesical aumentado e vontade de urinar (tríade da lesão de uretral). A presença de equimoses em períneo também reforça nossa hipótese diagnóstica. Realizada tentativa de cateterismo vesical sem sucesso.

**Incorreta a alternativa A.** A conduta foi inadequada. Na suspeita de uma lesão uretral, jamais devemos tentar passar uma sonda vesical antes de uma uretrocistografia retrógrada. Além disso, urografia excretora não faz diagnóstico de lesão uretral.
**Incorreta a alternativa B.** A conduta foi inadequada. Certamente o risco de aumentar uma lesão uretral é maior com a introdução de um cateter de Foley do que com a injeção e contraste. Além disso, a urotomografia não faz diagnóstico de lesão uretral.
**Incorreta a alternativa C.** A urotomografia não faz diagnóstico de lesão uretral.

**Correta a alternativa D.** Na suspeita de lesão uretral, é mandatório realizar uma uretrocistografia retrógrada antes do cateterismo vesical.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**(REVALIDA INEP 2021)** Um paciente com 23 anos de idade, do sexo masculino, vítima de acidente automobilístico, foi trazido ao setor de Trauma pela equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Apresenta vias aéreas pérvias, ausculta pulmonar normal, PA = 100 x 60 mmHg, FC = 100 bpm, FR = 24 irpm, Glasgow = 14. Durante a inspeção, nota-se equimose perineal. O paciente está com sonda vesical de duas vias com débito de 40 mL de sangue vivo. Queixa-se de dor intensa em hipogástrio, onde se nota abaulamento extremamente doloroso à palpação que vai do púbis até cerca de 5 cm abaixo da cicatriz umbilical. Nesse caso, o diagnóstico e a conduta médica inicial para esse paciente são:

**A)** trauma renal e tomografia computadorizada de abdome com contraste endovenoso.
**B)** trauma de bexiga e colocação de sonda vesical em três vias para irrigação contínua.
**C)** trauma de uretra e retirada da sonda vesical com cistostomia percutânea.
**D)** obstrução da sonda vesical e desobstrução com irrigação sob pressão.

## COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente, vítima de acidente automobilístico e que apresenta equimose perineal, o que sugere um trauma uretral e contraindica a sondagem vesical antes de uma uretrocistografia retrógrada. O paciente foi incorretamente sondado e apresenta pequena quantidade de sangue vivo na sonda (uretrorragia), retenção e globo vesical palpável, a tríade clássica da lesão uretral. Nesses casos, está contraindicada a sondagem vesical, pois pode agravar a lesão.

**Incorreta a alternativa A.** O trauma renal não apresentaria dor suprapúbica, retenção urinária e equimose perineal.
**Incorreta a alternativa B.** Os achados clínicos que sugerem a presença de uma lesão na bexiga incluem hematúria macroscópica (principal sintoma), dor suprapúbica e incapacidade ou dificuldade em urinar. A presença de sangue vivo em pequena quantidade e equimose perianal falam contra o diagnóstico de uma lesão vesical. Além disso, o tratamento da lesão vesical não se faz com irrigação vesical. O tratamento padrão para lesões extraperitoneais é conservador, por meio de cateter vesical, por 2 a 3 semanas, e as lesões intraperitoneais são corrigidas com reparo primário da lesão.

**Correta a alternativa C.** Temos uma provável lesão de uretra e a conduta é retirar a sonda de Foley e fazer uma cistostomia percutânea. Poderia fazer uma uretrocistografia retrógrada para confirmar e localizar a lesão, mas não temos essa possibilidade entre as alternativas.

**Incorreta a alternativa D.** A sonda não deve estar obstruída e deve ter feito um falso trajeto. Ela deve ser retirada, e não desobstruída.

---

**(HIAE 2017)** Homem, 29 anos de idade, vítima de acidente de moto, com trauma de períneo contra o tanque de combustível. Atendido em pronto-socorro, de acordo com as diretrizes da American Thoracic Society – ATLS: hemodinamicamente estável, sem sinais de fratura de bacia e sem alteração ao exame inicial. Durante avaliação secundária o paciente desejou urinar, porém apresentou dificuldade para iniciar micção. Ao exame do períneo foi encontrado hematoma e discreta uretrorragia. A principal hipótese diagnóstica e a conduta são, respectivamente:

**A)** Trauma de uretra peniana. Realizar sondagem vesical com sonda Foley fina.
**B)** Trauma de bexiga. Realizar laparotomia exploradora.
**C)** Trauma de uretra membranosa. Realizar cistostomia.
**D)** Trauma de uretra bulbar. Realizar uretrocistografia retrógrada.
**E)** Trauma de uretra bulbar. Realizar cistostomia.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## COMENTÁRIO:

Temos um paciente vítima de acidente motociclístico com trauma direto do períneo contra o tanque de combustível (queda a cavaleiro), que apresenta dificuldade de urinar, uretrorragia e hematoma perineal, sinais sugestivos de lesão uretral.

**Incorreta a alternativa A.** Apesar de o trauma de uretra bulbar ser mais comum, a lesão de uretra peniana também entra como possível diagnóstico, mas jamais a conduta será sondagem vesical sem realizar uma uretrocistografia retrógrada antes.
**Incorreta a alternativa B.** Os achados clínicos que sugerem a presença de uma lesão na bexiga incluem hematúria macroscópica (principal sintoma), dor suprapúbica e incapacidade ou dificuldade em urinar. O diagnóstico de uma lesão vesical é feito por visualização direta da lesão durante a laparotomia ou por cistografia retrógrada. O tratamento da lesão vesical dependerá de a lesão ser intra ou extraperitoneal. O tratamento padrão para lesões extraperitoneais é conservador, por meio de cateter vesical, por 2 a 3 semanas, e as lesões intraperitoneais são corrigidas com reparo primário da lesão.
**Incorreta a alternativa C.** O trauma de uretra membranosa (uretra posterior) geralmente está associado à fratura pélvica (o paciente não tem sinais de fratura de bacia). Além disso, o mecanismo do trauma, queda a cavaleiro, é típico de lesão de uretra bulbar. A conduta diante da suspeita de lesão de uretra posterior seria uma uretrocistografia retrógrada e cistostomia, se confirmada a lesão.

**Correta a alternativa D.** Pelo mecanismo do trauma e pelos sintomas apresentados, nosso paciente tem como principal hipótese diagnóstica uma lesão de uretra anterior (bulbar é a mais comum). O próximo passo será realizar uma uretrocistografia retrógrada e, se for confirmado o diagnóstico (extravasamento do contraste da uretra), uma cistostomia.

**Incorreta a alternativa E.** A cistostomia deve ser feita somente se for confirmada a lesão uretral na uretrocistografia retrógrada.

---

**(SUS RORAIMA 2019)** Um jovem é atropelado por carro de passeio. Dá entrada no Pronto Socorro com escoriações no abdome e nos membros inferiores. Relata dor ao exame da bacia e apresenta bexigoma palpável. A próstata apresenta-se normal e há sangue no meato uretral. A radiografia de bacia revela fratura de ramo superior e inferior direitos. É provável que o paciente tenha lesão de:

**A)** Bexiga.
**B)** Ureter direito.
**C)** Uretra membranosa.
**D)** Uretra bulbar.

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** Os achados clínicos que sugerem a presença de uma lesão na bexiga incluem hematúria macroscópica (principal sintoma), dor suprapúbica e incapacidade ou dificuldade em urinar. Apesar de lesões vesicais estarem comumente relacionadas à fratura de bacia, principalmente dos ramos anteriores, a presença de uretrorragia fala contra esse diagnóstico.
**Incorreta a alternativa B.** Uma lesão de ureter não tem relação com fratura pélvica. Além disso, lesão uretral não apresenta uretrorragia e bexigoma.

**Correta a alternativa C.** Nosso paciente tem clínica compatível com lesão uretral (uretrorragia e bexigoma). Além disso, o trauma de uretra posterior (porção membranosa) geralmente está associado à **fratura pélvica anterior**.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Incorreta a alternativa D.** O trauma da uretra bulbar (anterior) está associado principalmente aos traumas diretos, com "queda a cavaleiro".

---

**(UFRN 2019)** Paciente do sexo masculino, de 45 anos de idade, dá entrada no Pronto Socorro com suspeita de lesão de uretra bulbar, após queda a cavaleiro.

Dentre os achados do exame físico, o único que contradiz esse diagnóstico é

**A)** uretrorragia.
**B)** elevação da próstata no toque retal.
**C)** retenção urinária.
**D)** hematoma perineal.

## COMENTÁRIO:

Todas as alternativas são sugestivas de lesão de uretra. Porém, segundo o ATLS, a elevação da próstata ao toque retal não é um sinal confiável de lesão uretral, principalmente da uretra anterior.

**Incorreta a alternativa A.** Uretrorragia é típica de lesão uretral.

**Correta a alternativa B.** Segundo o ATLS, a elevação da próstata não é um sinal confiável de lesão uretral, principalmente da uretra bulbar. Quando presente, pode sugerir uma lesão mais alta, da uretra posterior (membranosa), pois ocorre devido à formação de um hematoma pélvico, o qual provoca um deslocamento cranial da próstata.

**Incorreta a alternativa C.** Retenção urinária e consequente globo vesical palpável são típicos de lesão uretral.
**Incorreta a alternativa D.** Hematoma perineal em forma de "asa de borboleta" sugere lesão uretral.

---

**(HUCFF 2020)** A presença de equimose perineal em forma de borboleta sugere lesão uretral com rotura da fáscia de:

**A)** Camper
**B)** Colles
**C)** Buck
**D)** Santorini

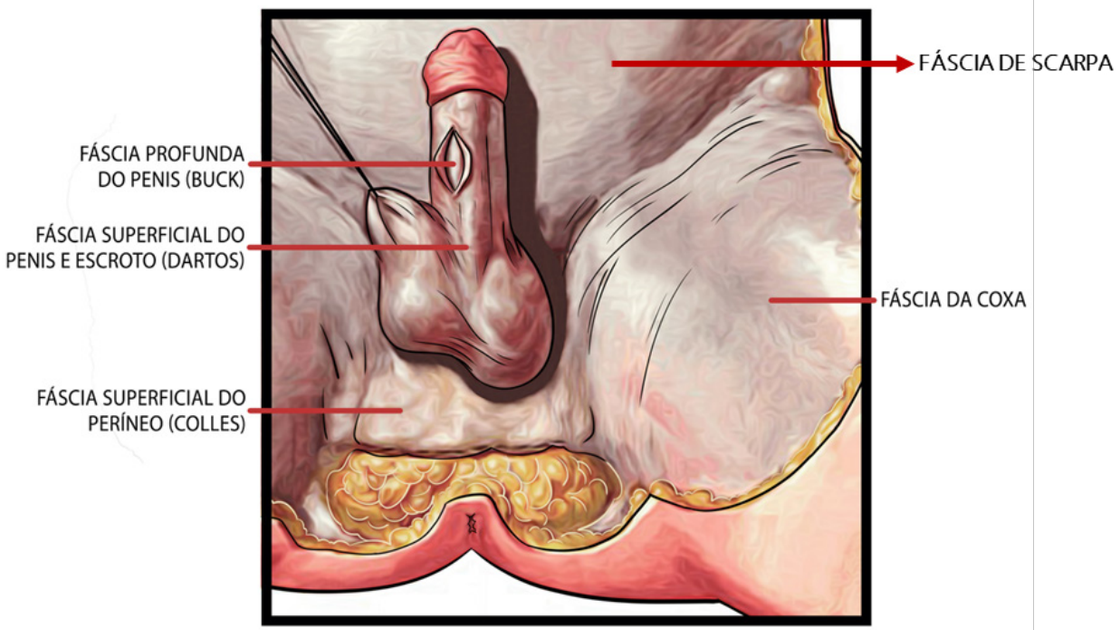
## COMENTÁRIO:

Para você entender melhor, imagine que a fáscia superficial que recobre o pênis, o escroto, o períneo e a parede abdominal anterior e torácica é contínua, mas com nomes diferentes em cada região. Uma lesão de uretra, com ruptura da fáscia profunda de Buck, pode infiltrar sangue, ou mesmo urina, sob a fáscia superficial de Dartos (recobre o pênis e o escroto), fáscia de Colles (recobre o períneo até ramos do púbis, do ísquio e tuberosidade do ísquio), fáscia de Scarpa (recobre a parede anterior do abdome) e a fáscia superficial da parede torácica anterior. O sangue/a urina infiltra-se no períneo pela fáscia de Colles, no entanto limita-se aos ramos do púbis e do ísquio e na parte posterior da tuberosidade do ísquio. Por isso, o aspecto de asa de borboleta nos hematomas perineais por lesão uretral.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Correta a alternativa C.** O hematoma em forma de asa de borboleta no trauma uretral deve-se à ruptura da fáscia de Buck. O sangue e a urina extravasados ficam entre a fáscia profunda (Buck) e superficial (Dartos/Colles/Scarpa).



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**(USP RP 2019)** Homem de 40 anos, deu entrada no serviço de emergência de hospital de alta complexidade com diagnóstico de fratura de bacia instável, rotacional e verticalmente. Não apresentou uretrorragia ou micção espontânea. Ao toque retal a próstata está apagada e não apresenta sangue no reto. Uretrocistografia retrógrada evidenciou extravasamento de contraste ao nível da uretra membranosa sem identificação vesical. Paciente com fixação da fratura de bacia indicada, será encaminhado à cirurgia. Aparentemente, apresenta abaulamento suprapúbico à palpação. Qual a melhor conduta para acesso vesical e quantificação da diurese?

**A)** Cistostomia suprapúbica por punção.
**B)** Cateterismo uretral retrógrado.
**C)** Vesicostomia.
**D)** Cistostomia suprapúbica via aberta.

## COMENTÁRIO:

Temos um paciente com diagnóstico de lesão uretral e fratura de bacia com indicação de fixação. Nesse caso, damos preferência à via aberta por dois motivos: o primeiro é que o paciente já fará um procedimento cirúrgico (fixação da bacia, mas poderia ser uma laparotomia) e segundo, porque é comum esses pacientes apresentarem hematoma suprapúbico e é mais confiável a abertura da bexiga sob visão direta, diminuindo as chances de lesão iatrogênica. Na prática, uma cistostomia por punção só deve ser feita no paciente com um "belo" globo vesical palpável e na ausência de indicação cirúrgica.

**Incorreta a alternativa A.** A cistostomia por punção estaria mais bem indicada no paciente com globo vesical claramente palpável e sem indicação de nenhum procedimento cirúrgico (laparotomia e/ou fixação de bacia).
**Incorreta a alternativa B.** Trauma de uretra CONTRAINDICA passagem de cateter urinário.
**Incorreta a alternativa C.** A vesicostomia (fixação da bexiga na parede abdominal) é uma cirurgia utilizada para pacientes portadores de válvula de uretra posterior (doença que acomete, principalmente, a faixa etária pediátrica).

**Correta a alternativa D.** Como o paciente irá submeter-se a um procedimento cirúrgico (fixação de bacia), a via de acesso preferencial, e mais confiável, para a cistostomia é a via aberta, ou seja, abertura da bexiga sob visão direta, diminuindo as chances de lesão iatrogênica.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**(HEVV ES - 2020)** Com relação ao traumatismo do trato urinário, analise as seguintes afirmativas:

I. trauma renal grau III: paciente estável hemodinamicamente sem hematoma retroperitoneal em expansão. Conduta: Tratamento conservador + drenagem do trato urinário (duplo j ou nefrostomia).
II. lesão vesical extraperitoneal: paciente estável hemodinamicamente sem envolvimento do colo vesical. Conduta: Tratamento conservador + sondagem vesical de demora ou cistostomia.
III. lesão ureteral (laceração completa): paciente instável hemodinamicamente. Conduta: Ligadura do ureter ou nefrostomia seguida de correção cirúrgica definitiva tardia.
IV. lesão da uretra anterior: paciente estável hemodinamicamente. Conduta: Correção cirúrgica aberta imediata deve ser realizada.

Estão CORRETAS as afirmativas:

**A)** I e II apenas.
**B)** I e IV apenas.
**C)** II e III apenas.
**D)** I, II e III.
**E)** I, II, III e IV.

## COMENTÁRIO:

Essa questão difícil serve para você testar tudo o que aprendeu sobre as diversas possibilidades de tratamento do trauma urológico. Vamos às afirmações:

I. Trauma renal grau III: paciente estável hemodinamicamente, sem hematoma retroperitoneal em expansão. Conduta: tratamento conservador. Na lesão grau III, não há lesão do sistema coletor, por isso não há necessidade de passagem de cateter de duplo J ou nefrostomia. **INCORRETA**
II. Lesão vesical extraperitoneal: paciente estável hemodinamicamente, sem envolvimento do colo vesical. Conduta: tratamento conservador + sondagem vesical de demora ou cistostomia. Na lesão vesical extraperitoneal, a conduta é cateterismo vesical por 2 a 3 semanas (apesar de não ser usual, a derivação urinária pode ser por cistostomia). **CORRETA**
III. Lesão uretral (laceração completa): paciente instável hemodinamicamente. Conduta: cirurgia de controle de danos! As lesões ureterais identificadas na laparotomia exploradora não devem ser reparadas cirurgicamente no paciente instável por lesões concomitantes graves. Recomenda-se a ligadura ureteral, com a colocação do tubo de nefrostomia percutânea ou colocação de um *stent* no ureter, com exteriorização percutânea, ou o ureter pode ser exteriorizado diretamente na pele, semelhante a um "estoma". Posteriormente será feita a reconstrução ureteral, realizada, se possível, nos primeiros sete dias após a lesão, ou tardia, após três a seis meses, dependendo do estado clínico do paciente. **CORRETA.**
IV. Lesão da uretra anterior: paciente estável hemodinamicamente. Conduta: cistostomia com reconstrução uretral tardia (3 meses). O reparo operatório imediato da lesão uretral anterior contundente é contraindicado, exceção nos casos com hematoma volumoso e sangramento ativo e persistente. **INCORRETA.**

**Correta a alternativa C.** Apenas as afirmações II e III estão corretas.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

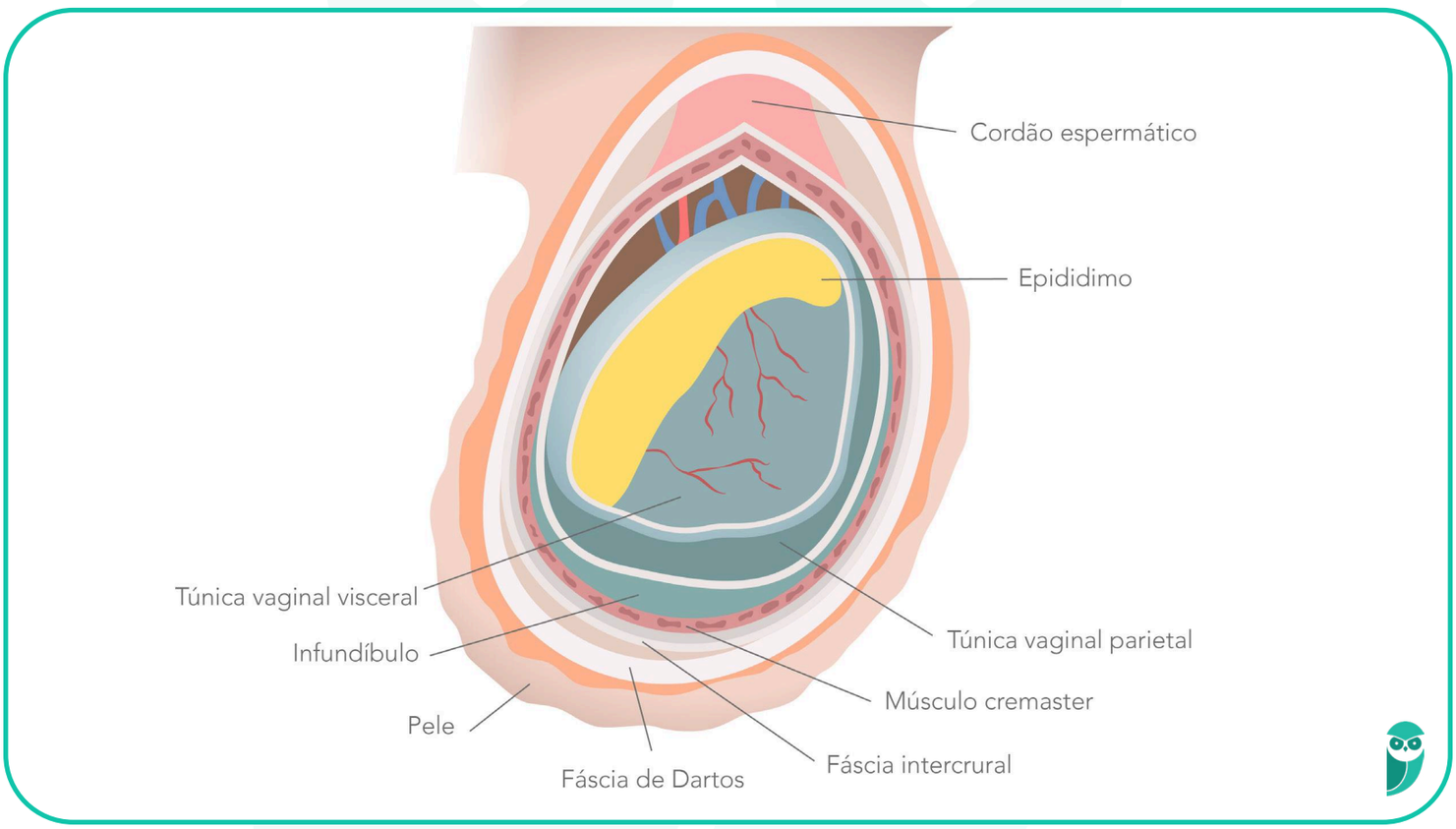
## 1.9.5 TRAUMA DE GENITÁLIA EXTERNA

### TRAUMA TESTICULAR

O trauma escrotal contuso pode causar ruptura testicular da túnica albugínea, contusão, hematoma, torção testicular e lesão epididimal. A ruptura testicular pode ser sugerida por equimose escrotal e edema ou dificuldade em identificar os contornos do testículo no exame físico. A ultrassonografia evidencia a perda de continuidade da túnica albugínea, ruptura testicular, heterogeneidade do parênquima testicular, hematocele ou hematoma testicular, que indicam tratamento cirúrgico.

**ANATOMIA**

As camadas escrotais do externo para o interno incluem pele, fáscia de Dartos, fáscia intercrural, músculo cremaster, infundíbulo, túnica vaginal parietal, túnica vaginal visceral e túnica albugínea.




**TRATAMENTO**

As lacerações superficiais do escroto devem ser submetidas a tratamento local da ferida e fechamento com suturas absorvíveis. O traumatismo escrotal penetrante que atravesse a fáscia de Dartos tem indicação de exploração cirúrgica (desbridamento, limpeza e fechamento da túnica albugínea). A orquiectomia está reservada para lesões testiculares complexas, sem parênquima viável.



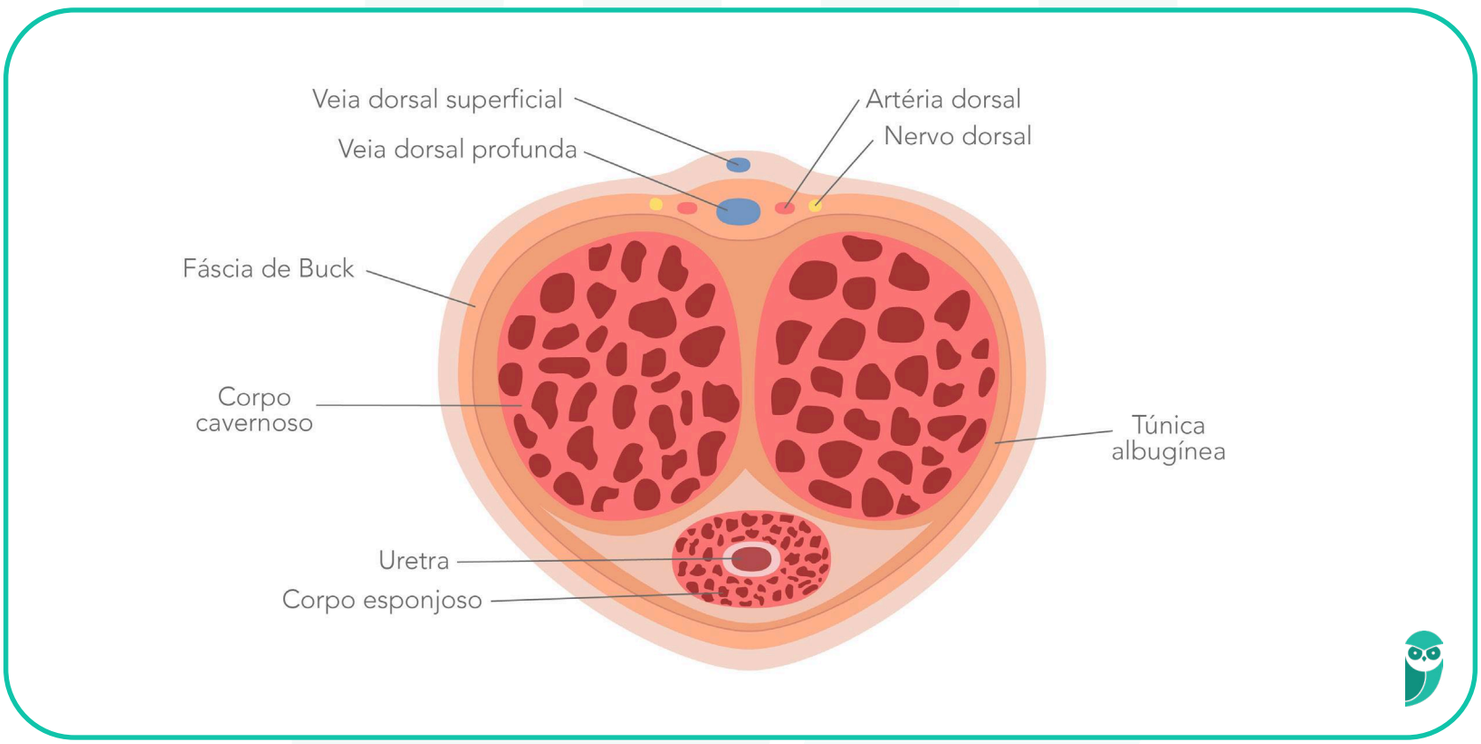
Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## TRAUMA PENIANO

Na maioria dos pacientes, o diagnóstico do trauma peniano é feito por meio do exame físico, mas pode ser confirmado pela ultrassonografia, que demonstrará fratura dos corpos cavernosos.

Antes de falarmos das lesões penianas, vamos recordar a anatomia peniana e perineal. O pênis humano apresenta formato cilíndrico e é constituído por tecido esponjoso bastante vascularizado. Esse tecido é constituído por três colunas: dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso (onde se localiza a uretra). Abaixo da pele, situa-se a tela subcutânea, que recebe o nome de fáscia superficial do pênis (Dartos), onde se distribuem fibras musculares lisas que fazem continuação à fáscia superficial do escroto.

Num plano mais profundo, dispõe-se uma membrana fibrosa que envolve conjuntamente os corpos cavernosos e o corpo esponjoso, que é a fáscia profunda do pênis (Buck). Tanto os corpos cavernosos como o corpo esponjoso são envoltos por uma membrana conjuntiva denominada, respectivamente de túnica albugínea do corpo cavernoso e do corpo esponjoso.




Em relação às fáscias perineais, para você entender melhor os hematomas que se formam na região, imagine que a fáscia superficial (entre a pele e o tecido celular subcutâneo) que recobre o pênis, escroto, períneo, parede abdominal anterior e torácica, é **contínua**, mas com nomes diferentes em cada região. Veja na figura a seguir:

- Fáscia de Dartos (superficial): recobre o pênis e o escroto.

- Fáscia de Colles: recobre o períneo, mas fixa-se lateralmente nos ramos do púbis e do ísquio e na parte posterior da tuberosidade do ísquio. Por isso, o sangue extravasado de uma lesão uretral tem o aspecto de asa de borboleta, pois é limitado por essa fáscia, não se estendendo para as nádegas.

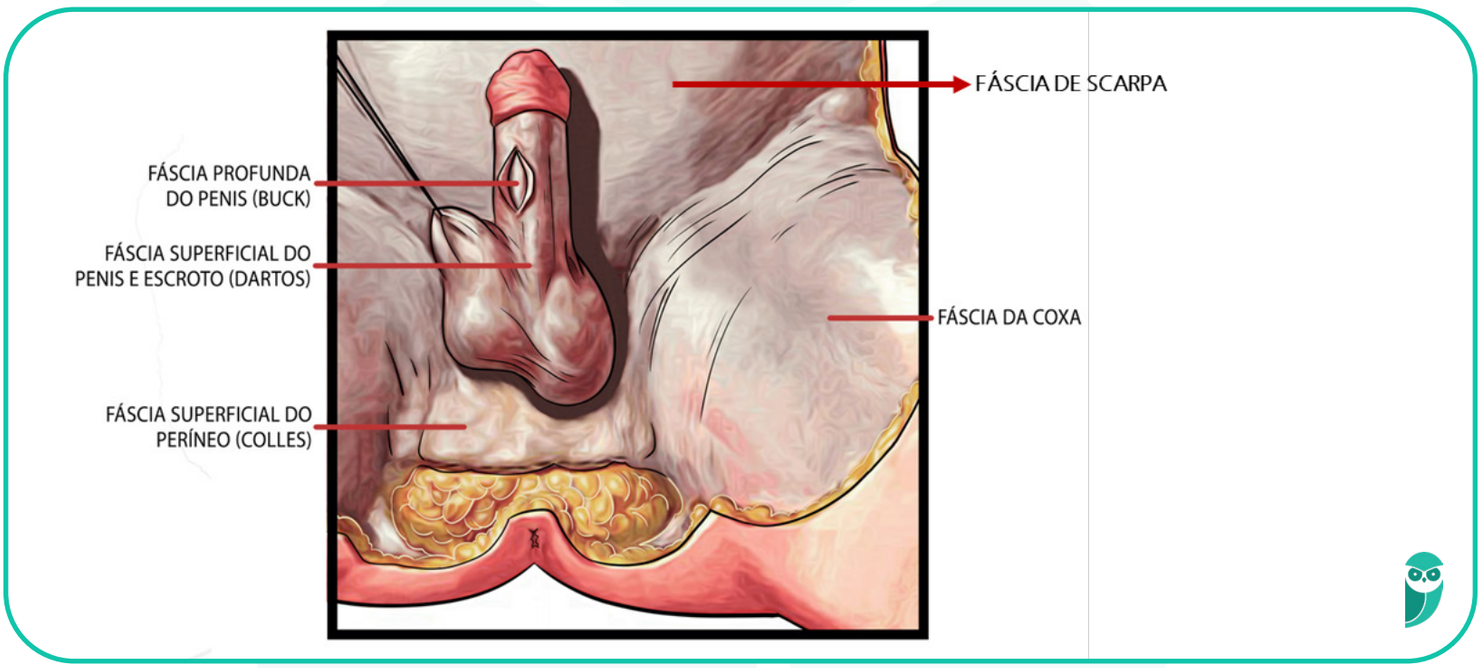
- Fáscia de Scarpa: recobre toda a parede anterior do abdome e continua com a fáscia superficial da parede torácica anterior (até a clavícula).



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Uma lesão de uretra peniana, com ruptura da fáscia profunda de Buck, pode infiltrar urina e/ou sangue sob a fáscia de superficial de Dartos (recobre o pênis e o escroto), fáscia de Colles (recobre o períneo, até ramos do púbis, do ísquio e tuberosidade do ísquio), fáscia de Scarpa (recobre a parede anterior do abdome) e a fáscia superficial da parede torácica anterior.

**Lesões penetrantes:** têm indicação de exploração cirúrgica para avaliar e reparar lesão de uretra anterior concomitante (40 a 50% das lesões penetrantes no pênis envolvem a uretra). Identificada a lesão na túnica albugínea (recobre os corpos cavernosos) ou da uretra, o reparo deve ser imediato. Se a lesão da uretra for complexa, com perda de substância, o reparo pode ser feito tardiamente, mas é necessária a realização de uma cistostomia.




**Lesões contusas:**

- *Degloving*: perda parcial, circunferencial ou completa da pele peniana. A pele intacta distal a uma lesão circunferencial deve ser retirada, pelo risco de linfedema distal. Tratamento com enxerto/retalho.

- Amputação peniana: a amputação peniana é uma lesão rara. Pode ser realizado o reimplante, se for tratado imediatamente após a lesão. Se não for possível o replantio, uma uretrostomia perineal ou cistostomia são opções para o desvio urinário.

- Fratura peniana: lesão incomum que pode ocorrer quando há ruptura da túnica albugínea que reveste o corpo cavernoso. Ocorre durante o ato sexual, devido a uma flexão repentina do pênis ereto, quando as fibras circulares da túnica albugínea são esticadas e subsequentemente afinadas. Pode resultar em lesão da uretra anterior concomitante em aproximadamente 20% dos pacientes. Por isso, após confirmação de fratura peniana, uma uretrografia é recomendada.

As características clássicas da fratura peniana são um alto "som de estalo" seguido de rápida detumescência peniana, equimose peniana, dor e/ou dificuldade em urinar. O sangue contido na fáscia intacta de Buck (a camada profunda da fáscia ao redor dos corpos cavernosos e corpo esponjoso) resulta em deformidade em "berinjela", pois o sangue está contido no local da fratura do pênis. Se a fáscia de Buck for penetrada, o sangue extravasará abaixo dos planos faciais, resultando em equimoses ao longo do pênis e escroto. O diagnóstico



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

é feito por um exame clínico bem feito e, se necessário, uma ultrassonografia. A fratura peniana deve ser tratada cirurgicamente, devido ao risco de disfunção erétil e curvatura peniana. É realizada sutura da túnica albugínea com fios absorvíveis.

## CAI NA PROVA

**(HOA AC - 2018)** A rotura da uretra peniana na transição penoescrotal pode resultar no extravazamento de urina para todas as estruturas a seguir, EXCETO:

**A)** A parede abdominal anterior até a clavícula.
**B)** O escroto.
**C)** O pênis, profundamente até a fáscia de Dartos.
**D)** O períneo, em um padrão "asa de borboleta".
**E)** As nádegas.

## COMENTÁRIO:

Questão de anatomia! Como vimos anteriormente, imagine que a fáscia superficial (entre a pele e o tecido celular subcutâneo) que recobre o pênis, escroto, períneo, parede abdominal anterior e torácica, é contínua, mas com nomes diferentes em cada região. Uma lesão de uretra peniana, com ruptura da fáscia profunda de Buck, pode infiltrar urina e/ou sangue sob a fáscia superficial de Dartos (recobre o pênis e o escroto), fáscia de Colles (recobre o períneo, até ramos do púbis, do ísquio e tuberosidade do ísquio), fáscia de Scarpa (recobre a parede anterior do abdome) e a fáscia superficial da parede torácica anterior.

**Incorreta a alternativa A.** A urina pode infiltrar-se na parede abdominal anterior até a clavícula, pela fáscia de Scarpa que continua com a fáscia superficial do tórax.
**Incorreta a alternativa B.** A urina infiltra-se no escroto pela fáscia de Dartos.
**Incorreta a alternativa C.** A urina infiltra-se no pênis pela fáscia de Dartos.
**Incorreta a alternativa D.** No períneo, devido à fixação da fáscia de Colles, o extravasamento de sangue ou urina de uma lesão uretral assume o aspecto de asa de borboleta.

**Correta a alternativa E.** A fáscia de Colles, que recobre o períneo, fixa-se lateralmente nos ramos do púbis e do ísquio e na parte posterior da tuberosidade do ísquio. Por isso, o sangue ou a urina extravasados de uma lesão de uretra peniana tem o aspecto de asa de borboleta, pois é limitado(a) por essa fáscia, não se estende para as nádegas.



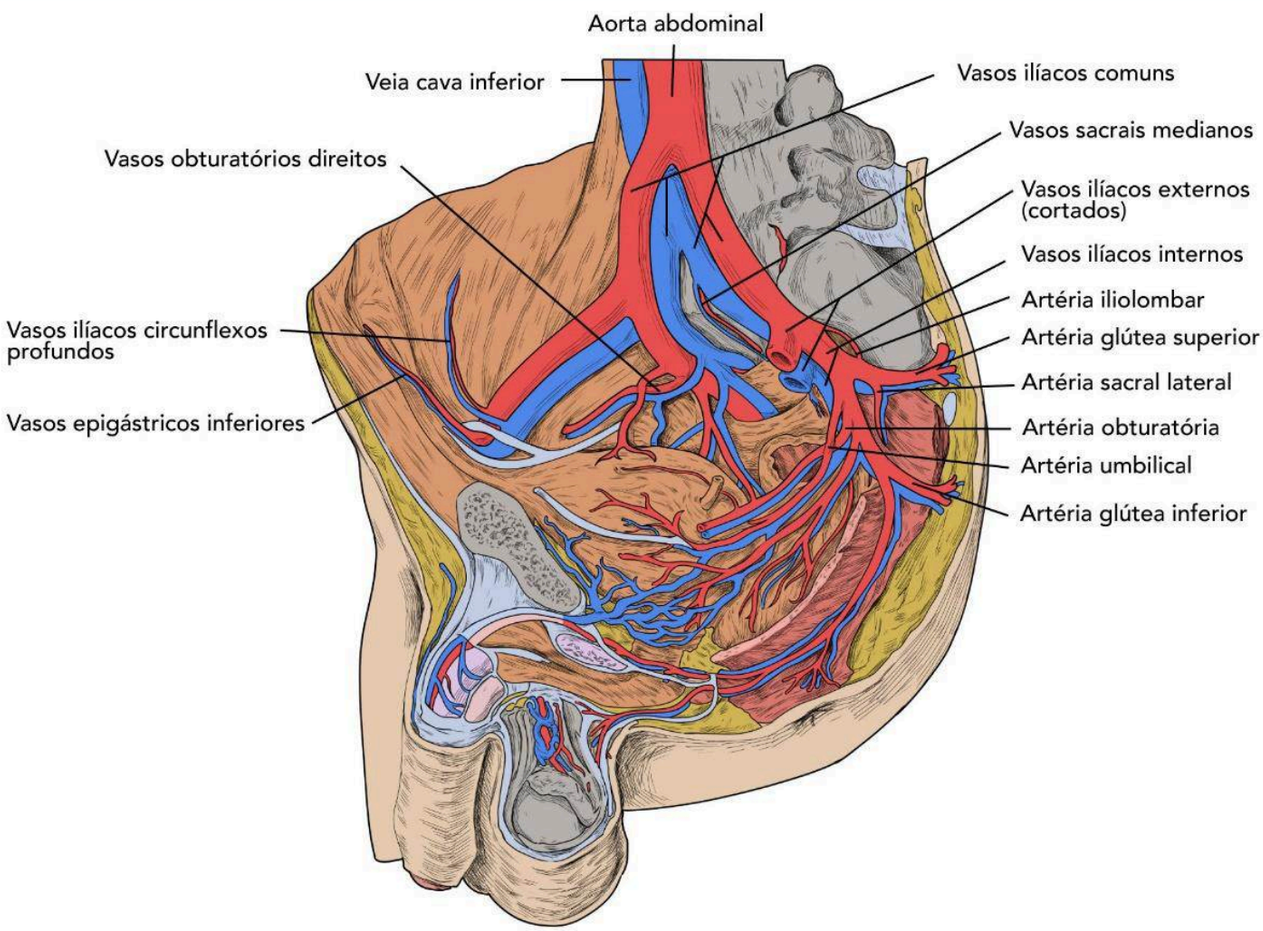
Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## 1.10 FRATURAS PÉLVICAS

Meu querido aluno, os tipos de fraturas pélvicas, mecanismos de trauma envolvidos e o tratamento específico de cada fratura será discutido pela ortopedia. Mas vale a pena colocar alguns pontos importantes dentro deste capítulo de traumas abdominal e pélvico devido às lesões comumente associadas e que são cobradas em prova!

As fraturas pélvicas geralmente ocorrem em traumas de alta energia, frequentemente com lesões abdominais e/ou torácicas associadas. As principais lesões diretamente relacionadas às fraturas pélvicas são:

- Lesão do trato urinário interior (bexiga, uretra posterior);
- Lesão do plexo venoso e vasos ilíacos;
- Lesão retal e vaginal;
- Lesão perineal e nervosa.





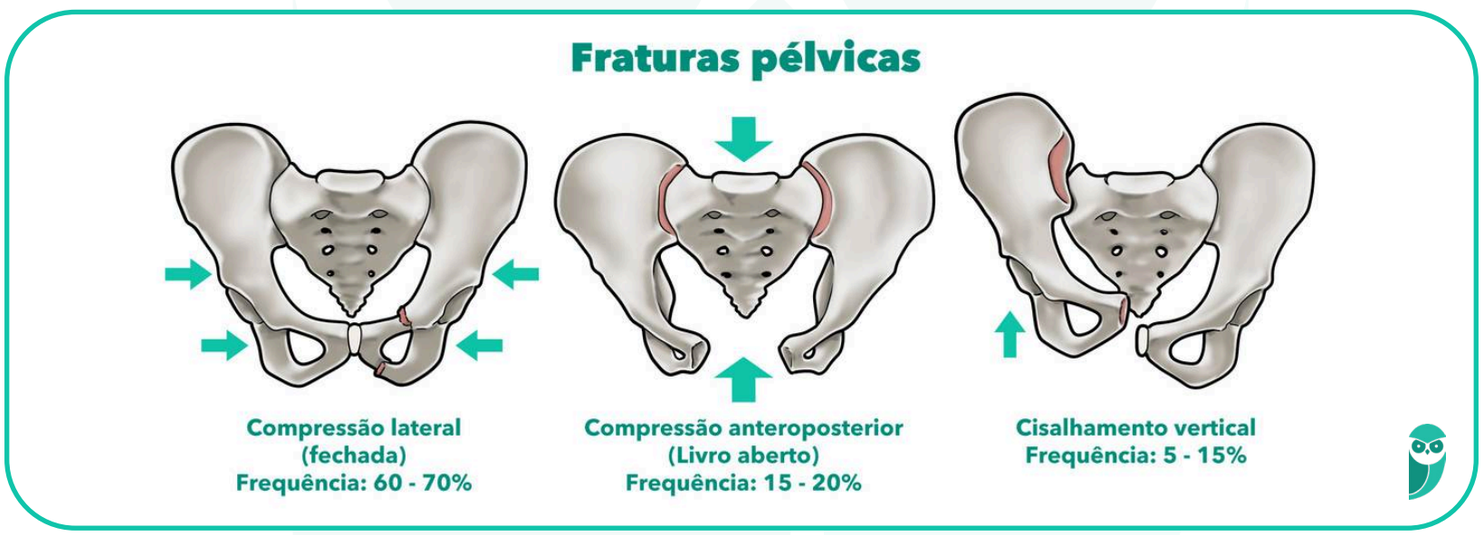

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

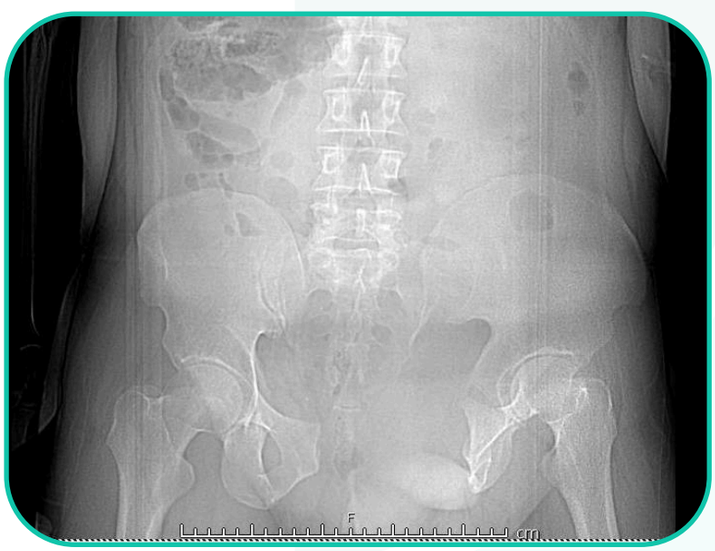
Mecanismos de trauma na fratura pélvica (podem ser combinados):

**Compressão lateral**: **mais comum** (60 a 70% dos casos). Geralmente resulta de acidentes automobilísticos/atropelamentos e leva à rotação interna da hemipelve envolvida. O volume pélvico é comprimido nessas lesões, portanto, **hemorragias com risco de vida são incomuns**. Apesar de esse mecanismo de fratura não apresentar hemorragias fatais, devemos estar atentos aos pacientes idosos, pois podem desenvolver sangramentos significativos.

**Compressão anteroposterior**: geralmente resulta de colisão frontal de motocicleta ou automóvel. Ocorre uma rotação externa da hemipelve, com disjunção da sínfise púbica e ruptura de ligamentos ósseos posteriores, representada por uma fratura e/ou luxação **sacroilíaca ou fratura sacral ("livro aberto").** A abertura do anel pélvico pode acarretar hemorragia oriunda do **plexo venoso pélvico posterior (pré-sacral)** e, ocasionalmente, de ramos da artéria ilíaca interna.

**Cisalhamento vertical:** mais comum nas quedas de altura superior a 3,66 metros. Esse mecanismo de cisalhamento rompe os ligamentos sacrotuberoso e sacroespinhoso (posteriores) levando à instabilidade pélvica. Esse movimento vertical da articulação sacroilíaca pode romper a vascularização ilíaca e causar hemorragia grave.



Fratura em "livro aberto".
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

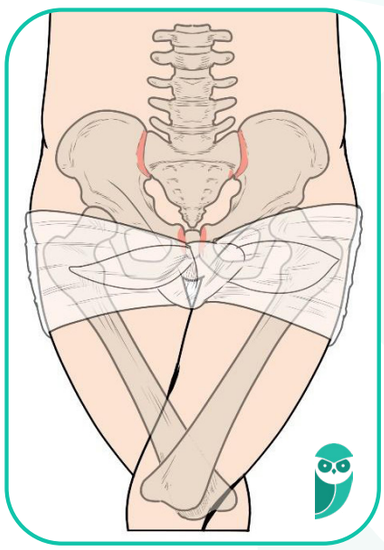
É importante saber que, diante de uma vítima com politraumatismo, instável hemodinamicamente, o primeiro passo será excluir lesões que põem em risco a sua vida e que justifiquem esse choque, como o tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, hemotórax maciço e hemoperitônio. Uma vez excluídas tais lesões, a fratura de bacia isolada pode ser responsável por esse choque hemorrágico. Ela pode estar associada à lesão arterial dos vasos ilíacos, no entanto, **o sangramento que causa instabilidade hemodinâmica no cenário de fratura pélvica é mais comumente (85%) devido à hemorragia do plexo venoso pélvico pré-sacral e das superfícies abertas do osso (gera um hematoma em zona III).**



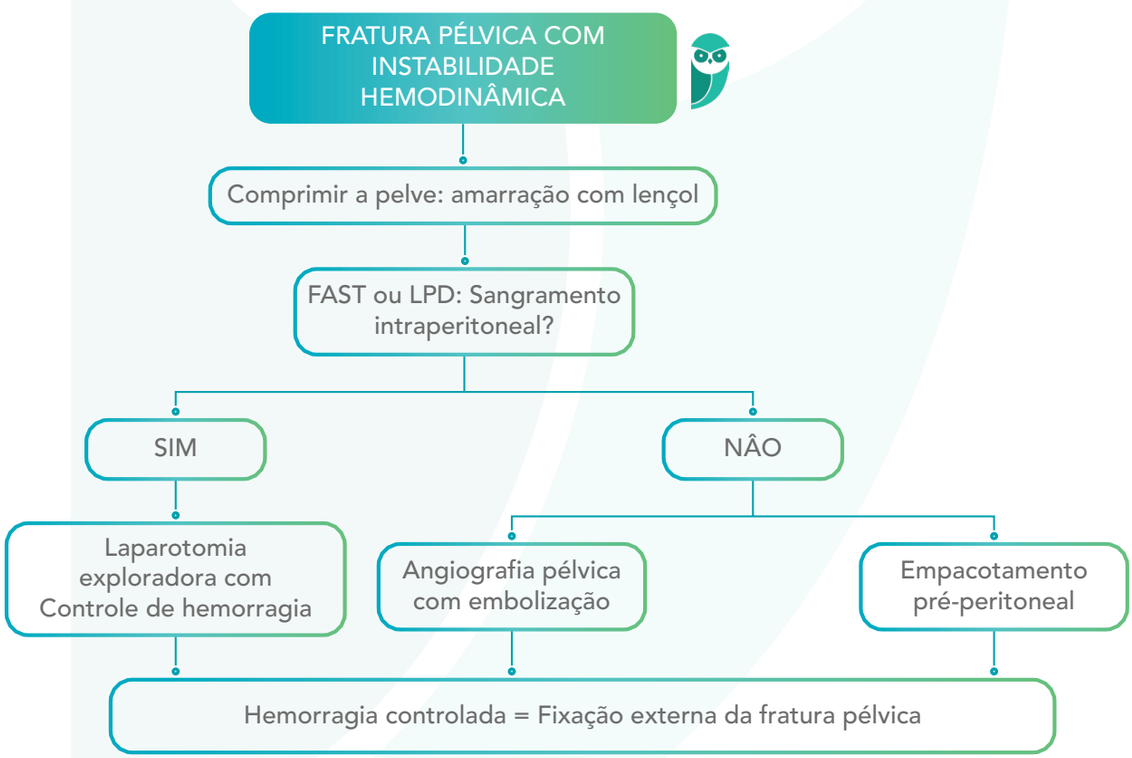
Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Deve-se evitar a manipulação excessiva da pelve, pois pode precipitar hemorragia adicional. A radiografia anteroposterior da pelve, realizada como uma medida auxiliar à avaliação primária e à reanimação, pode fornecer informações valiosas sobre a presença ou ausência de fraturas pélvicas que estão potencialmente associadas a perdas sanguíneas significativas.

**A estabilidade da pelve é avaliada pelo exame físico e radiográfico.**



Para **pacientes hemodinamicamente instáveis**, o tratamento inicial consiste em ressuscitação volêmica, estabilização externa temporária da bacia com uma "amarração" ou **"enfaixamento"** utilizando um lençol **ao redor da pelve**, no nível dos trocanteres, para fechar o anel pélvico. Após o enfaixamento da pelve, realizamos o **empacotamento pélvico pré-peritoneal**, que é a colocação de compressas ao redor da bexiga (retiradas em 24 a 48 horas), seguido de fixação externa precoce. A **angioembolização** fica reservada para pacientes sem coagulopatias que continuam a sangrar de uma fonte pélvica (arterial), apesar da fixação óssea e do empacotamento pélvico. Lembre-se de que a lesão arterial pode ser tratada com arteriografia e angioembolização. Já a lesão do plexo venoso não é tratável por essa técnica.






Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Lesão perineal extensa.
Fonte: prova de acesso direto USP SP 2019.

Nas fraturas abertas ou expostas, nas quais o hematoma fraturário tem contato com o meio externo, podem haver lacerações extensas no períneo, incluindo o reto e a vagina. Frente a essas lesões, um pacote de medidas geralmente está indicado. São elas:

1. Limpeza da lesão e desbridamento de todos os tecidos desvitalizados. Remover fragmentos ósseos e outros materiais estranhos. Pode ser deixada aberta para fechamento por segunda intenção, pelo risco de infecção, com programação de curativos seriados, preferencialmente no centro cirúrgico, sob anestesia e/ou sedação. Curativos com pressão negativa são úteis para controlar a drenagem e reduzir o tamanho do defeito;

2. Antibioticoterapia de amplo espectro;

3. Derivação do trânsito intestinal (colostomia em alça no sigmoide ou no ângulo hepático do cólon) e cateterismo vesical (ou cistostomia), para reduzir a contaminação das feridas pélvicas ou perineais abertas, que podem levar à sepse e à osteomielite;

4. Tratamento adequado das fraturas;

5. Revisão programada em 48 a 72h;

6. Reconstrução apenas quando os tecidos estiverem todos viáveis, na ausência de infecção e quando as condições clínicas do paciente permitam. Portanto, nos traumas pelveperineais complexos, o fechamento da ferida com rotação de retalho miocutâneo está contraindicado nesse primeiro momento do tratamento, devido ao alto risco de infecção.

## CAI NA PROVA

**(HSD MA 2020)** A instabilidade do anel pélvico é uma das principais causas de hipovolemia e óbito no paciente politraumatizado, devendo o médico generalista estar apto a realizar o diagnóstico precoce e o tratamento inicial. Sobre esta lesão é CORRETO AFIRMAR:

**A)** Todo paciente politraumatizado deve ser investigado com a manobra de manipulação da pelve no momento do exame físico.
**B)** Quando apropriado, uma radiografia anteroposterior da pelve confirma o diagnóstico de fratura instável.
**C)** Na hipotensão inexplicável com suspeita de ruptura do anel pélvico, uma angiotomografia da pelve deve ser realizada com urgência.
**D)** Na suspeita da lesão, são necessários pelo menos dois exames de manobra de manipulação pélvica para o diagnóstico preciso.
**E)** O complexo ligamentar posterior está integro na hemiascensão pélvica.

### COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** Deve-se evitar a manipulação excessiva da pelve, pois pode precipitar hemorragia adicional.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**Correta a alternativa B.** A radiografia anteroposterior da pelve, realizada como uma medida auxiliar à avaliação primária e à reanimação, pode fornecer informações valiosas sobre a presença ou ausência de fraturas pélvicas que estão potencialmente associadas a perdas sanguíneas significativas.

**Incorreta a alternativa C.** Na suspeita de uma ruptura do anel pélvico como causa de hipotensão, a primeira conduta a ser realizada com o intuito de controlar a hemorragia é a estabilização mecânica do anel pélvico, que pode ser feita inicialmente com um enfaixamento da pelve usando, por exemplo, um lençol ao nível dos trocanteres. O diagnóstico pode ser confirmado com a radiografia anteroposterior da pelve. A angiotomografia está contraindicada na presença de instabilidade (hipotensão).
**Incorreta a alternativa D.** Como foi dito anteriormente, deve-se evitar a manipulação excessiva da pelve.
**Incorreta a alternativa E.** Uma força de cisalhamento de grande energia, aplicada em um plano vertical através das faces anterior e posterior do anel pélvico, provoca uma hemiascensão pélvica devido à ruptura dos ligamentos sacroespinhosos e sacrotuberosos (posteriores) e consequente instabilidade pélvica.

---

**( SUS SP 2020)** Um homem de 35 anos, vítima de queda de moto, chega ao pronto-socorro cerca de 25 minutos após a queda. Está falando e sabe o que aconteceu. Após ter recebido 1000 mL de solução fisiológica e duas bolsas de sangue tipo O negativo, seus dados vitais são: FC: 140 bpm; FR: 32 irpm; PA: 80 x 60 mmHg. Queixa-se de dor abdominal. A radiografia de tórax é normal e a radiografia de bacia mostra fratura dos quatro ramos da pelve e diástase de sínfise púbica 2,5 cm, além de disjunção sacroilíaca 1 cm. Conduta subsequente mais adequada:

**A)** Tomografia de corpo inteiro.
**B)** Arteriografia para embolização das artérias hipogástricas.
**C)** FAST (focused assessment with sonography for trauma), tamponamento pélvico pré-peritoneal e fixação externa de bacia.
**D)** Laparotomia exploradora com ligadura das artérias ilíacas internas.
**E)** Laparotomia exploradora xifopúbica.

## COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente vítima de acidente motociclístico, com diagnóstico de fratura de bacia (“livro aberto”), instável hemodinamicamente, apesar da reposição volêmica com 1000mL de solução cristaloide. A fratura instável da pelve justifica o choque, mas devemos descartar um sangramento intra-abdominal por meio do FAST ou LPD (lavado peritoneal diagnóstico).

**Incorreta a alternativa A.** A tomografia está contraindicada na presença de instabilidade hemodinâmica.
**Incorreta a alternativa B.** Geralmente, a causa do choque nas fraturas pélvicas é a lesão do plexo venoso pré-sacral, e não um sangramento arterial. A embolização arterial é uma conduta adotada para pacientes que continuam a sangrar de uma fonte pélvica (arterial), apesar do empacotamento pélvico e da fixação óssea.

**Correta a alternativa C.** O FAST deve ser realizado na sala de trauma e, se vier negativo, conclui-se que o foco hemorrágico é da fratura pélvica. Dessa forma, a conduta correta seria realizar a amarração da pelve com um lençol, empacotamento pré-peritoneal (hemostasia do plexo venoso) e fixação externa da bacia.

**Incorreta a alternativa D.** A laparotomia só está indicada se o FAST (ou LPD) for positivo. Além disso, a principal fonte de sangramento nas fraturas pélvicas é venosa e não arterial.
**Incorreta a alternativa E.** Como foi dito anteriormente, o paciente não tem indicação de laparotomia exploradora.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**( UNICAMP 2019)** Ciclista, 26a, sofre atropelamento por carro. É trazido por populares até a unidade de emergência. Exame físico: consciente, orientado, PA = 100 x 70 mmHg; FC = 116 bpm; FR = 20 irpm; abdome: dor à palpação profunda, sem irritação peritoneal; pelve: dor à palpação da sínfise púbica e nos trocânteres. Focused Abdominal Sonography for Trauma (FAST) = negativo. Realizado: imobilização cervical com colar, suplementação de oxigênio, acesso venoso periférico calibroso, coleta de tipagem sanguínea e infusão de 1,0 litro de Ringer com lactato aquecido. Na sequência, o próximo passo será:

**A)** Realizar tomografia computadorizada de tórax, abdome e pelve.
**B)** Imobilizar a pelve com lençol.
**C)** Transfundir hemoderivados e internar em UTI.
**D)** Controlar hemoglobina, hematócrito e pressão arterial.

## COMENTÁRIO:

**Incorreta a alternativa A.** O paciente apresenta uma possível fratura pélvica, pois está taquicárdico e com dor. Nesses casos, primeiramente deve-se estabilizar a bacia com o enfaixamento pélvico com lençol, interrompendo o sangramento, para depois realizar os exames radiológicos, se o paciente mantiver estabilidade hemodinâmica.

**Correta a alternativa B.** Temos um ciclista atropelado por automóvel, com trauma abdominal e pélvico, com dor abdominal e em região pélvica (sínfise e trocanteres). Apesar de não apresentar hipotensão arterial, ele está taquicárdico (FC = 116 bpm) e devemos pensar em algum foco hemorrágico. Como o FAST abdominal é negativo e ele tem dor pélvica, a hipótese seria uma fratura de bacia. Nesses casos, o primeiro passo é estabilizar a bacia com lençol, o que pode interromper temporariamente o sangramento. Posteriormente, estando estável o paciente, podem-se realizar as tomografias, confirmar a presença de fratura pélvica e excluir lesão abdominal, para definir o seu tratamento.

**Incorreta a alternativa C.** Não adianta transfundir o paciente e encaminhá-lo para UTI se não tratarmos a causa do sangramento. A estabilização da bacia deve ser a primeira conduta. Uma transfusão estaria indicada se o paciente apresentasse instabilidade hemodinâmica, com choque hipovolêmico e sem resposta à reposição volêmica com cristaloide.
**Incorreta a alternativa D.** Como foi dito anteriormente, o primeiro passo é controlar o sangramento, estabilizando a bacia. Controle de hemoglobina, hematócrito e pressão arterial deverão ser feitos posteriormente.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**(SURCE 2018)** Na emergência de um Centro de Trauma, você recebe um paciente levado pelo SAMU vítima de colisão frontal moto x carro. Trata-se de um jovem de 17 anos, intubado, com colar cervical e imobilizado na prancha, sem lesões hemorrágicas aparentes, murmúrio vesicular presente bilateral, $SatO_2$ = 92%; pele pálida, fria e úmida, FC = 138 bpm; PA = 82 x 50 mmHg. Durante o atendimento inicial, é identificada uma instabilidade pélvica e solicitado um RX na sala de emergência (vide abaixo). Qual a conduta mais adequada para este paciente nessa situação?

**A)** Indicar fixação externa imediata.
**B)** Indicar laparotomia exploradora.
**C)** Solicitar tomografia abdominal total com contraste venoso.
**D)** Realizar uma ultrassonografia abdominal focada no trauma (FAST) na sala de reanimação.

## COMENTÁRIO:

Em nossa avaliação inicial, temos um paciente vítima de acidente motociclístico com sinais de choque. Lembre-se de que, no trauma, a principal causa de choque é hemorragia. Na radiografia de pelve temos uma disjunção da sínfise púbica, que pode justificar o choque do paciente devido à lesão do plexo venoso pré-sacral. Mas antes de indicar a fixação externa da bacia, duas medidas devem ser realizadas: amarração da pelve com lençol e a pesquisa de hemorragia intraperitoneal, por meio do FAST ou LPD (lavado peritoneal diagnóstico).

**Incorreta a alternativa A.** Antes de realizar a fixação externa da bacia, devemos ter certeza de que o foco hemorrágico não é abdominal. Para isso, realizamos um FAST ou mesmo LPD.
**Incorreta a alternativa B.** Uma laparotomia exploradora está indicada se o FAST ou LPD forem positivos.
**Incorreta a alternativa C.** A tomografia está contraindicada no paciente instável.

**Correta a alternativa D.** Essa é a conduta correta no paciente vítima de trauma, instável hemodinamicamente, ou seja, realizar o FAST (ou LPD) na sala de trauma à procura de foco hemorrágico intra-abdominal.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

**(SUS SP 2019)** Vítima de colisão de motocicleta com automóvel, um homem de 20 anos chega ao pronto-socorro, trazido pelo Resgate, imobilizado, estável, eupneico e consciente (Glasgow 15). Apresenta extensa laceração de períneo, com exposição da musculatura do assoalho pélvico, do testículo esquerdo e da base do pênis. O esfíncter anal está preservado, mas hipotônico. Tem fratura de membro inferior direito, com pulso distal presente e motricidade preservada. Não foram achadas outras lesões. Vai ser abordado, no centro cirúrgico, pela Cirurgia Geral e pela Ortopedia. Medidas preconizadas no tratamento cirúrgico inicial do trauma perineal complexo deste paciente, além da hemostasia e da limpeza exaustiva do ferimento:

**A)** Desbridamento dos tecidos desvitalizados e retalho de avanço miocutâneo para fechamento do defeito perineal.
**B)** Desbridamento dos tecidos desvitalizados, sigmoidostomia e rotação de retalho miocutâneo para fechamento do períneo.
**C)** Desbridamento dos tecidos desvitalizados, colostomia em ângulo hepático, cistostomia se a sondagem vesical não for possível e programação de curativos seriados em centro cirúrgico.
**D)** Aproximação das margens da ferida o melhor possível, com pontos hemostáticos; vigilância quanto à necessidade de nova intervenção, por isquemia com necrose tecidual ou infecção.
**E)** Desbridamento amplo e reconstrução perineal o mais funcional possível.

## COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente vítima de acidente motociclístico, apresentando ferimento complexo no períneo e fratura de membro inferior direito. Em relação ao ferimento perineal, a conduta é desbridamento dos tecidos desvitalizados, limpeza, derivação urinária (cateterismo vesical ou cistostomia) e fecal (colostomia). O fechamento primário ou rotação de retalho miocutâneo estão contraindicados nesse primeiro momento.

**Incorreta a alternativa A.** A rotação de retalho miocutâneo está contraindicada nesse primeiro momento devido ao alto risco de infecção.
**Incorreta a alternativa B.** O desvio intestinal pode ser feito por meio de uma sigmoidostomia, mas a rotação de retalho miocutâneo está contraindicada.

**Correta a alternativa C.** Nosso paciente apresenta uma laceração extensa perineal, com exposição do assoalho pélvico, da bolsa escrotal e base peniana. Além disso, ele tem uma fratura de fêmur direito. Certamente ficará acamado por alguns dias. Para o tratamento desse ferimento perineal, fazemos o desbridamento dos tecidos desvitalizados, lavagem da ferida, que poderá ser deixada aberta para fechamento por segunda intenção, e curativos locais seriados. Porém, é primordial desviarmos o trânsito intestinal com a confecção de uma colostomia, para que as fezes não entrem em contato com a ferida e gere uma infecção local. O mesmo pensamento devemos ter com a via urinária, que deve ser desviada por cateterismo vesical e, se não for possível, por cistostomia.

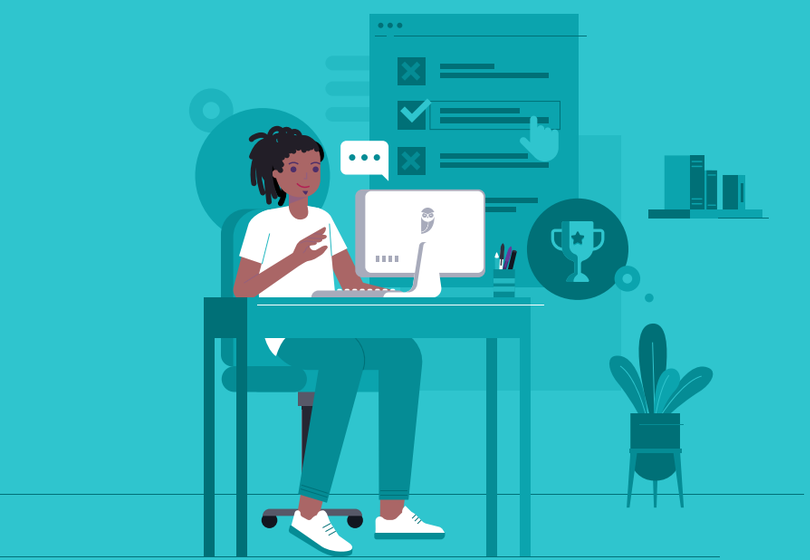
**Incorreta a alternativa D.** A laceração perineal extensa não deve ser fechada primariamente, pelo risco de infecção local.
**Incorreta a alternativa E.** Se a ferida não cicatrizar por segunda intenção e não tiver nenhum sinal de infecção e musculatura viável, a reconstrução perineal poderá ser feita posteriormente, com a rotação de retalho miocutâneo.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



### Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/saib

### Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app

### Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

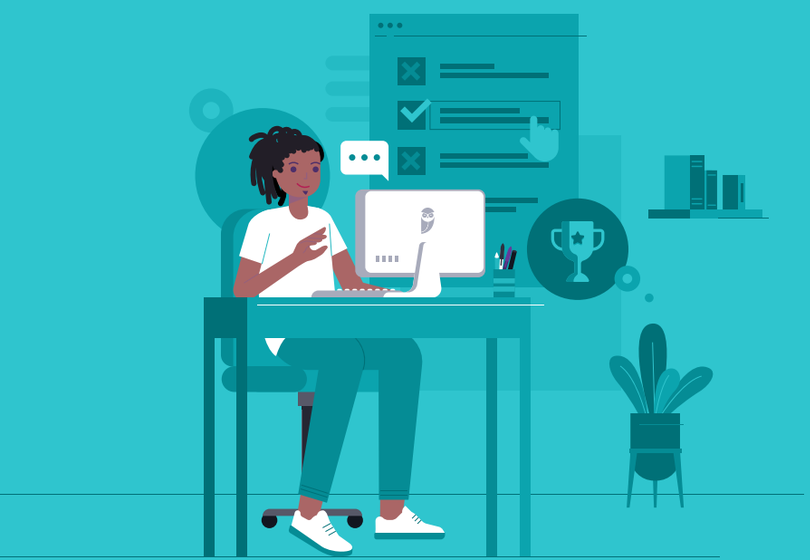
Baixe na App Store



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

## Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



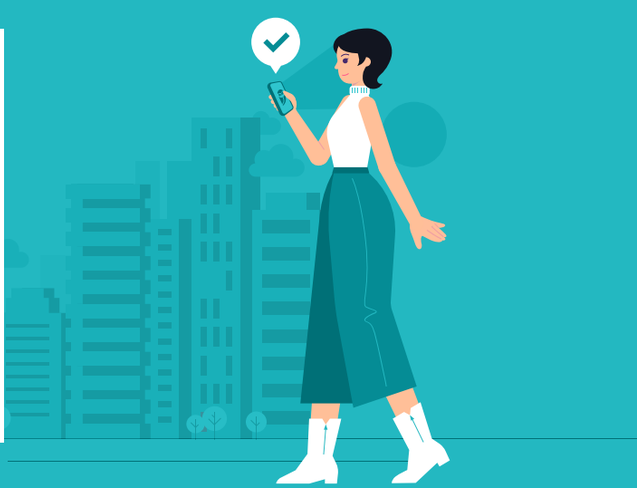
### Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/UYSn

### Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app



### Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAPÍTULO

# 4.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. TOWSEND, Courtney et al. Sabiston Textbook of Surgery. Elsevier, 20. ed., 2019.
2. AMERICAN COLLEGE OF SURGIONS COMMITTEE ON TRAUMA. Advanced Trauma Life Suport - ATLS. 10 ed. 2018.

UpToDate:

- Avaliação inicial e tratamento de trauma abdominal contuso em adultos
- Avaliação inicial e tratamento de facadas abdominais em adultos
- Avaliação inicial e tratamento de ferimentos de bala abdominais em adultos
- Visão geral da cirurgia de controle de danos e ressuscitação em pacientes que sofrem lesões graves
- Tratamento da lesão esplênica no paciente adulto traumatizado
- Tratamento de trauma hepático em adultos
- Visão geral do diagnóstico e tratamento inicial da lesão retroperitoneal traumática
- Tratamento do trauma duodenal e pancreático em adultos
- Lesão gastrointestinal traumática no paciente adulto
- Lesão vascular abdominal
- Tratamento de trauma renal contuso e penetrante
- Visão geral da lesão ureteral traumática e iatrogênica
- Trauma geniturinário contuso: avaliação e manejo iniciais
- Trauma penetrante do trato geniturinário superior e inferior: avaliação e manejo inicial
- Visão geral das lesões traumáticas do trato geniturinário superior em adultos
- Visão geral da lesão traumática do trato geniturinário inferior
- Lesão traumática e iatrogênica da bexiga
- Lesões e tratamento da uretra posterior
- Lesão traumática da uretra anterior e genitália externa em homens
- Trauma pélvico: avaliação e manejo iniciais
- Fratura pélvica grave em paciente traumatizado adulto



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CAPÍTULO

# 5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Meu querido aluno, terminamos um dos temas mais importantes na cirurgia geral, que é muito cobrado nas provas de Residência Médica. É um tema extenso, devido às inúmeras possibilidades de lesões traumáticas abdominais e pélvicas. Dê atenção especial a este livro, pois certamente algumas questões estarão presentes na sua prova.

Ficou com alguma dúvida? Estou à sua disposição para responder a qualquer dúvida sobre a aula, no fórum de dúvidas do Estratégia MED.

E para ficar ainda mais "por dentro" dos concursos de Residência Médica, aprender sobre os temas médicos mais atuais e ver questões comentadas de todas as especialidades, recomendo que você siga o perfil do Estratégia MED nas mídias sociais! Você também poderá seguir meu perfil no Instagram, @prof.renathapaiva. Por meio dele, eu busco não só transmitir notícias de eventos do Estratégia MED relativos aos concursos de Residência Médica de todo o país, mas também compartilhar e discutir questões de cirurgia geral que o ajudarão em sua preparação!

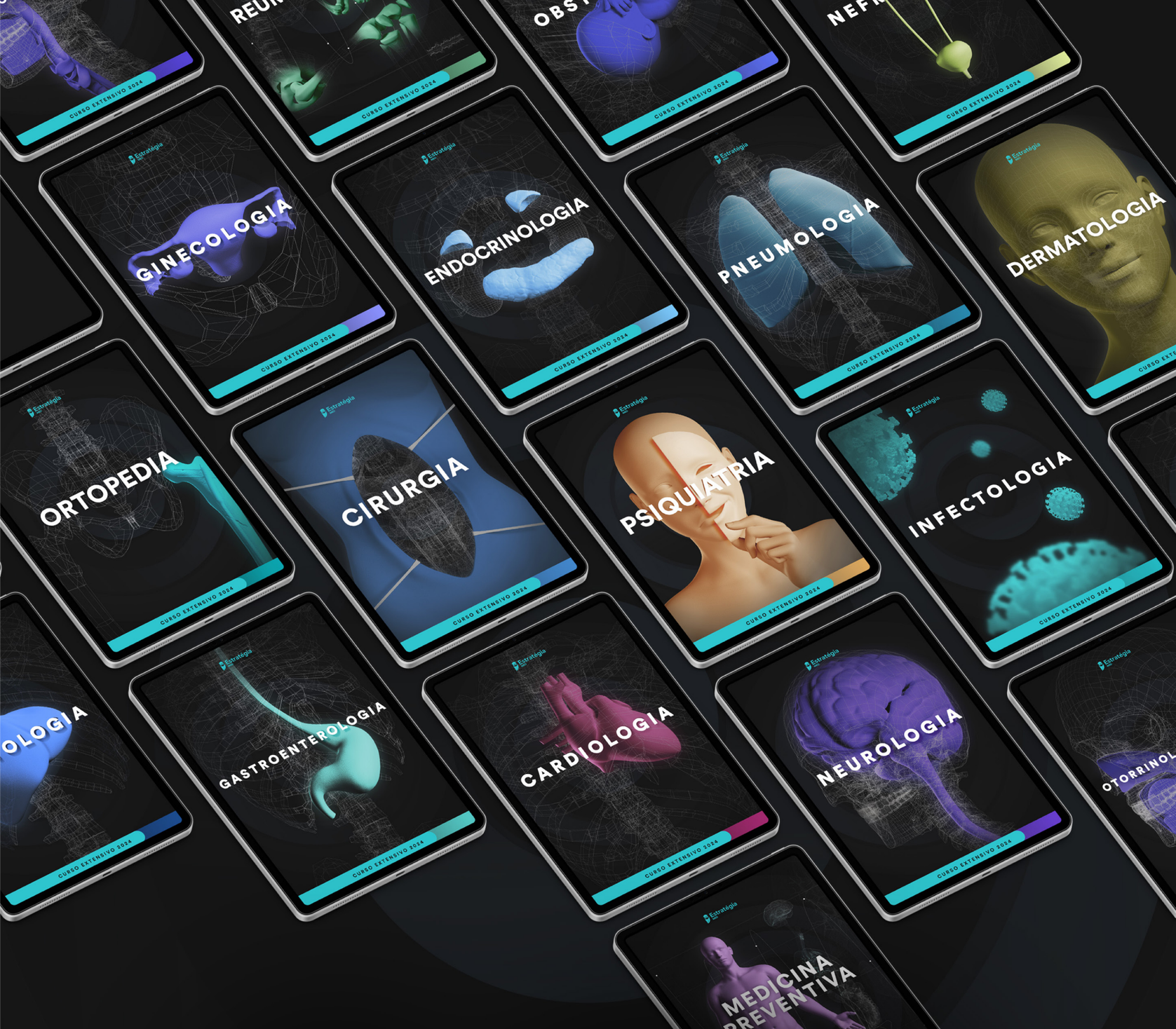
Bons estudos! E fique com Deus!

Abraços,

Renatha Paiva.



Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina




# Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina